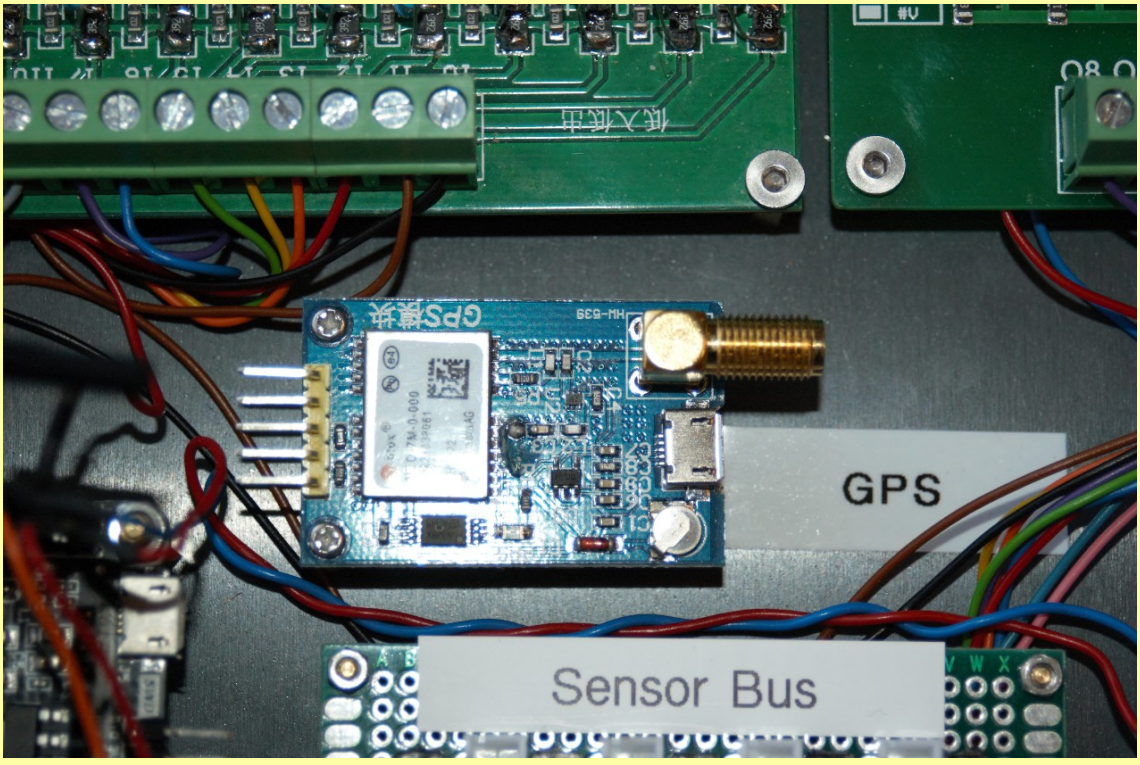
pahlbasic for arm

08/2026

V1.38

Messen, Steuern, Regeln mit

Basic wie in den 80ern – jetzt auf aktueller ARM Hardware



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis....1
Was ist pahlbasic?....12
Bedienung....14
Basic Anweisungen....16
array / aR....16
array del....16
array insert....16
baud....17
bload....17
break....17
bsave....18
case....18
call, rcall, lcall....18
cd....19
celse....20
clear / cL....20
close....20
cls....21
config / cO....21
cont....30
convert / conV....30
data....31
dds....31
debug / deB....32
dec, decr....32
deffn....32
del....33
dir....33
do....35
draw....35
dump / dU, rdump....38
ed....39
else....39

end, end....39
endif....40
erase....40
exit....40
fkey....41
for....41
format....41
function / fU....42
get....42
get adx#, get diginp#, get input#, get output#, get relay#....42
get dir$....43
get lcd....44
get midi....44
get #....44
goto / gO....45
gosub / goS....45
gps....46
i2c....47
i2c2....48
if....49
impuls / iM....50
inc, incr....50
include....51
input / inP....52
input #....52
input bin....53
input hex....53
inpt....53
insert / inS....54
jmp, ljmp....54
key....55
keypad / keY....58
kill....59
lcall....59

lcd....59
led....60
let....61
list / ll, rlist....62
load / lO, rload....63
locate / loC....63
max....63
md....64
mean....64
midi....64
midi Files....65
min....66
morse / mO....66
move....66
new....66
next / nE....66
on....67
osk....72
pip....73
play....73
1.) Abspielen von Wave-Sound-Dateien:....73
2.) Sounderzeugung mit dem integrierten DDS-Generator:....74
plot....75
poke / pO....75
poke lcd....76
print, ? / pR....76
print #....77
proc....78
put....78
put #....78
ram, rom....79
rcall....79
rd....79
read....79

receive / reC....80
record....81
rem, '....82
rename / reN....82
reset....82
reset #....83
restore / reS....84
resume....84
return / reT....85
rload....85
run, rrun....85
save / sA....86
seed....87
select / seL....88
selend....89
send....89
server....90
set....91
set #....93
sleep....94
sort....94
sound / sO....95
spi....96
stamp....96
start, !, rstart....96
sub....97
text....97
then....97
toggle / tO....97
touch....98
until / uN....98
usb....98
user....98
wait....99

wdog....100
while wend....100
write....100
Variablen....101
numerische Variablen....101
Arrays....101
Zeichenketten Variablen....104
Text Array....104
Systemvariablen....105
ad1....105
ad2....105
ad3....105
ad4....105
attack....105
buf....105
clock / clO....106
color / coL....106
dac....106
dataptr / daT....106
date....107
day....107
decay....107
diginp / diG....107
dow....108
erl....108
err....108
fnvar, result / fN, rE....108
font....108
hour....108
minute / miN....108
milli....108
month / moN....109
pwm1, pwm2, pwm3, pwm4....109
relay / reL....109

rand....110
release / rL....110
second / seC....110
speed....110
stack....110
sustain / suS....110
tempo / teM....111
time....111
tremolo....111
urgend....111
volume / vO....111
vibrato....111
year....112
Zugriff auf einzelne Bits....113
Operatoren....114
arithmetisch....114
logisch....117
!....117
and, &&....117
or, |....117
xor,....117
Vergleich....118
>....118
<....118
>=....118
<=....118
=....118
<>....118
Funktionen....119
abs()....119
atn()....119
calc()....119
cos()....120
epoch()....120

fn1() …fn5()....121
fn Name(), fr Name()....121
fn Attrib()....121
fn Choice()....121
fn Dir()....121
fn Eof()....122
fn Fileptr()....122
fn Fourier()....122
fn Fmod()....123
fn Midi()....123
fn Open()....124
fn Peek()....125
fn Pointer()....125
fn Rgb()....125
fn Rgb2()....126
fn Red()....126
fn Green()....126
fn Bue()....126
fn Size()....127
fn Testbit()....127
high()....127
int()....127
low()....127
log()....127
norm()....127
not()....128
num()....128
peek()....128
sensor()....128
sign()....130
sin()....130
sqr()....130
sys()....130
tan()....131

val()....131
User definierte Funktionen1....132
User definierte Funktionen2....133
Stringfunktionen....135
( )....135
asc()....135
bin$()....135
chr$()....135
cls$....136
color$()....136
count$()....136
dir$....137
dow$....137
epoch$()....137
f$, fs....137
fix$()....138
fkey$()....138
gps$....138
hex$()....139
in....139
inkey....139
inkey$....140
& , + , _ , \....140
lcase....140
len()....141
loc$()....141
mid....141
mpeek()....141
path$....142
prog$....142
result$....142
sensor$....142
stamp$....142
str$()....143

string()....143
ucase....143
Vergleiche....144
=, <>, >, <, in....144
Einzelnes oder mehrere Zeichen (Teilketten)....145
einzelnes Zeichen:....145
Position Null....145
Teilzeichenkette....146
Textarray....146
Konstanten....147
true....147
false....147
pi....147
e....147
Zahlen....148
Hexadezimalzahlen....148
Binärzahlen....148
Fehlermeldungen....149
Unterschiede zu anderen Tiny Basic-Dialekten....151
Beispiele für Syntax-Abweichungen:....152
Neu in pahlbasic....153
Anhang 1....154
Toucheingabe mit der keypad-Anweisung:....154
4-Buttons Dialogbox....154
OK-Messagebox....155
Der Info-Screen im Direktmodus....155
On Screen Keyboard (osk)....156
Die Funktion sys()....157
Der Einzelschritt-Modus:....162
Die Eingabezeile....163
Funktionstasten....165
Farben & Fonts....165
Vom System vordefinierte Farben....165
VT100-Farben:....166

Fonts....166
Autostart....166
Bits und Bytes....167
Programmausführung im ROM....168
pahlbasic für DOS in Entwicklung....169
Anhang 2 Hardware / Firmware....171
Der STM32F407 Controller....171
Ein Wort zum Anschluss externer Komponenten....171
Wie kommt das Basic in den Controller-Chip?....172
Die Boards I. Vorstellung....173
407-Mini-Board....173
407ZG-Board....174
Black Pill....175
PyBoard....176
Sensoren & Sensor Bus....177
Die Boards II. Anschlüsse / Schaltpläne....178
1.) Das 407-Mini Board:....178
2.) Das 407ZG-Board....182
3.) BlackPill....183
Erste Schritte mit dem Basic-Controller....185
4.) Das DIY-More-Board....186
5.) PyBoard....187
record-Pin-Anschluss....189
Port-Ausgänge....190
Der Sensor-Bus....191
Audio-Anschluss:....191
DS18x20 One-Wire-Temperatur-Sensoren-Bus....192
USB-Keyboard....193
Eigenständiger Computer....194
Matrix-Keyboard....195
SD-Card....197
MIDI....198
Modbus....199
SPI (BUS)....203

Serielle Schnittstellen (serial Interfaces).....204
Vom Basic nutzbare Hardware-Interrupts.....205
Datei senden.....206
Haftungsausschluss.....207

Was ist pahlbasic?

pahlbasic ist eine einfache Programmiersprache für einfache Steuerungsanwendungen. Es besteht aus einer Teilmenge von Basic mit hardwarespezifischen Erweiterungen. Es orientiert sich am MCS Tiny Basic (im Intel 8052AH) sowie am Dartmouth-Basic von 1964. Also Vintage Basic. Inzwischen sind modernere Sprachelemente hinzugekommen. Der in pahlbasic geschriebene Code wird interpretiert und ist daher nicht für Anwendungen geeignet, die hohe Geschwindigkeit erfordern. (typ. Ausführungs-Zeit: 5-40µs/Anweisung).
Die Zeile: 10 let time = 0 : do : inc A : until time=10 wird ca. 35000 mal je Sekunde ausgeführt. Zum Vergleich: eine einfache Schleife nur aus for und next dauerte beim Commodore VC20 (1MHz) ca. 1ms je Durchlauf. pahlbasic ist ca. 200mal schneller. Typische Anwendungen sind einfache Steuerungen oder Regelungen zum Beispiel Alarmsysteme, Anzeigeeinheiten für Messwerte, Schaltuhren, Thermostate oder ähnlich. Mit pahlbasic ist es möglich, mit wenigen Programmierschritten eine einfache Anwendung zu erzeugen, ohne sich in umfangreiche Programmiersprachen einarbeiten zu müssen.

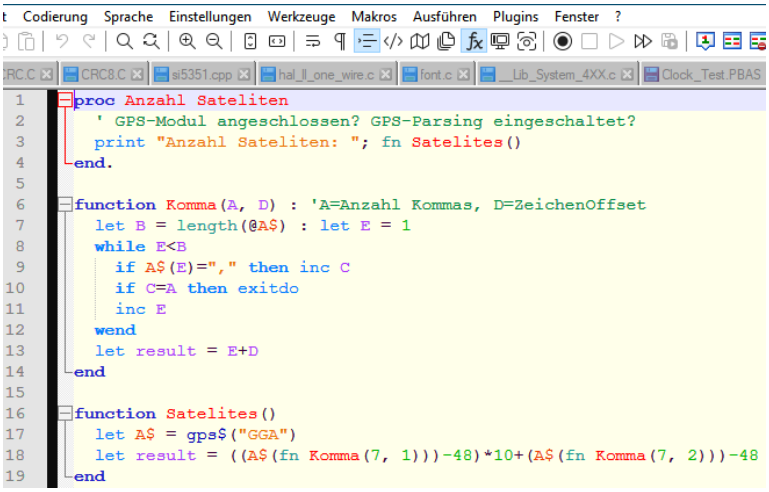
pahlbasic wurde von einem Elektroniker mit Hang zur Nostalgie für kleine praktische Hobby-Spaß-Projekte geschrieben. Man kann vieles besser mit einem Arduino erledigen, aber kann man damit interaktiv probieren, experimentieren und alte Zeiten aufleben lassen?

Ursprünglich für die ATMEGAS entwickelt nun portiert auf den ARM STM32F4–Controller mit 100 oder 168 MHz mit integriertem DAC (F405/7) und RTC, die DCF-Antenne wird nicht mehr unterstützt. Das simple Basic wurde beibehalten.

Die Hardware, die von pahlbasic unterstützt wird, ist ein Experimentierboard mit 16 digitalen-, 3 PWM- zwei Analog-Ausgängen die auch der Soundausgabe dienen. Eingänge sind: 12 Digitaleingänge sowie 4 analoge Spannungsmesseingänge. Eine typische Mikro-SPS-Konfiguration. pahlbasic unterstützt weiter ein TFT-LCD-Display, mit Touch für Eingaben, einen Anschluss für GPS-Antenne sowie mehrere 1-Wire-Temperatursensoren. Via I²C sind weitere Sensoren anschließbar. Siehe Hardware.

Seit der Version 1.04 wird auch ein zusätzlicher Flashspeicher mit SPI-Anschluss und 2Mbyte - 8MByte mit einem sehr einfachen Datei-System unterstützt, die Version 1.14 bringt On-Chip-USB-Anschluss, SD-Card, Bitmaps auf dem LCD, Wiedergabe von Wave-Dateien, In/Out-Erweiterung mit Modbus-Modulen sowie echte Basic-Interrupts.

Der Programmcode von pahlbasic ist sehr kompakt. Der Programmspeicher der Version für ARM fasst ca. 64KByte im RAM / 256KByte im ROM. Das reicht für mittlere Projekte (ca. 1000-4000 Programmzeilen). Eine Zugangskontrolleinheit mit Tasten-Code ist mit ca. 20 Programmzeilen ruckzuck erstellt.



Die Programmierung wird mit einem Terminal oder PC mit Terminal-Emulator-Programm durchgeführt.

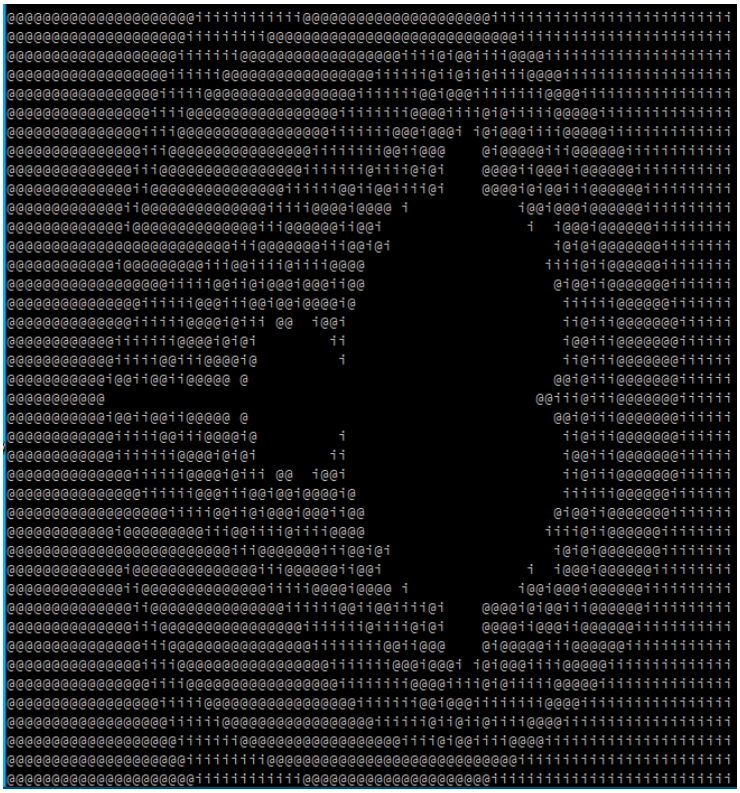
Programme kann man natürlich auch mit jedem Text- oder Programmeditor schreiben und mit TeraTerm (Datei \ Datei senden) vom PC in den Basic-Computer hoch-laden. (sogar ohne Zeilen-Nummern!)

Abb. 2 So sieht ein pahlbasic-Programm-Text in Notepad++ aus. (siehe auch: dark)

Es gibt zwei Betriebsmodi: Nach dem Einschalten befindet sich der Basic-Computer im Direktmodus = Kommando-Modus. Hier können Anweisungen wie print time (wird sofort ausgeführt) oder auch Programmzeilen (beginnen mit einer Zeilennummer) wie: 10 let B = sin(A) (wird im RAM gespeichert) eingegeben werden. Mit der Anweisung "run" wird das Programm im RAM gestartet und der Basic-Computer wechselt in den Programm-Modus. Es gibt Anweisungen, die funktionieren nur im Kommando-Modus und andere nur im Programm-Modus. Viele Anweisungen arbeiten in beiden Modi. Zur Eingabe verfügt pahlbasic über einen rudimentären "Zeileneditor" wie MCS51 Basic. - zusätzlich: Cursor links und rechts, Pos1, Ende sowie Überschreiben – auf Terminalprogrammen mit VT100 Unterstützung (empfohlen: TeraTerm) auch Einfügemodus (mit Strg + e einschalten) ausserdem Tabulatoren direkt hinter der Zeilen-Nummer für Einrückungen. Seit Kurzem gibt es zusätzlich den REPL-Modus. Er erlaubt das Ausführen mehrerer Anweisungen in einer Zeile, werden vom Interpreter als Mini-Programm behandelt.

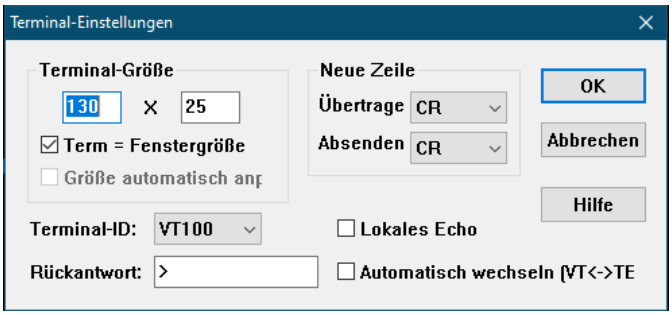
Das fertige Programm kann dauerhaft im internen oder externen Flash-ROM sowie auf der SD-Card gespeichert werden. Der Basic-Computer wird durch eine Autostartfunktion zum Controller. Das Programm wird dann nach Einschalten des Basic-Computers sofort gestartet.

Let's start, ... goto Seite 13



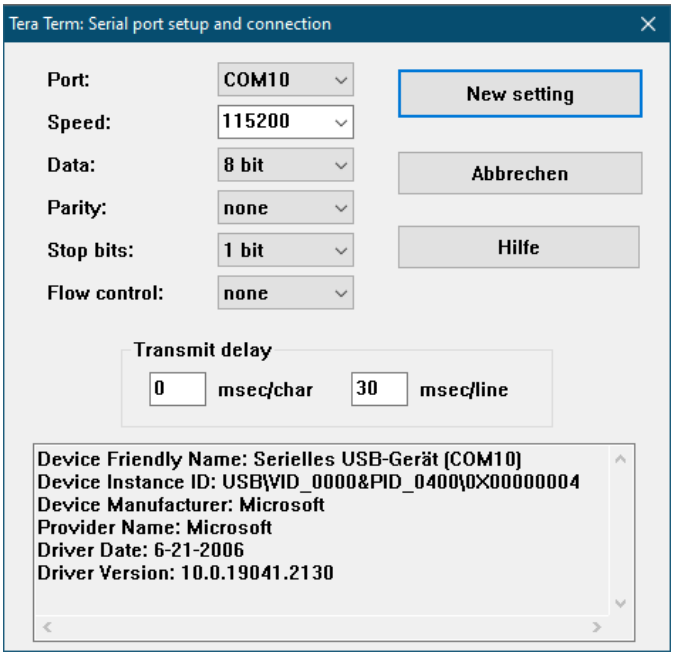
von Apfel.PBAS im Terminalfenster erzeugt

Bedienung



Der Basic-Computer wird entweder mit einem USB-Kabel oder aber über ein Kabel mit integriertem USB-Seriell-Wandler mit dem PC verbunden. Es wird ein Terminal-Programm wie TeraTerm benötigt. Einstellungen siehe links.
Den Anschluss bitte dem Anhang entnehmen.

Abb. 2 Terminal-Einstellungen



Den COM-Port notfalls bitte im Gerätemanager nachschauen.

Hintergrundfarbe sollte Schwarz sein, die Schrift sollte ein Font mit festem Zeichenabstand (z.B. Source Code Pro, Fixed Sys) sein.

Für Zeichencodes > 127 sollte eine westliche Code-Seite ausgewählt sein (muss das Zeichen '§' enthalten). Menü-Punkt: 'Script'.

Abb. 3 Serial Port Einstellungen

Nach dem Einschalten der Betriebsspannung erscheint die Startmeldung ähnlich der Abbildung rechts

```
USB Keyboard detected
uart1 started
Backup RAM OK
Clock started
found ser. Flash 2MByte
Scanning Sensor-Bus:
Hex Adress: 0040  HTU31
Hex Adress: 0050  24CXX
Hex Adress: 0076  BME280/BMP280  *
found 3 I2C-Devices,  * with extra start procedure
started Sensor Bus
started 1 I2C-Devices
SD_Card detected
MCU-ID: 0413   Flash size: 1024 KB
hardware configuration ready, Hardware-Errors: 0
pahlbasic V1.05A31e  by Thomas Pahl
75000 bytes free
letzte Nutzung: Sa, 02.12.2023  13:55:09 Uhr
>_
```

Abb.4 Einschaltmeldung

Eine Programmzeile beginnt immer mit einer Zahl, der Zeilennummer. gefolgt von den Anweisungen und ihren Parametern. Die Programmzeile wird im RAM gespeichert. Weiter



passiert zunächst nichts. Ob eine Programmzeile "verstanden" wurde, sieht man sofort nach der Eingabe (wurde der grobe Syntax-Check bestanden, wird die Zeile



farblich geändert). Zu jeder Anweisung gehört eine Syntax, die genau eingehalten werden muss. Sie ist der folgenden Anleitung zu entnehmen. Fehlerhafte Eingaben führen zu Fehlermeldungen. Leerzeichen zwischen den einzelnen Komponenten einer Programmzeile können (sollen) weggelassen werden. Es können mehrere Anweisungen in eine Programmzeile gepackt werden, durch Doppelpunkt getrennt.

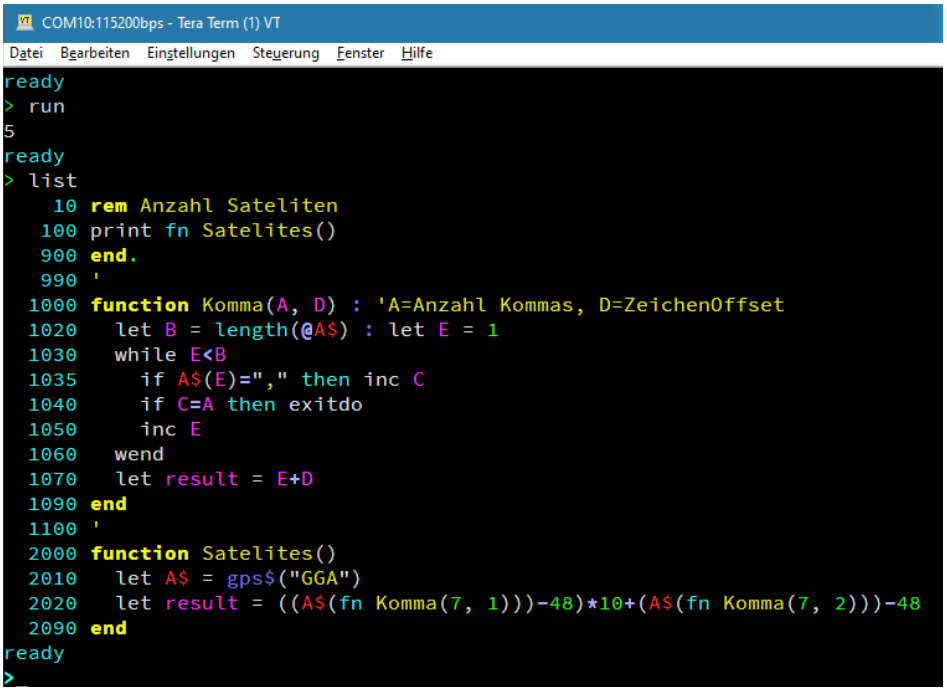
Ohne Zeilennummer werden die eingetippten Anweisungen sofort ausgeführt. Dies ist für das Debugging wichtig, da Variablen angezeigt werden können (print A) oder verändert (let B = 9). Die Programmausführung kann jederzeit durch Eingabe von Strg + c auf dem Terminal unterbrochen und durch Eingabe von ' cont ' fortgesetzt werden. Mit Strg + e wird der Einfügemodus eingeschaltet (gilt nur bis zum Zeilenende). Mit Strg + p holt man die letzte Eingabe wieder in den Eingabepuffer, ebenso nach „list zeile“ z.B. list 100. Strg + l löscht die Eingabezeile.

Die folgende Beschreibung der Basic-Befehle ist keine Einführung in die Programmiersprache Basic. Es gibt komplexe und einfache Elemente. Am Besten mit den einfachen anfangen. Es lassen sich funktionierende Programme mit ganz einfachen Mitteln schreiben.

```
10 print "Hello World"
20 goto 10                          das geht immer noch

10 do
20   print "Hello World"
30 until                            das geht aber auch
```

Auch wenn es um Elektronik geht, wird ein gewisses Grundwissen vorausgesetzt. Im Anhang gibt es zusätzliche Beschreibungen, die noch vervollständigt werden. Work in Progress...



Ein Programm auf TeraTerm

Basic Anweisungen

Alle Basic-Anweisungen werden *klein* geschrieben – Ausnahme: für einige Anweisungen gibt es jetzt Abkürzungen, die Grossbuchstaben enthalten (wie bei Commodore: der 2., 3. oder 4. Buchstabe wird grossgeschrieben und verkürzt die Anweisung auf 2, 3 oder 4 Zeichen). Leerzeichen zwischen den Elementen sind nicht nötig – sollten besser weggelassen werden – der Parser kommt damit klar. Der grobe Syntax-Check direkt nach der Eingabe geht sogar davon aus (gilt nur für den *Zeileneditor* im Terminal-Fenster). Gelistet wird das Programm immer schön lesbar. Nur Variablen-Bezeichner werden grossgeschrieben. Siehe Variablen.

Parameter in [ ] können weggelassen werden, alternative Parameter sind durch **|** getrennt.. Eine Basic-Programmzeile sieht so aus:

Zeilennummer Befehl 1 [Parameter] [**:** Befehl 2 Parameter] [**:** Befehl 3 Parameter **: ....**]
Max.123 Zeichen.

```
ex:
100 for N=1 to 10 : print N : next                    so werden Programmteile dargestellt
```

Wo immer eine Zahl als Argument erwartet wird, kann auch ein komplexer Rechenausdruck stehen (außer: list, data, plot). Rechenausdrücke in Parameterangaben besser in Klammern einschließen – entsprechende Hinweise bei der jeweiligen Komponente. Die Farbgebung der folgenden Beschreibung ist dem Syntax-Highlighting von pahlbasic nachempfunden**:**

```
ex.:
10 gosub 300+(10*N)  ist möglich!
```

Zeilennummern sind von 1 bis 65535 zulässig.

array / aR

Array (nur numerisch) mit Werten füllen: alle num.Arrays

array Startelement, Wert1, Wert2, Wert3, **...**

```
array I(5), 22.5, 330, 2*pi, 75.0, F, ad1
```

Füllt das Array I() ab Element 5 fortlaufend mit den anschließenden Werten. Max. 32 Werte. Siehe auch: Arrays

array del

array del Array-Element — Arrays A() ...J(), T()

entfernt das Array-Element aus dem Array, schiebt die hinteren Elemente um eine Position nach vorn und fügt am Array-Ende ein Null-Element ein:

```
array del F(6)      oder für das Textarray:      array del T(25)
```

array insert

array insert Array-Element, Wert | String — Arrays A() ...J(), T()

fügt ein zusätzliches Element in das Array ein, es erhält den Wert bzw. den String beim **T**extarray. Das letzte Array-Element fällt heraus:

```
array insert F(6), 301     Textarray:     array insert T(25), A$
```

String kann String-Variable, -Literal oder -Verknüpfung sein, auch Textarray-Element.

baud

Übertragungsgeschwindigkeit temporär einstellen

```
baud 19200                                    so werden Kommandos dargestellt
```

ändert die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Konsolen-Schnittstelle. Standard nach Reset ist 115200 Baud (Bits pro Sekunde). Es kann ein Wert von 300 bis 1000000 Baud eingestellt werden.

Übertragungsgeschwindigkeit darf auch ein berechenbarer Ausdruck sein. Wird während einer Terminalsitzung die Übertragungsgeschwindigkeit einseitig geändert, reißt die Verbindung zum Terminal ab. Das Terminal muss ebenfalls auf den neuen Wert eingestellt werden.

Die Anweisung baud ändert die Baud-Rate nur temporär (bis zum nächsten Reset), für eine dauerhafte Einstellung bitte die Anweisung config benutzen.

Für die Konsolenverbindung über den USB-Anschluss (auf dem µC-Board) ist die Einstellung ohne Wirkung. baud funktioniert auch im Programm.

bload

Memory-Block von SD-Karte laden. Blockgrösse max. 64KBytes.

bload Dateiname, Startadresse

```
ex.:
bload "CONFIG.BIN", 0x40002850
```

break

break dient zum vorzeitigen Verlassen einer Programmschleife. (Bitte Schleifen nicht mit goto verlassen.)

1.) break ohne Parameter

Das Programm wird hinter der *zugehörigen* wend-, until- oder next-Anweisung fortgesetzt:

```
ex.:
10 let A = 0
20 do
30   if A>5 then break
40   inc A
50 until
60 'hier geht es weiter nach break
```

2.) break Zeilen-Nummer | Adresse | Label

break Zeilen-Nummer oder break Adresse oder auch break Label verlässt *alle* aktiven Schleifen auf einmal, es sei denn, ein gosub oder call ist "dazwischen". Zeilen-Nummer, Adresse oder Label sollten außerhalb des gesamten Schleifen-Blocks inklusive aller übergeordneten Schleifen liegen:

```
ex.:
10 let A = 0
20 do
30   if A>5 then break 70
40   inc A
50 until
60 'hier steht irgendeine Anweisung
70 'hier geht es weiter wenn A=6
```

Zu Labels oder Adressen siehe auch goto, gosub und Operator @ und ->.

```
ex.:
10 let A = 0
20 do
30   if A>5 then break "Weiter"
40   inc A
50 until
60 'hier steht irgendeine Anweisung
70 proc Weiter
80 'hier geht es weiter wenn A=6
```

bsave

Memory-Block auf SD-Karte speichern. Blockgrösse max. 64KBytes.

bsave Dateiname, Startadresse, Anzahl Bytes

```
ex.:
bsave "CONFIG.BIN", 0x40002850, 80
```

case

Bestandteil des select / case Programm-Schalters. case setzt die Programmausführung in Abhängigkeit von Variablenwerten fort. select / case wird eingesetzt, wenn es mit if zu komplex wird – insbesondere wenn mehrere Entscheidungen von einer Komponente abhängen. Siehe select für die ausführliche Beschreibung.

call, rcall, lcall

call Prozedurnamen(Arg1, Arg2, Arg3,…)

Arg1 ...Arg16 sind die Argumente (Werte), die an die sub-Routine übergeben werden.

call startet eine User-Prozedur, ein Unterprogramm (sub-Routine), das eine kleine Teilaufgabe löst (ähnlich den Funktionen). Die Teilaufgabe sollte mehrmals im Programm benötigt werden, sonst lohnt eine Prozedur nicht. Das eigentliche Unterprogramm startet mit dem sub-Label:

```
ex.:
 10 call Test(11.5, 2*pi, "Basic")      Aufruf der Prozedur
                                        mit 3 Argumenten

 20 end.                                Hauptprogramm-Ende
...
...
600 sub Test(A, B, A$)                  Hier beginnt der Prozedur Block
610     print "Argumente: ";
620     print A, B, A$                  Verarbeitung der Argumente
630 end                                 Prozedur-Ende
```

Eine User-Prozedur kann weitere Prozeduren aufrufen, auch Unterprogramme mit gosub *).
Die Variablen (A – J) und die Stringvariablen A$ und B$ sind lokal und nur in der Prozedur selbst sichtbar. Sie sind unabhängig von den globalen Variablen A-J sowie A$ und B$.

Prozeduren haben auch einen eigenen Lesezeiger für read. Nützlich, wenn die Prozedur eigene Konstanten einlesen muss.

Die *Werte* der Argumenteliste von call() werden eins zu eins in die Variablenliste - in der Klammer von sub() - übertragen. Die Anzahl der Argumente (max.16) muss nicht mit der Anzahl der Variablen übereinstimmen. 'Überzählige' Variablen erhalten den Wert 0, überzählige Argumente werden

nicht übertragen. Die Variablenliste darf auch leer sein, dann auch ohne Klammer.

Prozeduren liefern keine Resultate wie die Funktionen. Zum Austausch mit dem Hauptprogramm globale Variablen verwenden.
Prozeduren enden mit end, sie sind eigenständige Programme und keine Verzweigungen (wie gosub).

end muss den Prozedurblock formal beenden, kann aber zusätzlich wie ein Ausgang aus der Prozedur benutzt werden, auch wenn der Ausstieg innerhalb von Schleifen, If- oder Select-Blöcken oder Unterprogrammen erfolgt. Noch schöner geht's mit exit.

*) Variablen A-J sowie A$ und B$
Unterprogramme mit gosub, in die *innerhalb* von User-Prozeduren oder -Funktionen verzweigt wird, arbeiten mit den lokalen Variablen der aufrufenden Prozedur / Funktion.

Rekursion
Eine User-Prozedur sollte sich nicht selbst aufrufen. Man müsste sonst bei jedem Selbstaufruf den Taskzähler überprüfen, ob er noch nicht 10 erreicht hat. Abfragen mit sys(0). Mehr als 9 User-Prozeduren/-Funktionen kann man z.Z. nicht verschachteln.

Interrupts
Interrupt-Service-Routinen sind bereits Prozeduren. Es ist nicht nötig, weitere Prozeduren innerhalb von Interrupts zu starten.

Funktionen aufrufen
Seit V105A30 kann call auch Funktionen vom TypII aufrufen (wenn man das Funktionsergebnis nicht benötigt).

statt:	geht jetzt auch:
`10 let A = fn Fmod(90,3)`	`10 call Fmod(90,3)`

rcall funktioniert exakt wie call, aber für Prozeduren im internen ROM, die von Programmen im RAM aufgerufen werden sollen, aber auch umgekehrt – Programme im ROM rufen Prozeduren im RAM auf (rcall nicht mit F401).

lcall funktioniert ähnlich wie call - aber: lcall Name lädt die Datei Name.PBAS von der SD-Card und startet die Prozedur Name. lcall / sub dürfen keine Parameter-Klammern haben. Die Datei Name.PBAS muss eine Prozedur Namens Name enthalten. lcall muss im ROM aufgerufen werden, die Prozedur selbst (sub Name….end) befindet sich nach dem Laden im RAM. Im RAM sollte kein Programm sein (wird gelöscht).
Diese Anweisung ist als Möglichkeit gedacht, im ROM eine Art Betriebsprogramm vorzuhalten, das bei Bedarf Kommandos oder andere Programmteile nachlädt und daher unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung hat. Programme speichert man mit save @ oder rload ins ROM.

call, lcall, rcall können jetzt auch im Kommando-Modus aufgerufen werden.

cd

(change Directory, (change Drive nur F407ZG oder F405RG Boards))
cd oder cd1 oder cd2
cd..
cd\
cd "BasicProgs"

wechselt in ein anderes Verzeichnis auf der SD-Karte. cd.. wechselt in das

übergeordnete Verzeichnis. cd\ wechselt ins Rootverzeichnis.

cd "BasicProgs" wechselt in das Verzeichnis BasicProgs, welches sich im aktuellen Verzeichnis befinden muss.
cd, cd1 oder cd2 lesen die SD-Karten neu ein, z.B. nach Kartenwechsel. Achtung! Alle Dateien sollten geschlossen sein, sonst droht Datenverlust.

cd2 nur für die STM32F407ZG oder F405RG Boards, die eine zusätzliche SD-Card unterstützen.

Seit V1.07 kann auch ein Pfad angegeben werden. z.B.:

cd "Udisk:\Basic\Test\"

Der Pfad startet immer im Root-Verzeichnis. Der letzte Backslash darf nicht fehlen. Siehe auch: path$. cd1 wechselt nach Zurückstecken der SD-Card in das zuletzt eingestellte Verzeichnis, cd ins Rootverzeichnis. Auf dem F407ZG oder F405RG wechselt man mit cd2 und cd1 das Laufwerk.

celse

Bestandteil der select / case Struktur. Siehe select.

clear / cL

clear [Auswahl]

clear	löscht alle Variablen, LEDs, Arrays, Strings, Namensvariablen
clear 0	wie clear löscht *zusätzlich* die speziellen Arrays S(), T(), Z()
clear 2	führt einen CPU-Warmstart aus
clear 10	löscht den FlashROM-Sector 10
clear A	löscht nur das Array A(), die Arrays B()...J() werden analog gelöscht.
clear K	löscht das Array K(), also die Arrays A()...J() auf einmal
clear Z	löscht nur das Array Z() (im batterie-gepufferten RAM)
clear S	löscht nur das Sound Array S()
clear T	löscht nur das Text-Array T()
clear L	löscht nur das LED Array L()
clear buf0	löscht den Konsolen-Empfangspuffer
clear buf1	löscht den Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle Nr.1
clear buf2	löscht den Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle Nr.2
clear buf3	löscht den Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle Nr.3
clear buf4	löscht den Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle Nr.4
clear buf5	löscht den Empfangspuffer der USB-Device-Schnittstelle Nr.5
clear buf8	löscht den Empfangspuffer der Matrix-Tastatur
clear buf9	löscht den Empfangspuffer der USB-Host-Schnittstelle Nr.9
clear clock	löscht die Uhrenalarme
clear i2c	löscht alle gespeicherten I²C-Sensoren am Sensorbus

close

close # Filehandler1, Filehandler2, Filehandler3, ... Filehandler=10...24

Schliesst eine (oder mehrere) sequentielle Daten-Dateien. Die Zeiger werden zurückgesetzt, die Filehandler werden wieder freigegeben. Die Dateilängen werden aktualisiert. Siehe fn Open() für die Beschreibung.

close # 0 schliesst *alle* geöffneten Dateien!

cls

cls (ohne Parameter)

löscht den Terminalbildschirm- oder LCD-Inhalt, abhängig von der Umleitung mit der Anweisung lcd. Auch im Direkt-Modus. Das Terminal/Terminal-Emulation muss VT100 Kommandos verstehen.

cls 0	löscht nur das Terminalfenster (Konsole).
cls 1 [, hfarb, vfarb]	löscht nur das TFT-LCD mit der Farbe hfarb siehe Farbpalette und stellt die Vordergrundfarbe vfarb ein.
cls 9	löscht das TFT-LCD mit Hintergrund schwarz und Vordergrund weiss (für Konsolen-Eingabe).

```
ex.:
10 cls
20 cls 1, 7
```

config / cO

Ändert verschiedene Einstellungen, Hardware, Software dauerhaft

config clock

Schaltet die automatische Sommerzeit-/Winterzeit-Umschaltung aus oder ein.

config clock = on	einschalten Default
config clock = off	ausschalten

Damit die automatische Umschaltung aktiv wird, muss danach die Uhrzeit gestellt werden.

config com

Ändert die Einstellungen der Seriellen Schnittstellen Nr.1 ...4 dauerhaft**:**

config com=Interface-Nr, Baud, DataBits, Parität, Stop-Bits

config com=1, 115200	Schnittstelle Nr.1, 115200 Baud nur Baud (Bits/Sekunde) einstellen 8 DataBits, keine Parität, 1 Stopbit
config com=2, 9600,9,1,1	Schnittstelle Nr.2, 9600 Baud, 9 DataBits, ungerade Parität,1Stop-Bit - siehe unten
config com=4, 2400	Fehlermeldung, wenn I2C2 eingeschaltet ist, Werte werden aber gesetzt.

Bitte folgende **W**erte an der jeweiligen Position einsetzen**:**

8 DataBits=**8**, 9 DataBits=**9**
keine Parität=**0**, ungerade Parität=**1**, gerade Parität=**2**
1 Stop-Bit=**1**, 2 Stop-Bits=**2**, 1½ Stop-Bits=**15**, ½ Stop- Bit=**5**

Abgefragt werden können die Einstellungen mit**:**

	Baud	D Bits	Parity	Stop-Bits
Schnittstelle 1:	sys(41)	nicht einstellbar ...		
Schnittstelle 2:	sys(42)	sys(142)	sys(242)	sys(342)
Schnittstelle 3:	sys(43)	sys(143)	sys(243)	sys(343)
Schnittstelle 4:	sys(44)	sys(144)	sys(244)	sys(344)

config dataptr

config dataptr = "b"	8Bit-**B**yte	ohne VZ
config dataptr = "w"	16Bit-**W**ord	ohne VZ
config dataptr = "l"	32Bit-**L**ong	ohne VZ
config dataptr = "f"	32Bit-**F**loat	mit VZ

Ändert das Default Pointerziel des Operators **->**, wenn die Adresse dem Basic nicht bekannt ist. Basic kennt die Adressen, die man mit @ ermitteln kann.

Hat nichts mit dem dataptr von read zu tun, config leiht sich hier nur das Token aus. VZ = Vorzeichen:

```
config dataptr = "w"        Zeiger auf 16Bit
let A = 0x40020C14          Adresse von relay
let ->A = 8                 Wert an relay
? ->A                       Testausdruck
```

config diginp = Wert1 [, Wert2]

Ändert die Beschaltung der Pullup-/Pulldown-Widerstände an den digitalen Eingängen nach dem Reset. Wert1 ist ein 12-Bit Wert, bei dem jedes Bit einem Eingang entspricht. Ist das Bit 1 dann Pullup. Ist das Bit =0 dann Pulldown:

config diginp = %1011 — schaltet die Pullups der Eingänge 1,2 und 4 ein, alle anderen Eingänge haben Pulldowns

Die Eingänge 1...5 können on-Interrupts auslösen. Werden sie mit mechanischen Kontakten beschaltet, ist der Totzeit-Zähler hilfreich, der die mehrfache Auslösung der Interrupts durch das Prellen der Kontakte unterdrückt. Wert2 schaltet den Timer für jeden der 5 Eingänge (Bits 0...4) individuell ein. Ist das entsprechende Bit in Wert2 gesetzt, wird der zugehörige Timer aktiviert:

config diginp = 0, %1101 — schaltet alle Pulldowns ein, sowie die Totzeit-Timer der Eingänge 1, 3 und 4 ein

Die Timer-Einstellung wird sofort aktiv. Der Zustand der Konfiguration lässt sich auch abfragen:

Pullups/Pulldowns mit: sys(32)
Totzeit-Timer mit: sys(33)

config fix = 3 — **Ä**ndert die Stellenzahl der Funktion fix auf 3 Stellen
config fix = 2 — Ändert die Stellenzahl der Funktion fix auf 2 Stellen

config gps = on — **S**chaltet GPS-Parsing ein.
config gps = off — **S**chaltet GPS-Parsing aus. Default

Um eine günstige GPS-Antennenposition zu finden (mit der Anweisung gps), darf das GPS-Parsing noch nicht eingeschaltet sein. Die Anweisungen get #3 und input #3 funktionieren mit eingeschaltetem GPS nicht. Einstellungen am GPS-Empfänger kann man mit print #3 oder put #3 trotzdem senden.

config i2c = off — **S**chaltet das Scannen des Sensorbusses aus, dadurch verkürzt sich die Hochfahrzeit. Ändert sich die Beschaltung *nicht mehr* (oder werden nur Sensoren angeschlossen, die vom System nicht besonders unterstützt werden), kann auf das Scannen verzichtet werden, die erkannten Sensoren wurden dauerhaft gespeichert. I2C-Sensoren, die extra gestartet werden müssen, werden aber trotzdem, wie vom Hersteller vorgeschrieben, gestartet. - Default

config i2c = on — **S**chaltet den Sensor-Scan ein. Nach dem Reset wird

der Sensorbus gescannt, um die speziellen Sensor-Funktionen oder Anweisungen für die erkannten Sensoren freizugeben. Es müssen mindestens die Pullup-Widerstände angeschlossen sein, sonst hängt sich das System auf.

config i2c2 = on — **S**chaltet die Serielle Schnittstelle 4 aus und stattdessen den I2C2-Bus (mit Standartgeschwindigkeit) auf die Portpins PB10/11. Resettaste drücken!

config i2c2 = off — **S**chaltet die Serielle Schnittstelle 4 wieder auf die Portpins PB10/11 und den I2C2-Bus aus. – Default Resettaste drücken!

config input = 1 — **Ä**ndert den Eingabemodus nach Reset auf Einfügemodus

config input = 0 — ändert den Eingabemodus nach Reset auf Überschreibmodus – Default

config input as Konsole — ändert die Konsolen-Schnittstelle. Der Basic-Computer startet *stets* mit Schnittstelle 1 und wechselt bei konfiguriertem USB auf die USB-Schnittstelle Nr. 5 / 9. Danach kann eine Umleitung auf ein anderes Interface vorgenommen werden, wie mit set input jedoch automatisch nach jedem Reset. Konsole kann die Werte 0...9 annehmen. Siehe set input. Ist das eingestellte Interface nicht aktiv, wird die Umleitung ignoriert. Verbosity sollte ausgeschaltet werden, dann werden keine Start-Meldungen über com1, 5 oder 9 gesendet.

config keypad = Matrix-Nr, Aktiv, Startkey, play — für Piano-Keyboards
config keypad = Matrix-Nr, Aktiv [, Interface#] — für Computer-Keyboards

Konfiguriert das Matrix-Keyboard. Folgende Matrix-Kombis (Matrix-Nr) sind möglich:

```
0: 8x8     4: 4x12     8: 4x9     12: 4x4
1: 7x9     5: 5x10     9: 4x8     13: 5x8
2: 6x10    6: 4x11    10: 4x6     14: 6x8
3: 5x11    7: 4x10    11: 4x5     15: 6x9
```

beim F407ZG gibt es diese 2-Port-Konfigurationen:

```
14: 9x13    15: 8x16
```

Spalten x Zeilen, die Spalten sind mit den Port-Ausgängen, die Zeilen mit den Port-Eingängen verbunden. Werden die Tasten *mit Dioden* in die Matrix eingefügt, können mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Im Anhang ist ein Beispiel für Matrix-Nr. 8: `4x9` zu sehen.
Aktiv bitte mit **0** angeben, wenn die Spaltenausgänge low active schalten sollen, bzw. **1** für high active. Es ist im Prinzip nur eine Frage der Diodenrichtung. Startkey muss *nur für Klaviaturen* angegeben werden. Er bestimmt die MIDI-Noten-Nummer auf der ersten Taste links. Für play=**1** gilt: Töne werden über den internen Tongenerator gespielt, play=**0** sendet MIDI-Signale über Interface #2.
Für Computer-Keyboards kann man noch das Interface# angeben**:** sendet die Zeichen direkt über das Interface# an einen anderen Computer (für interne Anwendung interface# weglassen). Default sind 8 Zeilen x 8 Spalten / low active **,** Interface#=**0** / intern.

Einschalten der Matrix siehe unten: config usb.
Wie man die Tastenzuordnung der Matrix-Tastatur bei Verwendung als Computer-Keyboard vornimmt sowie ihre Beschaltung steht im Anhang.

config keypad = off schaltet die Matrix temporär aus.
config keypad = on schaltet sie *wieder* ein (nicht nach einem Reset).

config lcd = Typ-Nr.

Ändert das LCD-Display:

Typ-Nr.	Controller	Auflösung	Data
alle Boards:			
0	kein TFT-Display angeschlossen		
1	ILI9488 *)	480x320	SPI 24Bit
2	ILI9341 **)	320x240	SPI 16Bit
3	ST7789P ***)	284x76	SPI 16Bit
4	ST7789P ****)	320x240	SPI 16Bit
nur F407ZG-Boards:			
5	HX8357C	480x320	Arduino 8Bits
6	SSD1963 7“	800x480	Parallel 16Bit
7	SSD1963 5“	800x480	Parallel 16Bit
alle Boards:			
10	schaltet die Farbpalette aus		
11	schaltet die Farbpalette ein		-Default
20	Display nicht rotiert		-Default
21	Display 180° rotiert		
30	Display nicht invertiert		-Default
31	Display invertiert für IPS-TFT-LCD		
40	16Bit für SSD1963		-Default
41	8/24Bit für SSD1963		in Entwicklung

Ist die Farbpalette ausgeschaltet, gibt es keine Farbnummern mehr, es werden stattdessen direkt die Farbwerte (RGB565) benutzt. Klappt nur mit 16Bit Display-Controllern. Die Typen 12...15 von V17 funktionieren auch.

*) nur mit 3.5"-Displays getestet
**) getestet mit 2,4", 2.8" und 3.2"-Displays
***) nur für 2,25“ IPS-TFT-Display, BL invertiert, getestet
****) getestet mit 1,9“, 2,0“ und 2,2“ -Displays

Reset erforderlich

z.Z. werden Typ1, 2, 3, 4 unterstützt (alle Boards), sowie die Typen 6 und 7 mit der Firmware ‘BasicZG’ oder ‘BasicVG’. Typ-Nr. abfragen mit sys(53), Palette ein/aus mit sys(54).
Typ-Nr. 10...31 sind *zusätzliche* Einstellungen.

Für das Standart-Display (407MiniBoard) muss folgendes eingestellt werden**:**

config lcd = 1 LCD Controller-Type ILI9488
config lcd = 20 Display nicht rotiert
config lcd = 30 Display nicht invertiert

Dieses Display läuft mit 25MHz SPI-Frequenz, sodass mit kurzen Verbindungen gearbeitet werden muss. Die SD-Card sollte diese Geschwindigkeit unterstützen z.B.: San Disk Ultra 32GByte.

config led = Anzahl, Ursprung

Ändert die Anzahl der LEDs im LED-Streifen auf Anzahl LEDs. Anzahl muss kleiner als 257 sein.
Ursprung muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein LED-Feld mit 8x32 Neopixel-LEDS handelt. Ursprung = 1 setzt Koordinate 0,0 auf links unten.
Ursprung = 0 setzt Koordinate 0,0 auf links oben.

config led = 256, 1 für ein solches Panel

config load = 1 **E**rzwingt das Laden von Programm-Datei 0 aus dem internen ROM.

config load = 0 stellt den Standart wieder her (Laden der Programm-Datei 0 aus dem seriellen Flash).

config midi = on schaltet den MIDI-Empfang und den Sound ein

config midi = off schaltet den MIDI-Empfang (und den Sound) aus

config morse = sound Stellt die Ausgabe der Anweisung morse wieder auf den Soundausgang um. – Default

config morse = relay **S**tellt die Ausgabe der Anweisung morse auf das Relais Nr.16 um.

config peek **Ä**ndert die Anzahl Bytes, die die Funktion peek() einliest. Auch die Interpretation des Wertes ändert sich**:**

config peek "b" peek liest **B**ytes (8-Bit ohne VZ)
config peek "w" peek liest **W**ords (16-Bit ohne Vorzeichen)
config peek "l" peek liest **L**ongwords (32-Bit ohne VZ)
config peek "f" peek liest **F**liesskomma (64-Bit)

config pwm1…pwm4 **K**onfiguriert die PWMs:

config pwmx=Frequenz, Startwert x=1…4

```
10 config pwm1=50, 8000
20 config pwm2=  , 1500
30 config pwm3=  , 4000
```

stellt für z.B. pwm1: 50Hz und Startwert 8000 ein.

pwm1…pwm4 teilen sich einen Timer (Timer5), sodass die Frequenz für alle 4 Kanäle gilt. Default-Werte sind: 1000Hz, 50%.

Abhängig von der Frequenz berechnet das System die Auflösung. Sie kann mit sys(14) abgefragt werden. Dieser Wert ist auch der maximale Startwert (=100%) für pwm1 **…** pwm4. pwm4 gibt es nur auf F401/F411, F405RG und F407ZG.

pwm1 auf 100Hz und 15% Startwert einstellen:

```
10 config pwm1=100, sys(14)*15/100
```

config relay = Wert1 [, Wert2]

Ändert den Zustand der 'Relais'-Ausgänge nach dem Reset. Wert1 ist ein 16-Bit Wert, bei dem jedes Bit einem Ausgangspin entspricht. Ist das Bit = 1 dann ist der zugehörige Pin nach dem Reset direkt eingeschaltet. Ist das Bit = 0 dann bleibt er aus.

config relay = %10111 schaltet Relais 1,2,3 und 5 ein

Je nachdem wie die externe Beschaltung aussieht, kann es auch sinnvoll sein, die Ausgänge als OpenDrain zu betreiben (z.B. wenn 5V geschaltet werden sollen)
Dafür gibt es Wert2, der für jedes 1er-Bit den zugehörigen Ausgang als OpenDrain einstellt:

config relay = %1111, %1001

schaltet die Ausgänge relay 1...4 ein sowie relay 1 *und* relay 4 als OpenDrain, für jedes relay-Bit ein entsprechendes OpenDrain-Bit:

config relay = 0, 65535

schaltet sämtliche digitalen (Relais) Ausgänge aus und als OpenDrains. Setzt man das entsprechende Bit auf Null, ist der zugehörige Ausgang wieder im Gegentaktmodus.

Der Zustand der Konfiguration lässt sich auch abfragen:

Zustand der Ausgänge nach Reset: sys(30)
OpenDrain-Zustand nach Reset: sys(31)

config save = 1 — **E**rzwingt das Speichern von Programm-Datei 0 ins interne ROM.

config save = 0 — stellt den Standart wieder her (Speichern der Programm-Datei 0 ins serielle Flash).

config set = false — **F**ür Relaiskarten mit negativer Logik (0=On, 1=Off) reicht es nicht aus, nur die Relais nach einem Reset auf Logikpegel high zu setzen (mit config relay). Die Anweisungen set relay und reset relay sollten sinnvollerweise *invers* arbeiten. Das geschieht mit dieser Einstellung. Die System-Variable relay ist davon selbst nicht berührt. Bei negativer Logik schaltet ein 0-Bit halt ein**:** let relay.0 = 0 oder aber**:** set relay1 und ein 1-Bit eben aus: let relay.0 = 1 / reset relay1
(Wem das zu verquer ist, kann einfach alles lassen, wie es ist – und selbst invers denken.)

config set = true — Stellt wieder positive Relais-Logik her. – Default

config start v=0 — Verringert die Startup-Meldungen auf ein Minimum.

config start v=1 — Es werden sämtliche Startup-Meldungen angezeigt.

config start l=0 — USB-Keyboard mit deutscher Tastenbelegung. Das Datum wird deutsch angezeigt: Di, 24.12.2024

config start l=1 — USB-Keyboard mit US-amerikanischer Tastenbelegung. Das Datum ist US-englisch: Tue, 12-24-2024

config start r=0 — Der ROM-Speicher für BASIC ist 128 KB gross und belegt Sector 11. Default

config start r=1 — Der ROM-Speicher für BASIC ist 256 KB gross und belegt Sector 10 & 11. Keine Maschinenprogramme! Aber Vorsicht, nach der Umstellung sind im ROM bereits vorhandene Programme nicht mehr lauffähig. Sie müssen neu ins ROM geladen werden. Programme >64K können nur mit rload gespeichert werden. Wird neue Firmware geflasht, wird der

Sektor 10 gelöscht, Sektor 11 hingegen nicht!

config usb = 0

Schaltet den USB-Anschluss aus. Die Konsole wird auf Schnittstelle 1 gestartet.

config usb = 1

Schaltet den USB-Anschluss als CDC-Device ein – wird wie eine 5. serielle Schnittstelle bedient.

config usb = 2

Schaltet den USB-Anschluss ein und leitet Konsolen-Ein-/Ausgaben auf den USB um. – Default
Erkennt der Basic-Computer beim Hochfahren keine aktive USB-Schnittstelle, wird die serielle Konsole gestartet.

config usb = 3

Schaltet den USB-Anschluss im Host-Modus ein. Es kann eine USB-Tastatur angeschlossen werden. Damit der USB-Host-Anschluss ordnungsgemäss funktioniert, muss eine kleine Zusatzplatine an die USB-Portpins auf dem Board angeschlossen werden. Das Keyboard ist als Schnittstelle #9 auslesbar. get #9 und input #9 dienen diesem Zweck. Die Konsole wird auf Schnittstelle 1 verschoben. Dort sollte auch ein Konsolengerät angeschlossen sein, sonst sperrt man sich aus.

config usb = 4

Startet die Konsole auf der Kombination von USB-Tastatur und TFT-LCD (Interface Nr.9). Da die SPI-TFTs, die am 407Mini-Board anschliessbar sind, sehr klein sind und nicht scrollen können, ist ein vernünftiges Arbeiten auf dieser Kombi nicht wirklich möglich. Es ist vielmehr ein Experiment für die zukünftige Entwicklung eines eigenständigen Basic-Computers. Für die Eingabe von Kommandos und Mini-Programmen reicht es aber schon jetzt.

Bei Displays *), die nicht scrollen können, wird das Display bis zur untersten Zeile beschrieben. Dann wird die Ausgabe gestoppt und auf einen Tastendruck gewartet. Nach der Tastenbetätigung wird der Screen gelöscht und die Ausgabe in der obersten Zeile fortgesetzt. Gibt man ein Kommando in der untersten Zeile ein, kann es deshalb sein, dass man das Ergebnis nicht mehr sieht. Wenn der Platz auf dem TFT knapp wird, cls für einen leeren Screen ausführen!
TFTs mit Hardware Scrolling benötigen diese Vorgehensweise nicht. Auf diesen TFTs arbeitet man wie mit der Terminal-Emulation auf dem PC. Sollen Verzeichnisse oder Listings angezeigt werden, die nicht vollständig aufs Display passen, hält die Anzeige aber in jedem Fall an und wartet auf einen Tastendruck (es gibt ja keinen Text-Pufferspeicher wie in TeraTerm).

config usb = 5 **)

Startet das Matrix-Keyboard als Computer-Tastatur und stellt es als serielles Interface #8 zur Verfügung. Die Dekodier-Tabelle steht im batterie-gepufferten RAM siehe Anhang. Siehe auch config keypad (weiter oben).

config usb = 6 **)	Wie usb=5. Die Dekodier-Tabelle steht aber vorkonfiguriert im ROM. Siehe Anhang. USB-Host und Matrix-Computer-Tastatur funktionieren nicht gleichzeitig.
config usb = 7 **)	**S**tartet die Konsole auf der Kombination von TFT-LCD und Matrix-Keyboard (Interface #8) als eigenständiges Computer-System. Der USB-Host ist abgeschaltet.
config usb = 8 **)	**S**tartet das Matrix-Keyboard als Klaviatur. Es werden MIDI-Signale über Interface #2 gesendet. Velocity ist konstant 127. Der USB bleibt erhalten. Alternativ spielt der integrierte DDS-Soundgenerator.
config usb = 9 **)	Wie usb=8. Ein Potentiometer an ad1 bestimmt die gesendete Velocity.
config usb = 20	Deaktiviert das On Screen Keyboard beim Hochfahren.
config usb = 21	Schaltet das On Screen Keyboard beim Hochfahren ein (auch wenn kein physisches Keyboard angeschlossen ist). osk off wird deaktiviert. Siehe auch Anhang.

*) Diese Displays verhindern u.U. die unbeaufsichtigte Autostartfunktion, weil sie nicht alle Startmeldungen darstellen können. Verbosity abschalten schafft Abhilfe:

```
config start v=0
```

**) Das Matrix-Keyboard kann auf allen Boards mit 16-Bit-Relay-Port eingeschaltet werden. Der Relay-Port ist dann nicht mehr voll verfügbar. In einer zukünftigen Version werden auch andere Ports als Tasten-Matrix-Anschluss verfügbar sein (z.B. der Display-Port). Die Matrix wird mit config keypad konfiguriert. Siehe weiter oben. Siehe auch Anweisung key für die Konfiguration des Decoders. Siehe auch Anhang.

Die USB-Einstellungen werden nach dem nächsten Reset wirksam. Siehe auch Anweisung usb.

Die mit config geänderten Einstellungen werden im batterie-gepufferten RAM (RTC_Backup_Register) dauerhaft gespeichert, es muss daher eine 3V Uhrenbatterie (CR2016, CR2025, CR2032 evtl. mit Batteriehalter) angeschlossen sein. Einige Einstellung werden erst nach Reset wirksam. Alle Einstellungen können mit reset config wieder auf den Auslieferungszustand (Default) zurückgesetzt werden. Hat man versehentlich eine Einstellung vorgenommen, die den Zugriff auf das System unmöglich macht, hilft es, die Uhrenbatterie zu entfernen und die Stromversorgung auszuschalten. Die Einstellungen sind dann alle futsch. ☺

Batteriewechsel sollte im Betrieb vorgenommen werden, dann bleiben die Einstellungen erhalten.

Default-Werte sind Werte, die vom System angenommen werden, wenn

(noch) keine Angaben gemacht wurden. (default = Unterlassung)

Verbosity=Geschwätzigkeit, Verbosity=on: sämtliche System-Meldungen werden angezeigt, Verbosity=off: keine oder nur die nötigsten Meldungen.

cont

(continue)

cont kann sowohl im Programm- als auch im Direktmodus (Kommando-Modus) eingesetzt werden. Abhängig vom Modus hat cont zwei verschiedene Aufgaben:

1.) im Kommando-Modus

```
> cont
```

Im Kommando-Modus setzt cont die Programmausführung nach Programmabbruch (mit ctrl c) fort. Nach einem Fehler ist die Fortsetzung mit cont nicht möglich.

2.) im Programm

```
ex.:
10 for N=1 to 10
20     if N=5 then cont
30     print N
40 next N
```

Im Programm überspringt cont die Programmausführung innerhalb von Schleifen bis zur *zugehörigen* next-, until- oder wend-Anweisung, ohne die Schleife zu verlassen. Es ersetzt hier z.B. eine goto 40 Anweisung. In diesem Beispiel bewirkt es, dass die Zahl 5 nicht ausgedruckt wird.

convert / conV

startet eine Messwandlung auf DS18x20 Temperatursensor. Siehe sensor()

convert Sensor-Serien-Nummer
convert 6
convert 7

Die Seriennummer des auszulesenden Sensors im One-Wire-Bus (an Portpin PA6 = Pin 28 auf Header1 (J3) des 407-MiniBoards) steht entweder in einer Stringvariablen oder einem Stringliteral in Anführungszeichen.

Wie man an die Serien-Nummer kommt, ist hier beschrieben.

```
ex.:
10 let A$ = "6630167858422087464"
20 convert A$                                  Seriennummer-(Variable)
30 wait 1000
40 print sensor(A$)

ex.:
10 convert "6630167858422087464"               Seriennummer-(Literal)
20 wait 1000
20 print sensor("6630167858422087464")
```

convert 6 startet eine Messung eines einzelnen Sensors an Portpin PA6, Pin 28 auf Header1 (J3), dessen Serien-Nummer man nicht kennen muss.

convert 7 startet eine Messung eines einzelnen Sensors an Portpin PA7, Pin 27 auf Header1 (J3), dessen Serien-Nummer man nicht kennen muss:

```
ex.:
10 convert 6
20 wait 1000
30 print sensor(6)
```

data

Programm-Daten. Mit data ist es möglich, konstante Werte oder Texte im Programmtext unterzubringen. data steht immer am Zeilenanfang. Die Daten werden durch Kommata getrennt. Es können so viele Daten in eine Zeile gepackt werden, wie hineinpassen.

```
ex.:
1000 data 0.998, 0.986, 0.977, 0.944, 0.932, %10101, 0x1AF
1010 data "sinustab", "rechtecktab", "sägezahntab"
```

Mit read werden sie gelesen. data-Zeilen dürfen keinen Programm-Text enthalten und sollten zusammenhängend im Block angeordnet sein. Numerische Daten dürfen nur Zahlen sein. Text-Daten sind nur als Literale in Anführungszeichen möglich. Man kann aber auch nicht-druckbare (oder nicht eintippbare) Zeichen einbauen, indem man die Zeichenfolge "**\nxyz**" oder "**\xab**" einfügt, z.B:

```
1000 data "pahlbasic\n013\n010ist super"
```

Test-Kommandos:

```
> read A$
ready
> print A$
pahlbasic
ist super
ready
```

xyz ist die 3-stellige (!) ASCII-Nummer des einzufügenden Zeichens. Das Beispiel fügt eine Zeilenschaltung ein. Wem 3 Stellen zu lang sind, kann auch Hex-Zahlen (2-stellig) einsetzen. Statt **n** schreibt man **x**:

```
1000 data "pahlbasic\x0D\x0Aist super"
```

dds

dds 1, Frequenz	linker Kanal, Sinus	dds 3, Frequenz	linker Kanal, Arbitrary
dds 2, Frequenz	rechter Kanal, Sinus	dds 4, Frequenz	rechter Kanal, Arbitrary
dds 0	DDS-Generator aus	Frequenz:	0.1Hz ...100000Hz

Töne kann man in pahlbasic mit den Anweisungen sound und play erzeugen. Der DDS-Generator, der diese Töne erzeugt, arbeitet mit der niedrigen Samplerate von 32768 Samples/Sekunde. Der Grund ist, dass 6 Stimmen gleichzeitig erzeugt werden. Benötigt man technische Signale ist die Tonerzeugung mit sound und play nicht so gut geeignet.
Daher wurde dds hinzugefügt. Es kann nur 2 Töne gleichzeitig erzeugen (je 1x auf dem linken bzw rechten Kanal).
dds arbeitet mit 400KHz Samplefrequenz. Ab 10KHz wird der Sinus etwas stufig, 20KHz gehen mit etwas gutem Willen noch als Sinus durch. Die Samplefrequenz sollte evtl. gefiltert werden. Die Amplitude ist im gesamten Tonfrequenzbereich konstant (0.7Veff) und ist (per Software) nicht einstellbar. In meinem Alter (70) hört man Töne (Sinus) oberhalb 10KHz nicht mehr.

dds verwendet das Soundarray S(). dds3 & dds4 erwarten ein *vom User* mit Sample-Werten gefülltes Array.

dds1 und dds2 hinterlassen das Soundarray S() gefüllt mit einer Sinus-Welle, sodass z.B. die Funktionen Fourier() und Fmod() angewandt werden könnten.

Der DDS-Generator kann nur *entweder* Sinus- oder Arbitrary-Funktion.
dds schaltet die normale Sound-Erzeugung aus.

debug / deB

debug on schaltet den Debug-Modus ein und debug off schaltet ihn aus. Nach einem Reset ist der Debug-Modus standardmäßig eingeschaltet, d.h. Programmabbruch (mit Strg + c) und Einzelschritt-Modus (mit Strg + d) sind erlaubt. Nach der Ausführung von debug off sind Strg + c und Strg + d gesperrt.

Dies ist evtl. sinnvoll, wenn der Basic-Computer als autonomes Gerät eingesetzt wird und auch Daten über RS232 empfängt - kann aber zu Problemen führen, wenn die Autostartfunktion (mit save 1) aktiviert wurde, ein Anhalten des Basic-Computers ist dann nur noch möglich, wenn ein *Programmabbruch* im Programm *eingebaut* wurde. Das gilt verstärkt, wenn auch noch mit on err der Programmabbruch bei Fehlern abgeschaltet wurde. Siehe auch end.

Nach Einschalten des Einzelschritt-Modus (mit Strg + d) hält das Programm an, bis die Leertaste gedrückt wird. Es wird die jeweils nächste Instruktion auf dem Terminal gelistet und mit dem Tastendruck abgearbeitet. Instruktionen, die selbst eine Eingabe vom Terminal erwarten, arbeiten evtl. nicht korrekt.

dec, decr

* dec Variable [, Wert]

```
ex.:
dec D(9)
```

dec Verringert den Wert der Variablen oder des Array-Elements (hier: D(9)) um 1. Programm und Direkt-Modus. (siehe auch inc) Gibt man den Wert zusätzlich an, wird um diesen Wert verringert.
Wert ist eine Ganzzahl > 0 und < 32768. Das Ergebnis wird nicht geprüft.

* decr (System-)Variable 1, (System-) Variable 2, ...

```
ex.:
decr N, M, font
```

decr kann *zusätzlich* auch Systemvariablen sowie die speziellen Arrays L(), P(), S() und Z() sowie gleich mehrere Elemente auf einmal. (decr ist ca. 10% langsamer als dec). Es wird stets um 1 verringert.

deffn

erklärt eine User-definierte-Funktion:

deffn Funktionsname() as Funktions-Nummer nur für Funktionen vom Typ 1

```
ex.:
10 deffn Test() as 1
```

deffn meldet die User-Funktion Funktionsname an. deffn ermittelt die *Adresse* des zugehörigen Programmzeilen-Blocks, der mit dem Label **function** Funktionsname beginnt und verknüpft sie mit der Funktions-Nummer.

Es gibt 5 User-Funktionen vom Typ1. Siehe User-definierte-Funktionen1 und Userdefinierte Funktionen2 für eine ausführliche Beschreibung. User-Funktionen vom Typ 2 benötigen keine vorherige Definition mit deffn, dafür starten sie etwas langsamer.

User-Funktionen vom Typ 1 bestehen aus 3 Teilen: **1.)** Definition mit deffn, **2.)** Aufruf mit fn1()…fn5() **3.)** Programmzeilenblock mit den Anweisungen, der

mit dem Label **function** Funktionsname beginnt.

del

del Name
del Nummer
del !
del @

del löscht das Programm mit dem Namen Name oder der Nummer Nummer auf dem Flash-Chip. Die Datei-Nummer kann mit dir oder fn Dir() ermittelt werden. Wenn Nummer=32 wird der *gesamte* Flash-Chip (2Mbyte*) gelöscht. del 0 löscht die versteckte Datei '0000'.

del ! oder del @ löscht den ROM-Speicherplatz für Programme bzw. Einstellungen (128KB/256KB).

Bevor gelöscht wird, muss man eine Sicherheitsabfrage mit "y" beantworten (Rückfrage nur im Kommando-Modus):

```
> del "speedtest"
File Nbr.: 29 Will Be Deleted!!
 overwrite?
_
```

*) Bei 4MByte EEPROM: del 64 für ganzen Chip, bei 8MByte Flash: del 128

dir

(Directory)

dir [Medium] Medium: 1=Flash, 2=SD-Card

Druckt das Verzeichnis des seriellen Flash-Speichers oder der SD-Karte auf dem Terminal aus. Auf dem Flash-Chip: Die Dateien werden mit Namen und laufender Nummer ausgedruckt. pahlbasic hat hier ein sehr simples „Datei-System“. Es gibt 32 „Dateien“ (Slots 0-31) - jede ist 64Kbyte groß *).

Die Datei Nr.0 wird nicht angezeigt (Programm-Datei Nr.0 wird bei Start des Basic-Computers automatisch geladen):

```
> dir 1

+------------------------directory---------------------+
1   soundtest.............................prg    69 Bytes
2   stringtest............................prg    71 Bytes
3   string_test...........................prg   156 Bytes
4   speed_test............................prg    41 Bytes
5   rem+@+select-test.....................prg   206 Bytes
6   if-test...............................prg   124 Bytes
7   data_test.............................prg   191 Bytes
8   ON-test...............................prg    44 Bytes
9   Apfelmaennchen........................prg   597 Bytes

ready
```

Anzeige: Directory auf dem FlashROM

Auf der SD-Karte wird ein DOS-ähnliches Verzeichnis angezeigt:

```
> dir 2
VOLUME:\ArmBasic32\
---D----       DIR 03/12/2023 15:51 .
---D----       DIR 03/12/2023 15:51 ..
--A-----   6681348 02/12/2023 17:25 armbasic.pdf
--A-----   1268007 03/12/2023 09:43 ArmBasicV105A31e4.hex
--A-----      6577 23/11/2023 10:56 pahlbasic_bright.xml
--A-----      6612 23/11/2023 10:56 pahlbasic_dark.xml
--A-----      1928 27/11/2023 10:43 readme.txt
--A-----      4280 18/11/2023 18:05 SD-Card-Errors.txt
--A-----    204800 21/08/2021 09:58 TFTcolour.exe
---D----       DIR 05/11/2023 07:18 BasicExamples
---D----       DIR 05/11/2023 07:18 Sound-Examples

ready
>_
```

Anzeige: Directory auf der SD-Card

Die SD-Card nutzt das FAT32 Datei-System, wie man es auch vom PC kennt.

*) Gilt für den Standard Chip (2MByte), auf den 4MByte Flash oder EEPROM passen 64 Dateien und auf dem 8MByte Flash-Chip lassen sich 128 Dateien speichern.

do

Einleitung einer Programmschleife. Abgeschlossen wird die Schleife mit until:

do : Anweisungen : until Ausdruck *bis* Bedingung erfüllt ist

Der Anweisungsblock zwischen do und until wird wiederholt *bis* der Ausdruck nach until wahr (<>0) *wird*:

```
ex.:
10 let time = 0
20 do                                    als Programm-Block
30   inc A
40 until time=10
50 print A
```

oder in einer Zeile:

```
10 let time = 0 : do : inc A : until time=10 : print A
```

Mehrere (max. 20) do-Schleifen können ineinander verschachtelt werden. do wird gerne verwendet, wenn auf die Erfüllung einer Bedingung gewartet werden muss (z.B. ein Eingang einen bestimmten Wert annimmt). Reine Zählschleifen gehen mit for / next besser. do-Schleifen werden mindestens einmal durchlaufen. Eine ewige Schleife erhält man, wenn die Bedingung nach until weggelassen wird.

draw

Zeichnen von einfachen graphischen Elementen auf das TFT-Display

draw "a"

zeigt einen Bildschirm für die Kalibrierung der Touch-Funktion, es müssen 4 Punkte angetippt werden, nach Anweisung auf dem TFT. Das Touchpanel 'steht und fällt' mit der Genauigkeit der Kalibrierung. Jeder der 4 Punkte sollte kräftig geklickt werden. Je länger man auf jedem Punkt verharrt, desto genauer wird die Messung (bis zu 10 Sekunden). Anschliessend gibt es einen Report, der angibt, wie genau die Kalibrierung war. Es werden z.B. die Koordinaten der 4 Punkte (P1 ...P4) angezeigt. Diese Werte sollten nahe an den theoretischen Koordinaten liegen. Auf Displays mit 800x480 Pixels sind dies:
P1:30/30, P2:770/30, P3:30/450, P4:770/450
bei 480x320 Pixeln:
P1:30/30, P2:450/30, P3:30/290, P4:450/290
Abweichungen von 5...10 Punkten sind noch OK. Notfalls Kalibrierung wiederholen. Gilt nur für resistive Touchpanels.

draw "b4", A

zeichnet 4 Buttons, die frei mit Text belegbar sind. Die Texte der Buttons stehen in den Strings A$...D$. Es können ein Titel und ein Hinweistext in den Strings G$ und H$ übergeben werden. Klicken auf das rote Quadrat, dient dem Verlassen der Box. Ergebnis: Bits 0…3 von A.

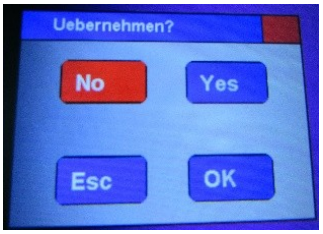
draw "b1", A

zeichnet 4 Buttons, die frei mit Text belegbar sind. Wie „b4". Die Buttons lösen sich aber gegenseitig aus. (Radio-Buttons)



draw "by", A

zeichnet 4 Buttons mit einer Yes / No Auswahl sowie einen OK-Button und einem Escape-Button und speichert die getroffene Auswahl in der Variablen A: No=1, Yes=2. Mit OK=A+4 oder Esc=27 verlässt man die Box. Der Fragetext steht in H$.



draw "br", A

zeichnet 4 Buttons, die direkt mit den eingebauten 4 Relais verbunden sind. Klicken schaltet die Relais. Das Ergebnis wird zusätzlich in der Variablen hier: A gespeichert, d.h. es werden die 4 unteren Bits von A gesetzt. Klicken auf das rote Quadrat schließt die Box.



draw "c", x, y, Radius

zeichnet einen Kreis (Circle) um den Punkt x, y mit Radius.

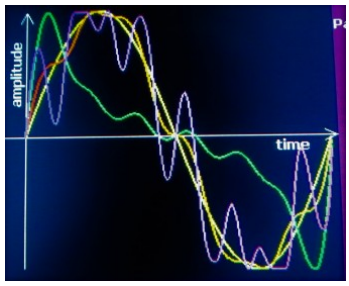
draw "f", uf, ff, ss, gf

stellt die Zeichenfarben ein. Ist die Farbpalette eingeschaltet, Farbnummern angeben, sonst direkt die Farbwerte:

uf = Umrißfarbe, ff = Füllfarbe, ss = Strichstärke (in Pixel), gf=0 ungefüllt, gf=1 gefüllt, gf=2 gefüllt mit Verlauf (siehe draw "v") gf=3 gefüllt, Füllfarbe wird zur Hintergrundfarbe z.B. für Beschriftung mit text.

draw "g"

Zeichne Graph: Stellt den Inhalt des Sound-Arrays S() als Schwingungskurve 'Oszillogramm' dar. Im Bild rechts sind 4 Kurven übereinander abgebildet. Sinuskurve (gelb), Fourierkurve (grün), sowie 2 FM-Kurven orange und violett.



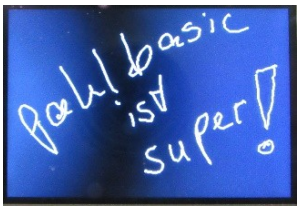
draw "g" [, 0]	zeichnet Koordinatenkreuz + gelben Graph
draw "g", 1	zeichnet nur den grünen Graph
draw "g", 2	zeichnet nur den orangenen Graph
draw "g", 3	zeichnet nur den violetten Graph

```
10 set sound : draw "g", 0
20 call Fourier(5,4,3,2,1,1) : draw "g", 1
30 call Fmod(30,5) : draw "g", 2
40 call Fmod(90,7) : draw "g", 3
```

Im Kommando-Modus wartet draw “g“ auf Betätigung einer Taste, um zum Prompt zurückzukehren.

draw "h"

auf diesem Testschirm kann man mit einem Stift zeichnen. (Testet die Kalibrierung). Abbruch der Funktion: eine Taste auf dem Terminal betätigen.

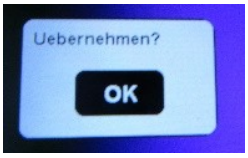


draw "l",x1,y1, x2,y2

zeichnet eine Linie von Punkt A (x1,y1) zum Punkt B (x2,y2).
Gibt man nur den Punkt A (x1,y1) an, dann wird eine Linie gezeichnet, die am Endpunkt der vorhergehenden Linie anfängt und am Punkt A endet.

draw "m"

zeichnet eine Message-Box auf das TFT und wartet auf Anklicken. Die „Message“ muss in H$ stehen und wird auf 15 Zeichen gekürzt.



draw "o"

zeichnet nur den „OK“-Button auf den TFT und wartet auf Anklicken.

draw “p“, x, y, f

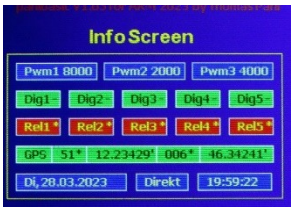
setzt ein Pixel mit den Koordinaten x, y und Farbe f (Farbnummer/Farbwert). siehe auch plot

draw ”r”, x1, y1, Breite, Höhe [,Radius]

zeichnet ein Rechteck mit x1, y1 linke obere Ecke, Breite und Höhe. Keine schrägen Rechtecke möglich. Ist die Angabe Radius vorhanden, wird ein Rechteck mit runden Ecken gezeichnet

draw "s"

malt den Info-Screen auf das TFT, der ständig aktualisiert wird, bis eine Taste auf dem Terminal gedrückt wird.

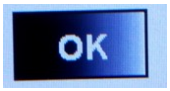


draw "t", x1, y1, Farbe

zeichnet ein kleines Textfeld (wie auf dem Info-Screen) an die Koordinaten x1, y1 mit Feldfarbe. Der Text steht in H$.

draw "v", sf, ef, rg

stellt einen Farbverlauf für Rechtecke und Kreise ein. Funktioniert nur, wenn die Farbpalette ausgeschaltet ist, also nicht bei Displays mit dem ILI9488. Es müssen die *Farbwerte* angegeben werden:



sf= Anfangsfarbe, ef= Endfarbe (nicht die Füllfarbe!)
(z.B.: 0=Schwarz, 65535=weiss)
rg=0 von oben nach unten, rg=1 von links nach rechts

draw Dateiname [, X, Y] [, T]

stellt die Bilddatei mit Namen Dateiname auf dem TFT LCD dar. Bilddatei muss ein Windows-Bitmap sein, mit 24Bit Farbtiefe (Standart) und sollte nicht viel grösser sein, als das Display anzeigen kann (wird nicht skaliert). Fotos kann man ja z.B. mit Gimp anpassen und als Bitmap exportieren. Ist das Bild kleiner als das Display (z.B. ein Symbol) kann man die Pixel-Position der linken oberen Ecke mit X und Y angeben. Ohne Angabe wird das Bild auf dem Display zentriert. Bitmaps sind für einen Micro-

Controller ohne Rechenaufwand zu zeichnen. Sie benötigen viel Speicherplatz, aber der ist auf einer SD-Karte ja reichlich vorhanden. Ohne SD-Karte geht's nicht. Auf Displays mit ILI9488 werden die Bilder mit 24Bit Farbtiefe angezeigt, auf allen anderen nur mit 16Bit.

Ist die Konsole auf das TFT umgeleitet und draw wird im Kommando-Modus ausgeführt, dann wartet draw im Anschluss auf die Darstellung auf die Betätigung einer Taste bis wieder zum Direktmodus zurückgekehrt wird. Ist das OSK aktiv, genügt antippen des Bildschirms.

T bitte erstmal weglassen (Vorbereitung für spätere Anwendung)

Für alle draw-Anweisungen gilt**:**
Die Koordinaten müssen ins Display passen (sonst fehlen Teile der gezeichneten Elemente) x=0...479**,** y=0...319 für Displays mit 480x320 Pixel. (x=0...319**,** y=0...239 für Displays mit 320x240 Pixeln). Farbnummern sind 0...63, z.B.: 0=schwarz, 9=weiss siehe Farbpalette. Bei ausgeschalteter Palette und 16-Bit RGB-Farben reichen die Farbwerte von 0=schwarz bis 65535=weiss. Ein Beispiel mit eingeschalteter Farbpalette:

```
ex.:
10 draw "f" 0, 6, 2, 1      Farbe: Umriss schwarz, Fläche blau, Strich: 2-Punkt,
                            gefüllt (natürlich ohne Verlauf)
                            Gilt für alle folgenden Elemente, bis zur nächsten
                            draw "f" -Anweisung.

20 draw "r" 30, 30, 100, 40, 5
                            Rechteck mit Koordinaten 30/30, Breite 100, Höhe 40
                            Pixel und abgerundeten Ecken (Radius 5 Pixel)
```

dump / dU, rdump

eine Art einfache Hilfefunktion**,** dump listet verschiedene Parameter auf**:**

dump 0	listet den Inhalt des Programmspeichers Byte für Byte auf
dump 1	listet die 23 vordefinierten Farben auf
dump 2	listet die 8 eingebauten Schriften auf
dump 4	Übersicht über die Funktion sensor()
dump 5	die aktuellen Werte der Analog-Eingänge, fortlaufend
dump 7	listet die On-Interrupts auf (im Direktmodus nur, wenn das Programm nicht mit end. sondern nur mit end beendet wurde)
dump 8	Inhalt des Konfigurations-Speichers
dump 9	Übersicht über die Funktion sys()
dump A ...J	Auflistung des gleichnamigen Arrays (je 100 Werte auf 5 Seiten Seite 0 ...4), Seite auswählen: z.B.: dump A0 oder dump F4
dump S	Auflistung des Inhalts der 8 Stringvariablen (wenn nicht leer)
dump V	Auflistung der 32 Namens-Variablen + Werte
dump "Dateiname"	listet die Datei sektorweise (als Hex-Ansicht, nur Flash-Chip)
dump X	Auflistung der geöffneten Dateien auf dem Flash Chip

dump nur auf STM32F405/F407 Prozessoren

```
> dump 8
Contents of the configuration memory:
=====================================
Register .Bit  Value  Function
--------- ---  -----  ----------------------------
RTC_BKP4R     115200  Baud Konsole Speed

RTC_BKP5R   22008C36  multiple Settings:
RTC_BKP5R.0-1      2  peek(longword)
RTC_BKP5R.2-3      1  pointer = ->word
```

```
RTC_BKP5R.4         1  negative Relay-Logic
RTC_BKP5R.5         1  Insert-Mode
RTC_BKP5R.6         0  I2C Scanning off
RTC_BKP5R.7         0  automat. Summertime On and Activated
RTC_BKP5R.8         0  fix$: 2 digits
RTC_BKP5R.9         0  USB serial Device activated
RTC_BKP5R.10        1  USB Console switched off
RTC_BKP5R.11        1  USB Keyboard activated
RTC_BKP5R.12        0  Morse Output on Sound
RTC_BKP5R.13        0  LED-Coordinate 0,0 is left up
RTC_BKP5R.14        0  UART com4 on PB10/11
RTC_BKP5R.24        0  use Color Palette
RTC_BKP5R.23        0  Display not rotated
RTC_BKP5R.25-27     1  Display: ILI9488 480x320 SPI
RTC_BKP5R.28        1  MIDI off
RTC_BKP5R.29        1  GPS on
RTC_BKP5R.30        0  Load from Serial Flash
RTC_BKP5R.31        0  Save to Serial Flash

RTC_CR.18           0  Wintertime activ

RTC_BKP6R    FFFFFFFF  Opendrain/Relays after Reset
RTC_BKP7R    00010000  Pullups/Inputs after Reset

RTC_BKP9R    80000003  Recognized I2C-Sensors: 3     *  =supported
RTC_BKP9R.0         1  HTU31    *
RTC_BKP9R.1         1  BME280   *
RTC_BKP9R.31        1  24CXX

RTC_BKP10R         50  PWM-Frequency (Hz)
RTC_BKP11R       8000  PWM1-Value at Start
RTC_BKP12R       2000  PWM2-Value at Start
RTC_BKP13R       4000  PWM3-Value at Start

RTC_BKP14R        111  Number of WS2812B LEDs

RTC_BKP17R       9600 Baud com2 Speed 8 D_Bytes 0 Parity 1 Stop Bits
RTC_BKP18R       9600 Baud com3 Speed 8 D_Bytes 0 Parity 1 Stop Bits
RTC_BKP16R      38400 Baud com4 Speed 9 D_Bytes 2 Parity 2 Stop Bits

Auslieferungszustand: alle Werte = 0 (d.h. nicht konfiguriert)
```

rdump ist wie dump, Speicherbereiche beziehen sich aber auf das ROM.

ed

Zeileneditor. Eine neue Zeile gibt man bekanntlich direkt am Kommando-Prompt ein. Eine bereits *vorhandene* Zeile kann mit list Zeilen-Nummer und ctrl+p in den Kommando-Prompt eingefügt werden (und dann editiert). Jetzt geht's aber auch ohne list mit:

ed Zeilen-Nummer

befindet sich der Computer im ROM-Modus muss man ins RAM wechseln. Das ROM kann ja nicht editiert werden – Nachfrage bitte mit 'y' beantworten. Vorsicht, wenn im RAM und im ROM gleiche Zeilen-Nummern auftreten: Verwechselungen möglich!
Im Zweifel: list Zeilen-Nummer und ctrl+p.

else

Bestandteil des if – else – endif – Blocks.

end, end.

end beendet das Programm und kehrt zum Direktmodus zurück. **end** kann auch als Stopp-Marke benutzt werden. Nach **end** kann das Programm deshalb mit cont fortgesetzt werden. Prozedur- und Funktionsblöcke werden ebenfalls mit end abgeschlossen:

```
ex.:
10000 end
```

Soll das *Haupt*programm beendet und auch alle on-Interrupts gelöscht sowie die Fortsetzung mit cont verhindert werden, dann kommt end *mit Punkt* zum Einsatz:

```
ex.:
10000 end.
```

end. bitte **ausschliesslich** am *Haupt*-Programmende! Kann aber auch im Direkt-Modus als Kommando eingegeben werden.

endif

Bestandteil des if – else – endif – Blocks.

erase

erase FileName

erase löscht Dateien auf der *SD-Card*. Im Kommando-Modus wird eine Warnmeldung und Sicherheitsrückfrage gestellt, die mit 'y' (yes) beantwortet werden muss. erase "Testprog.prg". erase Kann auch leere Verzeichnisse löschen.

exit

exit dient zum vorzeitigen Verlassen / Abbruch einer Prozedur oder Funktion. Kann auch statt end. zum Beenden des Hauptprogramms eingesetzt werden. Dann aber bitte auch mit Punkt**:** exit**.**

fkey

fkey Funktionstasten-Nummer, Text

belegt die Funktionstasten 9 ...12 mit einem programmierbaren Text. Text kann ein Literal in Anführungszeichen oder jeder in pahlbasic erlaubte String sein. Die Funktionstasten 1...8 sind vom System vorbelegt. Textlänge max. 32 Zeichen. Siehe Anhang und fkey$().

for

for Var=Startwert to Endwert [step Schrittweite] : Anweisungen : next Var

```
ex.:
10 for N=2 to 24 step 2            als Programm-Block
20   print N
30   Anweisung 2
50   Anweisung 3
60 next N
```

oder (in einer Zeile):

```
80 for A=0 to pi/4 step pi/100 : print sin(A) : next A
```

for/next ist eine Zähl-Schleife. Der Anweisungsblock zwischen for und next wird so oft wiederholt, wie durch Startwert, Endwert und Schrittweite bestimmt wird.
Als Zähler dient eine Variable (Var) A ...Z, die bei jedem Schleifendurchlauf um den Wert Schrittweite erhöht oder erniedrigt (bei negativer Schrittweite) wird, (mit dem Startwert startet) bis der Endwert erreicht ist. Default-Wert für Schrittweite (wenn Schrittweite nicht angegeben wird) ist: +1. Ist der Endwert erreicht, wird das Programm hinter der next-Anweisung fortgesetzt.

Mit goto bitte Schleifen nicht verlassen. Dafür gibt es break.
Mehrere (20) for-/next-Schleifen können ineinander verschachtelt werden. Hinter next darf die Zählvariable auch weggelassen werden, andernfalls wird sie überprüft.

format

format Bezeichnung

formatiert die SD-Card mit FAT32 und gibt der Karte den Namen Bezeichnung. Der Vorgang dauert ein paar Minuten. Die Karte ist auch am PC lesbar.

function / fU

function Labelname — ohne Variablenliste
function Labelname(Variable1, Variable2,...) — mit Variablenliste

Ab Version 1.05 gibt es Programm-Label. Sprungziele können jetzt Namen haben.

```
ex.:
10 function Abfrage_Eingang              das Label ohne Variablenliste
20   let result = diginp.fnvar
30   wait 100
40 end                                   Funktionsblock-Ende


ex.:
10 function Abfrage_Eingang(A)           das Label mit Variablenliste
20   let result = diginp.A
30   wait 100
40 end                                   Funktionsblock-Ende
```

function kennzeichnet eine Programm-Sprungmarke. Es kann überall im Programm stehen, aber stets am Zeilenanfang. **function** ist ausschließlich für **User-Funktionen** reserviert. *Allgemeine* Label schreibt man mit: **proc**. Labelname muss mindestens 2 Zeichen lang sein und mit einem Buchstaben beginnen. Er darf nur aus Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich bestehen. Die Argumenteliste (Werte) des Funktionsaufrufs wird eins zu eins in die Variablenliste der Funktion übertragen. Besser keine weiteren Anweisungen in der **function**-Zeile. Siehe User-Funktionen.

get

get Variable [,Variable , ...] — Eingabe einzelner Zeichen

holt ein (oder mehrere) Zeichen von der Konsole und speichert es entweder als Zahlenwert (ASCII-Nummer) in der numerischen Variablen oder als Zeichen in der Stringvariablen. get wartet bis die Zeichen empfangen wurden. Nicht-blockierende Abfragen kann man mit inkey durchführen.
Einige Tasten auf der Konsole schicken kurze Zeichenketten, die mit Esc beginnen. Es ist einfacher diese Escape-Sequenzen mit inkey$ in eine Stringvariable einzulesen.

```
10 get A, B(22), A$, T(9), C$(1)          auch möglich
20 print A, B(22), A$, T(9), C$(1)
```

In Interrupt-Routinen wartet get nicht und holt auch nur 1 Zeichen.

get adx#, get diginp#, get input#, get output#, get relay#

Holt den Zustand *von* Ein-/Ausgängen eines Modbus-Moduls

get diginp # Interface, Adresse [, Bytes], Variable — holt Eingangszustände
get relay # Interface, Adresse [, Bytes], Variable — holt Ausgangszustände
get input # Interface, Adresse, Eingang, Variable — holt 1 Eingangszustand
get output # Interface, Adresse, Ausgang, Variable — holt 1 Ausgangszustand
get adx # Interface, Adresse, Variable — holt 1 Analogwert

Interface (serielle Schnittstelle): 1...4, Adresse: 1...32, Bytes: 1...247, Variable: jede (System)-Variable oder Array-Element, Eingang: 1...32, Ausgang: 1...32, x: 1...4

* 1.) get diginp # / get relay #

```
ex.:
10 get diginp #4, 2, 1, A                 holt 8 Eingangszustände aufeinmal
```

Kommuniziert über Interface #4, mit Modul Adresse 2 und speichert den Zustand der 8 Ein-/Ausgänge als 8Bit-Wert (1Byte) in Variable A. Wurde die Anzahl der nötigen Bytes bereits mit set mod gesetzt, kann man sich den 3. Parameter sparen – sonst bitte angeben: 16 Ein-/Ausgänge=2Bytes, 24 Ein-/Ausgänge=3Bytes usw.

* 2.) get input # / get output # holt den Zustand eines einzelnen Ein- oder Ausgangs, deshalb statt Byte-Anzahl die Eingang-/Ausgangsnummer angeben. Siehe auch Anhang.

```
ex.:
20 get input #4, 12, 3, A                    holt Eingang Nr. 3 auf Modul 12
```

* 3.) get adx #

```
ex.:
10 get ad3 #4, 21, §Temperatur : print §Temperatur/10
```

Holt den Messwert von Analog-Kanal 3 auf Modul 21 via Interface #4 und speichert ihn in der Variablen §Temperatur. Einige Module haben nur einen oder zwei Kanäle z.B. die Temperatur-Module. Den Messwert muss man in der Regel noch bearbeiten. Temperaturwerte z.B. durch 10 dividieren, Spannungen oder Ströme durch 100 (Integer → Fliesskomma). Mehr als 4 Analogkanäle pro Modul gehen z.Z. nicht.

2.) 3.) Nicht alle Module verstehen diese Anweisungen. Die gleichnamigen System-Variablen (adx, diginp, relay) haben mit dieser Anweisung nichts zu tun).

get dir$

get dir$, Stringvariable [, Numerische Variable] [as Filter]

holt den nächsten Directory-Eintrag von der SD-Card und speichert den Namen in der Stringvariablen. Wird die Numerische Variable zusätzlich angegeben, wird dort das Datei-Attribut gespeichert. Der Filter bestimmt die Datei-Endung des Eintrags. pahlbasic kennt z.Z. folgende Dateitypen:

1= .PRG	4= .TXT	7= .MP3	10= .VGM	13=.BIN
2= .PBAS	5= .BMP	8= .OGG	11= .DAT	
3= .INC	6= .WAV	9= .MID	12= .INI	32=Verzeichnis

get dir$, A$	holt den Namen des nächsten Verzeichnis-Eintrags
get dir$, A$ as 5	holt den Namen der nächsten Bitmap-Datei in A$

Sind alle Verzeichnis-Einträge geholt, wird ein leerer String als Eintragsname zurückgegeben. Um wieder beim ersten Eintrag zu starten, muss reset dir$ ausgeführt werden. Das folgende Beispiel spielt nacheinander alle WAV-Dateien (max. 128 im aktuellen Verzeichnis) ab:

```
ex.:
10 proc Player
20   reset dir$ : let N=0 : clear T
30   do
40     get dir$, A$ as 6
50     if (A$ <> "") then let T(N)=A$ : inc N : ' Liste speichern *)
60   until (A$="") or (N>126)
65
70   let N=0
75   do
80     print T(N) : play T(N) : ' Liste abspielen
85     inc N
90   until (T(N)="")
95 end.
```

*) Ohne Zwischenspeicherung geht es z.Z. leider nicht.

get lcd

Holt den Farbwert an der Pixel-Position X, Y auf dem TFT-LCD in Variable:

get lcd X, Y, A z.Z. nur für Displays mit SSD1963

get midi

stellt eine Verbindung zwischen dem internen Tongenerator und der MIDI-Schnittstelle (MIDI-In) her:

get midi [Kanal1, Kanal2, ….Kanal6]
get midi data
get midi end

Man kann z.B. ein MIDI-Keyboard anschliessen und den internen Tongenerator als ein sehr einfaches Musikinstrument mit 6 polyphonen Stimmen benutzen (mit Anschlag-Dynamik). Statt Keyboard kann auch jede andere MIDI-Signalquelle (z.B. PC) angeschlossen werden.
Es gibt 16 MIDI-Kanäle (1…16), aber nur 6 Stimmen! Man kann daher eine Zuordnung der Kanäle treffen. Einfach die maximal 6 MIDI-Kanäle angeben, die man hören möchte. Für Keyboards darf *kein* Kanal angegeben werden.
Werden MIDI-Files von einem PC abgespielt, kann es manchmal besser sein, ebenfalls keinen Kanal anzugeben, dann werden die Stimmen automatisch auf die Kanäle verteilt, was aber langsamer ist.
Im Kommando-Modus listet get midi data die empfangenen Bytes je Kanal auf, im Programm werden die Daten ins Array I() geschrieben: I(0)...I(15), das hilft evtl. bei der Kanalauswahl. Gelöscht werden die Daten durch erneutes Starten des MIDI-Empfangs mit get midi.
get midi end beendet den Empfangsmodus. Mit config midi kann der MIDI-Empfangsmodus dauerhaft eingeschaltet werden.
Während des MIDI-Empfangs kann das Basic weiterarbeiten und evtl. selbst auch Töne spielen oder es können die Einstellungen des ADSR-Generators experimentell verändert werden...

get

get # Schnittstellen-Nummer, Variablen
get # Filehandler, Variablen

Variable=numerisch / String
Filehandler=10...20 auf dem Flash
Filehandler=21...24 auf der SDCard

holt (1 oder mehrere) Zeichen von der angegebenen Schnittstelle oder Datei:

get #1, A	von der seriellen Schnittstelle Nr.1 und speichert es in der Variablen A (vom Kombi-Interface Nr. 7: get #7, A)
get #2, A	von der MIDI-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als MIDI genutzt werden kann.
get #3, A	von der GPS-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als GPS genutzt werden kann.
get #4, A	von der seriellen Schnittstelle Nr.4
get #5, A	von der USB-Schnittstelle
get #8, A	vom Matrix-Keyboard
get #9, A	vom USB-Keyboard (vom Kombi-Interface Nr. 6: get #6, A)
get #10, A	aus einer Datei mit Dateihandler 10 Dateihandler=10...24 get# liest Bytes, die vorher mit put# in die Datei geschrieben wurden. Siehe auch fn Open().

sonst genauso wie 'normales' get. Die Schnittstellen 2, 3 und 4 werden nach dem Reset z.Z. mit 9600 Baud (konfigurierbar) gestartet.

goto / gO

goto Zeilen-Nummer	Sprung zur Zeile
goto -> Variable	Sprung zur Adresse
goto "Labelname"	Sprung zum Label

```
ex.:
10 goto 100
20 goto ->A(95)
30 goto "Programmstart"
```

verzweigt zur Programmzeile 100, oder zur Adresse *in* A(95) oder zum Label "Programmstart", dort wird das Programm fortgesetzt.

Kann auch von der Befehlseingabe aufgerufen werden z.B. um das Programm ohne das Löschen der Variablen (wie mit run) oder ab einer bestimmten Stelle zu starten oder fortzusetzen. (nur goto Zeile und goto Label).

goto sollte maßvoll eingesetzt werden, da es den Programm-Code unübersichtlich und schwer nachvollziehbar macht. Es wurden Anweisungen hinzugefügt, die die Anwendung von goto in vielen Fällen entbehrlich machen. Siehe auch jmp.

gosub / goS

Verzweigt in ein Unterprogramm

gosub Zeilen-Nummer	mit Zeilen-Nr.
gosub -> Variable	mit Adresse
gosub "Labelname"	mit Label

```
ex.:
10 rem Hauptprogramm
20 gosub 100                              Verzweigung zur Zeile 100
30 Anweisung zu der zurückgekehrt wird.
60 gosub "Unterprogramm"                  wiederholte Verzweigung
70 Anweisung zu der zurückgekehrt wird.
...
...
100 proc Unterprogramm                    Ab hier das Unterprogramm
110   Anweisung 1
120   Anweisung 2
130 return                                Rückkehr zur Stelle, die
                                          der Aufrufenden folgt.
```

gosub verzweigt zur Programmzeile (hier 100) ins Unterprogramm und merkt sich die Stelle von der aus verzweigt wurde. Rückkehr mit return.
Aus einem Unterprogramm können wieder Unterprogramme aufgerufen werden. Schachtelungstiefe max. 20.

goto und gosub durchsuchen den gesamten Programm-Speicher nach der Zeilen-Nummer bzw dem Label. Sie fangen entweder am Programmstart oder der goto-/ gosub-Zeile an. Daher beschleunigt eine Anordnung der Unterprogramme am Programmstart oder kurz hinter der Sprungstelle die Programmausführung. Profis verwenden Label ☺.

Eine Möglichkeit Argumente an das Unterprogramm zu übergeben, bietet die alternative Anweisung call.

gps	Einstellungshilfe
gps Var1, Var2, Var3, Var4	Var1, Var2 enthalten Breite, Var3, Var4 enthalten Länge
gps to clock [+/- Offset]	Uhr stellen / synchronisieren

gps Var1, Var2, Var3, Var4 liest aus einem angeschlossenem GPS-Empfänger die Positions-Koordinaten, gps to clock stellt die RTC.
Diese Erweiterung wurde mit UBLOX6 und -7 Modulen getestet. Das Basic wertet nur den NMEA RMC-Sentence aus, der von allen gängigen Modulen gesendet wird. Die Baudrate wird mit z.B.:

config com 3, 9600 eingestellt.

* Hilfe beim Positionieren der Antenne gibt die Anweisung gps (ohne Parameter). Es werden die GPS-Daten direkt fortlaufend auf die Konsole geleitet. Die UBLOX-Module benötigen bis zu 1 Minute, bis sie Sateliten-Daten empfangen. Diesen Vorgang mit Druck auf beliebige Taste abbrechen:

```
> gps
$GPRMC,101626.00,A,5112.24273,N,00646.39801,E,0.520,,050323,,,A*72
$GPVTG,,T,,M,0.520,N,0.963,K,A*28
$GPGGA,101626.00,5112.24273,N,00646.39801,E,1,05,4.79,147.1,M,46.5,M,,*
55
$GPGSA,A,3,19,17,12,24,06,,,,,,,,8.69,4.79,7.25*02
$GPGSV,3,1,12,06,18,081,20,10,04,263,,11,06,118,13,12,80,253,20*7F
$GPGSV,3,2,12,15,02,176,,17,09,036,14,19,33,052,33,24,60,133,34*7B
$GPGSV,3,3,12,25,46,253,,28,03,300,,29,04,196,,32,37,301,16*70
$GPGLL,5112.24273,N,00646.39801,E,101626.00,A,A*6B
ready
```

N=Nord, **E**=East, **S**=South, **W**=West, **A**=valid

Auch per Software kann man mit sys(102) prüfen, ob überhaupt ein GPS-Signal vorliegt. Wurde der RMC-Sentence erkannt, dann ist das Ergebnis true, sonst ist es 0. Der Datenstrom wird ca. 2 Sekunden überwacht.

Zum weiteren Betrieb muss das GPS-Parsing eingeschaltet werden. Dies geschieht dauerhaft mit:

config gps = on oder nur temporär: set gps = on

Nun kann, wer will, die Hochlaufphase des Empfängers mit Abfrage von sys(28) überwachen. Liefert sys(28) die Werte **1**, **2**, **3** oder **4** zurück, sind die Daten valide. sys(28) prüft auf den Buchstaben 'A' im RMC-Sentence, sowie auf 'N', 'E', 'S', 'W'.
1=NO, **2**=NW, **3**=SO, **4**=SW

```
> print sys(28)
4294967295
ready
```

* Var1 ...Var4 sind alle numerische Variablen oder Array-Elemente:

```
ex.:
10 gps A, B, C, D
20 print A; "° "; B; "'N,  "; C; "° "; D; "'O"
```

```
> run
51° 12.23962'N,  6° 46.34437'O
ready
```

In A und B steht die nördliche/südliche Breite: A (Grad), B (Minuten). In C und D steht die östliche/westliche Länge: C (Grad), D (Minuten). Die folgenden Zeilen rechnen in Grad, Minuten und Sekunden um:

```
ex.:
10 gps A, B, C, D
20 let A$=str$(A)+"° "+str$(int(B))+"' "+str$((B-int(B))*60)+"'' "
30 let A$=A$+str$(C)+"° "+str$(int(D))+"' "+str$((D-int(D))*60)+"''"
40 print A$
```

```
> run
51° 12' 14.38619'' 6° 46' 20.61059''
```

damit kann auch Google Maps was anfangen

* gps to clock +/- Offset stellt die interne RTC (Uhr) mit der Satelitenzeit:

```
> gps to clock +1

Clock synchronised
ready
```

stellt die Uhr (Zeit und Datum) auf mitteleuropäische Winterzeit (+2 für MEZ Sommerzeit)

Überschreitet Uhrzeit + Offset die 0:00-Uhr-Grenze, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Diese kleine Utility berücksichtigt evtl. Datumswechsel während des Stellens nicht. Das Stellen der Uhr mit GPS deshalb nicht zwischen 0:00 und 3:00 Uhr vornehmen. Offset ist der Stundenabstand zu UTC (früher GMT). User in der Zeitzone MEZ müssen keinen Offset angeben.

Die U-Blox7-Module (mit USB-Anschluss) können recht komfortabel mit dem frei verfügbaren Tool U-Center (~~bis Windows10~~) eingestellt bzw. umkonfiguriert werden. Z.B. Stationsmodus, wenn die Module nicht bewegt werden.

i2c

Für I²C-Bus(SensorBus)-Komponenten, für die keine systemeigenen Anweisungen oder Funktionen vorhanden sind, kann man eigene „Treiber“ schreiben.

i2c "r ", Chip-Adresse, Register-Startadresse, Anzahl — Lesen
i2c "w", Chip-Adresse, Register-Startadresse, Anzahl — Schreiben

r – Lesemodus, w – Schreibmodus. Viele I²C-Sensor-Chips arbeiten nach dem Mailbox-Prinzip: Es gibt Register in die man mehrere Werte nacheinander schreiben kann oder aus ihnen lesen. Andere Chips inkrementieren stattdessen die Registeradressen automatisch.

Die Werte / Variablen sind Bytes. Wie viele Bytes und welche Werte bitte dem Datenblatt des Sensors entnehmen. Falsche Anzahl, falsche Werte werden oft mit Error quittiert.

Die zu sendenden Bytes ins Array I() ab Index 0 schreiben. Die empfangenen Bytes stehen dann wieder im Array I() ab Index 0.

Für Chips mit exotischen Protokollen ist dieses vereinfachte Verfahren nicht geeignet.

Benutzung des HTU31-Temperatur-/rel.Luftfeuchtigkeits-Sensors nur mit Basic-Bordmitteln:

Auslesen des HTU31:

```
ex.:
10 i2c "w", 0x40, 94, 0          Start einer Messung von Temperatur und rel. Luft-
                                 feuchtigkeit, Adresse: 0x40
                                 0 weitere Bytes

15 wait 100                      kurz warten

20 i2c "r", 0x40, 0, 6           lesen von 6 Bytes von Adresse 0x40, ab Register 0

30 let A = (I(0)<<8)+I(1)        Bytes zu 16-Bit zusammensetzen

40 let B = (I(3)<<8)+I(4)        Bytes zu 16-Bit zusammensetzen

50 let T = -40+(165*(A/65535))   Temperatur berechnen
                                 (Herstellerangabe)
60 let R = 100*(B/65535)         Luftfeuchte berechnen
                                 (Herstellerangabe)
70 print fix(T), fix(R)          Ausdrucken mit 2 bzw.3
                                 Kommastellen
```

Der I²C-Bus ist Timeout überwacht, deshalb werden u.U. keine Fehler angezeigt – auch wenn die Übertragung nicht geklappt hat. Fehler lassen sich nachträglich aber mit sys(9) abfragen.

Während der Übertragung werden die on-Interrupts abgeschaltet.

i2c2

Da der Sensorbus recht langsam arbeitet, wurde ein zweiter I²C-Bus für allgemeine Anwendungen mit Standartgeschwindigkeit *) hinzugefügt. Der I2C2-Bus muss allerdings erst aktiviert werden. Er steht nicht zur Verfügung, wenn die serielle Schnittstelle 4 benötigt wird.

Sensoren, die vom System nicht besonders unterstützt werden, können natürlich auch hier angeschlossen werden.

i2c2 "r ", Chip-Adresse, Register-Startadresse, Anzahl Lesen
i2c2 "w", Chip-Adresse, Register-Startadresse, Anzahl Schreiben

r – Lesemodus, w – Schreibmodus. Anzahl = Anzahl Bytes, die gesendet werden sollen.

Die zu sendenden Bytes ins Array I() ab Index 0 schreiben. Die empfangenen Bytes stehen dann wieder im Array I() ab Index 0. Es gilt das unter i2c Gesagte.
Für Chips mit exotischen Protokollen ist dieses vereinfachte Verfahren nicht geeignet.

Der I2C2-Bus ist Timeout überwacht, deshalb werden u.U. keine Fehler angezeigt – auch wenn die Übertragung nicht geklappt hat. Fehler lassen sich nachträglich aber mit sys(9) abfragen.

Während der Übertragung werden die on-Interrupts abgeschaltet.

*) 100000Hz

if-Block:

if Ausdruck [then]
  [Anweisungen]
[else]
  [Anweisungen]
endif

Die Anweisung für Entscheidungen im Programm: if rechnet den Ausdruck aus und führt die folgenden Anweisungen aus, wenn der Ausdruck wahr (<> 0) ist. Ist die else-Anweisung vorhanden, so werden die darauffolgenden Anweisungen bei *nicht* Erfüllung ausgeführt. Bei Zeichenketten sind die Zeichenkettenvergleiche und "in" möglich. Abgeschlossen wird der Block mit endif.

if kann auch verschachtelt werden. if, else und endif müssen am Zeilenanfang (Einrückungen zählen nicht) stehen:

```
ex.:
10 if milli<3300
20    print "bitte warten"
30 else
40    if milli<7000
50       let relay.2 = 1 : print "bitte passieren"
60       wait 5000 : let relay.2 = 0
70    else
80       print "zu spät, passieren nicht mehr möglich"
90    endif
95 endif
```

if-Zeile:

if Ausdruck goto Zeilen-Nummer | Zeilen-Adresse | Zeilen-Label
if Ausdruck gosub Zeilen-Nummer | Zeilen-Adresse | Zeilen-Label
if Ausdruck then Anweisung1 : Anweisung2 ...

Aus Kompatibilitätsgründen gibt es die if-Anweisung mit goto / gosub und Zeilennummer / Adresse / Label (wie in vielen Vintage-Basic-Dialekten) ohne Programmzeilenblock. Hier **if-Zeile** genannt. if prüft den Ausdruck und verzweigt ggf. zum angegebenen Ziel:

```
ex.:
10 if time>10 goto 200              kein Block, kein else möglich, kein endif nötig.
                                    (if goto ist 1 Anweisung)

10 if time>10 goto ->A              siehe auch Operator @

10 if time>10 gosub "Temperatur_messen"          siehe auch Label
```

Hier prüft if den Ausdruck und führt – ist der Ausdruck wahr – die in der gleichen Zeile auf 'then' folgenden Anweisungen aus – ist der Ausdruck unwahr, wird zur nächsten Zeile gesprungen:

```
10 if time>10 then print time                    nun möglich

10 if time>10 then gosub 100        (if then goto sind 2 Anweisungen)
```

impuls / iM

impuls relayx, time [, ImpulsTimer] Impuls auf Ausgang

x = 1 ...16, time in ms, ImpulsTimer = 1, 2, 3 oder 4

```
ex.:
20 impuls relay3, 2000
```

Schaltet das Relais 3 für z.B. 2 Sekunden ein und danach wieder aus. War das Relais vorher eingeschaltet, wird es für die Impulszeit time ausgeschaltet (getoggelt). Default-Wert für time ist 100ms. Programm und Direktmodus. Im obigen Beispiel benutzt impuls keinen ImpulsTimer (sondern den Millisekundentimer milli). Das Programm hält für die Impulszeit an. impuls relay *ohne* ImpulsTimer funktioniert daher nicht in on-Interrupt-Routinen.

time max. 2147483647 ms, Auflösung und Genauigkeit ca. 0,5ms.

```
ex.:
20 impuls relay3, 2000, 1 : impuls relay9, 300.5, sys(65)
```

In diesem 2. Beispiel wartet das Programm nicht auf das Ende des Impulses. Funktioniert also auch in on-Interrupt-Routinen. Es sind 4 ImpulsTimer vorhanden, es können also 4 Impulse parallel angestossen werden.

Wird ein neuer Impuls (auf demselben Impulskanal) gestartet bevor der vorherige Impuls beendet wurde, passiert im Run-Modus nichts bzw. im Kommando-Modus wird eine Fehlermeldung ausgegeben. **O**b ein Impulskanal noch aktiv ist, kann man mit sys(61) **...**sys(64) abfragen. sys(65) liefert den nächsten freien Impulskanal oder 0 wenn kein Kanal mehr frei ist.

Die Impulstimer lassen sich auch vorzeitig nach-starten (Treppenhauslicht).

time max. 1073741823 ms, Auflösung und Genauigkeit ca. 250µs.

Die Impulstimer können auch Interrupts auslösen. Siehe on impuls.

Bitte beachten: die Relais-Nr. ist um 1 höher als die Bit-Nr. der Systemvariablen relay.

inc, incr

inc Variable [, Wert]

```
> inc F
```

inc erhöht den Wert der Variablen (hier F) um 1**.** inc F ist etwa 50% schneller als: let F = F+1. Variable kann auch ein Array-Element A()...J() sein. Gibt man den Wert zusätzlich an, wird um diesen Wert erhöht. Wert ist eine Ganzzahl > 0 und < 32768. Das Ergebnis wird nicht geprüft.

incr (System-) Variable 1, (System-) Variable 2, **...**

```
> incr N, M, font, Z(9)
```

incr kann *zusätzlich* auch Systemvariablen sowie die speziellen Arrays L(), P(), S(), Z() und auch gleich mehrere Elemente auf einmal. (incr ist ca. 10% langsamer als inc). Es wird stets um 1 erhöht.

include Dateiname.INC

include ist keine Basic-Anweisung! Es ist eine Pseudo-Anweisung für die Instruktion load. Stößt load während des Ladevorgangs *im Basic-Text* auf die Anweisung include, so lädt es die angegebene Datei hinzu. include funktioniert nur in Basic-Textdateien (.PBAS) auf der SD-Card. Es entspricht der Präprozessor-Anweisung #include aus anderen Programmiersprachen.

Die eingefügten Dateitexte stehen dann an Stelle von include im Programmspeicher. Die Include-Dateien dürfen weitere include Anweisungen enthalten. Der knappe RAM-Speicher setzt aber Grenzen!

Zwischen include und dem Dateinamen muss genau ein Space-Zeichen stehen. Der Dateiname darf nur aus Buchstaben, Ziffern, dem Unterstrich und dem Punkt bestehen. include muss direkt am Zeilenanfang im Text stehen. Die Datei-Endung muss .INC sein. Hier ein Beispiel mit Notepad++, Datei StringFunctionDemo.PBAS:

Adafruit_CircuitPlayground.cpp | si5351.cpp | hal_ll_one_wire.c | font.c | __Lib_System_4

```
1  proc StringFunctionDemo
2    while true
3      input "Geben Sie ein kleingeschriebenes Wort ein: ", A$
4      print f$ Kapital(A$, 1)
5    wend
6  end.
7
8  include capital.INC
9
```

das Listing in TeraTerm – nach dem Laden mit load - sieht dann so aus:

```
> load "StringFunctionDemo.PBAS", 2
13 Lines loaded
ready
> list
 10000 proc StringFunctionDemo
 10010   while true
 10020     input "Geben Sie ein kleingeschriebenes Wort ein: ", A$
 10030     print f$ Kapital(A$, 1)
 10040   wend
 10050 end.
 10060
 10070 function Kapital(A$, A)
 10080   if (asc(A$(A))>96) and (asc(A$(A))<123)
 10090     let A$(A) = asc(A$(A))-32
 10100     let result$ = A$
 10110   endif
 10120 end
ready
```

Dank include ist es möglich Programme zusammenzusetzen und Bibliotheken anzulegen.

Neu: findet load die Include-Datei nicht im aktuellen Verzeichnis sucht es nach einem Unterverzeichnis namens 'INC' im aktuellen Verzeichnis. Existiert dieses Verzeichnis, dann wechselt load in das Verzeichnis 'INC' und sucht dort nach der Include-Datei. Manche Idee kann man ja von der 'C'-Fraktion übernehmen. Und: Ordnung muss sein 😎. (seit V118)

input / inP

input [“Aufforderungstext“,] NumVar
input [“Aufforderungstext“,] StringVar

Die Anweisung für Eingaben vom Terminal. input liest alle Zeichen ein bis die Return-Taste gedrückt wird (input verwendet den Zeileneditor). Dann wird der eingetippte Text an die String- oder numerische Variable übergeben. Ist die Variable numerisch, sind nur die Zifferntasten der Dezimalpunkt und das Minus-Zeichen aktiv. input funktioniert nicht in Interrupt-Routinen.

Eingabe eines Zahlenwerts vom Terminal, muss mit der Return-Taste abgeschlossen werden. Ergebnis in der Variablen A:

```
ex.:
10 input "Geben Sie Ihr Alter ein: ", A
```

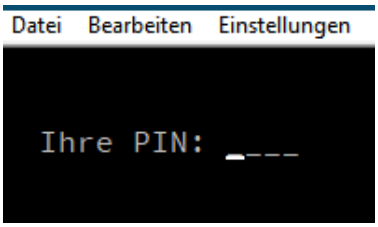
Eingabe einer Zeichenkette vom Terminal, muss mit der Return-Taste beendet werden:

```
ex.:
10 input "Name: ", B$
```

Man kann neuerdings auch die Eingabelänge vorgeben. Dazu muss der Aufforderungstext eine "Formatierung" mit Rauten enthalten. Jede Raute steht für ein Eingabezeichen, z.B.: 4-stellig:

```
ex.:
10 input "Ihre PIN: ####", A
```

Sieht auf dem Terminal dann so aus:



Die maximale Eingabelänge sollte aber nicht überschritten werden:

Für dez. Zahlen:	15
für binäre Zahlen:	32
für Hex-Zahlen:	8
für Text	127

input

liest von den seriellen Schnittstellen 1...4, vom USB, vom Keyboard, aus Dateien.

input # Nr, Var [, Anzahl] [, Delimiter]

Nr = Schnittstellen- / Filehandler-Nummer siehe unter get #) 0=Konsole
Var = numerische oder String-Variable
Anzahl = Anzahl Zeichen, die empfangen werden sollen Default = 255
Delimiter = ASCII-Nummer des Zeilen-Ende-Zeichens Default = 13

1.) Schnittstelle 0 ...9

input # 0 ...9 liest die Anzahl Zeichen von der gewählten Schnittstelle bis zum Delimiter-Zeichen ein – je nachdem, was zuerst eintritt.

input # für Schnittstellen funktioniert nicht in Interrupt-Routinen:

`10 input #3, B$`	liest bis zu 255 Zeichen von Schnittstelle 3 ein, bis zum Zeichen 13 (Return) und speichert sie in der Variablen B$.
`10 input #1, A$, 9`	liest bis zu 9 Zeichen von der Schnittstelle 1 ein, bis zum Zeichen 13 (Return) und speichert sie in der Variablen A$
`10 input #2, D, 15, ("A")`	liest bis zu 15 Zeichen von der Schnittstelle 2 ein bis das Zeichen "A" auftritt, bildet eine Zahl aus den Zeichen und speichert sie in der Variablen D. Wird keine Zahl erkannt, wird 0 übergeben. Oder auch so:
`10 input #2, D, 15, 65`	(65 ist der ASCII-Code von 'A')

2.) Filehandler 10...20

input #10...20 liest 'komplette' Zeichenketten aus Dateien auf dem Flash-Chip. Die Angaben Anzahl und Delimiter werden ignoriert. Beschreibung siehe fn Open().

3.) Filehandler 21...24

wie 2.) nur auf der SD-Karte.

input # hat keinen Zeilen-Editor und auch kein lokales Echo. Es dient hauptsächlich der Kommunikation mit externen Geräten und Dateien, die ihrerseits ganze Zeilen senden.

input bin

input bin Variable

Eingabe eines numerischen Werts als (max. 32-stellige) Binärzahl. input bin funktioniert nicht in Interruptroutinen.

```
ex.:
10 input bin A
```

input hex

input hex Variable

Eingabe eines numerischen Werts als (max. 8-stellige) Hexadezimalzahl. input hex funktioniert nicht in Interruptroutinen.

```
ex.:
10 input hex "Hex-Zahl -> " , A
```

inpt

Rechnendes input. Der Eingabewert muss zunächst berechnet werden? inpt stellt die in pahlbasic eingebaute Rechenroutine zur Laufzeit des Programms zur Verfügung:

1. inpt [“Aufforderungstext“,] NumVar
2. inpt [“Aufforderungstext“,] StringVar

   1) *Eingabe* eines berechenbaren Ausdrucks und das Rechenergebnis einer (System-)Variablen zuweisen. Der Ausdruck wird auf Syntax geprüft!

```
ex.:
10 inpt "berechne: ", A : print " = "; : print A
```

Als Eingabe sind Ausdrücke wie `4*sin((pi/8)+.3)` möglich. Diese Anweisung verwandelt den Basic-Computer in einen Taschenrechner.

2) *Eingabe* eines berechenbaren Ausdrucks und speichern des Ausdrucks in einer Stringvariablen. Der Ausdruck wird nicht geprüft! Das übernimmt calc().

```
ex.:
10 inpt "berechne : ", A$ : print " = "; : print calc(A$)
```

Der String wird in Tokens umgewandelt und ändert sich daher sofort nach der Eingabe. Dies kann mit: print A$ überprüft werden. Siehe auch calc(). inpt funktioniert nicht in Interruptroutinen.

insert / inS

insert String1, pos, String2

Die Anweisung insert fügt String2 in String1 an Position pos ein. String1 ist eine *Stringvariable*, String2 jeder in pahlbasic erlaubte (auch verkettete) String oder Teilstring. Ist pos negativ, wird vom rechten Stringende gezählt.

```
ex.:
10 let A$ = "pahlbasic super!"
20 insert A$, 10, " ist" & " so"
30 print A$
```

```
> run
pahlbasic ist so super!
ready
```

jmp, ljmp

jmp Labelname

jmp=jump (Sprung)
ljmp=line jump

wie goto, als Sprungziel ist aber nur ein proc Label zulässig.

```
ex.:
  10 jmp Main                                  Programmstart
  …
  …
1000 proc Main                                 Hauptprogramm
  …
5000 end.                                      Ende
```

Manch einer ordnet Funktionen und Prozeduren ja lieber vor dem Hauptprogramm an – ich gehöre dazu. Dann sieht ein jmp zur Hauptprogramm-Schleife (über die Funktionen und Prozeduren hinweg) doch besser aus als ein goto (es sind auch keine Anführungszeichen nötig). Auch als Kommando.

ljmp benötigt keine Parameter und springt einfach zurück an den Zeilenanfang, für Test-Kommandos oder einzeilige Schleifen etc.

Key [Extra, Key-Nummer [, Zeichencode | Funktionsnummer]]

Tastaturtabelle konfigurieren. Jeder Taste auf dem Matrix-Keyboard können bis zu 6 Zeichen oder Funktionen zugeordnet werden.
Diese Zuordnung ist nur nötig, wenn die Matrix als Computer-Tastatur konfiguriert wurde und eine Tastatur-Eigenkonstruktion verwendet wird. Alternativ kann auch eine vorkonfigurierte Standard 8x8-Matrix verwendet werden (siehe Anhang).

Es gibt 6 Tabellen für die Tastatur:

1.)Key-Tasten alleine **(Extra=0)**

oder in Kombi:

2.)Shift+Key-Taste(Extra=1) **3.)Strg +Key-Taste(Extra=2)**

4.) Alt +Key-Taste(Extra=3) **5.)AltGr+Key-Taste(Extra=4)**

6.) Fn +Key-Taste(Extra=5)

jeweils mit 128 Tastencodes (Taste 0 ...127):

Key-Nummer:	**0 ...127**	Nummer der Taste in der Matrix (siehe Anhang)
Zeichencode:	**0 ...255**	ASCII-Code des Zeichens oder die Funktions-Nr.

Tasten-Funktionen:

		Kürzel auf der Konsole
1....12	F1 ....F12	ctrl A ...ctrl L
13	Return / Enter	ctrl M
14	Shift	ctrl N
15	Strg / Ctrl	ctrl O
16	Alt	ctrl P
17	AltGr *)	ctrl Q
18	Cursor links / Cursor left	ctrl R
19	Cursor rechts / Cursor right	ctrl S
20	Tab	ctrl T
21	Entf / Delete	ctrl U
22	Pos1 / Home	ctrl V
23	Ende / End	ctrl W
24	Rückschritt / Backspace	ctrl X
25	Feststelltaste / Caps Lock	ctrl Y
26	Cursor auf / Cursor up	ctrl Z
27	Esc	ctrl 3
28	Cursor ab / Cursor down	ctrl 4
29	Fn	ctrl 5
30	Licht / Light	ctrl 6

Die Normal-Tasten können mit Zeichen (Codes 32...255) oder **Funktionen** (Codes 1...30) belegt werden. Die Tastenkombi Strg+Taste kann *nur mit Zeichen* belegt werden – die Kombis: Shift+Taste, Alt+Taste, Altgr+Taste sowie Fn+Taste können auch mit den Funktionstasten (1 ...12) sowie den Funktionen 18 ...28 belegt werden. (Strg=Ctrl)

Lässt man Zeichencode/Funktion weg, wird der an dieser Position bereits gespeicherte (Byte-)Code und (falls druckbar) auch sein Zeichen angezeigt:

key **1**, **10**	zeigt die Belegung der '*geshifteten*' Taste **10** auf dem Terminal an (Extra=1).
key **1**, **10**, **0**, A	holt die Belegung in die Variable A

key **0**, **10**, (“a“)	belegt die *Normal*-Taste Nummer **10** mit dem Kleinbuchstaben ‘a’ (Extra=0).
key **1**, **10**, (“A“)	belegt die ‘*geshiftete*’ Taste Nummer **10** mit dem Grossbuchstaben ‘A’ (Extra=1).
key **0**, **2**, **14**	belegt die *Normal*-Taste Nummer **2** mit der Funktion **14**: **`Shift-Taste`** (Extra=0).

Spezielle Syntax-Vereinfachungen:

key del	löscht den Tastatur-Decoder
key array Extra	belegt die Tasten/Tastenkombis mit den Werten des Arrays I(). Es werden bis zu 128 Werte in den Tastatur-Decoder kopiert. Extra (0 ...5) siehe oben. Das Array I() kann man z.B. mit der Anweisung array beschreiben. Indizes: 0 ...max.127. Es kann Zeichencodes (erweitertes ASCII 32 ...255) oder Funktionen 1 ...30 enthalten. Addiert man 100 zu Extra (also 100 ...105), wird der Decoder-Inhalt ins Array I() zurückgelesen.
key lcase	belegt 26 *Normal*-Tasten mit den Kleinbuchstaben a...z. Die Buchstaben müssen als ASCII-Codes (a=97...z=122) im Array I() an den gewünschten Positionen (0 ...127) stehen. Das Array I() kann man z.B. mit der Anweisung array beschreiben. Positionen, die keine Kleinbuchstaben enthalten sollen, bitte mit **0** füllen.
key ucase	belegt alle ‘*geshifteten*’ Tasten mit Grossbuchstaben, deren 26 *Normal*-Tasten mit den Kleinbuchstaben a...z bereits belegt worden sind: Shift+‘a’=‘A’…. Shift+‘z’=‘Z’. Deutsche Umlaute werden nicht berücksichtigt.
key @	belegt alle Ctrl-Kombitasten mit den Control-Werten deren 26 *Normal*-Tasten mit den Kleinbuchstaben a...z bereits belegt worden sind: Ctrl+‘a’=1 …. Ctrl+‘z’=26 .
key ##	Die Tastenbelegung ist fertig und alles funktioniert wie gewünscht? Warum nicht dauerhaft speichern? key ## speichert den kompletten Decoder im ROM. Das lässt sich nicht rückgängig machen und nicht mehr ändern. Ist doch ein Fehler passiert? Firmware neu aufspielen! Bitte beim Einschalten der Matrix berücksichtigen, dass eine Variante mit Decoder im ROM ausgewählt wird. Die RAM-Version bleibt erhalten. Eine neue Firmware löscht den Dekoder. Eine Sicherung auf SD-Card ist daher sinnvoll (siehe unten).
key	schaltet die Matrix im Diagnose-Modus ein und wartet auf eine Tastenbetätigung. Es wird die Tasten-Nummer und ihre Belegung angezeigt. Die Funktions-/Umschalt-/Steuertasten: Shift, Ctrl, Alt, AltGr und Fn haben im *Diagnose*-Modus keine Funktion, sondern es wird ihr Code angezeigt. Der *Dekoder*-Modus wird durch Drücken der Tasten: N, S, C, A, G, F *auf der Konsole* umgeschaltet. N=Normal, S=Shift, C=Ctrl, A=Alt, G=AltGr *), F=Fn. Die Matrix-Tastenbelegung kann ‘on the fly’ geändert werden – einzelne Tasten programmiert man so: 1.) Dekoder-Modus wählen, siehe oben 2.) Taste ‘=‘ auf der Konsole drücken 3.) Taste auf der Matrix-Tastatur drücken

Anweisung auf der Konsole abwarten!
4.) Taste auf der Konsole drücken, deren Zeichen/Wert auf die Matrix übertragen werden soll. Bestätigung erfolgt auf der Konsole.

5.) Zum Überprüfen evtl. Matrix-Taste noch einmal drücken.

Für die Änderung einer weiteren Tastenbelegung wieder bei 1.) oder 2.) starten.

Alternativ kann man auch so vorgehen – viele Tasten hintereinander programmieren:

Taste '#' auf der Konsole drücken (Prog-Mode), dann:

1.) Dekoder-Modus wählen, siehe oben
2.) Taste auf der Matrix-Tastatur drücken
3.) Taste auf der Konsole drücken, deren Zeichen/Wert auf die Matrix übertragen werden soll.

Weiter bei 1.) oder 2.)

Wenn fertig, Taste '#' auf der Konsole (Prog-Mode aus).

Die Funktions-/Umschalt-/Steuertasten kann man auch ändern: Kombiniert man die Konsolen-Zeichentasten A...Z und 3...6 mit Ctrl (Strg), dann erhält man die Werte von 1...30.

Den *Diagnose*-Modus verlässt man durch Drücken der Taste 'D' auf der Konsole. Jetzt funktionieren die Funktions-/Umschalt-/Steuertasten, so dass auch die Tastenkombis getestet werden können. Nochmalige Betätigung von 'D' und der Diagnose-Modus ist wieder aktiv.

Zum *Kommando*-Modus kehrt man mit Taste 'E' wie Ende auf der Konsole zurück.

Achtung! War die Matrix bereits eingeschaltet, key schaltet sie im Fehlerfall aus! Dann bitte wieder neu einschalten (siehe config usb).

Die Keyboard-Tabelle wird im Batterie-gepufferten RAM gespeichert – oder im ROM mit key## gesichert. Alternativ kann der Dekoder auch auf der SD-Karte gespeichert werden:

```
bsave "DECODER.BIN", sys(134), 768
```

zurückgeladen wird mit:

```
bload "DECODER.BIN", sys(134)
```

Achtung! die Dekodergrösse hat sich gegenüber V1.37 geändert. Mit der Firmware-Version 1.38 funktionieren Tastaturen mit V1.37 Dekodern nicht mehr. Bitte neu einrichten.

***)** Im deutschen Sprachraum wird die rechte Alt-Taste (AltGr) für die dritte Tastenbelegung verwendet. Für die Matrix-Tastatur ist es aber unerheblich, wie man diese Taste bezeichnet.

keypad NumVar oder Systemvar
keypad StringVar

Die Anweisung für Eingaben vom Touch-LCD. Es erscheint ein alphanumerisches Tastenfeld auf dem TFT-LCD, auf dem mit einem Stift oder Finger Eingaben gemacht werden können.
Einen Fragetext wie z.B.: “Bitte Frequenz eingeben “ kann man vorher in H$ speichern. Langes Tippen schaltet auf Großschrift bzw. Satzzeichen um. Tippen auf das = Zeichen beendet das Keypad mit der Eingabe in der Variablen. Tippt man das rote Feld an, wird das Keypad ohne Ergebnis verlassen.

Das Fragezeichen schaltet einen Taschenrechnermodus ein (ähnlich wie das ? im Direktmodus). Tippen auf das = Zeichen liefert das Ergebnis, nochmaliges Tippen auf = verlässt das Keypad mit dem Ergebnis in der Variablen. Siehe Anhang.

```
ex.:
10 let H$ = " geben Sie den Code ein "
20 keypad A                                  Eingabe einer num. Variablen

ex.:
10 let H$ = " geben Sie den Code ein "
30 keypad A$                                 Eingabe einer Zeichenkette
```

Die 'Tasten' sind nicht animiert, man sieht aber trotzdem eine Reaktion auf jedes Antippen. Für den F407ZG gibt es *alternativ* das OSK.

kill

kill Datei-Name
kill Datei-Nummer

löscht die angegebene Datei auf dem *Flash-Chip*. kill funktioniert wie del. Kleiner Unterschied: kill löscht ausschließlich sequentielle Daten-Dateien. Innerhalb von Programmen erfolgt keine Rückfrage.

```
kill "Values.DAT"
```

lcall

Siehe call.

lcd

Wahl des Ausgabemediums für print

lcd Schalter Schalter = 0, 1, 2 oder 3

```
ex.:
10 lcd 0 : print "Hallo Welt"          Ausgabe auf Terminal
20 lcd 1 : print "Hallo Welt"          Ausgabe auf TFT-LCD
```

lcd 1 leitet print-Ausgaben vom Terminal auf das LCD um. lcd 0 schaltet wieder zurück zum Terminal. print nutzt auf dem LCD ausschließlich font 2 (Courier New 8x16 – sehr klein), die Textfarbe mit set print color oder color$() einstellen. cls$ und loc$() funktionieren auch. Siehe auch Anweisungen: text, print# 9.

lcd 2

schaltet die Display-Beleuchtung aus. lcd 3 schaltet sie wieder ein. Die Hardware-Voraussetzung: Der entsprechende Port-Pin (PE12 - TFT_BLED) muss mit dem Display (Pin BL oder LED) verdrahtet sein.
Das **PyBoard** hat diesen Anschluss nicht. Der Display-Steuereingang für die LED-Beleuchtung sollte daher mit einem PWM-Ausgang verbunden werden und mit z.B.:

```
let pwm1= sys(14) * 70 / 100
```

auf die gewünschte Helligkeit (z.B. **70%**) eingestellt werden. Kann man natürlich auch bei jedem anderen Board so machen, wenn die Beleuchtung zu hell ist. lcd2 und lcd3 funktionieren dann natürlich nicht.

Steuert einen LED-Streifen/-Panel mit max. 256 adressierbaren WS2812B-LEDs an. Achtung! Bei voller Helligkeit nicht direkt in die LEDs schauen!

led LED-Nummer, Rot, Grün, Blau [, Aktuell]	LED ein-/ausschalten
led << Anzahl	LEDs nach links schieben
led >> Anzahl	LEDs nach rechts schieben
led !	LED-Farben aktualisieren
led String, Rot, Grün, Blau	Text aufs Panel, in Entwicklung
led 0 oder led off	alle LEDs aus
led on, Rot, Grün, Blau	alle LEDs mit Farbe einschalten Achtung! Strom beachten! 256 Stück WS2812B-2020-LEDs benötigen > 4A bei Rot, Grün und Blau jeweils 255

LED-Nummer: 1 …256
Rot-Anteil: 0 …255
Grün-Anteil: 0 …255
Blau-Anteil: 0 …255
Aktuell: 0 oder 1

Auf einem LED-Streifen mit max. 256 LEDs (WS2812B) können alle LEDs einzeln mit ihren Farbwerten eingeschaltet werden. Jeder LED kann man die 3 Farbwerte zuweisen.
Verschoben werden alle 256 LEDs um Anzahl LEDs nach links oder rechts.

led als Kommando:

```
led 1, 40, 0, 50                    LED Nr.1 Violett einschalten
```

led im Programm:

```
ex.:
10 led 5, 20, 0, 30 : led 4, 0, 0, 170 :  led 3, 0, 30, 0
20 led 2, 50, 10, 0 : led 1, 50, 0, 0
30 do : led << 1 : wait 50 : until
```

Dieses Beispiel schaltet die LEDs **1…5** mit verschiedenen Farben ein und schiebt diese „5er-Kette“ nach links über den LED-Streifen und rechts wieder herein. Sind Rot = 0, Grün = 0 und Blau = 0 ist die LED aus. Weiße LEDs erhält man mit 255 für Rot, Grün und Blau.

Für die korrekte Funktion sollte die genaue Zahl der angeschlossenen LEDs mit config led eingestellt werden.

Die LEDs sind sequentiell hintereinander geschaltet, die Übertragung der Farbdaten der 256 LEDs dauert ca. 10ms. Für manche Anwendung ist das evtl. zu langsam, daher kann man die sofortige Aktualisierung der Farbwerte mit Hilfe des Zusatzparameters **Aktuell** abschalten: led **1**, 40, 0, 50, **0** speichert nur den Farbwert für LED **1** für eine *spätere* Übertragung. Aktualisieren kann man die Farbwerte dann mit einer led-Anweisung bei der **Aktuell** = **1** ist oder ganz ohne den **Aktuell**-Parameter oder alternativ mit der Anweisung led **!** :

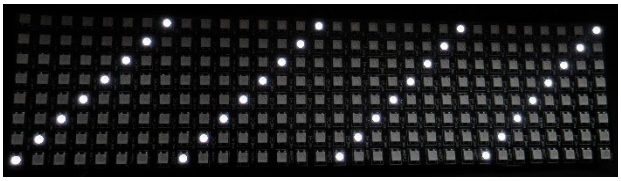
```
ex.:
 5 do
10   for N=1 to 256
20     led N, 63 and rand, 63 and rand, 63 and rand, 0
30   next N
40   wait 1000
45   led !
50 until
```

Erzeugt ein jede Sekunde wechselndes Zufallsmuster auf dem LED-Streifen.

Seit V105A26 kann man auf die Farbwerte der LEDs auch über das Array L() zugreifen. Das Array L() ist 256 mal 32-Bit groß. Der Farbwert von LED 1 steht in Array-Element L(0) und der von LED 256 in L(255).

Dieses neue Array erleichtert auch die Darstellung von Zeichen und Mustern auf LED-Panels (mit 32 Spalten à 8 LEDs) dann aber mit 2 Dimensionen (für Spalte und Zeile). Der Farbwert von LED 1 steht dann in Element L(0, 0) und der von LED 256 in L(31,7). Siehe auch Arrays.
Man schreibt zunächst die Farbwerte in die Array-Elemente und sendet sie danach mit led ! an das Panel:

```
ex.:
 5 for M=0 to 3
10   for N=0 to 7
20     let L(N+(M*8), N) = fn Rgb2(4,4,4)     zeichnet Linien auf das Panel
30   next
40   led !
50 next
```



Während der Übermittlung der Farbdaten werden alle Interrupts abgeschaltet. (Das Timing ist sehr sensibel). Die betroffenen Timer-Funktionen sollten im Zusammenhang mit der Anweisung led vermieden werden, bzw. deren größere Ungenauigkeit in Kauf genommen.

Es gibt auch LED-Streifen, deren LEDs eine abweichende Farbreihenfolge haben, evtl. ausprobieren.

let

let NumVar = (Rechen-)Ausdruck
let Stringvar = (Teil-)Zeichenkette

```
ex.:
10 let A = 2*(N+sin(pi/8))          rechnet Ausdrücke (Formeln) aus.

let N = 5>4                         Kann vergleichen

20 let C = A or (255 and B)         Logische Verknüpfungen

30 let A$ = "Hallo Welt"            Stringkonstante in eine Stringvariable

let A$ = B$                         Kopiert Strings: B$ nach A$

40 let A$ = C$(5, 4)                Kopiert 4 Zeichen von C$ ab dem 5.
                                    Zeichen nach A$
50 let D$ = clock                   Kopiert Uhrzeit nach D$

let relay.1 = 1                     Schaltet Relais 2 ein

60 let D$(3) = "A"                  Tauscht ein einzelnes Zeichen aus.

let G$ = date _ clock + " Uhr"      verkettet Strings
```

Weist einer String- oder numerischen Variablen einen Wert zu. Kann auch direkt (im Kommando-Modus) eingegeben werden.

Negative Werte bitte in Klammern: `let A = (-2.33)+(-1.4)`

Ausdrücke werden strikt von links nach rechts berechnet, Punkt-vor-Strich-Rechnung ist nicht implementiert. Bitte Klammern setzen zur Änderung der

Reihenfolge: let N = 3+(4*A). Max. 20 Klammerebenen.
Siehe auch Stringfunktionen.

list / ll, rlist

* list Zeile - Zeile

ex.:

`list`	listet das gesamte Programm
`list 10`	nur Zeile 10
`list -100`	bis Zeile 100
`list 100-`	ab Zeile 100
`list 20-100`	die Zeilen 20 bis 100

Zeigt die gewünschten Programmzeilen an. Dabei wird eine dieser Beschreibung ähnliche Syntax-Einfärbung verwendet. list alleine listet das ganze Programm. list 10 nur Zeile 10. list 20-100 die Zeilen 20 bis 100, list 20- alles ab Zeile 20. Sollte nicht im Programm verwendet werden.

Die letzte gelistete Zeile kann man – zur Bearbeitung – mit Strg + p (ctrl p) wieder in den Eingabepuffer holen und sofort editieren.

Ausgabe auf dem TFT-LCD:
Werden mehrere Programm-Zeilen angezeigt, ist der Zeilenumbruch abgeschaltet. Der Zeileninhalt wird möglicherweise nicht vollständig dargestellt. Einzelne Zeilen (list 100) werden immer komplett angezeigt, auch über bis zu 3 Display-Zeilen und können auch über diese (3) Display-Zeilen editiert werden (auf dem 800x600-Display: 1,5 Display-Zeilen entspr. 123 Zeichen).

* rlist ist exakt wie list jedoch für den internen ROM-Speicher. Das gelistete Programm wurde zuvor z.B. mit save@ oder rload gespeichert. Programme im ROM können nicht editiert werden.

load / lO, rload

load Name [, Medium] — Medium: 1=Flash, 2=SD-Card
load Programm-Nummer — nur Flash Chip, 0-31 (bei 2MByte)
load @
load !
rload Name [,1] — nur SD-Card, [1=Autostart]

load lädt die Programm-Datei mit dem angegebenen Namen oder ihrer Nummer (mit dir ermitteln) in den RAM-Speicher. Von einem Programm aus, kann man Programme nachladen, die werden sofort gestartet, ohne die Variablenwerte zu löschen (das ursprüngliche Programm im Arbeitsspeicher wird überschrieben). Siehe auch save, del und dir. Von der Kommandozeile muss das Programm mit run gestartet werden.

load [0] lädt entweder die versteckte Programmdatei 0 oder – wenn kein serieller Flash-Speicher vorhanden ist – die im ROM befindliche Programmdatei. Letzteres lässt sich mit config load auch bei vorhandenem seriellen Flash erzwingen. Die SD-Card kennt *keine* Programm-Nummern.

```
> load "Temperaturlogger"          lädt vom Flash-Chip
> load 17                          lädt vom Flash-Chip
> load "Templogger.prg", 2         lädt von der SD-Card
```

load @ lädt die im internen ROM befindliche Programmdatei ins RAM unabhängig von Einstellungen mit config. Nur für Chips mit 1Mbyte ROM.

load ! lädt *nur* die mit save @ oder save ! ins interne ROM gespeicherten Einstellungen ins config-Backup-Memory, evtl. ist ein Reset nötig. Nur für Chips mit 1Mbyte ROM.

rload Name lädt die angegebene Datei von der SD-Card in das ROM des µC. Nur .PBAS-Dateien, nur im Kommando-Modus. include funktioniert auch hier. Konfigurationen werden nicht gespeichert. Nur für Chips mit 1Mbyte ROM. Das Programm wird mit rrun gestartet. rload mag keine Zeilennummern.
Achtung! Das ROM kann nur ca. 10000 mal beschrieben (aber beliebig oft gelesen) werden.

locate / loC

locate Zeile, Spalte

```
ex.:
10 cls : locate 1, 5 : print "pahlbasic V1.05"
20 wait 1500
30 cls : locate 10, 30 : input "Ihre PIN: ####", A
40 if A=1234 then locate 12, 30 : print "Willkommen Hr. Pahl"
```

Setzt den Cursor auf dem Terminal oder TFT-LCD auf Zeile und Spalte abhängig von einer evtl. Umleitung mit lcd. Zeile = 0 ...19, Spalte = 0 ...52 auf dem TFT *) - auf dem Terminal gilt: Zeile = 1 …24 und Spalte = 1 …123

*) Auf LCDs mit 320x240 Pixel: Zeile 0 ...14, Spalte 0 ...34.

max

max Array-Element1 to Array-Element2, Ergebnis-Variable

```
ex.:
10 for N=0 to 9 : let A(N) = rand and 255 : next
20 'Array mit Zufallszahlen füllen
30 max A(0) to A(9), X                    Maximum ermitteln
40 print X                                Ergebnis drucken
```

max ermittelt das Maximum in einem Array-Abschnitt und speichert es in der Ergebnis-Variablen. Der Array-Abschnitt darf von A(0) bis J(499) reichen, das 2. Array-Element muss aber *hinter* dem 1. Array-Element liegen.

md

(make Directory)

md "BasicDateien"

legt das Verzeichnis BasicDateien auf der SD-Karte an. Die Verzeichnis -struktur sollte nicht allzu komplex werden. Der Basic-Computer ist kein PC.

mean

mean Array-Element1 to Array-Element2, Ergebnis-Variable [, Spezial]

```
ex.:
10 for N=0 to 19 : let A(N) = 10*(N +1) : next N
20 'Array mit Zahlenreihe füllen
30 mean A(0) to A(19), X                    arith. Mittel ermitteln
40 print X                                  Ergebnis drucken: 105
```

mean berechnet das arithmetische Mittel über einen Array-Abschnitt und speichert es in der Ergebnis-Variablen. Der Array-Abschnitt darf von A(0) bis J(499) reichen, das 2. Array-Element muss aber *hinter* dem 1. Array-Element liegen.

Enthält der Array-Abschnitt z.B. Messwerte, so gibt es gelegentlich 'Ausreißer': ein oder 2 Messwerte 'tanzen' aus der Reihe, sind viel zu hoch oder zu niedrig. In diesen Fällen kann es helfen, den Schalter Spezial zu setzen:

Im obigen Beispiel Zeile 30 ändern:

```
30 mean A(0) to A(19), X, 3                 arith. Mittel speziell
                                            ermitteln
```

mean wirft in diesem Beispiel den größten und den kleinsten Wert hinaus und berechnet das Mittel über die restlichen Werte. Es müssen mindestens 5 Werte im Array-Abschnitt stehen.

Spezial kann folgende Werte annehmen: 1, 2 oder 3:

1=der größte Wert wird entfernt
2=der kleinste Wert wird entfernt
3=der größte und der kleinste Wert wird entfernt

midi

midi Channel, Message, W1, W2

Channel=1...16 (MIDI-Kanal) W1, W2 sind Werte 0...127

Message:			
	8	Note Off	W1=Midi-Noten-Nr., W2=Velocity
	9	Note On	W1=Midi-Noten-Nr., W2=Velocity
	10	After Touch	W1=Midi-Noten-Nr., W2=Velocity
	11	Control Change	W1=Controller-Nr., W2=Wert
	12	Program Change	W1=Program Nr.
	13	Channel Pressure	W1=Pressure Value
	14	Pitch Wheel	W1=obere 7Bits, W2=untere 7Bits

```
ex.:
10 midi 1, 9, 44, 127 : wait 1000 : midi 1, 8, 44, 0
```

Note E4 auf Channel 1 mit vollem Anschlag starten und nach 1 Sekunde stoppen.

midi kann auch MIDI-Files abspielen:

midi Filename [Modus, Gerät, Speed]

Modus schaltet die Gewichtung der 127 Lautstärke/Anschlagsstufen um: ohne Angabe (oder **0**) wird linear gewichtet, Modus=**1** wählt quadratisch (sehr natürlich), Modus=**2** *) und die Skala ist exponentiell, die Dynamik ist dann deutlich erhöht. Die 6 Stimmen werden automatisch verteilt.

Eine spezielle Einstellung ist Modus=**6**: Wurde der MIDI-Empfang mit get midi eingeschaltet und die Kanalzuordnung vorgenommen, dann übernimmt midi Filename die dort eingestellten MIDI-Kanäle und quadratische Gewichtung. Man kann dann z.B. das MIDI-File mit eigenem (monophonem) Spiel begleiten oder nur bestimmte Spuren abhören.

Gerät ist entweder der interne DDS-Generator (Gerät=**0**/**1**) oder ein an com2 angeschlossener Synthesizer-Chip (Gerät=**2**) - Modus hat in diesem Fall keine Wirkung.
Gerät **0** übernimmt vorher getätigte Sound-Einstellungen, Gerät **1** hat automatische Einstellungen. War der Sound ausgeschaltet, schaltet midi ihn ein.

Speed lässt das File schneller abspielen (Speed>1.0) oder langsamer (Speed<1.0).

Der DDS-Generator kann nur 6 Stimmen abspielen und kennt auch keine Instrumente, alle MIDI-Kanäle spielen denselben sehr einfachen Klang, der vom User vorher eingestellt werden kann. Daher nur Musikstücke abspielen, die max. 6 Spuren haben. (evtl. gehen auch 7-8 Spuren).
Höre auch beigefügtes Klangbeispiel sinf6.ogg mit 18 Spuren und etwas zugesetztem Hall vergleiche mit LVB.WAV, das mit dem Orgelprojekt aufgenommen wurde.

Wird der andern Orts schon erwähnte SAM2695 eingesetzt, kann man ganze Symphonien spielen mit dem Microsoft-Synthi vergleichbar. Höre dazu sinf62.ogg .

Die MIDI-Files müssen die Datei-Endung .MID haben und im Format 0 mit nur einem Track vorliegen. Der Speicher für MIDI-Files ist z.Z. nur 24 Kbytes gross. midi öffnet auch grösserere Dateien, bricht das Spiel dann aber bei Erreichen der 24 Kbytes-Grenze ab:

```
midi "Water_music_alla_hornpipe.mid"
```

spielt das File `"Water_music_alla_hornpipe.mid"` auf dem internen DDS-Generator mit Original-Geschwindigkeit und linearer Gewichtung ab.

Das Abspielen der MIDI-Files findet im Vordergrund statt, das Programm hält für die Spieldauer an. In einer späteren Version wird der VS1053 als Soundkarte benutzt, der alle Musik-Files im Background abspielen kann.

*) es gibt auch die Modi 3,4,5: Kombinationen von Modi 0,1,2 für Lautstärke und Anschlag.

min

min Array-Element1 to Array-Element2, Ergebnis-Variable

```
ex.:
10 for N=0 to 9 : let A(N) = rand and 255 : next N
20 'Array mit Zufallszahlen füllen
30 min A(0) to A(9), X                    Minimum ermitteln
40 print X                                Ergebnis drucken
```

min ermittelt das Minimum in einem Array-Abschnitt und speichert es in der Ergebnis-Variablen. Der Array-Abschnitt darf von A(0) bis J(499) reichen, das 2. Array-Element muss aber *hinter* dem 1. Array-Element liegen.

morse / mO

morse String

```
ex.:
10 morse "pahlbasic ist super"
20 let A$ = "Stationsname xyz" : morse A$
30 morse date _ clock
```

Gibt den String als (Standard) Morsezeichen am Soundausgang oder Relais 16 aus. String kann jede in pahlbasic erlaubte Zeichenkette (Literal in Anführungszeichen, Stringvariable, Teilkette oder Stringverkettung sein. morse kennt die ASCII-Zeichen: 32 (Wortpause), 33, 39...90, 95 sowie die Signale: SOS, KA, BT, AR, VE, SK, HH, SZ. Die Ausgabegeschwindigkeit wird mit der Systemvariablen speed eingestellt. Siehe speed.
Ist die Soundausgabe (noch) nicht aktiv, wird der Soundausgang initialisiert, was ca. 0,5 Sekunden dauert.
Mit der Anweisung config morse kann die Ausgabe auch auf den (Relais-) Ausgang Nr.16 (4) umgeleitet werden, um Sendestufen zu tasten.

move

Bewegt einen rechteckigen Bildausschnitt auf dem TFT-LCD von Pixel-Position A nach B:

move X1, Y1, Breite, Höhe, X2, Y2 [, Modus] z.Z. nur für Displays mit SSD1963

Der Bildschirmausschnitt dessen linke obere Ecke die Koordinaten X1, Y1 berührt und der die Breite und Höhe hat, wird kopiert, mit der Hintergrundfarbe gelöscht und an der neuen Position X2, Y2 eingefügt. Breite und Höhe max. 128 Pixel. Wenn Modus=1, dann entfällt das Löschen. Sonst weglassen.

new

(alles neu)

```
> new
```

löscht das im RAM-Speicher befindliche Programm und alle Variablen. Nur Direktmodus. Die Arrays P(), S(), Z() werden nicht gelöscht - Farbpalette, Soundspeicher und batteriegepuffertes Backup-RAM löscht man mit clear.

next / nE

Bestandteil der for / next – Schleifenstruktur. Siehe for.

auf Ereignisse reagieren:

on adx untere Schwelle, obere Schwelle start Label	adx = ad1...ad4
on clockx, Tag, Stunde, Minute, Sekunde start Label	x = 1 oder 2
on com x start Label	x = 0 ...9
on diginpn start Label	n = 1 ...5
on err gosub Zeilennummer | Label	
on impuls Timer-Nummer, Zeit start Label	Zeit=1 ...1073741823 ms
on millix, Zeit start Label	x = 1 ...4
on time Zeit start Label	Zeit=1 ...4294967295s
on touch start Label	

```
ex.:
10 on time 300 start Intrpt
20 on diginp4 start Check_Inp
30 on com 0 start Uart
40 on touch start Test
```

on meldet eine Interrupt-Service-Routine an, die bei Auftreten eines *Ereignisses* das Hauptprogramm unterbricht und eine kurze Re-Aktion ausführt. Die *Interrupt*-Routine selbst beginnt mit proc Labelname und endet mit end.
on funktioniert *nur* mit Labels. on speichert die *Adressen* der Labels für einen schnelleren Aufruf. Daher können die *Interrupt*-Routinen ohne Geschwindigkeitsverlust auch am Programm-Ende platziert werden. Und: *Interrupt*-Routinen sollten **kurz** und **schnell** sein. Alter Programmierer Spruch: "Lungere nicht so lange im Interrupt herum!". Warteschleifen im Hauptprogramm sind niemals ein Problem, in den Interrupts aber schon. Interrupt-Routinen sind Prozeduren, es sollten keine weiteren Prozeduren innerhalb der Interrupt-Routinen aufgerufen werden.

'Langsame' Namen-Variablen funktionieren in Interrupt-Routinen nicht. Lokale Variablen, wie in normalen Prozeduren gibt es nicht.

Seit Version 1.05 sind on-Hardware-Ereignisse *vollständig* Interrupt-gesteuert. Das bedeutet: der Basic-Computer reagiert auf Ereignisse sofort, unabhängig von blockierenden Anweisungen im Hauptprogramm. (das können nicht viele µC-Basic-Interpreter von sich sagen ☺) *)

on-Interrupt wieder abschalten? Das geht so:

on Ereignis off

Ereignis steht für: adx, bufx, diginpx, err, impuls x, millix, time, touch

```
ex.:
100 on diginp3 off
110 on milli2 off
```

*) Alle Interrupts können das Hauptprogramm und sich auch gegenseitig jederzeit unterbrechen. Das hat nicht nur Vorteile: print-Ausgaben könnten zerrissen oder verstümmelt werden. Problematisch sind in der Regel auch VT100-Steuersequenzen, das betrifft z.B. die Anweisungen put, print, cls und locate. Daher sind Konsolenausgaben innerhalb der Interrupts deaktiviert. Die zu druckenden Strings können aber problemlos im Interrupt zusammengesetzt werden und im Hauptprogramm ausgedruckt. Einige blockierende Anweisungen / Funktionen (input, wait) sind ebenfalls deaktiviert oder warten nicht (get, inkey$).
Werden Anweisungen oder Funktionen eingesetzt, die die on-Interrupts *abschalten* (i2c, led, load, sensor), müssen passende Maßnahmen getroffen

werden damit keine Unterbrechungsanforderungen 'verloren gehen'.

Wird das laufende Programm beendet (mit end oder ctrl + c), dann werden die Interrupts nur inaktiviert (damit das Programm mit allen Interrupts mit cont fortgesetzt werden kann). Sollen die Interrupts komplett gelöscht werden, bitte das Programm mit end**.** beenden oder Anweisung reset intrpt ausführen.

Fehler in den Interrupt-Routinen können instabile Zustände herbeiführen. Nach dem Reset ist aber alles wieder gut. Programme in der Entwicklungsphase sicherheitshalber öfters speichern. Siehe auch Beispielprogramm "interrupt_Test".

Gelegentlich kann man diese Fehler, die ja vom Hauptprogramm gemeldet werden, nicht direkt zuordnen. Dann hilft es die Interrupt-Routinen mit Hilfe der Anweisung start einzeln zu testen. Die Interrupt-Routine 'Interrupt' testet man so: start "Interrupt". Die Anführungszeichen beachten. Der Fehler wird korrekt gemeldet.

Die Ereignisse im Einzelnen:

on adx

on adx**,** untere Schwelle**,** obere Schwelle start Label

aktiviert ein Ereignis sobald die am angegebenen Analogeingang anliegende Spannung den Bereich (Fenster), der durch untere Schwelle und obere Schwelle festgelegt ist, verlässt. adx steht für ad1 bis ad4**.** Werte für obere und untere Schwelle: 0 …4095 – entsprechen 0 …3.3V am Eingang. Es kann nur *ein* Eingang überwacht werden**:**

```
ex.:
 10 on ad2, 1000, 2000 start Int          Poti an ad2 anschliessen
 20 do : until                            simuliert Hauptprogramm
 90 end.
...
...
100 proc Int                              hier beginnt die Interrupt-Routine
110   if ad2<1000 then set relay1
120   'Relais 1 schaltet ein, wenn…
130   if ad2>2000 then reset relay1
140   'Relais 1 schaltet aus, wenn…
190 end
```

Für die evtl. notwendige Hysterese muss der Anwender selbst sorgen. Das Beispiel zeigt, wie's geht.

on clock

on clock1, Tag1, Stunde1, Minute1, Sekunde1 start Label1
on clock2, Tag2, Stunde2, Minute2, Sekunde2 start Label2

Diese beiden Interrupts stehen nur zur Verfügung, wenn die automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung deaktiviert wurde. Die clock-Interrupts werden von der Hardware-RTC (Real Time Clock) gesteuert. Gibt man den Tag mit 0 an, findet der Aufruf täglich statt. Mit Tagesangabe wird der Interrupt einmal im Monat gestartet. (Vorausgesetzt, der Monat hat die entsprechenden Tage) Soll das Ereignis einmalig sein, muss der Interrupt im Programm wieder ausgeschaltet werden:

```
on clock1 off -   (beendet clock1 Interrupt)
on clock2 off -   (beendet beide Interrupts)   oder löschen:  clear clock
```

Bitte zuerst Alarm clock1 starten, dann clock2. Wird nur *ein* Alarm benötigt, Alarm clock2 starten. (Die Alarme werden gemeinsam mit clock2 aktiviert). Sind die Alarmzeiten gleich, wird nur *ein* Alarm (clock2) gestartet:

```
ex.:
   5 rem clock interrupt
  10   print "Einschaltzeit:"
  20   input "Stunden: ", A(1)
  30   input "Minuten: ", A(2)
  40   input "Sekunden: ", A(3)
  50   on clock1, 0, A(1), A(2), A(3) start Ein        1.Alarm
  60   print "Ausschaltzeit:"
  70   input "Stunden: ", A(4)
  80   input "Minuten: ", A(5)
  90   input "Sekunden: ", A(6)
 100   on clock2, 0, A(4), A(5), A(6) start Aus        2.Alarm
 200   do : until                                      Hauptschleife
 900 end.
 910
1000 proc Ein
1010   set relay1                                     Relay1 einschalten
1100 end
1110
2000 proc Aus
2010   reset relay1                                   Relais1 ausschalten
2100 end
```

on com x

on com x start Label

com x steht für com 0 (Konsole), com 1 (serielle Schnittstelle 1), com 2 (MIDI), com 3 (GPS), com 4 (serielle Schnittstelle 4), com 5 (USB) oder com 9 (USB-Keyboard). on com x löst ein Ereignis aus, wenn mindestens ein Zeichen von der angegebenen Schnittstelle empfangen wurde. Lässt man die Schnittstellen-Nummer weg (oder gibt Nr. 0 an), wird automatisch die Schnittstelle ausgewählt, an der die Konsole hängt:

```
ex.:
 10 on com 0 start Uart                  Dann hauen wir mal auf die
 20 do : until                           Tasten
 90 end.
...
100 proc Uart
110   toggle relay1                     Relais 1 schaltet hin und her
190 end                                 bei jedem Tastendruck
```

on diginpx start Label x=1 ...5

on diginp1 …on diginp5 wird aktiviert, wenn der entsprechende Eingang diginp1 …diginp5 den Ruhezustand (je nach Konfiguration mit config) verlässt:

```
ex.:
  10 config diginp=0, sys(33) or 4      Pulldowns, Totzeit ein
  20 on diginp3 start Interrupt         Taster an Eingang 3
  30 do : until                         Simulation Hauptprog
  40 end.                               Hauptprogramm Ende
 ...
1000 proc Interrupt                     Interrupt-Routine
1010   toggle relay5                    Relay 5 "Eltako"
1040 end                                fertig
```

Um zu verhindern, dass ein noch anstehender Impuls den Interrupt mehrfach auslöst, ist ein Totzeit-Timer implementiert, der nach der Startflanke 10ms Prellzeit und dann 190ms lang keinen weiteren Impuls zulässt, optimiert für den Anschluss von Tastern und mechanischen Kontakten, er wird in Zeile 10 eingeschaltet.

on diginpx, Zeichencode x=1 ...5

manchmal muss eine Steuerung ausgeführt werden, die durch einen Tastendruck auf dem Terminal oder dem Keyboard ausgelöst wird (siehe oben: on com x). Was aber, wenn keine Tastatur/Terminal angeschlossen ist? Kann man dafür nicht auch die digitalen Eingänge einsetzen? Doch kann man! Mit on diginpx, Zeichencode wird dafür ein Interrupt eingerichtet, der ein Zeichen in den Terminal-Eingabe-Puffer schreibt, wenn der entsprechende digitale Eingang angesteuert wird, genau so, als ob das Zeichen auf der Tastatur eingetippt wurde.
Zeichencode ist der ASCII-Code des Zeichens. Kann auch so geschrieben werden:

```
ex.:
  10 on diginp3,("p")                   Taster an Eingang 3, Zeichen ‘p‘
```

Es können auch Zeichencodes wie z.B. 3 (ctrl+c) verwendet werden:

```
ex.:
  10 on diginp3, 3                      Taster an Eingang 3, Zeichen ctrl+c
```

der Totzeit-Timer wird hier automatisch aktiviert. Die gespeicherten Zeichen lassen sich auch abfragen: sys(121) ...sys(125).

on err on err gosub Zeilen-Nummer | Label

Bei Auftreten eines Fehlers wird zur angegebenen Programmzeile / Label verzweigt. Dort kann der Fehler „behandelt“ werden. Der normale Programm-Abbruch im Fehlerfall wird ausgeschaltet. Ist in der Fehlerbehandlungsroutine jedoch selbst ein Fehler, wird das Programm dennoch abgebrochen. Mit resume wird hinter die Fehlerstelle zurückgekehrt, mit resume erl zur Zeile mit dem Fehler, mit resume Zeilen-Nummer oder resume Label zu einer beliebigen Programm-Zeile:

```
ex.:
10 on err gosub "Fehlerbehandlung"
20 do
30   cls : locate 10, 10
40   input "Eingabe : ",A : let B= 1/A : locate 11,10 : print B
50   'testweise 0 eingeben.
60   wait 1500
70 until
80 end.
90 '
100 proc Fehlerbehandlung
120 resume 30
```

on impuls

on impuls Timer-Nummer, Zeit start Label

Timer-Nummer: 1...4
Zeit=1 ...1073741823 ms

verbindet Interrupt-Routinen mit den 4 Impuls-Timern. (After-Timer). Die Interrupt-Routinen werden *nach* Ablauf der Timer einmalig gestartet:

```
ex.:
  10 input "Bitte PIN eingeben: ", A
  20 if A=1234
  30   set relay1,2 : on impuls 1, 5000 start Impi          starten
  40 endif
  50 goto 10                                  sofort wieder zur Eingabe
  90 end.
  95 '
1000 proc Impi                          ahmt die Anweisung impuls relay nach
1010   reset relay1,2
1020 end
```

on milli

Es gibt jetzt 4 Timer (Every-Timer) für quasi-parallele Aufgaben:

on millix, msek start Label

x = 1 ...4
msek = 10 ...4294967295ms

startet den Interruptx zyklisch alle msek Millisekunden. Die Interrupt-Routinen sollten in dieser Zeit auch abgearbeitet sein, sonst friert das Basic ein.

```
ex.:
  10 rem Play-Test
  20   set sound
  30   let $Dummy = fn Fmod(90, 5)
  40   on milli1, 500 start Play_t                    2Hz
  50   do : until
  90 end.
  95 '
1000 proc Play_t
1010   play 55, 4, 59, 16, 63, 32              einfacher Dreiklang
1090 end
```

on time

on time T-Wert start Label

löst ein Ereignis aus, wenn time den Wert T-Wert erreicht hat. Bei Aufruf von on time wird die Systemvariable time neu gestartet. time wird nach dem Einschalten des Basic-Computers jede Sekunde eins weiter gezählt.

Für einen zyklischen Aufruf des Unterprogramms muss die erste Anweisung des Unterprogramms let time = 0 sein.

```
ex.:
 10 on time 1 start Int            Ereignis definieren
 20 do : until                     simuliert Hauptprogramm
 30 end.                           Hauptprogramm Ende
...
...
100 proc Int                       Hier wird das Ereignis abgearbeitet
110   let time = 0                 zyklischer Aufruf
110   toggle relay 1               Software 'Blink-Relais'
150 end                            Prozedur-Ende
```

on touch

wird aktiviert, wenn das Touch-TFT-Display berührt wird:

```
ex.:
  10 on touch start Intrpt         Interrupt starten
  20 do                            Hauptprogramm-Schleife
  30   locate 10,10: print X, Y: wait 100      Koordinaten
  40 until                                     ausdrucken
  50 end.                          Hauptprogramm Ende
 ...
 ...
1000 proc Intrpt                   Touch-Interrupt beginnt hier
1010   touch X, Y                  Koordinaten ermitteln
1020 end                           Prozedur-Ende
```

on touch hat das gleiche Timing wie on diginp mit Totzeit-Timer.

osk

osk
osk off
osk-
osk+

osk aktiviert eine virtuelle Tastatur auf dem Touch-Display. Siehe auch

Anhang. Die Anweisung osk ist für Bildschirmeingaben im Programm gedacht, bei Systemen ohne physische Tastaur. (alternativ zu keypad)
Der Basic-Computer kann auch ohne physische Tastatur nur mit OSK (On Screen Keyboard) wie ein Tablet gestartet werden. Siehe config. Achtung! osk schaltet die Palette aus!

osk off schaltet das virtuelle Keyboard wieder aus. Resistive Touchpanels sind nur mit Stift bedienbar, das ist natürlich nicht so komfortabel wie ein 'richtiges' Keyboard.

osk- versteckt das OSK. Antippen des Touch-Screens oder Ausführen von osk+ zeigen es wieder.

touch / on touch funktionieren nicht, wenn das OSK aktiv ist.

pip

pip interface# interface#: 0 ...24

leitet nachfolgende Listings, Directories temporär auf das Interface interface# um, das kann auch eine (vorher zum Schreiben) geöffnete Datei sein. Nach der Ausgabe wird wieder auf die Konsole zurückgeschaltet. pip 0 bedeutet Umleitung aus.

play

1.) Abspielen von Wave-Sound-Dateien:

play Dateiname [, MIDI-Kanal [, Samplerate-Faktor]] nur mit STM32F405/7

play Dateiname spielt eine Sounddatei über den chip-internen 12Bit-DAC ab. Es können nur .WAV-Dateien (von SD-Card) abgespielt werden. Nur 16Bit PCM-Daten in Stereo oder Mono mit 11025 bis 48000Hz Samplefrequenz. Die Lautstärke kann (vorher) mit volume geändert werden. Während des Abspielens sind folgende Tasten aktiv:

+/- stellen die Lautstärke ein,	'f' springt vorwärts, '2' springt in die Mitte,	'b' springt rückwärts, '<' springt an den Anfang
'u' erhöht die Spielgeschwindigkeit,	'd' senkt die Abspielgeschwindigkeit, 'o' stellt Originalgeschwindigkeit ein,	
'h' hält das Spiel an,	'p', 'h' setzen das Spiel fort,	's', 'e' stoppt das Spiel

Das Abspielen findet im Vordergrund statt, das Programm hält also für die Spielzeit an. Siehe auch record für weitere Hinweise. play wav schaltet die Sound-Erzeugung aus.

Wird zusätzlich der Samplerate-Faktor angegeben wird die Samplefrequenz (Abspiel-geschwindigkeit) um diesen Faktor schneller (>1.0) oder langsamer (<1.0). MIDI-Kanal=0 einstellen. Wird die Samplefrequenz zu hoch (oder zu niedrig), ignoriert play den Faktor.

```
play "LVB.WAV"          Dateiname darf jeder in pahlbasic erlaubte String sein
```

Was hat MIDI mit Wave-Dateien zutun?? Eigentlich nichts!
Ich habe aber einen kleinen Zusatznutzen eingebaut, zugegeben eine Spielerei. Gibt man den MIDI-Kanal an, dann öffnet play die Wave-Datei und wartet auf ein Signal von einem angeschlossenen MIDI-Keyboard. Die Wave-Datei sollte ein Sample von einem Musikinstrument, eine Singstimme ein Geräusch oder ähnlich sein. Spielt man jetzt auf dem Keyboard, wird die Datei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (entsprechend den Noten auf dem Keyboard) abgespielt. Das Ganze funktioniert nur monofon (nur 1 Taste gleichzeitig). Drückt man mehr als eine Taste wird der Ton gestoppt. Es steht ja nur ein Sample für die gesamte Klaviatur zur Verfügung (im Gegensatz zu professionellen Samplern) deshalb gibt es Beschränkungen in Bezug auf Tonqualität und Tonumfang.
Die .WAV-Datei muss mit 44100Hz, 16Bit PCM und idealer Weise mit Ton F3 MIDI-

Noten-Nr. 53 aufgenommen worden sein. Der Ton auf Taste F3 wird mit 44100Hz Samplefrequenz wiedergegeben, Taste F2 spielt mit 22050Hz, F4 mit 88200Hz. Die Samplefrequenzen sind chromatisch verteilt. Feintuning ist möglich. Während des Spiels sind folgende Tasten (auf dem Terminal) aktiv:

Stimmung:
'+' ¼ Ton höher '-' ¼ Ton tiefer 'p' 1 Ganzton höher 'm' 1 Ganzton tiefer
'o' Original

Velocity:
'c' konst. Maximum (Standart) 'l' linear 'q' quadratisch

Ausklang ('Hüllkurve'):

'f' etwas schneller 'g' schneller 's' etwas langsamer 't' schneller

Reset:
'r' setzt Alles auf Standard zurück

'n' zeigt letzte gespielte Midi-Noten-Nr. auf dem Terminal an. 'e' Spielende

Auch Aftertouch und Channel Pressure stoppen den Ton. Play lauscht z.Z. gleichzeitig auf sämtlichen MIDI-Kanälen (1-16). Die richtige MIDI-Kanal-Nummer ist daher nicht wichtig. Tonumfang: C2....B4, MIDI-Nr.: 36….71

```
play "Glocke.WAV", 1          Dateiname darf jeder in pahlbasic erlaubte String sein
```

Wie man den MIDI-Anschluss realisieren kann siehe Anhang Hardware. Für play wird nur der MIDI-In-Teil benötigt.

2.) Sounderzeugung mit dem integrierten DDS-Generator:

play spielt auch musikalische Noten (max. 6 parallel). play sucht sich die nächste freie Stimme und spielt den angegebenen Ton mit der angegebenen Länge. Für den Ablauf des Spiels sorgt der ADSR-Hüllkurvengenerator. Syntax:

play Note1, Dauer1 [, Note2, Dauer2, ..., Note6, Dauer6]

Note ist die MIDI-Noten-Nummer, Dauer in 16-tel-Noten.

z.B.: ¼ = **4** 16-tel-Noten, ¾ = **12** 16-tel-Noten, ½ = **8** 16-tel-Noten

```
set sound
play 70, 8, 73, 8, 76, 8, 79, 8
```

play kann alle 6 Stimmen parallel abspielen. Ist keine Stimme frei, bricht play die erste Stimme ab (und die weiteren, wenn nötig). Für die Notendauer ist der Hüllkurven-generator zuständig (nicht play), deshalb müssen die Werte für tempo, attack, decay, sustain, release und volume vorher bereits eingestellt, sowie ein Sound in den Samplespeicher geladen sein (z.B. mit set sound). Bei langer Release-Phase ist kein Unterschied zwischen kurzen und langen Noten zu hören. (wie beim Piano, wenn das Dämpferpedal getreten wird).

Wertebereiche:
Note: 12...107, Dauer 1...639999 (> 640000 = ewiger Ton)

Dauer = 0 bewirkt, dass das Spiel der Note abgebrochen wird. (play 70, 0)

Für den rythmischen Aufruf der Anweisung play ist der User verantwortlich (z.B. mit on-milli-Interrupt). play (alleine) spielt keine Melodien ab. (siehe auch Beispieldatei "play-Test" und Hardwaretip: Audio-Anschluss)

Wird set sound mit Parameter aufgerufen, verhält sich play anders:

Während des Abspielens der Noten wird die Klangfarbe der Noten verändert durch FM-Synthese. play wartet in diesem Fall auf die Beendigung der Decay-Phase. In Interruptroutinen kann es evtl. zu Timingproblemen

kommen. In diesem Fall weniger oder kürzere Töne spielen. Siehe Beispiel-datei "AlarmSound.PBAS".

```
set sound 5,1,1,150
play 70, 8, 73, 8, 76, 8, 79, 8
```

plot

setzt ein Pixel auf dem TFT-Display. Die Anweisung plot ist weitgehend identisch mit draw “p“. Die Anweisung plot ist jedoch für höhere Ausführungs-geschwindigkeit ausgelegt. Keins der Parameter wird überprüft, auch die Syntax nicht:

```
plot X, Y, C
```

X=X-Koordinate, Y=Y-Koordinate, C=Farbnummer X, Y, C müssen einfache numerische Variablen sein, (A-Z) keine Zahlen, keine Rechenausdrücke. Siehe auch Programmbeispiel "Mandelbrot.PBAS".

poke / pO

```
poke "b", 32Bit-Adresse,  8Bit-Byte-Wert              (uint8)
poke "s", 32Bit-Adresse,  8Bit-Short-Wert             (int8)
poke "w", 32Bit-Adresse, 16Bit-Word-Wert              (uint16)
poke "i", 32Bit-Adresse, 16Bit-Integer-Wert           (int16)
poke "l", 32Bit-Adresse, 32Bit-Long-Wert              (uint32)
poke "n", 32Bit-Adresse, 32Bit-Longint-Wert           (int32)
poke "f", 32Bit-Adresse, 32Bit-Float-Wert
poke "x", 32Bit-Adresse, 64Bit-Float-Wert
poke "m", 32Bit-Adresse, 32Bit-(String-)Adresse, [Anzahl]

poke 32Bit-Adresse, 32Bit-Long-Wert        für 32Bit vereinfachte Syntax
                                           (statt: poke "l", ...)
poke lcd Mode1, Mode2, Data
```

```
ex.:
10 poke "b", @A$, 65 : poke "b", @A$+1, 0 : print A$
20 poke "x", @A, pi
30 poke "m", 0x10000000, @A$
```

Schreibt den Wert *Byte-Wert* (8-Bit) bzw. *Word-Wert* (16 Bit) bzw. *Long* (32-Bit) oder *Float-Wert* (Fließkomma, 64Bit) in die RAM-Speicherzelle mit Adresse *32Bit-Adresse*. Es kann auch ein Speicherbereich (z.B. ein String) kopiert werden. Im Programm-Modus oder direkt. Im Beispiel wird in die Adressen von Variablen geschrieben, da diese Plätze *nicht riskant* sind – im Gegensatz zu vom System verwendetem Speicher. Wer den Prozessor kennt, kann gerne auch die Prozessor-Register umprogrammieren. Siehe auch peek. Parameter-Änderung!

Seit V1.23 geht auch B statt “b“, S statt “s“ usw., dann *ohne* Anführungszeichen.

poke "b" kann seit V1.05A18 auch ins FlashPROM schreiben:

```
ex.:
poke "b", 0x000D0000, 131
```

allerdings nur Bytes und nur in den Sektor 10 (nur F405RG, F407VG und F407ZG mit 1Mbyte ROM). Es stehen 128KBytes zur freien Verfügung.

Adressbereich: 0x000C0000 - 0x000DFFFF

Das ist der Speicherbereich, der auch für evtl. Maschinenprogramme reserviert ist.
FlashPROM kann nicht wie RAM einfach ständig überschrieben werden. Bevor es neue Bytes aufnehmen kann, muss es gelöscht werden. Das geht nur sektorweise und geschieht mit: clear10 (löscht die gesamten 128K) – das kann man ca. 10000 Mal wiederholen, dann ist es verschlissen. Als Variablen-Ersatz taugt es also nicht – dem fortgeschrittenen User fallen aber bestimmt interessante Möglichkeiten ein.

poke lcd

schreibt auf das LCD:

poke lcd Mode1, Mode2, Data

Mode1: **0**=RS=0 (Index, Command, 8Bits)
1=RS=1 (Data Mode)
2=LCD-Reset (100ms Impuls)
Ist Mode1=**2** dann den 'Rest' weglassen.

RS=Register-Select-Pin (auch: D/C-Pin)

Mode2: **0**=8Bits/SPI
1=16Bits/SPI
2=24Bits/SPI
3=8Bit/Parallel
4=16Bit/Parallel
5=24Bit/Parallel

Data: 8 / 16 / 24 Bits (9/18 Bits z.Z. nicht unterstützt).

print, ? / pR

print Rechenausdruck,|;|\ String,|;|\ Funktion,|;|\ Variable [,|;]

```
? A
? not(A or (C and 255))
```

```
ex.:
10 cls : locate 1, 1 : print "Hallo"; "  "; "Thomas"
20 let C$ = "pahlbasic V1.05" : print C$;
```

druckt den Inhalt von Variablen oder Textkonstanten oder Funktionen auf dem Terminal oder LCD aus. print rechnet auch Ausdrücke wie A + (B * C) aus. Ein Semikolon **;** am Ende der Anweisung unterdrückt den Zeilenvorschub. (Auf dem Terminal). Oder hängt die Komponenten ohne Zwischenraum aneinander. Ein Komma **,** setzt den Tabulator auf die nächste Position (für Tabellen). Der Backslash **** fügt eine Zeilenschaltung ein. Siehe auch lcd. Siehe auch String Verkettung.

```
ex.:
10 print "   x", "sin(x)", "cos(x)"
20 for N=0 to 10 step pi/10 : print N, sin(N), cos(N) : next N
30 print A \ B \ C
```

Programm- oder Befehlsmodus. print funktioniert nicht in Interrupt-Routinen. Die Abkürzung '**?**' gilt nur für das Kommando (pR im Programm oder REPL).

schreibt in die seriellen Schnittstellen 1...4, in den USB, aufs LCD, in Dateien.

print # 0, A$	schreibt in die Konsole (braucht man das?)
print # 1, A$	schreibt in die serielle Schnittstelle Nr.1
print # 2, A$	schreibt in die MIDI-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als MIDI genutzt werden kann.
print # 3, A$	schreibt in die GPS-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als GPS genutzt werden kann.
print # 4, A$	schreibt in die serielle Schnittstelle Nr.4
print # 5, A$	schreibt in die USB-Schnittstelle
print # 9, A$	schreibt auf das LCD (ohne Umleitung mit lcd1)
print #10, A$	schreibt in die Datei mit Filehandler 10 (Filehandler=10...24)

print # verhält sich ähnlich wie 'normales' print, nur der Zeilenvorschub / Wagenrücklauf ist erst *nach* der Anweisung print # (und nicht *vorher* wie bei print), print# sendet auch keine Farbinformationen, Komma und Semikolon schalten den Vorschub aus. Das Komma fügt Tabulator ein. print # funktioniert nicht in Interrupt-Routinen.

Ausgabe auf der seriellen Konsole (ahmt 'normales' print nach):

```
print #0, chr$(13); chr$(10); "Hallo";
```

schließt man stattdessen ein Terminal an die MIDI-Schnittstelle an, dann:

```
print #2, "Hallo"
```

Bei den Schnittstellen 2, 3 & 4 bitte die Erfordernisse der angeschlossenen Geräte beachten. Es handelt sich um RS232-Schnittstellen mit quasi TTL-Level. Echte RS232-Schnittstellen *) erhält man, wenn man entsprechende Pegelwandler anschließt z.B. mit dem MAX3232.

Die Schnittstellen 2, 3 und 4 werden nach dem ersten Reset z.Z. mit 9600 Baud gestartet (konfigurierbar mit config).

print # 9 schreibt direkt auf das LCD. Eine Umleitung mit lcd1 ist nicht nötig. Es gilt das unter lcd im Zusammenhang mit print Gesagte.

print #10...24 **) schreibt in eine geöffnete Datei siehe fn Open(). print # verhält sich dabei ähnlich wie print auf dem Terminal-Screen. Der Ausdruck von print wird in die Datei umgeleitet.

*) Ohne Steuerleitungen (für z.B. Modems oder Drucker)
**) Filehandler 10...20 für den Flash-Chip, 21...24 für die SD-Card.

proc

proc Labelname

Ab Version 1.05 gibt es Programm-Label. Sprungziele können jetzt Namen haben.

```
ex.:
10 proc Abfrage_Eingang1                    das Label
20 print diginp.0; chr(13);
30 wait 100
40 goto "Abfrage_Eingang1"                  Sprung zum Label
```

proc kennzeichnet eine Programm-Sprungmarke. Es kann überall im Programm stehen, aber stets am Zeilenanfang. **proc** wird von den Sprunganweisungen break, goto, gosub als Ziel erkannt. In der Sprunganweisung muss der Labelname in Anführungszeichen gesetzt werden. Er darf nur aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich bestehen. Labelname muss mindestens 2 Zeichen lang sein und mit einem Buchstaben beginnen. Besser keine weiteren Anweisungen in der **proc**-Zeile.

put

put Wert1 [, Wert2, Wert3, ...]

sendet ein einzelnes (oder mehrere) Zeichen mit dem *Bytewert* Wertx über die Konsolen-Schnittstelle. In put steckt nicht die Komplexität von print. Wertx darf auch Null sein! Wertx wird nicht geprüft, sondern auf Byte-Format zurechtgestutzt. Maximal 32 Werte (Zeichen). In Interrupt-Routinen sendet put nur 1 Zeichen:

```
ex.:
10 put 27, 91, 50, 74, 27, 91, 72           VT100 Sequenz für cls
```

put

put # Schnittstellen-Nummer, Wert1 [, Wert2, Wert3, ...]
put # Filehandler, Wert1 [, Wert2, Wert3, ...]

put #1	schreibt in die serielle Schnittstelle Nr.1	
put #2	schreibt in die MIDI-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als MIDI genutzt werden kann.	
put #3	schreibt in die GPS-Schnittstelle, die aber auch für andere Anwendungen als GPS genutzt werden kann.	
put #4	schreibt in die serielle Schnittstelle Nr.4	
put #5	schreibt in die USB-Schnittstelle.	
put #9	schreibt auf das TFT-LCD	
put #12	schreibt in geöffnete Datei mit Filehandler 12	Filehandler=10...24

```
ex.:
10 put #1, 27, 91, 50, 74, 27, 91, 72        VT100 Sequenz für cls
```

Maximal 31 Werte (Zeichen), sonst wie normales put. Die Schnittstellen 2, 3 und 4 werden nach dem Reset z.Z. mit 9600 Baud gestartet. Siehe auch config.

Siehe auch fn Open(). Es ist möglich sich eigene Dateiroutinen auf Byte-Ebene zu schreiben. put#10 schreibt Bytes ohne Zwischenraum oder Trennzeichen in die Datei. Gelesen werden diese Zeichen mit get# - der perfekte Gegenspieler. Vielleicht schreibt ja jemand einen Datei-Hex-Editor? ☺

ram, rom

schaltet für die *Kommandos* jmp, goto, gosub, read und den Adressen-operator @ in das RAM bzw. in das ROM um. ram oder rom müssen vorher ausgeführt werden (nicht mit F401).

rcall

Siehe call.

rd

(remove Directory)

rd "Files"

entfernt das Unterverzeichnis Files von der SD-Karte, das nicht leer sein muss. Kann auch Dateien löschen.

read

read Numerische Variable (auch: System-Variable oder Array-Element)
read Stringvariable (auch: Text-Array-Element)
read # Filehandler, Numerische Variable

```
ex.:
10 read A(0), A(1), A(2), pwm1, B$, W
20 print A(0), A(1), A(2), pwm1, B$, W
30 read X, Y, Z, T(9)
40 print X, Y, Z, T(9)

100 data 102.5, 113.7, 114.44, 512, "pahlbasic"
200 data 106.4, 120.3, 133.5, 640, "Software"
```

read liest numerische Werte oder Zeichenketten aus data-Zeilen in Variablen ein. Nach jeder read-Instruktion wird der Lesezeiger auf das nächste data Element gesetzt. Siehe auch data. Der Variablentyp muss mit dem Konstantentyp übereinstimmen. Mit restore kann man die Position des Lese-zeigers selbst bestimmen.

Prozeduren und Funktionen haben einen eigenen Lesezeiger. Bei Start der Prozedur / Funktion wird dieser Zeiger auf die erste data-Zeile in der Prozedur / Funktion gesetzt. read liest innerhalb von Prozeduren und Funktionen auch nur bis zur end-Anweisung. Prozeduren und Funktionen sollten daher ihre eigenen data-Zeilen haben:

```
  ex.:
  10 rem data-Test                          Hauptprogramm
  20   restore "Daten"
  30   read A, B, C : print A, B, C
  40   call Test()                          Aufruf der Prozedur
  50   read D, E, F : print D, E, F
  90 end.                                   Hauptprogramm Ende
  95
1000 sub Test                               die Prozedur Test
1020   read A, B, C
1030   print A, B, C
1040   data 55, 66, 77                      Prozedur-Daten
1090 end                                    Prozedur Ende
1100
2000 proc Daten                             Daten für Hauptprogramm
2010 data 11, 12, 13, 14, 15, 16
```

```
> run
11        12        13
55        66        77
14        15        16
ready
```

Neue zusätzliche Syntax: read # Filehandler, Numerische Variable

Mit read # werden die mit write# gepackten Zahlen aus Dateien gelesen. Siehe fn Open().

receive / reC

für die Übertragung von Text-Dateien (Basic-Programm-Texte) vom PC zum Basic-Computer mittels TeraTerm.

* Die Anweisung receive wartet auf den Zeichenstrom und setzt die empfangenen Zeichen zu einem Programm zusammen. receive führt vorher die Anweisung new aus. Der genaue Ablauf ist im Anhang "Datei senden" beschrieben.
Wurde die Konsole auf Schnittstelle 9 umgeleitet, muss der PC an Schnittstelle 1 angeschlossen sein.

```
> receive                          Eingeben + Return-Taste

Antwort:

waiting for data >                 jetzt "Datei senden" im TeraTerm starten
Transmission success. Program Lines: 12
ready
> _
```

Ich habe vor kurzem von einem sehr engagierten User folgenden Tipp bekommen: schreibt man in die erste Zeile der Basic-Text-Datei nur die Zeichenfolge

reC (und Return)

also den verkürzten Aufruf der Anweisung receive, muss man die Anweisung gar nicht mehr im Direktmodus eingeben, sondern kann direkt aus TeraTerm die Basic-Text-Datei senden. Die Datei startet dann den Befehl selbst. Danke für den Tipp.

Für Profis
receive kann aber auch zum Einfügen von Programmteilen und Zusammensetzen von Programmen eingesetzt werden. Dafür gibt es:

* receive [Zeilen-Nummer]

Die zu *empfangenden Dateien* dürfen hierbei absolut ***keine*** Zeilennummern enthalten weder am Zeilenanfang noch in goto, gosub, break oder anderen Anweisungen, stattdessen nur Labels verwenden. Solche Dateien sollte man zur besseren Unterscheidung mit der Datei-Endung .INC (include) versehen – normale Basic-Programm-Texte sollten die Endung .PBAS (vorzugsweise) oder .TXT besitzen. Es ist möglich, eine Art Bibliothek aufzubauen, mit Programmteilen, die immer wieder verwendet werden können. receive Zeilen-Nummer führt kein new aus, damit das Laden und Zusammenfügen mehrerer Dateien möglich ist.

pahlbasic jetzt ohne Zeilen-Nummern? Natürlich nicht - receive [Zeilen-Nummer] fügt die Zeilennummern ein. Beginnend mit Zeilen-Nummer für die erste Zeile und dann in 10-er Schritten höher. Zeilen-Nummer darf nicht kleiner als 1000 sein. Man kann also mehrere Programmteile z.B. in 1000-er Blöcken laden.

Lässt man Zeilen-Nummer weg, setzt receive automatisch Start-Zeile 1000 ein, führt

dann aber new aus. In *Basic-Text-Dateien* sind Zeilen-Nummern aber grundsätzlich verzichtbar.

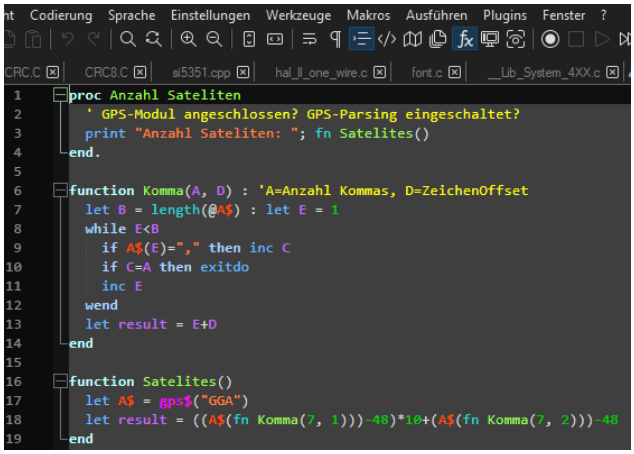
Enthält die Datei trotzdem Zeilen-Nummern, werden diese von receive Zeilen-Nummer überschrieben (Fehlerzähler**!**). Das Programm läuft dann evtl. nicht mehr richtig.

Include- Dateien dürfen zusätzliche Kommentare enthalten, die mit // direkt am Zeilenanfang beginnen und nicht mitübertragen werden (nur ohne Zeilen-Nummern). Der Sende-Ablauf ist der gleiche wie oben beschrieben**:**

```
> receive 1000                    Eingeben + Return-Taste
```

Enthält der Basic-Text include**-*Anweisungen*,** so werden Warnmeldungen ausgegeben. Die aufgeführten Dateien müssen dann manuell (z.B. mit receive Zeilennummer) angehängt werden, da include nur mit load von SD-Card funktioniert. Leere Zeilen werden nicht übertragen, mindestens ein Tabulator muss in der Zeile stehen.

2. **D**er umgekehrte Weg: vom Basic-Computer in eine Text-Datei auf dem PC geht z.B. über ein **Listing** im Terminal-Fenster, markieren der Zeilen und ab in die Zwischenablage von Windows (Strg+c). Dann einfügen des Zwischen-ablage-Inhalts in ein Textprogramm. Für *Notepad++* gibt es Syntax-Dateien für pahlbasic (siehe rechts)



Oder: über die **Log-Funktion** von TeraTerm (Datei \ Log... starten dann list und danach Datei \ Stop Logging) und Verwenden der Log-Datei (nach Bearbeitung) als Basic-Text. **Seit kurzem geht natürlich auch der Daten-Austausch via SD-Card.**

* receive "m"
in Entwicklung
kann kurze Maschinensprache-Programme (als Intel-Hex-Dateien) laden. Die Maschinenprogramme starten an festen Adressen (0x00060000, 0x00064000, 0x00068000 und 0x0006C000 im Sector 7). Diese Adressen müssen natürlich in der Intel-Hex-Datei auch so stehen, sonst bricht receive "m" mit Fehlermeldung ab. Sie werden mit der Anweisung user Programm-Nr aufgerufen. Diese Programme werden dauerhaft im ROM gespeichert und stehen jederzeit wieder zur Verfügung. Weitere Infos auf Anfrage.

record

record filename [,SampleRate]

zeichnet eine Tonaufnahme auf SD-Card auf. filename muss die DateiEndung .WAV haben. Der AD-Converter im STM32F405/7 wandelt mit 12Bit. Der Signal/Rauschabstand ist mit Kassettenrecordern vergleichbar. Gespeichert wird die Aufnahme mit 16Bit (mono). SampleRate darf die Werte 11025, 22050 oder 44100 (bevorzugt) evtl. auch 48000 annehmen. Ohne Angabe wird mit 44100Hz gesampelt. Das Aufnahmesignal am AnalogPin sollte ca. 1V eff. (knapp 3Vpp) betragen. Das Signal sollte einen Gleispannungsoffset von 1.6V aufweisen (z.B. mit Spannungsteiler). Die Aufnahme wird durch Drücken einer Taste auf der Konsole beendet. Das

Wave-File kann auch am PC abgespielt werden.
record schaltet die Sounderzeugung aus, bei Bedarf bitte wieder einschalten. play und record schalten auf höchste SPI-Geschwindigkeit. Das funktioniert nicht bei allen SPI-Displays, die ja auf dem gleichen Anschluss liegen (insbesondere nicht bei ILI9341*). Mit ILI9488 funktioniert es garantiert - kurze Anschlussdrähte vorausgesetzt. Anschluss siehe Anhang.
*) Der ILI9341 funktioniert ebenfalls, wenn er wie der ILI9488 angeschlossen wird: ohne MISO-Pin (SDO)!

rem, '

remark (für Kommentare im Programmtext)

```
ex.:
20 rem Messwertausgabe
30 let A = 2*pi*pi : 'auch ein Kommentar
```

die Anweisung **rem** oder das Hochkomma **'** tun nix ☺. Sie dienen nur der Dokumentation im Programmtext und werden mit list angezeigt.
Stehen **rem** oder **'** nicht direkt hinter der Zeilen-Nummer, müssen sie durch den Doppelpunkt abgetrennt werden (auch wenn sie nichts bewirken, sind sie formal Anweisungen). Jeglicher Text hinter **rem** oder **'** gilt als Kommentar. Deutsche Umlaute im Kommentar sind kein Problem, fügt man ein Anführungszeichen direkt hinter **'** oder rem ein.

rename / reN

rename alter Datei-Name, neuer Datei-Name [, Medium]

Benennt die Datei um. rename schert sich nicht um die Art der Datei, sondern tauscht nur den Namenstext aus. Medium: 1=Flash-Chip, 2=SD-Card

reset

die Anweisung reset ist eine Universalanweisung zum rücksetzen verschiedener Komponenten. Programm- und Direktmodus. z.Z. sind folgende implementiert:

* reset relayx1, x2, x3, … (xN = 1....16)

```
reset relay1, 4, 6, 9
```

Schaltet Relais 1, 4, 6 und 9 gleichzeitig (!) aus. Programm und Direktmodus. Bitte beachten: die Relais-Nr. ist um 1 höher als die Bit-Nr. der Systemvariablen relay. Die 'Relais'ausgänge können natürlich auch mit anderen Aktoren als Relais beschaltet werden. Auch als Chip-Select oder Impulsgeber können die Ausgänge dienen. Die Bezeichnung relay stammt noch von der AVR-Version, dort waren halt Relais angeschlossen. Siehe auch config set und negative 'Relais'-Logik.
Setzt man einen STM32F407ZGT ein (mit der 407mini-Firmware), gibt es auch die Ausgänge 17...48 auf den Ports F und G. Allerdings asynchron und ohne Berücksichtigung von positiver oder negativer Logik. Auch der Resetzustand ist nicht konfigurierbar. Die 407ZG-Firmware hat dieses ‘Feature’ nicht.

* reset config

Setzt alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurück und führt einen Warmstart durch. Es muss vorher eine Überschreib-Warnung mit "y" beantwortet werden.

* reset diginp6

Digitaleingang 6 wird wieder zum Digitaleingang. Siehe auch set diginp6.

* reset impuls Impulskanal (Impulskanal 1...4)
Setzt den Impulszähler des Impulskanals zurück. Der mit impuls relay oder on impuls gestartete Impuls läuft ohne Unterbrechung abermals los.

* reset input
die Konsole wird wieder auf Standard gesetzt.

* reset intrpt
Schaltet *alle* mit on und sound aktivierten Interrupts und die zugehörige Hardware auf einmal aus. Sie müssen mit on oder sound wieder neu gestartet werden. Siehe auch: set intrpt für lediglich temporäres de-/aktivieren.

* reset sound
schaltet den Sound ganz aus und gibt die Wandler Ausgänge wieder frei.

* reset Variable.Bit oder reset Adresse, Bit
setzt das Bit (0...31) in der Variablen (A ...Z, Arrays) / bzw. Adresse zurück. Bitte Punkt bzw. Komma beachten.

reset

Setzt einen einzelnen Ausgang auf einem Modbus-Modul zurück

reset # Interface, Adresse, Coil-Nummer

Interface: 1...4, Adresse: 1...32 *), Coil-Nummer: 1...32 *) F407ZG: 1...240

setzt den Ausgang Coil-Nummer auf dem Modbus-Modul mit Adresse an der seriellen Schnittstelle Interface zurück. Es wird die Modbusfunktion 05 eingesetzt. Siehe auch set # und Anhang.

```
ex.:
10 reset #4, 21, 17
```

Ausgang 17 auf dem Modbus-Modul mit Adresse 21 an serieller Schnittstelle 4 wird zurückgesetzt. Es können die Schnittstellen 1...4 verwendet werden, jedoch nur *eine* Schnittstelle für Modbus. (Es gibt nur einen RTS-Anschluss für die Richtungssteuerung **) der Kommunikation – Modbuskommunikation mit den von mir eingesetzten Modulen der chinesischen Firma eletechsup ist halbduplex mit 9600 Baud über *eine* 2-Draht-Leitung).

**) gilt nicht für das F407ZG-Board.

restore / reS

restore [Zeilennummer | Label | Adresse]
restore # Filehandler [, Position]

restore 100 setzt den Lesezeiger von read auf Zeile 100. Siehe data, read.
Enthält Zeile 100 keine datas, wird mit Fehlermeldung abgebrochen.

```
ex.:
 10 restore 100                          Lesezeiger auf Zeile 100
 20 read A, B
 30 restore                              Lesezeiger auf 1. data-Zeile
 40 read A$, B$, C$
 50 print A, B, A$, B$, C$
 60 end.
 ..
 90 data "hier", "auch", "datas"
100 data 4711, 2021
```

```
> run
4711   2021   hier   auch   datas
ready
```

restore "Daten2" setzt den Lesezeiger auf die nächste data-Zeile, die dem *Label* proc Daten2 folgt.

```
ex.:
 10 restore "Daten2"                     Lesezeiger auf Label
 20 read A, B
 30 restore                              Lesezeiger auf 1. data-Zeile
 40 read A$, B$, C$
 50 print A, B, A$, B$, C$
 60 end.
 ..
 90 data "hier", "auch", "datas"
100 proc Daten2
110 ' es folgen Daten
120 data 4711, 2021
```

Ohne Angabe von Zeilennummer oder Label setzt restore den Lesezeiger wieder auf die *erste* data-Zeile im Programm. Eine Möglichkeit, den Data-Zeiger zwischenzuspeichern ist die Systemvariable dataptr.

Seit V105A30 kann restore # auch den *Lese*zeiger einer geöffneten Datei auf dem Flash zurücksetzen (auf Anfang) z.B.: restore #A (vorausgesetzt, die Datei mit Filehandler A ist zum Lesen geöffnet). Man kann die Daten dann wiederholt einlesen. Siehe auch fn Open().
Für experimentierfreudige User gibt es: restore #A, Position - setzt den Lesezeiger auf beliebige (Byte)-Position: restore #A, 1222
Bei SD-Karten kann sowohl der *Schreib-* als auch der *Lesezeiger* auf eine beliebige (Byte)-Position gesetzt werden.

resume

resume [Zeilennummer | Label | erl]

wie return. Jedoch Rückkehr von einer on err gosub Fehlerbehandlungs-Routine.
Mit resume wird hinter die Fehlerstelle zurückgekehrt, mit resume erl zur Zeile mit dem Fehler, mit resume Zeilen-Nummer oder resume Label zu einer beliebigen Programm-Zeile.

return / reT

return [Zeilennummer | Label]

Rückkehr vom Unterprogramm. Es wurde zuvor mit gosub in ein Unterprogramm verzweigt. Mit **return** wird an die Stelle zurückgekehrt, die dem gosub-Aufruf folgt. Ist die Zeilennummer oder das Label angegeben, wird dorthin gesprungen und die mit gosub gespeicherte Rücksprungadresse verworfen.

```
ex.:
 10 rem Hauptprogramm
 20 gosub 100                    Aufruf des Unterprogramms
 30 Anweisung1                   Hierhin Rückkehr von return
...
...
100 rem Unterprogramm            Unterprogramm-Start
110   AnweisungX
120   AnweisungY
...
150 return                       Rücksprung (zur Zeile 30)
```

rload

Siehe load.

run, rrun

*

run
rrun
run Programmname [, Medium] Medium: 1=Flash-Chip, 2=SD-Card
run Programmnummer nur Flash-Chip

```
> run
```

startet das im RAM-Speicher befindliche Programm. run löscht vorher alle Variablen wie clear.

```
> rrun
```

startet das im ROM-Speicher befindliche Programm. rrun löscht vorher alle Variablen wie clear.

```
> run "Alarmanlage.PBAS", 2
```

Lädt das Programm "Alarmanlage.PBAS" von der SD-Card in den Speicher und startet es.

```
> run 3
```

Lädt das Programm Nr. 3 vom Flash-Chip in den RAM-Speicher und startet es. Die Programm-Nummer mit dir ermitteln.

run nur im Kommando-Modus.
Um ein Programm aus einem laufenden Programm zu starten, siehe load.

*

rrun ist exakt wie run, jedoch wird das Programm direkt im ROM-Speicher (ohne load) gestartet. Das Programm wurde zuvor z.B. mit save@ oder rload im ROM gespeichert.
rrun schaltet für alle nachfolgende Anweisungen / Funktionen ins ROM um, run ins RAM.

save	speichert Programm nach Bearbeitung
save 0	ersetzt das Speichern im int. EEPROM beim AVR
save 1	ersetzt das Speichern im int. EEPROM beim AVR mit Autostart
save Name [, Medium]	speichert Programm mit Namen auf Medium Medium: 1=Flash, 2 oder 3=SD-Card
save @ [1]	speichert Programm im intern. ROM [,1=Autostart]
save !	speichert Einstellungen

```
> save 0
```

Speichert das im RAM befindliche Programm dauerhaft im seriellen Flash. Es muss mit run gestartet werden. Die Datei 0 ist unsichtbar (AVR-EEPROM-Ersatz). Das Programm 0 wird bei Start des Computers automatisch geladen.

Ist kein serieller Flashspeicher vorhanden, wird im internen ROM gespeichert. (z.B. beim F411), dies lässt sich mit config save auch bei vorhandenem seriellen Flash erzwingen. *)

```
> save 1
```

Wie save 0. Das Programm 0 wird nach einem Reset sofort gestartet. Ist kein Programm im RAM-Speicher wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist kein serieller Flashspeicher vorhanden, wird im internen ROM gespeichert. (z.B. beim F411)), dies lässt sich mit config save auch bei vorhandenem seriellen Flash erzwingen. *)

*) Im internen ROM werden zusätzlich die Einstellungen gespeichert.

```
> save @                                    speichert im internen ROM
```

Das Programm (und die Einstellungen) wird – unabhängig von Einstellungen mit config – im internen ROM gespeichert. Nur für Prozessoren mit 1Mbyte Flash. Programme dürfen max 64K gross sein.

Seit kurzem können Programme auch im ROM laufen. Eine neue Anwendung ist das Speichern einer Sammlung von Funktionen und Prozeduren, die allen RAM-Programmen zur Verfügung stehen und den knappen Speicherplatz im RAM erweitern.

```
> save !                                    speichert Einstellungen
```

Es werden *nur* die config-Einstellungen im internen ROM gespeichert, ein dort evtl. vorhandenes Programm wird (nach Rückfrage) gelöscht. Nur für Chips mit 1Mbyte.
Achtung! Das ROM kann nur ca. 10000 mal beschrieben (aber beliebig oft gelesen) werden.

```
> save "Temperatur Alarm", 1                im Flash-Chip
```

Das im RAM befindliche Programm wird unter dem Namen "Temperatur Alarm" im seriellen Flash gespeichert. Ist kein serieller Flash-ROM vorhanden, wird das Programm im internen ROM ohne Namen gespeichert.

```
> save "Tempalrm.PRG", 2                    auf der SD-Card
```

Dasgleiche auf der SD-Card. Dateinamen bitte im 8.3-Format (8 Zeichen für den eigentlichen Namen & 3-4 Zeichen für die Endung. Längere Namen (20 Zeichen) werden aber auch unterstützt. Programme bitte immer mit der Endung .PRG oder .PBAS sowie .INC speichern. .PRG=Speicherabbild, .INC/.PBAS=Basic-Text (nur SD-Card).
save entfernt sämtliche Zeilen-Nummern aus .PBAS Dateien! Daher bitte nur Labels verwenden. Werden die Zeilen-Nummern dennoch benötigt, Medium=3 einstellen.

Dateinamen dürfen nur Buchstaben, Ziffern, den Unterstrich und max. einen Punkt enthalten.

```
> save                                          nach Bearbeitung
Program No. 29 Already Exists
overwrite?
```

Wurde das Programm mit load geladen, kann es (z.B. nach Bearbeitung) mit save wieder gespeichert werden, der Name muss nicht wiederholt werden. Es wird eine Überschreibwarnung ausgegeben, die mit y (Yes) bestätigt werden muss.

Werden Einstellungen zusätzlich zum Programm gespeichert, werden diese beim Laden des Programms nicht automatisch mitgeladen. Dies muss mit load ! explizit ausgeführt werden.

seed

nur für den STM32F411 und den STM32F401

seed Startwert

Setzt den Startwert (16-Bit Word-Wert) für die Systemvariable rand (Pseudo-Zufallszahl). Im Gegensatz zum STM32F405/7, der einen Hardware-Zufallsgenerator hat, müssen auf dem F411/F401 die Zufallszahlen mit einer Rechenoperation erzeugt werden. Es werden immer die gleichen Zahlen erzeugt. Daher kann man mit seed ein wenig Abwechselung in die Zahlenreihe bringen. Mehr Zufall ins Spiel bringt man, indem man als Startwert z.B. den Zählerstand des Millisekunden-Zählers einsetzt. rand auf dem F411/F401 liefert Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 31767 (0x7FFF). Startwert wird auf 16Bit zurecht gestutzt. Der STM32F405/7 kennt diese Anweisung nicht und meldet einen Syntax-Error.

Ein digitaler Würfel gefällig?

```
ex.:
10 seed milli
20 while inkey<>("e")                'letzte Taste war ein 'e'? Programm beenden!
30   print int(rand/0x7FFF*6)+1      'Würfelausgabe auf Terminal
40   wait buf                        'beliebige Taste drücken für neuen Wurf
50 wend
```

Ob die Verteilung der Pseudo-Zufallszahlen gleichmäßig ist, habe ich nicht überprüft. Wohl aber die 'echten' Zufallszahlen, die der F405/7 erzeugt. Das Würfelbeispiel für den F405/7 liefert sehr gerecht verteilte Würfelergebnisse (überprüft mit 1000000 Würfen).

select / case — Auswahl / Fall-Entscheidung ("Programmschalter")

Der select/case Anweisungsblock:

select Ausdruck	Startet den Anweisungsblock
case Wert1, Wert2, Wert3, … Anweisungen…	werden ausgeführt, wenn in der Werteliste ein Wert mit Ausdruckswert übereinstimmt, die Liste braucht nur einen Wert
case Wert1 to Wert2 Anweisungen…	werden ausgeführt, wenn im Wertebereich ein Wert mit Ausdruckswert übereinstimmt. Wert2 muss grösser als Wert1 sein.
case > Wert Anweisungen…	werden ausgeführt, wenn der Wertevergleich wahr ist (wie bei "if")
case < Wert Anweisungen…	werden ausgeführt, wenn der Wertevergleich wahr ist (wie bei "if")
celse Anweisungen…	werden ausgeführt, wenn keiner der obigen Fälle aufgetreten ist
selend	beschließt den Block

```
ex.:
100 select §Auswahl
110   case 5                          Werteliste hat nur einen Wert: 5
120     set relay 5                   Zeile 120-140 ausführen,
130     wait 100                      wenn case 5 (§Auswahl=5) wahr ist
140     reset relay 5
150   case 19 to 22 : gosub 3000      Bereich von Fällen
160     print "OK"
170   case >16                        überlappt mit Zeile 150
180     print "Relay 17-18 gibt es nicht"
190     print "bitte wiederholen"
200   case 8, 9, 12                   mehrere Fälle, gleiche Aktion
210     set relay 1
220   case <3                         Wertevergleich
230     gosub 1000
240   celse                           alle übrigen Werte von A
250     print "falsche Eingabe"
290 selend                            selend steht für select end
```

Die Programmausführung hängt hier (nur) von der Variablen §Auswahl ab. Die Anzahl der case-Fälle ist nicht beschränkt. **Ausdruck** wird ausgerechnet und das Ergebnis für exakte Vergleiche in eine 32Bit Integerzahl gewandelt. (Wertebereich: -2147483648 ... 2147483647)

celse darf nur *einmal* und zwar als *letzter* Fall vorkommen, muss aber nicht.

Die **selend**-Zeile muss die letzte Zeile im **select**-Block sein und darf nicht fehlen, sie enthält keine weiteren Anweisungen!

Überlappen sich die Bedingungen, wird die case-Zeile ausgeführt, die in der Reihenfolge vorher „dran“ ist.

Die Anweisungen select, case, celse, selend müssen jeweils am Zeilenanfang stehen (Einrückungen zählen nicht).

In Basic wird der select-Block verlassen, sobald ein case-Fall oder der celse-Fall eingetreten ist (anders als switch in C, wo noch ein break hinzugefügt werden müsste).

Das Beispiel zeigt, dass es auch schnell unübersichtlich werden kann, aber im Gegensatz zu on gosub, sieht man was passiert.

select/case kann auch verschachtelt werden. Der innere Block muss beendet sein, bevor der äussere Block weiteräuft:

```
 10 select X                                  äusserer Block
 20   case 1 : AnweisungX1
 30   case 2 : AnweisungX2
 40     select Y                              innerer Block nur, wenn X = 2
 50       case 1 : AnweisungY1
 60       case 2 : AnweisungY2
 70       case 3 : AnweisungY3
 80     selend
 90   case 3 : AnweisungX3
100 selend
```

Für einen "sauberen“ Abschluss des Programm-Blocks, keinesfalls mit goto "ausbrechen".

Noch' n Gedicht:

```
10 cls
20 input "Artikel? ", A$

30 select A$(1, 3)
40   case "der" : print " ist männlich"
50   case "die" : print " ist weiblich"
60   case "das" : print " ist sächlich"
70 selend
```

So funktioniert select/case mit Strings.

selend

steht für select end. siehe select.

send

Sendet Daten über den RS485-Modbus.

send # Interface, Adresse, Funktion, Parameter1, Parameter2, …
send # Interface, Adresse, Funktion, String

Interface: 1...4, Adresse: 1...255, Funktion: 1,2,3,4,5,6,15,16, Parameter: 0...255

Direkte Kommunikation mit Steuermodulen via Modbus. Siehe Anhang.

Interface ist die serielle Schnittstelle, an der der Bus angeschlossen ist. Adresse ist die Moduladresse, des Steuermoduls mit dem Daten ausgetauscht werden sollen. Parameter gehören zur jeweiligen Modbus-Funktion, z.B. Adressen. Die Antwort des Moduls wird im Kommando-Modus auf dem Terminal im Hex-Zahlenformat ausgedruckt, im Programm steht die Antwort in H$. Die zweite Syntax ist für das einbetten von Basic-Instruktionen reserviert (Funktionen ab 100). Siehe server. send fügt die Zeichen für den CRC bereits ein! send sollte mit jedem Modbus-RTU-Gerät funktionieren.

Verwandelt den Basic-Computer in ein Modbus-Modul. (nur STM32F405/7)

server # Interface, Adresse — auf dem Slave starten
Interface: 1...4, Adresse 1...240

z.B.: server #4, 1

Standartmässig ist der Basic-Computer der Master in einem Modbus-Netz. Mit der Anweisung server ist es jedoch möglich, auch einen oder mehrere (weitere) Basic-Computer als Slave zu betreiben. Nach dem Start der Anweisung server hört der Basic-Computer nur noch auf 'Signale' auf dem RS485-Bus. Er versteht 'normale' Modbus-Kommandos (Ein-/Ausgänge setzen und abfragen) sowie Basic-Anweisungen, die in das Modbus-Format eingepackt wurden.

* Basic-Anweisungen werden (auf dem Master) z.B. so gesendet:

```
send #4, 1, 100, "print , 'Hallo Welt' " + chr$(13)
```
Der Slave schickt das Kommando 1:1 zurück.

oder so:

```
let A$ = "print 'Temperatur: '; T" + chr$(13)
send #4, 1, 100, A$
```
chr$(13) 'drückt' die Return-Taste

oder so:

```
send #4, 1, 100, "rcall A1" + chr$(13)
```
ruft die Prozedur A1 auf dem Slave (im ROM) auf

```
send #4, 1, 102, "A%"
send #4, 1, 102, "A$"
```
fragt die numerische Variable A ab (A...H möglich)
fragt die String-Variable A$ ab (A$...H$ möglich)

Funktion 102 beantwortet der Slave mit einem Modbus-String, bestehend aus:
Adresse, Funktion, Anzahl Bytes, Byte1, Byte2, Byte3, …, 00, CRC1, CRC2 im Hexformat

z.B.: 01 66 **03 39 39 00** CB DB Adresse 1, Funktion 66 (102 dez), **3**Bytes: „**99**", Zahlen als String, **0** markiert das Ende der Antwort – innerhalb eines Programms (auf dem Master) wird die Antwort in H$ gespeichert, dessen Zeichen ja auch als Dezimalwerte (ASCII) ausgewertet werden können. Die Interpretation obliegt dem User.

* Normale Modbus-Kommandos funktionieren genauso, wie für die Module:

```
set #4, 1, 2
get input #4, 1, 10, A
get ad3 #4, 1, A
```
schaltet (Relay)-Ausgang **2** auf dem Slave 1 ein
fragt den Zustand von dig. Eingang **10** ab
fragt den analogen Eingang **3** ab

Anführungszeichen innerhalb von Stringliteralen in Anführungszeichen kann pahlbasic nicht. Daher für die inneren Anführungszeichen Hochkommas schreiben (gilt nur hier).

Die Funktionen ab 100 sind (von mir) für Basic-Anweisungen innerhalb von Modbus-Kommandos vorgesehen. Damit die Kommandos nicht zu lang und zuviele werden, ist es sinnvoll, Prozeduren oder Funktionen auf dem Slave-Computer vorzuhalten, die die eigentliche Arbeit machen (z.B. Temperaturen oder Gebäude-Grundrisse anzeigen, Tonausgabe anstossen). Der Master muss dann diese Funktionen und Prozeduren (aus der Ferne) nur noch mit call/rcall-Anweisungen - eingepackt in die Modbus-Kommandos - via send aufrufen. Ein ganzes Programm kann im Slave-Modus nicht laufen. Die Anweisung server kann aber sehr wohl Bestandteil eines Programms (z.B. mit Autostart) sein, das dann bei Aufruf von server *stoppt*. Dieses Programm enthält auch die nötigen Prozeduren und Funktionen. Es wird z.B. mit save@1 im ROM gespeichert oder aber von SD-Card geladen. Während des Ablaufs der Prozeduren /Funktionen kann der Basic-Computer nicht auf Modbus-Kommandos reagieren, deshalb die Prozeduren oder Funktionen kurz halten.

Im Server-Modus gibt es Error-Meldungen (auf dem Slave) aber keinen Abbruch. Der Master erhält im Fehlerfall lediglich keine Bestätigung und meldet einen Hardware-Fehler. Beendet wird der Slave-Modus durch Druck auf den Reset-Taster oder mit ctrl+c.

die Anweisung set ist eine Universal-Anweisung zum Setzen verschiedener Komponenten. Programm- und Direktmodus. z.Z. sind folgende implementiert:

* set relayx1, x2, x3, … (xN = 1 ...16)

```
set relay2, 4, 5, 9
```

Schaltet z.B. Relais 2, 4, 5 und 9 gleichzeitig (!) ein. Programm und Direktmodus. Bitte beachten: die Relais-Nr. ist um 1 höher als die Bit-Nr. der Systemvariablen relay. Die 'Relais'ausgänge können natürlich auch mit anderen Aktoren als Relais beschaltet werden oder als Chip-Select usw. eingesetzt werden. Siehe auch config set und negative 'Relais'-Logik.
Setzt man einen STM32F407ZG ein (mit der 407mini-Firmware), gibt es auch die Ausgänge 17...48 auf den Ports F und G. Allerdings asynchron und ohne Berücksichtigung von positiver oder negativer Logik. Auch der Resetzustand ist nicht konfigurierbar. Die 407ZG-Firmware hat dieses 'Feature' nicht.

* set clock Wert

kalibriert die Systemuhr. Geht die Uhr nach, sollte Wert positiv sein, geht sie vor, helfen negative Werte. Schritte: +1 = ca. +1ppm -1 = ca. -1ppm

```
set clock -22          verlangsamt die Uhr um ca. 22ppm
set clock  18          beschleunigt die Uhr um ca. 18ppm
```

Die Werte kann man auch wieder auslesen mit print sys(7). Max +/- 500ppm. 1 Sekunde pro Tag entspricht ca. 12ppm. Evtl. durch ausprobieren heran-tasten.

* set diginp6 as fcount 'Digital-Eingang 6 wird *Frequenz*-Zähler
set diginp6 as icount1 'Digital-Eingang 6 wird *Impuls*-Zähler
set diginp6 as icount2 'Digital-Eingang 6 wird *Impulslängen*-Zähler

Digitaleingang 6 wird mit dem internen Zähler 9 verbunden und zählt Impulse. Funktioniert nur mit Eingang 6, deshalb ist die Eingangs-Nr. nicht berechenbar, sondern muss als Ziffer '6' geschrieben werden:

```
ex1.:
10 set diginp6 as fcount
20 print sys(3)
```
Frequenzmessung
Eingang 6 wird zum Frequenz-Zähleingang
Ausgabe der Frequenz in Hz

```
ex2.:
10 set diginp6 as icount1
20 let A = sys(4)
30 wait 10000
40 print sys(4)
```
Impulszählung
Eingang 6 wird zum Impuls-Zähleingang
Dummy-Anweisung, setzt Zähler zurück
beliebige Mess-Zeit abwarten
Ausgabe der Impuls-Zahl, der Zähler wird zurückgesetzt

```
ex3.:
10 set diginp6 as icount2

20 print sys(34)
```
Impulsmessung1 (wartend)
Eingang 6 wird zum Impuls-Längen-Zähleingang
Ausgabe der Impulslänge in µS, sys(34) wartet auf den Impuls und sein Ende

und:

```
ex4.:                                  Impulsmessung2 (nicht wartend)
10 set diginp6 as icount2              Eingang 6 wird zum Impuls-Längen-Zähleingang
20 let A = sys(4)                      Dummy-Anweisung, setzt Zähler zurück
30 impuls relay 1, 1000                Eingang 6 mit Relais 1 verbinden und Impuls von 1 Sekunde erzeugen
40 print sys(4)                        gemessene Impulslänge in µS
                                       Ergebnis: 1000053
```

Die Zählfunktion kann bis in den MHz-Bereich arbeiten. Die Genauigkeit der Frequenz-Messung hängt vom Quarz des Basic-Computers ab. Typisch sind +/- 50ppm. Bei höheren Frequenzen (>1MHz) kann auch die Software-Latenz eine Rolle spielen. Die Einstellung bleibt bis zum Reset oder der Anweisung reset diginp6.
Weil die Zählfunktion auf sehr schnelle Signale im Nano-Sekunden-Bereich reagiert, sind mechanische Kontakte als Geber ungeeignet. Die Impulse sollten von einer elektronischen Schaltung kommen.

* set gps=on set gps=off

Schaltet das GPS-parsing temporär ein / aus. Siehe auch gps, config gps.

* set input=Schnittstellen-Nummer

Leitet die Konsole temporär auf die angegebene Schnittstelle (1...9) um. Schnittstellen-Nr. 0 stellt wieder zurück. Für Tests vielleicht nützlich. Es sollte natürlich ein Konsolengerät an der betreffenden Schnittstelle angeschlossen sein, sonst hilft der Reset-Taster ☺. Siehe auch config input für eine dauerhafte Einstellung.

Seit kurzem gibt es auch die Schnittstellen 6, 7 und 8 mit 'schrägen' Kombination von Ein- und Ausgabe:

Schnittstelle	Input	Output
1	Seriell 1	Seriell 1
2	Seriell 2	Seriell 2
3	Seriell 3	Seriell 3
4	Seriell 4	Seriell 4
5	USB-Device	USB-Device
6	USB-Keyboard	Seriell 1
7	Seriell 1	TFT-Display
8	Matrix-Keyboard / OSK	TFT-Display
9	USB-Keyboard	TFT-Display

* set intrpt=off set intrpt=on

Deaktiviert alle on-Interrupts temporär (off) und aktiviert sie wieder (on). Siehe auch: reset intrpt für vollständiges Abschalten aller Interrupts.

* set lcd color=on set lcd color=off

Schaltet die Farbpalette temporär ein (on) oder aus (off). Momentanen Zustand abfragen mit sys(54).

* set print color=VT100-Farbnummer

Stellt die Text-Farbe für alle folgenden print-Anweisungen temporär ein. (Also bis zum nächsten set print color oder Reset). Farbnummer 16 bewirkt, dass print keine Farbinformation sendet. Siehe auch VT100 Farben:

```
ex.:
10 set print color=12                    hellblau, Standart ist 7 (weiss)
```

* set sound [Faktor1,Faktor2,Faktor3,Phaseshift1 [,Phaseshift2 [,Phaseshift3]

Sorgt für einen einsatzbereiten Sound mit einfachen Grund-Einstellungen: Schaltet die DACs (Digital/Analog-Wandler) auf Soundausgabe um, füllt den Sample-Speicher (Array S()) mit einer Sinus-Welle und stellt mittlere Lautstärke ein. Der Hüllkurvengenerator erhält Werte für einen Ton mit Anschlag. Das Tempo wird auf 60 Beats/sec eingestellt. Benötigt ca 0.5 Sekunden zur Ausführung, funktioniert nicht in Interrupt-Routinen. Siehe auch fn fmod. Siehe auch Audio-Anschluss. Achtung! Die Parameter haben sich geändert!

```
set sound
play 70, 8, 73, 8, 76, 8, 79, 8
```

Werden zusätzlich die Parameter Faktor1…Faktor3 und Phaseshift1…Phaseshift3 angegeben, verändert diese Einstellung den Ablauf der Anweisung play. play verbindet in diesem Fall den Hüllkurvengenerator fortlaufend mit der FM-Synthese und verändert so den Klang der Noten während des Spiels, was den Klang lebendiger macht. Nachteile: play wartet immer auf das Ende der Decay-Phase (ohne Parameter startet play lediglich die Note), deshalb ignoriert play in Interrupt-Routinen die Parameterangabe. Faktor darf Werte von 1...20 annehmen, Phaseshift < 65535. Siehe auch fn Fmod.

```
set sound 5, 1, 1, 150, 0, 0
play 70, 8, 73, 8, 76, 8, 79, 8
```

* set Variable.Bit oder set Adresse, Bit (Bit: 0...31)

setzt das Bit mit der Nummer Bit im Variablenwert oder dem 32-Bit-Wert an der Adresse. Bitte Punkt bzw. Komma beachten.

set

Setzt einen oder mehrere Ausgänge auf Modbus-Modulen

set # Interface, Adresse, Coil-Nummer
set # Interface, Adresse, Hi/Lo to 16-Bit-Wert
set mod Bytes

Die erste Syntax schaltet den Ausgang Coil-Nummer auf dem Modul mit Adresse an der Schnittstelle Interface ein. (Vergleichbar mit set relay x für die internen Ausgänge des Basic-Computers - siehe oben). Löschen des Ausgangs mit reset #. Siehe auch reset # und Anhang für weitere Erläuterungen.

Die zweite Syntax schickt ein 16-Bitwort an den Ausgangsport des Moduls, was die 16 Ausgänge auf einen Schlag ändert (vergleichbar mit let relay=X).

Für Module mit 32 Ausgängen (oder die Ausgänge zählen von 17...32) gibt es den High/Low-Schalter, Hi/Lo=**1** wählt die obere Porthälfte mit den Ausgängen 17...32 oder Hi/Lo=**0** wählt die untere Porthälfte, Ausgänge 1...16. Nicht alle Module verstehen diese Anweisung.

Bit 0 auf der unteren Porthälfte schaltet Ausgang 1, Bit 0 auf der oberen Porthälfte schaltet Ausgang 17 etc. Der Ausgang wird eingeschaltet *), ist das Bit gesetzt (Bit=1), der Ausgang wird ausgeschaltet, ist das Bit gelöscht (Bit=0).

*) Achtung: Ist der Ausgang low active, dann bedeutet eingeschaltet: Ausgang=low!

Der Modbus ist hier auf com4 angeschlossen, Adresse=3, z.B. :

```
ex.:
10 set #4, 3, 17              schaltet nur Ausgang 17 auf Modul 3 ein
20 set #4, 3, 1 to 3          schaltet Ausgang 17 & 18 ein und Ausgänge 19...32 aus
30 set #4, 3, 0 to 65535      schaltet die Ausgänge 1...16 ein (Bits 0...15)
```

Im Gegensatz dazu holt **get relay #4,3,4,A** den Zustand aller 32 Ausgänge in 4 Bytes auf einmal. Den Zustand eines einzelnen Ausgangs kann man dann mit dem Dezimalpunkt ermitteln z.B. mit: print **A.0** für Ausgang 1. Wenn man viele gleiche Module ansprechen und sich den 3. Parameter (**4**) sparen will (spart ja auch Übertragungszeit), *kann* man die Anzahl der Bytes, die nötig sind, um die Zustandsbits zu speichern, auch mit: set mod Bytes einstellen (gilt nur für get diginp# / get relay#, aktuelle Bytes abfragen mit sys(126)). Nach Reset: **4** Bytes.

sleep

Versetzt die CPU in den Standby-Modus und verringert so die Stromaufnahme. Interressant für das DIY-More-CPU-Board ohne RTC-Batterie-Anschluss, das man nicht stromlos machen kann – ohne Uhrzeit, Datum und Einstellungen zu verlieren. Bei diesem Board muss die 'Uhrenbatterie' halt etwas 'dicker' sein, um die komplette CPU mit Strom versorgen. Z.B.: 3,7V Handy-Akku. Der Stromverbrauch der CPU sinkt von ca. 65...90mA auf ca. 6,5mA.
Aus dem Schlaf-Zustand erweckt die CPU nur ein Druck auf den Reset-Taster. Die automatische Sommerzeit-Umstellung wird deaktiviert. Siehe Anhang.

sort

sort Array-Startelement to Array-Endelement
sort Array-Endelement to Array-Startelement

```
ex.:
10 for N=0 to 19 : let A(N) = rand : next N
20 'Array mit Zufallszahlen füllen
30 sort A(0) to A(19)                    aufwärts sortieren
```

Sortiert das angegebene Array aufwärts vom Start-Element bis zum End-Element.

Wenn das Array-Endelement zuerst angegeben wird, wird das Array abwärts sortiert:

```
ex.:
10 for N=0 to 19 : let A(N) = rand : next N
20 'Array mit Zufallszahlen füllen
30 sort A(19) to A(0)                    abwarts sortieren
```

sound gibt einen Ton mit der Frequenz Frequenz auf einem von 6 Tonkanälen (Stimme) aus. Der erzeugte Ton erklingt solange, bis er wieder ausgeschaltet wird. Alternativ gibt es die 'musikalische' Anweisung play:

sound Stimme , Frequenz nur F405/7
sound off

```
sound 0, 100                                    man hört nichts
```

Im oberen Beispiel wird ein Tonsignalsignal auf Stimme 0 mit der Frequenz z.B. 100 Hz ausgegeben. Man hört aber nichts! Der Soundspeicher ist noch leer! Aber jetzt:

ex.:
```
10 'aber jetzt eine Tonleiter:
20 let A = 440 : let volume = 50          Startton, Lautstärke setzen
30 'Soundspeicher mit Sinusschwingung füllen, siehe Arrays:
40 for N=0 to 1023 : let S(N) = sin(pi*N/512)*2047 : next N
50 for N=1 to 12                          12 Halbtöne
60   sound 0, A                           auf Stimme 0, Frequenz in A
70   let A = A*(2^(1/12))                 nächsten Ton berechnen
80   wait 500                             halbe Sekunde warten
90 next N
```

Es gibt 6 Stimmen – 3 links (Stimmen 0, 2, 4) und 3 rechts (Stimmen 1, 3, 5). Jede Stimme kann einen Ton (also 6 gleichzeitig) abspielen. Bevor ein Ton-Signal ausgegeben werden kann, muss es erzeugt / geladen werden. Siehe auch Array S().
Im unteren Beispiel füllt die Zeile 40 den Soundspeicher mit einem Sinussignal mit 1024 Samples (entsprechend 2*Pi) sowie einer Amplitude von +/-2047 (sin(x) nimmt die Werte von -1.0 bis +1.0 an).

Der Soundspeicher wird mit einer Samplefrequenz von 32768Hz abgespielt. Dieser Wert beeinflusst das Basic relativ wenig. Allerdings werden Töne mit höherer Frequenz mit wenigen Samples abgetastet. 1000Hz z.B. nur noch mit 32 Samples. Oberhalb der 3.Oktave nimmt die Klangqualität daher hörbar ab.

Bei zeitkritischen Aktionen (z.B. Zugriff auf den seriellen Flash-Programm-speicher) werden die Timer-Interrupts abgeschaltet, es knackt dann bei der Soundausgabe.

volume setzt die Lautstärke siehe volume.

```
sound 1, 0                    Frequenz 0 schaltet den Ton der Stimme 1 aus
```

Der erste Aufruf der Anweisung sound dauert länger (ca. 0,5 Sec) als die folgenden. Grund ist, dass der Digitalanalogwandler für die Soundausgabe auf einen mittleren Wert eingestellt werden muss. Dies würde einen lauten 'Knall' erzeugen. Daher werden die Ausgänge langsam „hochgefahren“. Einen kurzen Knacks (vom Einschalten der Pins) hört man trotzdem. Siehe auch Anhang Audioanschluss.
Eine Dummy-Anweisung sound 0, 0 am Programmstart kann der Vorbereitung der Soundausgabe dienen. Siehe auch "sound-Test" Beispiel-Programm. Alternativ gibt es die Anweisung set sound, die alle nötigen Einstellungen für die erste Soundausgabe vornimmt. sound off schaltet den Ton-Generator komplett aus.

Für bessere Soundausgabe müssten externe Sound-Chips angeschlossen werden. (VS1053 mit MP3 und MIDI ist für die Firmware BasicVG geplant).

spi

spi Relay-Nr, Datenbyte [, Variable]

Es werden Datenbytes über den SPI-Bus gesendet oder empfangen. Wird nur das Datenbyte angegeben, wird es über den SPI gesendet. Wird auch die Variable angegeben, wird ein Byte empfangen und in der Variablen gespeichert – das Datenbyte ist in diesem Fall nur ein Dummy.
Zusätzlich muss einer der (Relay)-Ausgänge (ohne Relais) als Chip-Select zur Verfügung gestellt und direkt nach dem Reset auf **1** gesetzt werden. (Das ist der Nachteil von SPI: sind die Ausgänge 'knapp' evtl. auf I2C ausweichen, einige Chips sind sowohl mit SPI- als auch I2C-Interface erhältlich):

```
ex.:
10 spi relay8, 0, A                 empfängt ein Byte und übergibt es an A,
                                    es wird Relay8-Ausgang als Chip-Select
                                    verwendet
ex.:
10 let A = 2550 : let A &= 4095
20 spi relay1,(A<<8) or 0x30        sendet obere 4 Bit an MCP4921 (12Bit DAC)
30 spi relay1, A and 0xFF           sendet untere 8 Bit an MCP4921
```

Z.Z. können nur *Bytes* gesendet/empfangen werden. Für 16Bit bitte 2 Bytes senden/empfangen.

Auf dem 407mini-Board teilt man sich den SPI mit dem TFT-Display, der SD-Card und der SoundKarte. Wird der Bus nicht ordnungsgemäß freigegeben, sind Störungen sehr wahrscheinlich.

stamp

stamp speichert einen Zeitstempel (aus Datum und Uhrzeit). Als String mit stamp$ wieder auslesbar. stamp macht nur innerhalb von Programmen Sinn, weil der Zeitstempel im Kommando-Modus ständig aktualisiert wird. Zeitstempel lassen sich in Variablen (A-Z) speichern. Siehe dazu auch: sys(66) ... sys(69).

```
ex.:
10 stamp                        erzeugt System-Zeitstempel

20 print stamp$                 Ergebnis: Mo, 23.10.2023, 11:02:34
```

```
ex.:
10 stamp A                      erzeugt System-Zeitstempel und speichert ihn in A

20 print stamp$(A)              Ergebnis: Mo, 23.10.2023, 11:02:34
```

start, !, rstart

* start startet Prozeduren, Funktionen und Interrupts. Im **P**rogramm ist start Bestandteil der on-Anweisung.

Im **D**irektmodus ist es ein Kommando zum Ausführen (Testen) von Prozeduren oder Funktionen – exakt wie call im Programm. Bei Funktionen wird zusätzlich der Funktionswert ausgedruckt. Die Abkürzung '**!**' gilt nur für das Kommando**:**

```
! Fourier(7, 3, 5, 4, 3, 2, 1)          startet eingebaute fn Funktion
```

Setzt man den Labelnamen in Anführungszeichen, können auch Interrupt-Routinen getestet werden.

* rstart startet Prozeduren, Funktionen, Interrupts direkt (ohne load) im internen ROM (nicht F401). Nicht in on-Anweisungen!

sub

sub Labelname — ohne Variablenliste
sub Labelname(Variable1, Variable2, ...) — mit Variablenliste

Ab Version 1.05 gibt es Programm-Label. Sprungziele können jetzt Namen haben:

```
ex.:
10 sub Relais_Setzen($Bit, $Wert)        das Label mit Variablenliste
20   if ($Bit > 0) and ($Bit < 15)
30     let relay.$Bit = $Wert
40     wait 500
50   endif
60 end                                   Ende der sub-Routine
```

sub kennzeichnet eine Programm-Sprungmarke. Es kann überall im Programm stehen, aber stets am Zeilenanfang. **sub** ist ausschließlich für *Unterprogramme* (Prozeduren) reserviert.

Allgemeine Label schreibt man mit: **proc**.

Labelname muss mindestens 2 Zeichen lang sein und mit einem Buchstaben beginnen. Er darf nur aus Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich bestehen. Besser keine weiteren Anweisungen in der **sub**-Zeile.

Das **sub**-Label leitet ein Unterprogramm (Prozedur) ein, an das die aufrufende Anweisung (call) Argumente übergeben kann. Die Argumenteliste (von call) wird eins zu eins in die Variablenliste (von sub) eingelesen (es werden die Werte übergeben – byval). Die Klammer darf weggelassen werden, wenn sie leer ist. Stringargumente (z.B. Literale in Anführungszeichen) sind auch möglich.
Das Unterprogramm endet mit der Anweisung end.

text

text [x, y, Modus,] Textstring

gibt einen Text an der angegebenen Position x, y auf dem TFT-LCD pixelgenau aus. Textstring kann ein beliebiger in pahlbasic erlaubter String sein. x und y können auch ein Rechenausdruck sein. Die Zeichenfarbe wird mit color eingestellt. Es kann aus 8 Fonts gewählt werden. (font 0 ...font 7). Die Textorientierung steckt in den Fontnummern. Fonts 8...15 und Fonts 16...23 sind Wiederholungen der Fonts 0...7 aber mit vertikaler Orientierung. Modus kann die Werte 1...8 oder 0 annehmen. Modus=1 erlaubt den Ausdruck von sich ändernden Strings (z.B. Uhrzeit). Dieser Modus verwendet H$ als Zwischenspeicher. (Modus=2 nutzt G$, Modus=3 nutzt F$ usw...). Siehe Programmbeispiel Digital_Clock2.PBAS. Modus=0 oder einfach weglassen: bedeutet normale Textausgabe ohne Zwischenspeicher-String, einfach mal ausprobieren.

then

Bestandteil der if-Zeile. Siehe if.

toggle / tO

toggle relayx — x: 1...16
toggle Variable.Bit — Bit: 0...31
toggle Adresse, Bit — Bit: 0...31

```
toggle relay3
```

Toggelt das Relais 3. War Relais 3 eingeschaltet, wird es ausgeschaltet. War es ausgeschaltet, wird es eingeschaltet. Programm und Direktmodus.

touch

fragt den Touchscreen ab.

touch X, Y

touch wartet auf eine Berührung des Touchscreens und übergibt die X-Koordinate in die 1. Variable sowie die Y-Koordinate in die 2. Variable. X und Y dürfen jede numerische Variable auch Array-Elemente sein. Innerhalb von Interrupt-Routinen wartet touch nicht.

until / uN

Bestandteil der do / until Schleifenstruktur. siehe do.

usb

* usb 5

usb 5 schaltet den USB als Device wie eine serielle Schnittstelle Nr.5 ein. Der USB-Board-Anschluss sollte bereits per USB-Kabel mit dem PC verbunden sein, sonst wartet die Anweisung usb 5 max. 30 Sekunden auf die Herstellung der Verbindung. Auf dem PC (Windows10/11) wird der Basic-Computer als Serielles (CDC) Gerät erkannt und ein Universal-Windows-Treiber installiert. Das Gerät wird gestartet, aber nicht migriert – funktioniert jedoch problemlos. Für Windows7 ist ein zusätzlicher Treiber erforderlich, erhältlich auf Anfrage. Die Konsole wird nicht auf den USB umgeleitet.
Die Anweisung usb dient der Aktivierung des USB per Software, sie ist wirkungslos, wenn der USB-Anschluss bereits aktiv ist. (aktiver USB-Anschluss ist Standart nach der Erstinbetriebnahme - kann aber auch mit config dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden).
Ein einmal gestarteter USB wird vom System überwacht und auch nach Unterbrechung der Verbindung sofort wieder reaktiviert, sobald die physische Verbindung wiederhergestellt ist. Der Zustand der Verbindung kann mit der Funktion sys(15) abgefragt werden. In eine unterbrochene Verbindung kann man nicht senden.
PC-seitig sollten evtl. vom Basic-Computer gesendete Daten auch abgeholt werden, print# oder put# warten darauf (notfalls bis in alle Ewigkeit) ☺.

* usb 9

schaltet den USB als Host-Schnittstelle Nr. 9 ein. Man kann dann eine USB-Tastatur am USB anschliessen.
Voraussetzungen: 1.) Es ist eine kleine Zusatzplatine zwischen USB-Pins und Tastatur geschaltet. 2.) Die Konsole arbeitet auf Schnittstelle 1.
usb 9 wartet auf den Anschluss der Tastatur. Diese Software-Aktivierung gilt nur bis zum nächsten Reset. Dauerhaft bitte mit config einschalten.
Die USB-Tastatur ahmt die PC-Eingabe via TeraTerm weitgehend nach (Abweichungen z.B. bei Accents). Mit input#9 oder get#9 holt man die eingetippten Zeichen ab.

usb funktioniert nicht in Interrupt-Routinen.

user

user Programm-Nummer

ruft ein Maschinensprache-Programm im ROM auf. Das Programm wurde

zuvor mit receive "m" ins ROM geflasht. Die Programme stehen an bestimmten festen Adressen: 0x000C0000 für Programm-Nr. 1, 0x000C4000 für Programm-Nr. 2, 0x000C8000 für Programm-Nr. 3 und 0x000CC000 für Programm-Nr. 4 alle im ROM-Sector 10). Steht an der aufgerufenen Adresse kein Programm schmiert das Basic ab. Ebenso wenn das dort befindliche Programm nicht ordentlich zurückkehrt oder unerlaubte Sachen macht ☺.

wait

wait Millisekunden
wait buf
wait diginp Eingangs-Nummer oder wait diginp.Bit-Nummer

* wait Millisekunden

```
ex.:
10 wait 1000                                   Wartet 1 Sekunde.
```

Das Programm wartet die angegebene Zeit in Millisekunden. Wertebereich 1...2147483647. Die Zeit ist Timer-gesteuert daher ziemlich exakt. (Abweichung nur durch die Ausführungsdauer der Anweisung selbst). Innerhalb von Interrupt-Routinen hat wait keine Funktion. Achtung: wait setzt den Millisekunden Timer auf Null.

* wait buf wartet auf ein Zeichen im Empfangspuffer der Konsole:

```
ex.:
10 wait buf                                    ersetzt: 10 do : until buf > 0
```

wait buf nur einsetzen, wenn das empfangene Zeichen nicht benötigt wird, also *allein* auf einen Tastendruck gewartet wird. (Nur inkey kann das Zeichen trotzdem holen).

* wait diginp dient zum Entprellen von Tastern, die an die digitalen Eingänge angeschlossen sind. Bitte beachten: die Bit-Nummern der Systemvariablen diginp sind 1 kleiner als die Nummern der Digitalen Eingänge (1...12 MiniBoard, 1...16 ZG-Board, 1...4 405RG-Board, MiniBoard mit VG-Firmware, PyBoard). wait diginp wartet, bis der Taster betätigt und wieder losgelassen wird:

```
ex.:
10 reset relay 2                               Startbedingung: Relay 2 aus
20 do                                          ahmt einen Eltako nach:
30   wait diginp1                              Taster 1 kurz betätigen
40   toggle relay 2                            abwechselnd ein und aus
50 until
```

wait diginp wurde nur hinzugefügt, weil der Autor schreibfaul ist:

```
30 wait diginp1                 macht exakt dies:

30 while diginp.0=0 : wait20 : wend : while diginp.0=1 : wait 20 : wend
```

Innerhalb von Interrupt-Routinen hat wait diginp keine Funktion.

wdog

wdog timeout timeout: 1...32 Sekunden

Watchdog, überwacht das Programm auf Absturz. Eine Art Totmann-Schalter für den Basic-Computer. Spätestens kurz vor Ablauf der timeout-Zeit muss der Watchdog-Timer (WDT) zurückgesetzt werden. Das erledigt jede Basic-Anweisung direkt nachdem sie aufgerufen wurde. Stürzt der µC während der Ausführung einer Anweisung ab, wird nach Ablauf der timeout-Zeit ein Reset gestartet, genauso, als ob der Reset-Taster gedrückt wurde. Der µC könnte sein Autostart-Programm neu laden und seinen Job fortsetzen.

```
ex.:
10000 wdog 20
```

Die Anweisung wdog startet den Watchdog, stoppen lässt er sich dann nicht mehr (nur durch Druck auf den Reset-Taster). timeout sollte nach der langsamsten Basic-Anweisung im Programm bemessen werden (z.B. gps benötigt mindestens 2 Sekunden). Wartende Anweisungen (get, input, server, wait usw.) setzen den Watchdog regelmässig zurück. Im Kommando-Modus macht wdog nicht allzuviel Sinn, ist aber möglich.
Der Watchdog schützt nicht vor Programmierfehlern und Programmen, die nicht mehr reagieren, weil sie in irgendeiner Schleife festhängen. Solange Anweisungen ausgeführt werden, ist alles in Ordnung.
Der WDT ist nicht sehr präzise – er wird von einem RC-Generator angetrieben – also grosszügig sein.

while wend

while Bedingung : Anweisungen : wend

Aus Kompatibilitätsgründen wurde die while / wend Schleife hinzugefügt. Die Anweisungen zwischen while und wend werden wiederholt ausgeführt, solange die Bedingung wahr (<>0) ist.

```
ex.:
 100 let A = 0
1000 while diginp.0=0
1010   inc A
1020 wend
1030 print A
```

Mehrere (max. 20) while-Schleifen können ineinander verschachtelt werden. while wird gerne verwendet, wenn die Einhaltung einer Bedingung überwacht werden muss (z.B. ob ein Eingang einen bestimmten Wert behält). Eine ewige Schleife erhält man z.B. mit: `10 while true`

write

Für das platzsparende Speichern von Zahlen in sequentiellen Dateien gibt es write#. Gelesen werden die Zahlen mit read#. Beschreibung siehe fn Open().

Variablen

numerische Variablen

A, B, C, D, E, F, ...Z

pahlbasic kennt die 26 vordefinierten Variablen A, B, C, ...Z, die numerische Werte (Fließkomma, 64Bit) aufnehmen können. Diese Variablen müssen vor ihrer Verwendung weder deklariert noch initialisiert werden. Ihr Startwert ist 0.
Innerhalb von Prozeduren und Funktionen gibt es einen zusätzlichen halben Satz lokaler Variablen (A ...J), die unabhängig von den globalen Variablen sind.
A...J innerhalb einer Funktion ist stets die lokale Variable. Werte erhalten alle Variablen mit der Anweisung let:

```
ex.:
10 let B = 23
```

Zusätzlich gibt es maximal 32 weitere Variablen, die individuelle Namen haben dürfen. Gekennzeichnet werden diese Variablen durch das vorangestellte Zeichen §. Der Name darf nur aus Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich bestehen, max. 16 Zeichen und muss mit einem Grossbuchstaben beginnen:

```
ex.:
10 let §Num_Zeiger = 23.5
20 let §X2 = 115
```

Diese Variablen werden automatisch angelegt, wenn sie (z.B. mit get, let, sub, function, input, read) einen Wert zugewiesen bekommen. Sie sind global.
Als for/next-Schleifen-Zähler funktionieren diese Variablen nicht. Treffen Namensvariablen und logische Operatoren (and, or, xor) aufeinander, Leerzeichen zur Trennung einfügen. Eine Liste dieser Variablen zeigt man mit: dump V an.
(Das Zeichen § findet man jetzt auch auf Funktionstaste F9)

Gleich ein ganzes Feld von Variablen erhält man mit den Arrays, deren einzelne Elemente man über einen Index (oder 2 Indizes) ansprechen kann:

Arrays

es gibt zehn ein-dimensionale Arrays **A( ) ... J( )** mit jeweils 500 Elementen *) (Index: 0...499) z.B.: **F(15)**

```
ex.:
10 let F(15) = 99
```

Der Index darf natürlich in der Klammer berechnet werden.

```
ex.:
10 print "x", : print "sqr(x)"                    Quadratwurzel-Tabelle
20 for P=0 to 9 : let A(P) = sqr(P+1) : next P

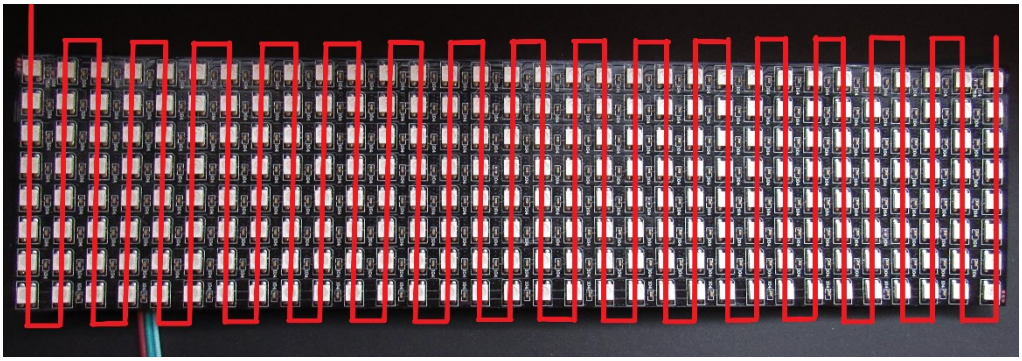
                                                  In diesem Beispiel ist A()
30 for P=0 to 9 : print P+1, A(P) : next P        ein Array und P eine einfache
                                                  Variable
```

Zusätzlich gibt es die besonderen Arrays **L(), P(), S(), T()** und **Z()** mit speziellen Eigenschaften:

Das neue Array **L()** enthält die Farbwerte der Neopixel LEDs. Es hat 256 Elemente zu

32Bit. Dieses Array kann 1-dimensional oder 2-dimensional angesprochen werden. **N**ur eine Dimension benötigt ein LED-Streifen, der Index läuft von 0...255 entspricht LED 1...256. Die Farbwerte enthalten die Werte für den Rot-, Grün- und Blau-Anteil als 32-Bit-Zahl. Siehe Programmbeispiel Function_RGB_Test.

Zwei Dimensionen werden für LED-Panel benötigt. Zurzeit werden LED-Felder mit 256 LEDs in der Anordnung von 8x32 LEDs unterstützt. Die Indizes entsprechen den Koordinaten der LEDs L(x, y). In X-Richtung 0...31 und in Y-Richtung 0...7. LED 1 ist die LED mit den Koordinaten 0,0. Diese LED am Koordinaten Ursprung ist entweder links oben oder links unten – konfigurierbar mit config led. Die Panel-LEDs müssen meanderförmig verdrahtet sein. In einer späteren Version wird auch Schrift unterstützt.



0 1 X-Richtung → 9 10 15 20 31

Das Array **P()** ist die Farb**p**alette und hat z.Z. 64 Elemente (Index 0 **…**63). Die Elemente 0 **…**23 sind vom System vorbelegt. Der Index ist die Farbnummer. Siehe Anhang Farbpalette. Siehe draw

S() ist eine Zugriffsmöglichkeit auf den **S**oundspeicher. Der Soundspeicher enthält die Stützstellen/Samples für eine Tonschwingung. Der Soundspeicher belegt die Indizes 0 **...**1023. Man greift darauf zu, wie auf die „regulären“ Arrays:

z.B.: let **S(**444**)** = 128

Für die Soundausgabe müssen die Array-Werte im Bereich von - 2048 bis +2047 (12-Bit) liegen, andernfalls produziert der DA-Wandler sehr unangenehme Verzerrungen. Wird die Soundausgabe nicht genutzt, kann man es als „fast normalen“ Zahlenspeicher *missbrauchen*. (aber nur 16-Bit Integer -32768 …+32767)

T() ist ein **T**ext-Array, die Elemente sind Strings - siehe unter Strings.

Z() ist wie die Arrays **A() …J().** Mit zwei wichtigen Unterschieden**:**

Beim F405/7 ist das Array **Z()** im batterie-gepufferten RAM untergebracht. Dort passen **400** Fließkommawerte: Index **0 …399** hinein.

Es behält seine Werte auch nach dem Ausschalten der Versorgungsspannung. Zum Löschen gibt es die clear-Anweisung (clear Z)

let Z(399) = 234

***)** Die Arrays A-J sind im RAM ein durchgehendes Zahlenfeld von 500x10 = 5000 Zahlen (ca.40KBytes). Die Einteilung in 10 Arrays mit je 500 Elementen ist willkürlich.

Man kann sie alternativ auch als ein einziges 1-dimensionales oder 2-dimensionales Array K() ansprechen**:**

1.) eindimensional:

K(x) x=0...4999

erstes Element:	... letztes Element:
K(0000) entspricht A(0)	... K(0499) entspricht A(499)
K(0500) entspricht B(0)	... K(0999) entspricht B(499)
K(1000) entspricht C(0)	... K(1499) entspricht C(499)
K(1500) entspricht D(0)	... K(1999) entspricht D(499)
...	...
...	...
...	...
K(4500) entspricht J(0)	... K(4999) entspricht J(499)

2.) zweidimensional:

K(x, y) x=0 ...9 (wie A ...J) y=0 ...499

K(0, 000) entspricht A(0)	... K(0, 499) entspricht A(499)
K(1, 000) entspricht B(0)	... K(1, 499) entspricht B(499)
K(2, 000) entspricht C(0)	... K(2, 499) entspricht C(499)
...	...
...	...
...	...
K(9, 000) entspricht J(0)	... K(9, 499) entspricht J(499)

Die verschiedenen Darstellungen *derselben* Elemente können gemischt eingesetzt werden – also:

let B(14) = 234 print K(1, 14) print K(514)

sprechen alle dasselbe Element an. Das Array K() ist also kein zusätzliches Array! Es erleichtert lediglich den sequentiellen Zugriff auf sämtliche Array-Elemente (vielleicht braucht man ja mal 4096 Elemente am Stück?).

Zeichenketten Variablen

A$, B$, C$, D$, E$, F$, G$, H$ können jeweils 254 Zeichen aufnehmen. **H$** hat für einige Instruktionen eine besondere Aufgabe. **A$** und **B$** sind innerhalb von Prozeduren und Funktionen lokal.

ex.:

```
10 let A$ = "Garage" : print A$
```

Die Zeichenkette "Garage" wird im String **A$** gespeichert und dann ausgedruckt

```
20 print (A$)
```

druckt den ASCII-Wert des 1.Zeichens aus – siehe Klammer

Text Array

es gibt *ein* **Text-Array**:

T( ) Dient zur Aufnahme von längerem Text (16 KByte), es besteht aus 128 Strings (0...127) mit je 126 Bytes Länge. (zuzügl. Nullbyte)

ex.:

```
 5 let T(100) = "Dies ist ein Text"

10 let N = 0
20 do : print T(N) : inc N : until (T(N))=0
```

druckt das Text-Array auf dem Terminal aus (bis zum ersten Leer-String)

Systemvariablen

ad1

ADC1
Wert des 1. Analog-Digital-Wandlers. 0 = 0Volt, 4095 = + 3,3 Volt.
Nur lesen. Auflösung 12bit.

```
ex.:
10 print ad1/4095*3.3; " Volt"
```

ad2

ADC2
Wert des 2. Analog-Digital-Wandlers. 0 = 0Volt, 4095 = +3,3 Volt.
Nur lesen. Auflösung 12bit.

```
ex.:
10 let A = ad2/4095*3.3
20 if ad2<512 gosub 1000
```

ad3

ADC3
Wert des 3. Analog-Digital-Wandlers. 0 = 0Volt, 4095 = +3,3 Volt.
Nur lesen. Auflösung 12bit.

```
ex.:
10 print ad3/4095*3.3; "  Volt"
20 if ad3<512 gosub 1000
```

ad4

wie ad1

attack

Attack-Zeit: erste der 4 Phasen des ADSR-Hüllkurven-Generators. Der eingebaute Hüllkurvengenerator arbeitet mit der Anweisung play und der MIDI-Schnittstelle zusammen. Siehe auch: decay, sustain, release. Es soll eine Art einfacher SID-Chip in Software nachgebildet werden.

```
ex.:
10 let attack = 20
```

Anstiegszeit in Prozent der Gesamtnotenzeit**.** Wertebereich 2...98%**.** 98% heisst, der Ton schwillt bis zum Ende der Note an. Ergibt die Summe von attack + decay mehr als 100% wird decay entsprechend korrigiert.

buf

Buffer. Anzahl der Zeichen im **Konsolen**-Empfangspuffer. Die Zeichen werden nicht abgeholt. Lesen und Setzen. (Setzen - z.B. auf Null: let buf = 0)

```
ex.:
10 if buf>0 gosub 300
```

Die Empfangspuffer der einzelnen Schnittstellen kann man abfragen:
sys(21): serielle Schnittstelle 1
sys(22): serielle Schnittstelle 2 (MIDI)
sys(23): serielle Schnittstelle 3 (GPS)
sys(24): serielle Schnittstelle 4
sys(25): USB abfragen.
sys(128) Matrix abfragen.

löschen kann man die Empfangspuffer mit clear buf x (x = 0…9)

clock / clO

Uhrzeit der Hardware-Uhr als Zeichenkette als HH:MM:SS.
HH = Stunden, MM = Minuten, SS = Sekunden.

```
let clock = "14:35:20"          stellt die Hardware-Uhr (RTC).
```

```
ex.:
10 let A$ = clock
20 print clock
30 if (clock="06:00:00") then impuls relay1,1000
```

clock ist eigentlich eine Stringfunktion. (wie auch date)

color / coL

Farbnummer für die Ausgabe mit text. 0 = schwarz, 9 = Weiss. Ist die Farbpalette ausgeschaltet, den 16Bit-Farbwert angeben.

```
ex.:
10 let color = 9 : text 100, 100, "Hallo Welt"
```

dac

12-Bit Analogausgang, gibt eine Spannung in 4096 Schritten von 0V bis 3,3V aus. 0=0V, 4095=3.3V. Ist der interne DAC (PortA Pin 4+5) von der Soundausgabe belegt, wird mit Fehlermeldung abgebrochen.

```
ex.:
10 let dac = 1025
```

dataptr / daT

Datenzeiger für die read Anweisung. Prozeduren und Funktionen haben einen eigenen lokalen Datenzeiger. Will man diesen an das Hauptprogramm übergeben, kann man den Datenzeiger in der Funktion / Prozedur in eine Variable lesen und im Hauptprogramm zurückschreiben. Das wirkt dann wie eine restore Anweisung.

```
ex.:
10000 sub IrgendeineProzedur
10010   read A, B, C : print A, B, C
10020   let §D_Zeiger = dataptr          in der Prozedur
10030   data 201, 405, 28.5, 4711, 815, 12
10040 end

 3100 let dataptr = §D_Zeiger           im Hauptprogramm
 3110 read A, B, C : print A, B, C      liest da weiter, wo die
                                        Prozedur aufgehört hat
```

date

Datum der Hardwareuhr. date ist ein String mit dem Format:

“Wochentag, TT.MM.JJJJ“ (de) oder “weekday, MM-DD-YYYY“ (us)

Beim *Setzen* (Starten) der RTC darf der Wochentag nicht angegeben werden, und bitte immer im deutschen Format TT.MM.JJJJ (DD.MM.YYYY):

```
let date = "20.12.2021"     setzt das Datum der Hardware-Uhr (RTC)

print date                  druckt das Datum:  Fri, 12-20-2021
                            (Beispiel US-Format)
```

day

Tag. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit date gestellt/gestartet worden sein.

decay

Decay-Zeit: Zweite der 4 Phasen der ADSR-Hüllkurve. Siehe auch: attack, sustain, release. Es soll eine Art einfacher SID-Chip in Software nachgebildet werden.

```
ex.:
10 let decay = 60
```

Abkling-Zeit in Prozent der Gesamtnotenzeit. Wertebereich für decay: 2...98. Ergibt die Summe von attack + decay mehr als 100% wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

diginp / diG

Digitaleingänge 1 …12 — 1 ...16 für das 407ZG-Board; 1 ….4 für das 405RG-Board

diginp.x x = 0 ...11 — x = 0...15 für das 407ZG-Board; x = 0….3 für das 405RG-Board

Die Systemvariable diginp ist ein 12-Bit Wert, der den Zustand der 12 digitalen Eingänge des 407-Mini-Boards widerspiegelt.
diginp entspricht dem Port E (GPIOE_IDR). Jedes Bit entspricht einem Eingang (Bits 0…11). Auf Bits greift man mit dem Dezimalpunkt zu:

```
ex.:
10 if diginp.0 then return                  Reagiert auf Zustand
                                            von Eingang 1

20 for N=0 to 11 : print diginp.N : next N
                                            Druckt den Zustand
                                            aller Eingänge aus.
```

Man kann in diginp auch schreiben, dann werden für die 1ser-Bits die Pullup-Widerstände und für die 0er-Bits die Pulldown-Widerstände eingeschaltet. Nach einen Reset sind alles Pulldowns. Siehe auch config für eine dauerhafte Einstellung.

```
let diginp.2 = 1        schaltet Pullup auf Eingang 3 ein
let diginp = 4095       schaltet alle 12 Pullups ein
let diginp = 0          wieder alles Pulldowns
```

Die Eingänge 1...5 (diginp Bits 0…4) können on-Ereignisse auslösen, siehe Anweisung **on**

dow

Day of week
Wochentag der Systemuhr. Werte: 1...7 . Montag = 1. Nur Lesen.

erl

Fehlerzeile
Nummer der Programmzeile, in der der letzte Fehler aufgetreten ist. Ist kein Fehler aufgetreten, wird die aktuelle Zeilen-Nummer ausgegeben.

err

Fehlernummer
Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers. err = 0 heißt: kein Fehler aufgetreten. Lesen und setzen möglich – setzen erzeugt künstlich einen Fehler:

```
2000 let err = 31              (31=soft break=Zwangsabbruch).
```

```
ex.:
10 on err gosub 1000
20 input "Eingabe : ", A : let A = 1/A
30 'testweise 0 eingeben.
....
1000 rem Fehlerbehandlung
1010 resume 20                          Eingabe wiederholen.
```

fnvar, result / fN, rE

fnvar ist das Argument und result das Resultat von User-Funktionen. Zwei Seiten einer Medaille – funktionieren nur innerhalb des Funktionskörpers. Siehe auch: user-defined-Functions.

font

LCD-Zeichensatz. Es gibt 8 Fonts: font 0 ...7. (mit dump 2 abfragen)

```
let font = 4                    font 4 ist Arial bold 21x24 Punkte

text 10, 10, "pahlbasic"        Standardfont ist font 0. (Tahoma 10x12)
```

Fonts Nr. 8 bis 15 sind eine Wiederholung der Fonts 0...7. Es wird aber um 90° gedreht von unten nach oben geschrieben. Fonts 16 bis 23 schreiben kolumnenartig von oben nach unten.

hour

Stunden der Hardwareuhr. Nur 24-Stundenmodus. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit clock gestellt worden sein.

minute / miN

Minuten der Hardwareuhr. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit clock gestellt worden sein.

milli

Milli-Sekunden-Zähler. Lesen und setzen. Zählbereich: 31 Bit = 596 Stunden. milli wird nicht durch Interrupts erzeugt. (freilaufender Timer2). milli wird von Anweisungen wie wait, impuls, play, morse etc.

zurückgesetzt.

month / moN

Monat. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit date gestellt/gestartet worden sein.

pwm1, pwm2, pwm3, pwm4

Pulsweitenmodulator 1, 2 und 3 (auf dem F405RG, F407ZG und dem F411/F401 auch pwm4)
Momentaner Dutycyclewert der Pulsweitenmodulatorkanäle 1, 2, 3 und 4. Die Frequenz und die Startwerte nach einem Reset sind jetzt konfigurierbar siehe config. Die 'Auflösung' der PWM ist abhängig von der Frequenz. Sie kann mit sys(14) abgefragt werden. Setzen eines neuen Wertes geschieht asynchron.

z.B.: pwm1 auf 50% setzen:

```
ex.:
10 let pwm1 = sys(14) * 50 / 100
```

Die Anweisung servo wurde entfernt. Stattdessen setzt man nun die Frequenz der PWMs auf 50Hz (20ms) für analoge Servos und sorgt für eine Impulsweite von 1...2ms – 1ms entspricht dem rechten Anschlag des Servos, 2ms dem linken.
Tatsächlich weichen die Werte bei unterschiedlichen Fabrikaten stark ab. Getestet wurden verschiedene Servos, bei denen die Impuls-Werte von 0,5ms bis 2,5ms reichen.

```
ex.:
10 config pwm1=50, 1500              (50Hz, Startwert 1500)
20 let pwm1 = 8000                   (ca. 2,5ms)
30 wait 1000
40 let pwm1 = 1500                   (ca. 0,5ms)
```

Digitale Servos vertragen in der Regel auch 300Hz (3,3ms) und PWM-Werte von 7000...45000. Auch hier muss man etwas experimentieren, um die optimalen Werte zu ermitteln.

Etwas Mathe gefällig? print sys(14) liefert den maximalen Zählerstand der PWM. Er entspricht der Impuls-Gesamtlänge.
Bei 50Hz liefert print sys(14) den Wert 63529. Dies entspricht also 20ms. 1ms entspricht 63529 / 20 = 3176, 2ms demnach 6352.
Ideale Servos sollten mit diesen beiden Werten den rechten und linken Anschlag erreichen. (und dabei 180° abfahren):

```
let G = 20                           G = Winkel in Grad
let pwm1 = G*3176/180+3176
```

Die PWM-Ausgänge sind ohne Eingriff sofort nach dem Reset aktiv.

relay / reL

Zustand der 'Relais'. Die Systemvariable relay enthält die Zustände der 16 'Relay'-Ausgänge als Bits 0…15. Entspricht dem Port D des Prozessors (Register: GPIOD_ODR / GPIOD_IDR bzw. Port G beim 407ZG) :

```
print relay.1                    Zustand von: Relay Nr.2
let relay.12 = 1                 Alternativ zu: set relay13
```

Nach einem Reset ist relay = 0, d.h.: alle Portpins sind ausgeschaltet. Dies lässt sich mit der Anweisung config ändern.

Seitdem die Anweisung blink entfernt wurde, können die 'Relay'-Ausgänge für jede Art Steuerung/Impulserzeugung verwendet werden – kein Interrupt pfuscht mehr dazwischen. Der Name 'relay' ist nur noch historisch. ☺

Die digitalen Ausgänge sind ohne Eingriff sofort nach dem Reset aktiv. (gilt nicht mehr für die Firmware BasicVG oder das 405RG/Py-Board, bei denen die PWM-Ausgänge erst umkonfiguriert werden müssen)

rand

Random Number Generator
Gibt eine 32-Bit Zufallszahl aus, vom Hardware-RNG geliefert (nur F405/7). Ein digitaler Würfel gefällig? `print int(rand/true*6)+1`
Für den F411/F401 siehe auch seed.

release / rL

Release-Zeit: 4. Phase des ADSR-Hüllkurven-Verlaufs. Siehe auch: attack, decay, sustain. Es soll eine Art einfacher SID-Chip in Software nachgebildet werden.

```
ex.:
10 let release = 30
```

Nachklingzeit in Prozent der Gesamtnotenzeit. Wertebereich von release 2...10000.

second / seC

Sekunden der Hardwareuhr. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit clock gestellt worden sein.

speed

Ausgabegeschwindigkeit der morse-Anweisung. Anzahl Worte pro Sekunde. Maßstab ist das Wort „Paris“. Defaultwert nach jedem Reset ist 20.

```
ex.:
10 let speed = 40
```

stack

Der gosub- / loop –Stapel auf den pahlbasic die Rücksprung-adressen legt, hat einen Ebenen-Zähler: stack
Lesen ist unkritisch, Schreiben kann zu Fehlermeldungen führen.

sustain / suS

Halte-Level der Sustain-Phase (Nr.3) der ADSR-Hüllkurve. Siehe auch: attack, decay, release:

```
ex.:
10 let sustain = 30
```

Sustain-Level in Prozent. (0...100%)

tempo / teM

Geschwindigkeit, mit der Töne / Noten abgespielt werden.

```
ex.:
10 let tempo = 120                    Notentempo = 120 Schläge/Minute
```

Wertebereich 15...360.

Bestimmt nur die Geschwindigkeit des Hüllkurvengenerators und damit wie lange eine Note dauert. Das Melodietempo bestimmt der User mit der on-milli-Interrupt-Frequenz seiner Melodie-Abspielroutine.

time

Timer der Systemuhr
time wird nach dem Einschalten des Basic-Computers jede Sekunde um 1 erhöht. Auflösung: 32 Bit. Setzen und lesen.

```
? time                                Lesen
let A = time                          Lesen
```

```
ex.:
10 let time = 0                       Setzen
20 if time>A goto 200                 Lesen
```

tremolo

Macht was der Name sagt, lässt die Lautstärke schwingen. tremolo kann die Werte 0 (kein Tremolo) ...100 (max. Tremolo) annehmen. tremolo wird vom DDS-Generator gesteuert. Bevor tremolo wirkt, muss der DDS-Generator daher eingeschaltet werden. :

dds 5, Frequenz dds 5 verbindet den DDS-Generator mit tremolo

Frequenz liegt im Bereich von 0.001...2000Hz. Danach weist man tremolo Werte zu:

```
ex.:
10 dds 5, 4.5
20 let tremolo = 10
```

tremolo wirkt auf alle Stimmen gleichzeitig. dds 0 schaltet den DDS-Generator aus.

urgend

Dringlichkeit.
Noch in der Entwicklung.

volume / vO

Lautstärke, volume stellt die Lautstärke des abgespielten Sounds in Prozent ein. volume kann Werte von 0 ...100 annehmen. Wenn die DACs Verzerrungen erzeugen, volume verringern z.B. auf 50. Siehe sound.

vibrato

Macht was der Name sagt, lässt die Tonhöhe schwingen. Vibrato kann die Werte 0 (kein Vibrato) ...100 (max. Vibrato) annehmen. vibrato wird vom DDS-Generator gesteuert. Bevor vibrato wirkt, muss

der DDS-Generator daher eingeschaltet werden:

dds 6, Frequenz dds 6 verbindet den DDS-Generator mit vibrato

Frequenz liegt im Bereich von 0.001...2000Hz. Danach weist man vibrato Werte zu:

```
ex.:
10 dds 6, 5.0
20 let vibrato = 8
```

vibrato wirkt auf alle Stimmen gleichzeitig. 5...10 bei 4...6Hz sind gut für Musik. Grössere Werte für vibrato, langsamere für dds ergeben Sirenentöne oder Sweep-Geräusche. Frequenzen im Tonbereich erzeugen schräge Klänge.
dds 0 schaltet den DDS-Generator aus. tremolo und vibrato können auch kombiniert werden, sogar mit unterschiedlichen Frequenzen.

year

Jahr. Lesen und schreiben. Setzen bitte nur für Korrekturen. Die Uhr sollte bereits mit date gestellt/gestartet worden sein.

Im Gegensatz zu 'normalen' Variablen haben die meisten Systemvariablen keine Adresse im RAM sondern werden im Moment der Abfrage oder des Setzens generiert.

Zugriff auf einzelne Bits

auf ein einzelnes Bit einer numerischen (System-)Variablen greift man mit dem Dezimalpunkt zu:

(System-)Variable.Bitnummer

```
ex.:
10 let A.15 = 1                          einfache numerische Variable
20 print relay.1                         Systemvariable
30 for N=0 to 31 : print C.N : next N    Bit-Nr ist eine Variable
40 if J.3=0 then print "Bit3 ist 0"      Bit prüfen
```

Die entsprechende (System-)Variable wird *vorher* in eine 32-Bit-Wort-Zahl (uint32) gewandelt. Der Wert hinter dem Punkt muss kleiner als 32 sein. (Bit 0…31, die Bits zählen von rechts) und darf auch eine Rechenformel sein (am Sichersten in Klammern). Das Bit kann nur die Werte 0 oder 1 annehmen:

```
let relay.2*N+1 = 1
```

die Bitnummer wird ausgerechnet, ist der Wert größer als 31 wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

```
print relay.(2*N+1)+X
```

Hier wird der Rechenausdruck nach der Bit-Nummernberechnung weiter fortgesetzt. Die Klammer begrenzt die Bit-Nummern-Berechnung, +X gehört nicht mehr dazu.

oder so:

```
print(relay.2*N+1)+X
```

Bit-Test:

```
if relay.(2*N+1)>0 then ...
```

bei Bit-Tests oder -Vergleichen nur die Operatoren =, <>, >, < verwenden!

Bit-Vergleich: Bit=Bit, Bit<>Bit, Bit>Bit, Bit<Bit

```
if Variable1.(Rechenausdruck)=Variable2.(Rechenausdruck) then ...
```

```
ex.:
if A.0<>B.0 then ...
print relay.(2*N+1)=diginp.(N+1)
```

siehe auch: Bits und Bytes und die neue Funktion: fn Testbit(Ausdruck, Bit-Nr.)

Operatoren

arithmetisch

keine Rechenregelbeachtung, bitte die gewünschte Reihenfolge mit Klammern erzeugen.

+ Addition
- Subtraktion
***** Multiplikation
/ Division
^ Potenz z.B. das Ziehen der 12.Wurzel: let A = 2 **^** (1 / 12)

add Integer-Addition, die Summanden sind Integerzahlen (werden abgerundet)

div Integer Division. Divident, Divisor und Ergebnis sind Integerzahlen – Fließkommazahlen werden abgerundet:
print 7 **div** 2 Ergebnis: 3

exp Integer-Exponent – wenn 2 hoch 3 wirklich 8 sein soll ☺

print 3 **exp** 3 `Ergebnis: 27`

mod liefert den Rest einer Division ganzer Zahlen.

mul multipliziert 2 Integerzahlen. Das Ergebnis ist ebenfalls Integer.

sbt Integer-Subtraktion

+= beliebte Abkürzung aus der Programmiersprache C. Addiert einen konstanten Betrag / Variable / Array-Element zur (System-)Variablen und setzt ihren neuen Wert in den Rechenausdruck ein:

```
10 if A += 5 > 10 then...
```

ersetzt diese beiden Anweisungen:

```
10 let A = A + 5
20 if A > 10 then...
```

Die folgenden Operatoren funktionieren equivalent zu **+=**:

-=, ***=**, **/=**, **&=**, **|=**, **^=**, **<<=**, **>>=**

&= entspricht: **and=**, **|=** entspricht: **or=**, **^=** entspricht: **xor=**
(and= und or= sowie xor= gibt es aber nicht)

Die Syntax ist für alle Abkürzungs-Operatoren gleich:

(System-)**Variable Operator Zahl | Variable | Array-Element**

Eine Klammer ist nicht unbedingt nötig. Hält man sich *nicht* an obige Syntax, werden die Operator-Zeichen getrennt abgearbeitet und ergeben völlig andere Ergebnisse. Im Gegensatz zur Programmiersprache C, können diese Abkürzungen nicht für sich alleine stehen,

sondern werden in Anweisungen wie print, if, until oder while und in Rechenausdrücken mit let eingesetzt:

statt: `let A(0) = A(0)* Z(1)` geht auch: `let A(0)*=Z(1)`

<< bitweises links-schieben (Das Ergebnis ist ein Longwordwert (32-Bit). Der rechte Operand (der angibt um wieviel Bits verschoben wird) darf nicht grösser als 32 sein). Von rechts werden Nullen nachgeschoben, herausgeschobene Bits fallen weg:

```
10 let A = true
20 print bin$(A, 32), bin$(A << 3, 32)
```

>> bitweises rechts-schieben (sonst wie <<). Von links werden Nullen nachgeschoben, herausgeschobene Bits fallen weg:

```
10 let A = true
20 print bin$(A, 32), bin$(A >> 3, 32)
```

@ Pointer, liefert die physische Adresse z.B. einer Programmzeile:

```
let A = @1000                    let A = @"func:Labelname"

let A = @"proc:Labelname"        let A = @"sub:Labelname"
```

oder einer Variablen / Arrayelement / Stringvariablen / Zeichen:

```
print @A                          print @Z(295)
print @B$                         print @T(99)
print @B$(3)                      print @T(99, 3)
print @$NamenVariable
```

Zeilenadresse
dient z.B. der Beschleunigung der Programm-Ausführung bei goto und gosub. Wird eine Routine (Unterprogramm) häufig aufgerufen, bringt der Aufruf der Routine mit ihrer Adresse einen Geschwindigkeitsvorteil:

```
ex.:
  10 rem Adress-Speicherung
  20 let A = @1000          ermittelt die Adresse von Zeile 1000 und
                            speichert sie in A

 100 gosub ->A              hier springt gosub zur Adresse, die
....                        in A gespeichert ist, (ohne suchen)
....                        neu: goto/gosub jetzt auch ohne Pfeil
....
1000 rem Messwertausgabe          hier die Zeile, deren Adresse
1010   let C = 2*B/100 : print C  gespeichert wurde
1020 return
```

Wie müsste das Programm wohl geändert werden, wenn auf Zeilen-Nummern verzichtet werden soll?

on-Interrupts, User-Funktionen und -Prozeduren arbeiten von Haus aus mit Adressen, benötigen keine extra "Beschleunigung".

-> Pointer liefert / schreibt den Inhalt einer Adresse. Gegenstück zu @.

Wird in Anweisungen wie break, goto, gosub, resume, restore, return als Zeilen-Adresse interpretiert *).
Als Pointer können nur die Variablen A ...Z dienen:

```
ex.:
10 let A = @B(0) : let ->A = 44.5          A ist pointer auf B(0)
20 print ->A, B(0)                         B(0) enthält: 44.5

30 let A = @100                            A ist pointer auf Zeile 100
40 let A$ = ->A                            A$ enthält Zeile 100
50 goto ->A                          springt zur Adresse in A (Zeile 100)
                                     (goto/gosub: jetzt auch ohne Pfeil)
```

Ist die Adresse dem Basic nicht bekannt, kann man einen Standart-Pointer konfigurieren. Das Rechnen mit Pointern ist aber ein ganz eigenes Thema. Als Anregung: `->(A+8)`.
Natürlich sind die Pointer in pahlbasic keine echten Pointer, aber sie funktionieren sehr ähnlich.

*) Seit V1.20 wird der Pfeil nicht mehr unbedingt benötigt. break, goto, gosub, restore, resume und return erkennen die Zeilen-Adresse jetzt automatisch. Die alte Syntax (mit Pfeil) ist aber weiter gültig.

logisch

die Operanden werden *vor* der Operation in 32-Bit-Werte ohne Vorzeichen gewandelt. Achtung bei negativen Werten! Die Werte werden nur auf 32-Bit-Format zurechtgestutzt. Negative Zahlen werden bekanntlich durch ihr 2-er Komplement dargestellt (das höchste Bit repräsentiert das Minuszeichen):

-9 wird zu: not(9)+1 binär: %11111111111111111111111111110111

Zurückverwandelt in eine Fliesskommazahl ergibt dies aber: 4294967287, weil das Basic von einer 32-Bitzahl *ohne* Vorzeichen ausgeht. Richtig ist:

```
print -1 * not(%11111111111111111111111111110111) -1
```

(in anderen Basic-Dialekten werden Integerzahlen verwendet, da tritt dieses 'Problem' nicht auf)

!

bitweises not (Nicht), das Ergebnis ist ein 32 Bit-Wort-Wert.

```
ex.:
10 print !5
20 let A.1 = !A.1
30 let A = 255 and (!5)
```

Wenn 2 Operatoren (and und !) aufeinander treffen, bitte Klammern setzen, sonst wirkt nur der erste Operator (and) ähnlich wie beim Minus-Zeichen, das vom Prinzip auch ein unärer Operator ist. Man kann auch die Funktion not() benutzen (Rückwärtskompatiblität mit Version 1.03)

and, &&

bitweises and (Und), das Ergebnis ist ein 32 Bit-Word-Wert.

```
? 3 && 255                                    nur Kommando
```

```
ex.:
10 print 3 and 255
20 let A = B and (5 or 8)
```

or, |

bitweises or (Oder), das Ergebnis ist ein 32 Bit-Word-Wert.

```
? 3 | 8                                       nur Kommando
```

```
ex.:
10 print 3 or 8
20 let A = B or (5 and 255)
```

xor,

bitweises xor (Exclusiv Oder), das Ergebnis ist ein 32 Bit-Word-Wert.

Strenggenommen sind diese logischen Operatoren auch arithmetisch, weil Basic keine booleschen Werte kennt.

Vergleich

>	grösser	`print 6>5`
<	Kleiner	`print 5<6`
>=	grösser gleich	`print 6>=A`
<=	kleiner gleich	`print 6<=A`
=	gleich	`print A=B`

nicht zu verwechseln mit dem Zuweisungszeichen = in der Anweisung let.

<>	ungleich	`print A<>B`

In anderen Basic-Dialekten sind Vergleichsoperatoren rangniedrig – nicht so bei pahlbasic. Alle Operatoren sind gleichwertig, die Reihenfolge bestimmt man mit Klammern selbst.

```
ex.:
10 let A = (9*3)>(14+7)
```

Funktionen

abs()

liefert den Absolut-Wert eines Real-Wertes zurück.

```
print abs(-1.6)              Ergebnis:     1.6
```

atn()

berechnet den Arkustangens eines Radiant-Wertes.

```
? atn(.3)                    Ergebnis:     0.29145
```

calc()

calc(Stringvariable)

calc() liefert den numerischen Wert, den der *Inhalt* von Stringvariable repräsentiert. Der *Inhalt* von Stringvariable muss ein berechenbarer Ausdruck sein. Ist der Inhalt von Stringvariable nicht numerisch, wird mit Fehlermeldung abgebrochen. Vergleiche auch mit val(). Siehe auch: num().

```
ex.:
10 let A$ = #125.45#          Zahlen, innerhalb von #-Zeichen,
                              dann
20 let A = calc(A$)           verhält calc() sich ähnlich wie val()

30 let B$ = #sin(pi/8)#       Rechenausdrücke innerhalb von
                              #-Zeichen, dann
40 print calc(B$)             berechnet calc() den Ausdruck
```

calc() kann auch mit den Elementen des Text-Arrays umgehen:

```
10 let T(0) = #sin(pi/4)*8#   T(0) ist Text Nr. 0 imTextarray
20 print calc(T(0))           Ergebnis :  5.65685
```

calc() kann selbst auch wieder in mathematischen Ausdrücken benutzt werden:

```
let A = 3*calc(A$)+2
```

calc() funktioniert auch mit Teilstrings.

```
10 let A$ = #3+4+5+6#
20 let B = calc(A$(3, 3))     Teilstring:       4+5
30 print B                    Ergebnis:         9
```

cos()

berechnet den Cosinus eines Radiant-Wertes

```
? cos(.234)
```

```
ex.:
10 print cos(pi/4+B)
```

epoch()

rechnet einen beliebigen *) Zeitpunkt aus Datum & Uhrzeit in UNIX-Zeit (Sekunden seit dem 1.1.1970) um. Datum & Uhrzeit müssen Inhalt eines Strings sein. Der String muss so aufgebaut sein: "Datum,Uhrzeit" ohne Leerzeichen, genau 19 Zeichen lang:

Datum: TT.MM.JJJJ Uhrzeit: HH:MM:SS

```
10 let A$ = "14.08.2022,11:55:10"
20 print epoch(A$)
```

Unix-Zeit von jetzt **) :

```
10 let A$ = date(0) + "," + clock
20 print epoch(A$(5,19))                    blendet Wochentag aus
```

epoch() dient zum einfachen Vergleich (älter/jünger) von Datums- und Zeitangaben insbesondere bei Dateien. Gegenstück zu epoch() ist epoch$().

Auch dow$() kann mit dem epoch()-Wert etwas anfangen (aber nur 01.01.2001 … 31.12.2037).

*) Datum sollte im Bereich von +/- 68 Jahre zum 1.1.1970 liegen. Daher rührt das "2038-Problem" von 32Bit-Systemen.

**) Geht jetzt auch als Einzeiler (siehe Stringoperator mid) :

```
10 print epoch(mid5,10,date(0) + "," + clock)
```

date(0) ist das deutsche Datum, unabhängig vom konfigurierten Format (date(1) ist das us-englische).

fn1() ...fn5()

User-Funktionen werden vom User definiert. User-Funktionen vom Typ1 verhalten sich wie die einfachen numerischen Funktionen der Form: Y=F(X), wie z.B.: sin(). Siehe User-Funktionen1.

```
ex.:
10 print fn1(22.5)
```

fn Name(), fr Name()

User-Funktionen werden vom User definiert. User-Funktionen vom Typ II können bis zu 16 Argumente verarbeiten. Die Namen der eingebauten fn Funktionen wie z.B. fn Attrib() sind "Tabu".

```
ex.:
10 print fn Kubik(22.5, 2*pi, "Kubikzentimeter")
```

Schreibt man fr statt fn wird die Funktion im ROM aufgerufen.

fn Attrib()

fn Attrib(Filename)

Liefert das Datei-Attribut für die Datei oder das Verzeichnis mit dem Namen Filename auf der SD-Card. Das Attribut ist ein Byte-Wert, bei dem jedes Bit für eine Datei-Eigenschaft steht:

Bit-Nr.	Attribut	(wenn gesetzt)	Wert
0	read only	(nur lesen)	1
1	hidden	(versteckt)	2
2	System	(System)	4
3	Volume Label	(Laufwerksbezeichnung)	8
4	Directory	(Verzeichnis)	16
5	Archiv	(neu/geändert)	32

```
ex.:
10 if fn Attrib("INC") and 16 then…      prüft auf Verzeichnis
```

fn Choice()

fn Choice(Ausdruck1, Ausdruck2, Ausdruck3)

Ist Ausdruck1 wahr (<>0) ist das Ergebnis der Funktion Ausdruck2.
Ist Ausdruck1 unwahr (=0) dann ist das Ergebnis Ausdruck3:

```
ex.:
10 let A=5 : let B=4
20 print fn Choice(A>B, A, B)      druckt den grösseren Wert
```

fn Dir()

fn Dir(Filename, Medium [, Filetyp])

Medium: 0/1=Flash, 2=SD-Card
filetyp=1 Programm
filetyp=2 sequentielle Datei

```
ex.:
10 print fn Dir("Testfile", 1, 1)          prüft auf Programm
```

Auf dem Flash-Chip liefert fn Dir() die Verzeichnis-Position der Datei mit Namen Filename. Der Filetyp sagt der Funktion, ob sie nach

einer Programm- oder Daten-Datei suchen soll. Wird *kein* Filetyp angegeben, sucht die Funktion nach dem ersten Auftreten des Namens. Ist der Eintrag nicht vorhanden, ist das Ergebnis 0.

Auf SD-Card meldet die Funktion nur, ob die Datei existiert (true) oder nicht (false). Der Filetyp ist bereits im Namen enthalten:

```
ex.:
10 if fn Dir("Sound-Test.PBAS", 2)          prüft Vorhandensein
```

fn Eof()

fn Eof(Filehandler)

meldet wenn die 'Datei zu Ende' ist. Die Datei wurde zum Lesen geöffnet. Liest man über das Ende hinaus, gibt es eine Fehlermeldung. fn Eof() hilft, dies zu vermeiden. (Eof=**E**nd **o**f **F**ile):

```
ex.:
10 let A = fn Open("File",0,1)              Datei zum Lesen öffnen
20 while fn Eof(A)=0                        Ende noch nicht erreicht?
30   input #A, A$ : print A$
40 wend
50 close #A
```

Das Ergebnis von fn Eof() ist True, wenn das Datei-Ende erreicht ist, sonst ist es Null. Siehe fn Open().

fn Fileptr()

fn Fileptr(Filehandler)

liefert den Filepointer der geöffneten Datei. Also den Zeiger auf die (Byte-)Position, die als nächstes beschrieben oder gelesen wird:

```
ex.:
10 let A = fn Open("File",0,1)      Datei zum Lesen öffnen
20 while !fn Eof(A)
25   print fn Fileptr(A)            Filepointer ausdrucken
30   input #A, A$ : print A$
40 wend
50 close #A
```

fn Fourier()

fn Fourier(A0, A1, A2, A3, A4, ….A15)

füllt den Sound-Samplespeicher mit einer Ton-Schwingung, die einen Grundton und seine ganzzahligen Harmonischen enthält. (ähnlich der Fourier-Synthese einer Hammondorgel). A0 ist die Amplitude des Grundtons, A1 die Amplitude des 1. Obertons mit doppelter Frequenz, A2 die Amplitude des 2. Obertons mit 3-facher Frequenz, A3 ist die Amplitude des 3. Obertons mit 4-facher Frequenz usw.

```
set sound
sound 0, 220
let $Dummy = fn Fourier(5, 3, 2, 1, 1)      Dummy-Ausdruck
```

Prinzipiell müsste die Summe der Amplituden der Grund- und Obertöne kleiner als 1.0 sein. Die Funktion enthält aber eine "Verstärkungsregelung", sodass beliebige Werte eingesetzt werden können. Das Amplitudenverhältnis bestimmt den Klang. Damit der

Grundton vom Gehör als solcher erkannt wird, sollte er die grösste Amplitude haben. fn Fourier liefert als Funktionswert den Korrekturwert der "Verstärkungsregelung". (`print $Dummy`)

fn Fmod()

fn Fmod(Faktor1, Faktor2, Faktor3, Phaseshift1 [, Phaseshift2, Phaseshift3])

füllt den Sound-Samplespeicher mit einer Ton-Schwingung, die einen Grundton und seine ganzzahligen Harmonischen enthält (ähnlich der 1-3 stufigen FM-Synthese). Phaseshift bestimmt, wie hoch der Anteil der Obertöne ist. Hörbar ab etwa > 20. Faktor bestimmt die Obertöne Werte: 1…20. phaseshift1 schaltet Operator1 ein, phaseshift2 und phaseshift3 schalten weitere Operatoren dazu:

```
set sound
sound 0, 220
let $Dummy = fn Fmod(5,1,1,90)              Dummy-Ausdruck
```

Achtung! Die Parameter haben sich geändert!

fn Midi()

fn Midi(MIDI-Noten-Nummer) oder fn Midi(Noten-Name)

liefert a) die Frequenz zur MIDI-Noten-Nummer. Kann zur Verwendung mit der Anweisung sound benutzt werden. Wertebereich: 12…107

```
set sound
sound 0, fn Midi(60)
```

alternativ kann b) auch die Notenbezeichnung angegeben werden:

```
set sound
sound 0, fn Midi("F4")
```

auch in einer Stringvariablen:

```
set sound
let A$ = "G#3"
sound 0, fn Midi(A$)
```

Noten: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B

das #-Zeichen erhöht die Note um einen Halbton (C# = Cis/Des). Die Ziffer ist die Oktaven-Nummer (0…7): der Kammerton A ist in der 4. Oktave (A4, 440Hz), das hohe C in der 6. Oktave. Die deutsche Notation wird nur teilweise unterstützt: statt 'B' kann man auch 'H' schreiben.

Tiefste Note: C0 (16.35Hz), höchste Note: B7 (3951.1Hz)

fn Open()

let Var = fn Open(FileName, FileTyp, Medium) öffnet Dateien

FileTyp: 0=read, 1=write/create, 2=Append
Medium: 0/1=Flash-Chip, 2=SD-Card

Es können 11 Dateien auf dem Flash-Chip bzw. 4 Dateien auf der SD-Karte gleichzeitig geöffnet werden. Auf der SD-Karte müssen die Dateien geschlossen sein, bevor man aus ihnen lesen kann. Auf dem Flash-Chip kann man soeben geschriebene Daten sofort lesen.
z.Z. können Dateien zum Lesen (read) Filetyp=0, zum Schreiben (write) Filetyp=1 (erzeugt die Datei auf dem Medium) und zum nachträglichen Anhängen von Daten (append) Filetyp=2 geöffnet werden. Die Variable Var (A) enthält den Filehandler:

```
ex.:
 10 let A = fn open("Testfile", 1, 1)        erzeugt Testfile
 20 print #A, "Dies ist ein erster Test"     schreiben
 30 close #A                                 schliessen
 40
 50 let B = fn open("Testfile", 0, 1)        öffnet zum Lesen
 60 input #B, A$ : print A$                  lesen und Drucken
 70 close #B                                 schliessen
 80
 90 let C = fn open("Testfile", 2, 1)        öffnet zum Anhängen
100 print #C, "Hier kommen weitere Daten"    schreiben
110 close #C                                 schliessen
```

Dies ist ein einfaches Beispiel, das den prinzipiellen Einsatz von fn Open(), close, print # und input # zeigt. Eine Datei kann gleichzeitig zum Schreiben und zum Lesen geöffnet sein – mit verschiedenen Filehandlern (Nur Flash-Chip). Eine Datei kann mehrfach zum Lesen geöffnet sein (mit verschiedenen Filehandlern), aber nur einmal zum Schreiben.
print # 'druckt' quasi in die Datei (print-Umleitung) genau wie print auf den Bildschirm – verkettete Stringelemente werden am Stück geschrieben. input # liest solche Stringketten dann auch in einem 'Rutsch' ein.

Zahlen werden mit print # ebenfalls als Strings gespeichert. Sie sollten einzelnd 'geprintet' werden (will man sie mit input # in numerische Variablen einlesen), und nicht direkt hintereinander nur mit Kommata oder Semikolon getrennt.

Mit write # und read # kann man Zahlen sehr kompakt in Dateien speichern und wieder auslesen. (Jede Zahl belegt 8 Bytes, ohne jegliche Separatoren):

```
ex.:
10 let §Zahlen_w = fn open("Zahlen", 1, 1)
20 let §Zahlen_r = fn open("Zahlen", 0, 1)

30 write# §Zahlen_w, 66.5, 227.4, 180.4, 1049.5
40 read# §Zahlen_r, A, B, C, D : print A, B, C, D

50 close# §Zahlen_w, §Zahlen_r
```

write# und read# gehören zusammen ebenso print# und input#. Gemischtes Doppel funktioniert nicht: z.B. schreiben mit write# und lesen mit input#. Kein Problem ist es, nacheinander mit den verschiedenen Anweisungen zu schreiben, wenn beim Lesen mit dem richtigen Partner gearbeitet wird.

Mit dem Anweisungspaar put# und get# schreibt / liest man Bytes analog zu den obigen Beispielen. (get# liest auf low-level-Niveau jede Art von Daten, die Interpretation obliegt dem User, spannende Beispiele folgen demnächst) siehe Beispielprogramm Bitmap.PBAS

Siehe auch: close#, get#, put#, read, write, restore#, dir$(), fn Dir(), fn Eof(), fn Fileptr(), dump "DateiName", sowie Beispieldatei: Open-Test.PBAS

fn Peek()

holt den Inhalt einer Speicherstelle im RAM oder im ROM. fn Peek() kann - anders als peek() - *direkt* verschiedene Zahlentypen interpretieren (ohne Konfiguration).

fn Peek("Typ", 32-Bit-Adresse)

Typ:	"s"=Short,	"b"=Byte,	8Bit
	"i"=Integer,	"w"=Word,	16Bit
	"n"=Longint,	"l"=Longword,	32Bit
	"f"=Float32,	"x"=Float64	Fliesskomma

fn Peek() ist ca 30% langsamer als peek(). Parameter-Änderung!

fn Pointer()

fn Pointer(32-Bit Adresse)

liefert einen Zahlenwert, der angibt, welchen Inhalt die Adresse hat.

1=numerische Variable (A…Z), Float64
2=Namensvariable, Float64
3=Array A()…J() Element, Float64
4=Array L Element, Long32
5=Array P Element, Long32
6=Array S Element, 16Bit Integer
7=Array Z Element, Float64
8=Stringvariable A$...H$
9=Textarray-String
11=Programmzeile
12=function Label
13=sub Label
14=proc Label
15=Default Byte8
16=Default Word16
17=Default Long32
18=Default Float32

fn Rgb()

fn Rgb(Rot, Grün, Blau [, 16 | 24 | 1])
fn Rgb(Farbname [, 1])

Die erste Syntax liefert einen 24-Bit oder 16-Bit Farbwert aus den 3 Farb-Anteilen.
Rot, Grün und Blau können Werte von 0…255 annehmen (RGB888) bzw. 0...31 oder 0…63 (RGB565). Werden nicht geprüft aber auf 5-/6- oder 8-Bit-Wert zurechtgestutzt. Der 4. Parameter ist die Bitzahl (16 oder 24 Bit) bzw. 1, dann orientiert sich die Funktion am TFT-LCD. Keine Angabe bedeutet 24 Bit.

Die 2. Syntax liefert die *Farbnummer* (Index) der Farbpalette für die 24 vordefinierten Farbnamen. Wird der 2. Parameter mit 1 zusätzlich angegeben, ist das Ergebnis der 24Bit bzw. 16Bit *Farbwert* (wie er im

Paletten-Array P() steht). fn Rgb versteht sowohl die de-Namen als auch die en-names – als Stringliteral oder Stringvariable.

fn Rgb2()

fn Rgb2(Rot, Grün, Blau)

liefert einen 24-Bit Farbwert aus den 3 Farb-Anteilen.
Rot, Grün und Blau können Werte von 0…255 annehmen (RGB888). Werden nicht geprüft aber auf Byte-Wert zurechtgestutzt. Der Unterschied zu fn Rgb() liegt im 24-Bit-Ergebnis, bei dem Rot und Grün vertauscht sind. (einige Neopixel LEDs benötigen diese vertauschte Anordnung der Farbwerte)

fn Red()

fn Red(24-Bit- | 16-Bit-Farbwert [, 24 | 16 | 1])

liefert den Rot-Anteil eines 24-Bit oder 16-Bit Farbwerts. Der 2. Parameter ist die Bit-Angabe. Ist der Farbwert 24Bit, dann hat der Rot-Anteil 8Bit. Ist der Farbwert 16Bit, dann hat der Rot-Anteil 5Bit. Wird eine 1 als 2. Parameter angeben, orientiert sich die Funktion am TFT-LCD. Keine Bit-Angabe bedeutet 24Bit. Siehe auch Farbpalette.

```
print fn Red(4197124)              Ergebnis:   64
```

fn Green()

fn Green(24-Bit- | 16-Bit-Farbwert [, 24 | 16 | 1])

liefert den Grün-Anteil eines 24-Bit oder 16-Bit Farbwerts. Der 2. Parameter ist die Bit-Angabe. Ist der Farbwert 24Bit, dann hat der Grün-Anteil 8Bit. Ist der Farbwert 16Bit, dann hat der Grün-Anteil 6Bit. Wird eine 1 als 2. Parameter angeben, orientiert sich die Funktion am TFT-LCD. Keine Bit-Angabe bedeutet 24Bit. Siehe auch Farbpalette.

```
print fn Green(33024,16)           Ergebnis:   8
```

fn Bue()

fn Blue(24-Bit- |16-Bit-Farbwert [, 24 | 16 | 1])

liefert den Blau-Anteil eines 24-Bit oder 16-Bit Farbwerts. Der 2. Parameter ist die Bit-Angabe. Ist der Farbwert 24Bit, dann hat der Blau-Anteil 8Bit. Ist der Farbwert 16Bit, dann hat der Blau-Anteil 5Bit. Wird eine 1 als 2. Parameter angeben, orientiert sich die Funktion am TFT-LCD. Keine Bit-Angabe bedeutet 24Bit. Siehe auch Farbpalette.

```
print fn Blue(33024,16)            Ergebnis:   0
```

fn Size()

fn Size(Filename, Medium [, Filetyp]) Medium: 0/1=Flash, 2=SD-Card
filetyp=1 Programm
filetyp=2 sequentielle Datei

```
ex.:
10 print fn Size("Testfile", 1, 1)        Programmgrösse
```

liefert die Dateigrösse der Datei mit Namen Filename. Filetyp kann nur auf dem Flash-Chip angegeben werden. Ohne die Angabe Filetyp wird die erste Datei mit Namen Filename gewählt.

fn Testbit()

überprüft, ob ein Bit gesetzt ist oder nicht.

fn Testbit(Rechen-Ausdruck, Bitnummer)

anders als der Dezimalpunkt kann diese Funktion jeglichen numerischen Ausdruck in ein 32Bit Longword verwandeln und auf ein gesetztes Bit prüfen. Ergebnis ist 0 oder 1:

```
10 if fn Testbit(sys(11),7) then...       prüft, ob automatische
                                          Sommerzeitumschaltung inaktiv ist
```

high()

liefert das höhere 16-Bit-Word einer 32-Bit-Long-Word-Zahl:

```
print high(99999)                  Ergebnis:  1
```

int()

Liefert den Ganzzahlwert eines Real-Wertes zurück. Nachkomma-Stellen werden abgeschnitten:

```
print int(-9.5)                    Ergebnis:   -9
```

low()

liefert das niedere 16-Bit-Word einer 32-Bit-Long-Word-Zahl:

```
print low(99999)                   Ergebnis:   34463
```

log()

berechnet den natürlichen Logarithmus zur Basis e (auf einigen Taschenrechnern als ln() bezeichnet):

```
10 print log(2.72)                 Ergebnis:   1.00063
20 let B = log(e+1.1)
```

den 10-er Logarithmus erhält man, indem man durch log(10) teilt:

```
print log(5)/log(10)               ergibt 10-er Logarithmus von 5
```

norm()

berechnet näherungsweise den Korrektur-Faktor für den normierten Luftdruck für die angegebene Höhe über Normal-Null:

```
print 960/norm(100)                    Ergebnis:     971.46276
```

Der Korrekturfaktor für 100m Höhe über dem Meeresspiegel, hier für einen gemessenen Luftdruck von 960 mbar. Durch diesen 'Faktor' muss der Messwert geteilt werden. Siehe auch sensor().

not()

bitweises not, das Ergebnis ist ein 32 Bit-Long-Word-Wert.
Not(0) = 4294967295 (-1 als Integer in anderen Basic-Dialekten)

```
ex.:
10 let A = not(B)
20 print not(1+C)
30 let A.2 = not(A.2)                  Bit Invertierung
```

Siehe auch Operator '!'.

num()

überprüft einen String, ob calc(String) keine Fehlermeldung erzeugen würde - dann ist das Ergebnis true - Fehlermeldung ergibt false:

```
ex.:
10 let A$ = #3+(9*2)#
20 print num(A$)                       Ergebnis:     4294967295
```

Leere Strings haben 0 (false) als Ergebnis, calc() und val() melden aber z.Z. (V1.05) keine Fehler.

peek()

Liest den Inhalt einer Speicherzelle (Byte, 8-Bit) aus. Es ist der gesamte 32Bit-Adressraum - RAM, ROM, Register - erreichbar. Siehe auch poke.

```
print peek(@A+1)
```

Es können auch Longwords (32Bit ohne Vorzeichen), Word (16Bit ohne Vorzeichen) und Float (64Bit)-Werte gelesen werden. Siehe config. Siehe auch fn Peek().

sensor()

sensor() liefert Messwerte verschiedener Sensoren am Sensor-Bus oder am One-Wire-Bus.

* 1.) HTU31-Sensor:

sensor(0) liefert die Temperatur und sensor(1) die Luftfeuchte des HTU31-Sensors. Die Abfrage dauert 100ms. Siehe auch i2c.

```
ex.:
10 print "Temperatur: "; sensor(0); "°C"
```

* 2.) BME280 / BMP280-Sensor:

sensor(2) liefert den Luftdruck, sensor(3) die Temperatur und sensor(4) die Luftfeuchte. sensor(4) funktioniert nur beim BME280:

```
ex.:
10 print "Luftdruck: "; sensor(2)
```

oder wenn der normierte Luftdruck (auf Meereshöhe) angezeigt werden soll, wie vom Wetterdienst:

```
ex.:
10 print "Luftdruck: "; sensor(2)/norm(38)
```

38 ist die Höhe (in Metern) über NN von Düsseldorf, meinem Heimatplaneten. Hier bitte die Höhe Deiner Stadt eingeben. Siehe auch norm().

*

3.) DS18B20 (DS18S20) One-Wire-Temperatur-Sensor:

Wenn nur 1 - 2 Sensoren benötigt werden:
convert 6 startet die Temperatur-Messung an Port PA6 (Pin28/J3)
sensor(6) liefert die Temperatur des Sensors an Port PA6 (Pin28/J3)

convert 7 startet die Temperatur-Messung an Port PA7 (Pin27/J3)
sensor(7) liefert die Temperatur des Sensors an Port PA7 (Pin27/J3)

```
ex.:
10 convert 6 : convert 7      startet Konversion

20 wait 800                   zwischen Start und Abruf müssen mindestens
                              750ms liegen, der Computer kann in dieser
                              Zeit auch etwas anderes machen als nur zu
                              warten.

30 print sensor(6)            1.Sensor auslesen

40 print sensor(7)            2.Sensor auslesen
```

Es werden mehr als 2 Sensoren benötigt?
In diesem Fall werden alle Sensoren an Port PA6 (Pin28/J3) angeschlossen. (Mit nicht-parasitärer Beschaltung! *)

Vorher muss aber die Serien-Nummer jedes Sensors **einzeln** ausgelesen werden. Dazu schliesst man den Probanden an Port PA7 (Pin27/J3) an:

sensor$ liefert die 64Bit-Serien-Nr. des Temperatur-Sensors als String:

```
> print sensor$                       Eingabe

Temperature Sensor is DS18B20         Systemantwort
6630167858422087464                   Seriennummer
ready
```

Die Serien-Nummer bitte notieren (evtl. auch Sensor beschriften).

Sind die Serien-Nummern alle bekannt, können die Sensoren an PA6 (Pin28/J3) angeschlossen werden. Nun kann man die Temperatur jedes Sensors mit seiner Serien-Nummer auslesen:

```
 5 let A$ = "6630167858422087464"     Serien-Nummer
10 convert A$                         startet Messung
20 wait 2000                          hat sich bewährt
30 print sensor(A$)                   liest 1 Sensor aus
```

oder so:

```
 10 do
 20   restore                              Zeiger auf 1. Serien-Nummer
 20   for N=1 to 3                            3 Sensoren
 30     read A$                               liest Serien-Nummer ein
 40     convert A$                            startet Messung
 70     print fix$(sensor(A$), 12);           Messwertausgabe
 80   next
 90   print chr$(13);                         Überschreiben
 95 until
100 data "663016785842208746 4", "10016014381027080464"
120 data "12682145352766479376"                Serien-Nummern
```

Rein theoretisch sind ca. 100 One-Wire-Sensoren und ca. 100m Leitungslänge möglich... (getestet und garantiert mit 6 Sensoren).

*) 3 Draht-Leitung: Plus 3,3V, Daten, Ground (Masse, Minus), während der Messung werden 1,5mA je Sensor benötigt. Siehe Anhang.

Während der Kommunikation mit den Sensoren werden on-Interrupts abgeschaltet.

Wurden die entsprechenden I2C-Sensoren beim Start-Scan des Basic-Computers nicht entdeckt, wird mit Fehlermeldung abgebrochen.

sign()

Vorzeichenfunktion. Die Funktion liefert 1 bei allen Real-Werten > 0, -1 bei Werten < 0 und 0, wenn der Wert 0 beträgt.

```
let A = sign(3.5)                    Ergebnis:  A = 1
```

sin()

berechnet den Sinus eines Radiant-Wertes:

```
? sin(.234)
print sin((pi/8)+B)                  irgend eine Formel
```

sqr()

berechnet die Quadratwurzel eines (positiven) Real-Wertes:

```
? sqr(13.56)
let A = sqr(P/2)
```

sys()

meldet verschiedene System-Werte, die während des Betriebs auftreten. Siehe Anhang oder mit dump 9 auflisten:

```
ex.:
10 let A = sys(6) : print "Terminal-Cursor-Position:"
20 print "Zeile "; low(A), print "Spalte "; high(A)
```

und:

```
ex.:
30 if sys(8)
40    print "Sommerzeit"
50 else
60    print "Winterzeit"
70 endif
```

```
ex.:
10 do : print sys(24); chr$(13);  : until
20 rem zeigt Anzahl der Zeichen im USB-Empfangspuffer an
```

tan()

berechnet den Tangens eines Radiant-Wertes:

```
? tan(.234)
print tan(pi/4)
```

val()

val(Stringvariable)

val() liefert den numerischen Wert, den der *Inhalt* von Stringvariable repräsentiert. Der *Inhalt* von Stringvariable muss eine Zahl sein. Ist der Inhalt von Stringvariable nicht numerisch, ist das Ergebnis Null. Siehe auch calc().

```
ex.:
10 let A$ = "125.45"                Dezimalzahl (keine Spaces)
20 let A = val(A$)
30 let B$ = "0x3FFA"                Hexadezimal- oder Binärzahl
40 print val(B$)
```

val() kann auch mit den Elementen des Text-Arrays umgehen:

```
10 let T(0) = "3.14159"             T(0) ist Text 0 im Textarray
20 print val(T(0))
```

val() kann selbst auch wieder in mathematischen Ausdrücken benutzt werden:

```
let A = 3*val(A$)+5
```

val() funktioniert auch mit Teilstrings:

```
10 let A$ = "Mo, 20.06.2022"
20 let B = val(A$(8, 2))            Teilstring: "06"
30 print B                          Ergebnis:     6
```

User definierte Funktionen1

Es gibt **5** User-definierte-Funktionen fn1() …fn5() vom **Typ1**. Mit der Anweisung deffn wird ein zusammenhängender Programm-Zeilen-Block als Funktionskörper erklärt. Im Programmblock werden die Anweisungen ausgeführt, die zum Funktionsergebnis führen. Die Funktion selbst kann wie jede numerische Funktion in Rechenausdrücken verwendet werden**:**

```
 10 rem Hauptprogramm
 20 deffn Quadrat() as 1          definiert die Funktion Quadrat als Funktion Nr.1
 …
 50 print 3+fn1(2.75)             aufgerufen wird die Funktion als fn1() in einem Rechenausdruck
                                  Ergebnis: 10.5625
 …
120 end.                          Programm-Ende
 …
 …
 …
1000 function Quadrat             ab hier wird die Funktion 1 abgearbeitet. Es können alle
                                  Anweisungen verwendet werden.
1010 let result = fnvar*fnvar     fnvar und result sind Variablen für den Austausch mit der Funktion.
                                  fnvar ist das Argument und result das Ergebnis (Resultat).
                                  Hier berechnet sie das Quadrat des Arguments. result kann nur
                                  auf der linken Seite von '=' stehen, fnvar nur rechts.
1020 end                          die Funktion ist fertig
```

Bei Aufruf der Funktion fn1() (im Rechenausdruck Zeile 50) wird das *Funktionsargument* (hier**:** 2.75) an die Variable fnvar übergeben. Mit ihrem Wert kann man nun rechnen, steuern, messen etc. Der Rechenausdruck wartet jetzt auf das *Ergebnis* der Funktion fn1(), deren Berechnung im Funktionsblock ab *Label* function Quadrat geschieht.
Vor Verlassen des Funktionsblocks in Zeile 1020 mit **end** übergibt man das *Resultat* an die Variable result, *das* nun seinerseits im Rechenausdruck weiterverwendet wird. Ohne eine Zuweisung let result = Ausdruck ist das *Resultat* Null.

Die Funktionen können aber nicht nur rechnen, sondern sämtliche Anweisungen ausführen. Z.B. Messwerte, die durch eine Anweisung erzeugt wurden, als Funktionswert zurückgeben oder Eingänge abfragen, Relais einschalten und Rückmeldung geben usw. Der Funktionsblock muss mit **end** formal beendet werden. Zusätzlich darf **end** oder noch besser: exit auch wie ein Ausgang aus dem Block wo nötig eingesetzt werden.

Lokale Variablen
Damit es keinen Namenskonflikt mit den Variablen des Hauptprogramms gibt, hat jede User-Funktion einen eigenen kleinen Satz einfacher numerischer Variablen sowie zwei Stringvariablen. Diese Variablen (A–J und *neu:* die Stringvariablen A$ und B$) sind nur **lokal** sichtbar in der Funktion und **unabhängig** von den **globalen** Variablen A–J sowie A$ und B$ im Hauptprogramm. Die Variablen K-Z und Namen-Variablen können natürlich auch verwendet werden z.B. zum Austausch mit dem Hauptprogramm.
Die Funktionen haben auch einen eigenen Lesezeiger für read.

Rekursion
Eine User-Funktion sollte sich nicht selbst aufrufen. Man müsste sonst bei jedem Selbstaufruf den Taskzähler überprüfen, ob er noch nicht 10 erreicht hat. Abfragen mit sys(0). Mehr als 9 User-Prozeduren/-Funktionen kann man z.Z. nicht verschachteln.

```
ex.:
  10 rem Hauptprogramm
  50 print fn Kubik(7.2, 8.3, 6.4)        aufgerufen wird die Funktion als fn Kubik() in einem
                                          Rechenausdruck Ergebnis: 382.46398
  …
 120 end.                                 Programm-Ende
  …
  …
  …
1000 function Kubik(A, B, C)              Label Kubik, hier startet die Funktion
1010 let result = A*B*C                   result ist das Ergebnis der Funktion. result kann links
                                          und rechts vom '=' stehen, wird rechts aber als fnvar
                                          angezeigt.
1020 end                                  die Funktion ist fertig
```

Bis zu 16 Argumente können diese Funktionen aufnehmen und sie benötigen keine Definition mit deffn, der Funktionsname fn Name() muss mit dem Labelnamen function Name übereinstimmen. Siehe auch function.

Diese 2. Art Funktionen starten etwas langsamer als die Funktionen vom Typ 1, da sie die Adresse des Labels bei jedem Aufruf neu ermitteln. In Interruptroutinen können Timing-Probleme auftreten.

Die Argumente des Funktionsaufrufs im Rechenausdruck (numerisch oder auch Strings) werden eins zu eins in die Variablenliste des function-Labels übertragen. fnvar ist hier *identisch* mit der Resultat-Variablen result, result steht aber immer *links* vom '=', fnvar stets *rechts*. Siehe auch User-Stringfunktionen.

Schreibt man fr statt fn für den Funktionsaufruf wird die Funktion im ROM aufgerufen.

Ein praktisches Beispiel gefällig? Wenn man noch eine freie serielle Schnittstelle hat, kann man einen Sensor ja vielleicht auch dort anschliessen:

```
  10 proc MHZ19B-Test                                   Hauptprogramm
  20   input "Schnittstelle?: ", §Interface             Eingabe der ser. Schnittstelle
  30   select §Interface
  40     case 1 : config com=1, 9600                    für Sensor konfigurieren
  50     case 2 : config com=2, 9600
  60     case 3 : config com=3, 9600
  70     case 4 : config com=4, 9600
  80     celse  : print "falsches Interface!" : exit.
  90   selend
 100   do                                               Hauptschleife
 110     print "CO2: "; str$(fn MHZ19B(§Interface),5); " ppm"; chr$(13);
 120     wait 1000                                      1 Sekunde warten
 130   until
 140 end.

1000 function MHZ19B(G)                                 Funktion MHZ19B
1005   clear buf G                                      Empfangspuffer leeren
1010   put #G, 255, 1, 134, 0, 0, 0, 0, 0, 121          Startkommando senden
1020   get #G, A, B, C, D, E, E, E, E, F                9 Bytes auslesen
1030   if (A=255) and (B=134)                           Rahmen korrekt?
1040     let result = 256*C+D                           High- & Low-Daten-Byte
1050   else
1060     let result = 0                                 Rahmenfehler
1070   endif
1090 end
```

Das Beispiel liest einen CO_2-Sensor MH-Z19B aus, der an einer der seriellen Schnittstellen hängt. Für eine Funktions-Bibliothek eignen sich nur die Funktionen vom Typ2. Die Funktion MHZ19B() liefert den CO_2-Messwert oder 0, wenn etwas nicht in Ordnung ist (der Messwert ist niemals 0), übergeben wird nur die Nummer der Schnittstelle in G. Serielle Schnittstelle 1 nur verwenden, wenn die Konsole am USB betrieben wird.

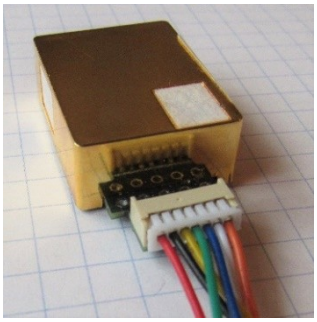


Abb. MH-Z19B CO_2-Sensor

Verbunden wird der Sensor wie folgt:
(serielle Schnittstelle 2)

Draht	Signal	Steckerleiste
blau:	mit Gnd	J2 / 6
grün:	mit +5V	J2 / 2
gelb:	mit PC10	J2 / 25 (TX MIDI)
schwarz:	mit PC11	J2 / 28 (RX MIDI)

orange, weiss, rot nicht verbinden. Sollten die Farben abweichen, Drahtposition stattdessen heranziehen.

siehe Anschlußplan

Stringfunktionen

( )

("A") liefert den ASCII-Wert vom Buchstaben A. Wie die Funktion asc() in Vintage-Basic-Dialekten.

```
let A = ("A")                    weist der Variablen A den ASCII-Wert des Buchstaben A zu (65)
```

bei Zeichenketten liefert die Klammer () den ASCII-Wert des 1. Zeichens des Strings.

```
let B = ("Hallo Welt")           liefert als Ergebnis: 72
```

Bei Stringvergleichen liefert die Klammer das numerische Ergebnis des Vergleichs.
Man sollte Ausdrücke hinter if, while oder until generell in Klammern fassen (wie in C).
Funktionsklammern liefern für String-bezogene Funktionen wie: asc(), epoch(), f$(), len() usw. sowie für die Userfunktionen vom TypII, die Adresse des Strings, deshalb funktionieren String-Verknüpfungen in Funktionsklammern *nicht*, nur Stringvariablen und Stringliterale.

asc()

asc(Zeichen)

aus Kompatibilitätsgründen gibt es zusätzlich die Funktion asc(). asc() liefert die ASCII-Ordnungs-Nummer eines Zeichens.

```
let A = asc("A")
```

bin$()

bin$(Zahl [, Breite])

liefert eine Zeichenkette, die den Wert Zahl binär darstellt. Zahl ist eine 32-Bit-Wort-Zahl. Das Zeichen «%» kennzeichnet eine Binärzahl. Wird die String-Breite (Stellenzahl) angegeben, fällt das Literal-Kennzeichen «%» weg. Breite sollte der zu erwartenden Stringbreite mindestens entsprechen (max.32).

```
print bin$(4+333)          Ergebnis:     %101010001   ohne Angabe der Breite
print bin$(4+333, 12)      Ergebnis:  000101010001   Breite 12
```

chr$()

chr$(Zahl)

liefert ein Zeichen mit der ASCII-Nummer Zahl. Zahl ist ein Bytewert. Nicht alle Werte (0 …255) ergeben sichtbare Zeichen (Zahl > 31).

```
print chr$(13)                                   sendet Wagenrücklaufzeichen (Return)
```

```
ex.:
10 for N=1 to 7
20   for M=0 to 31
30     print chr$(N*32+M);
40   next M
50   print
60 next N
```

Schreibt den Zeichensatz auf das Terminal:

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
€ᵛ,ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ□Ž□□ʻʼ"•–—™š ›œ□žŸ
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ready
```

cls$

erzeugt einen String, der den VT100-Steuercode zum Löschen des Terminal/Konsolen-Fensters enthält. Für Meldungen aus Interrupt-Routinen, in denen direkt nicht gedruckt werden kann oder für Ausgaben mit print#.

```
ex.:
10 let A$ = cls$ & "pahlbasic"
20 print A$
```

löscht das Terminalfenster und schreibt pahlbasic in die linke obere Ecke, exakt wie:

```
ex.:
10 let A$ = "pahlbasic"
20 cls : print A$
```

color$()

color$(Zeichenfarbe [, Hintergrundfarbe])

color$() bettet die VT100-Steuercodes für die Schriftfarbe auf dem Konsolenfenster in einen String ein. Zeichenfarbe 0…15, Hintergrundfarbe 0…7.
Die VT100 Farben siehe Anhang. Die Farbeinstellung gilt nur für den jeweiligen String – auch wenn das Senden der print-Farben mit set print color=16 abgeschaltet wurde.

Die Systemvariable gleichen Namens (color) bezieht sich *nur* auf das LCD. Default Zeichenfarbe=7, Hintergrundfarbe=0 (schwarz):

```
ex.:
10 let A$ = cls$ & color$(13,0) & "pahlbasic"
20 print A$
```

```
> run
pahlbasic
ready
> _
```

count$()

count$(Zahl [, Breite])

count$ erzeugt einen String aus Zahl im Stil einer mechanischen Zähleranzeige. Zahl ist eine positive 48-Bit-Ganz-Zahl. Breite gibt die Zähler-Stellenzahl an. Wird Breite nicht angegeben ist die Stellenzahl 10:

```
print count$(55)          Ergebnis: 0000000055
print count$(55, 8)       Ergebnis:   00000055
```

dir$

dir$
dir$(Datei-Nummer) Datei-Nummer=Nummer des Directory-Eintrags

1.) aktuelles Verzeichnis auf der SD-Card

```
print dir$                    Volume:\
```

2.) Dateiname, wie er im Directory des Flash-Chips eingetragen ist:

```
print dir$(8)                 Zeiten-Tabelle
```

dow$

Wochentag als String:

```
print dow$                    heutiger Wochentag      auch:   print dow$(dow)
print dow$(3)                 Mittwoch
```

seit V1.06B2 auch englische Wochentage, wenn config start l=1 konfiguriert wurde.

epoch$()

epoch$(UNIX-Time)

```
ex.:                                  Ergebnis:
10 print epoch$(1660478110)           14.08.2022,11:55:10
```

Unix-Zeit als Datum/Uhrzeit-String. Gegenstück zur epoch() Funktion.

f$, fs

f$ Funktionsname(Argument1, Argument2, Argument3 ,...)

User-Stringfunktion, funktioniert exakt wie die numerischen User-Funktionen vom TypII. Das Resultat ist aber ein String: result$. Es gibt nur zwei *lokale* Stringvariablen: A$ und B$, Argumente sind numerische Werte oder Strings:

```
ex.:
  10 proc Demo-Stringfunktion
  20   let H$ = "hausmeister"
  30   print f$ Kapital(H$, 1)                          globale Variable H$
  90 end.
  95
1000 function Kapital(A$, A)                           schreibt Wort gross
1010   if (A<1) or (A>len(A$)) then exit               lokale Variable A$
1020   if (asc(A$(A))>96) and (asc(A$(A))<123)         Kleinbuchstabe?
1030     let A$(A) = asc(A$(A))-32
1040     let result$ = A$
1050   endif
1900 end
```

```
run
Hausmeister
ready
```

fs funktioniert wie f$, der Funktionsblock selbst befindet sich aber im ROM.

fix$()

fix$(Zahl [, Breite])

fix$() verwandelt das Ergebnis eines Rechenausdrucks in einen String. Das Ergebnis wird vorher auf 2 (3) Stellen hinter dem Komma gerundet. Siehe auch str$. Siehe auch config.

```
print fix$(pi)                    Ergebnis: 3.14
print fix$(pi, 8)                 Ergebnis:     3.14
```

Soll der erzeugte String eine bestimmte (Mindest-) Breite haben, kann man diese zusätzlich angeben. Breite muss mindestens der zu erwartenden Stellenzahl +1 entsprechen. Es werden zusätzliche Spaces eingefügt, bis Breite erreicht ist. Dies ist für den Ausdruck von unterschiedlich großen Zahlen an derselben Position (Terminal oder LCD) interessant, damit Ziffern von vorherigen Ausdrucken nicht 'stehen bleiben', sondern überschrieben werden.

fkey$()

fkey$(Funktionstasten-Nummer)

liefert den Text, mit dem die Funktionstaste (1...12) belegt wurde. Siehe auch fkey.

```
fkey 9, "get A,B,C,D,E" + chr$(13)        wird bei Betätigung sofort ausgeführt

print fkey$(9)       Ergebnis:     get A,B,C,D,E
```

gps$

gps$
gps$("Sentence")

pahlbasic bietet z.Z. nur rudimentäre GPS-Funktionen an. gps$ bietet die Möglichkeit, die NMEA-Strings selbst zu parsen.

1.) gps$

liest den NMEA-Sentence RMC ein:

```
> print gps$
$GPRMC,134659.00,A,5112.23947,N,00646.33937,E,0.533,,280223,,,A*75
ready
```

2.) gps$("Sentence")

liest den *gewünschten* NMEA-Sentence ein. Bitte nur NMEA-Strings wählen, die Ihr GPS-Empfänger auch liefert. Die Bezeichnungen der Sentences sind nur 3 Zeichen lang. Die Sentences beginnen alle mit $GP gefolgt von der Sentence-Bezeichnung. Beim UBLOX7-Modul sind das: RMC, VTG, GGA, GSA, GSV und GLL:

```
> print gps$("GGA")
$GPGGA,135236.00,5112.23481,N,00646.34174,E,1,04,5.19,40.6,M,46.5,M,,*
ready
```

Im Netz sind jede Menge Informationen zum Aufbau von NMEA Sequenzen. Das nachfolgende Beispiel liest die Anzahl der sichtbaren Sateliten aus:

```
ex.:
   10 proc Anzahl_Sateliten
  100  print "Anzahl Sateliten: "; fn Satelites()
  900 end.
  980
  990
 1000 function Komma(A$, A, D) : ' A=Anzahl Kommas, D=ZeichenOffset
 1020  let B = len(A$) : let E = 5 : ' Startposition 5
 1030  while E<B
 1035    if (A$(E)=",") then inc C : ' C zählt die Kommas
 1040    if C=A then break : ' vergleichen mit A
 1050    inc E
 1060   wend
 1070   let result = E+D
 1090 end
 1100
 1110
 2000 function Satelites()
 2010  let A$ = gps$("GGA") : ' hinter dem 7.Komma 2-Stellig:
 2020  let result = ((A$(fn Komma(A$,7,1)))-48)*10+(A$(fn Komma(A$,7,2)))-48
 2090 end
```

hex$()

hex$(Zahl [, Breite])

liefert eine Zeichenkette, die den Wert Zahl hexadezimal darstellt. Zahl ist eine 32-Bit-Wort-Zahl. Das Zeichen «0x» kennzeichnet eine Hexadezimalzahl.
Wird die String-breite angegeben, fällt das Literal-Kennzeichen «0x» weg. Breite sollte der zu erwartenden Stringbreite mindestens entsprechen:

```
print hex$(3*9)      Ergebnis:     0x1B    ohne Angabe der Ausgabe-Breite
print hex$(3*9,6)    Ergebnis:   00001B    mit Breite 6
```

in

(String1 in String2)

liefert als Ergebnis die Position in String2, ab welcher String1 dort vorkommt. Kommt String1 nicht in String2 vor, liefert in den Wert 0. String1 und String2 dürfen auch Teilstrings sein.

```
ex.:
10 let A$ = "1234567890"
20 let A = ("678" in A$)
30 if ("678" in A$) then print "gefunden an Position: "; A
40 if ("678" in A$)=6 then print "richtige Position"
50 print ("678" in A$)
```

in funktioniert auch mit den Elementen des Textarrays. in ist eigentlich eine numerische Funktion…

inkey

inkey holt Zeichen von der Konsole und übergibt sie als String. Ist kein Zeichen im Empfangspuffer, ist das Ergebnis das Null-Zeichen. inkey wartet nicht auf eine Eingabe – sonst wie inkey$.

```
ex.:
10 if asc(inkey)=13 goto 200                    numerisch

20 if (inkey="r") goto 200                      Stringvergleich!

30 while (A$="") : let A$ = inkey : wend        auch so kann man auf eine
40 print A$                                     Eingabe warten (Stringvergleich)
```

```
ex.:
10 do                                          Hauptschleife
20   do : until buf                            wartet auf Eingabe
30   let A$ = inkey : print A$;                Zeichen holen, und ausgeben
40   let E$(0) = A$                            Ergebnis-String bilden, siehe Pos.0
50 until asc(A$)=13                            bis Return gedrückt
```

Das Beispiel ahmt die Basic-Anweisung input nach. (aber ohne die Editierfunktionen)

inkey$

inkey$ wartet auf Zeichen von der Konsole und übergibt sie an den (Teil-) String:

```
ex.:
10 let A$ = inkey$                             A$ enthält nur das (die) Eingabezeichen *)
20 let A$(0) = inkey$                          Eingabezeichen an A$ anhängen
30 let T(9) = string(10, 32)                   String aus 10 Spaces
40 let T(9, 5) = inkey$                        5. Zeichen mit Eingabe überschreiben
```

oder an eine numerische Variable:

```
ex.:
10 let A = asc(inkey$)                         A enthält den ASCII-Wert des Eingabe-
                                               zeichens
```

In einigen Vintage-Basic-Dialekten verhalten sich inkey und inkey$ genau anders herum: inkey wartet auf Eingabe und inkey$ wartet nicht. Bei der Übertragung von älteren Basic-Texten dies bitte beachten. In Interruptroutinen wartet inkey$ nicht.
*) Bitte beachten: bei Tasten mit Escape-Sequenzen (Cursor, Pos1, Funktionstasten etc.) enthält A$ die komplette Sequenz. Die numerische Auswertung im unteren Beispiel kann das nicht.

& , + , _ , \

String Verkettung (hängt mehrere Zeichenketten aneinander)

```
ex.:
10 let B$ = "Hallo" & "  Welt"     oder:    10 let B$ = "Hallo" + "  Welt"
20 let A$ = date _ clock _ "Uhr"
30 print A \ B \ C                  statt:   30 print A : print B : print C
```

Funktioniert für Zeichenketten, Strings ähnlich wie bei print. Numerische Komponenten müssen aber mit str$, fix$ oder hex$ bzw. bin$ in Strings konvertiert werden.

Der Unterstrich _ fügt einen Tabulator zwischen die Elemente – wie das Komma bei print. Das & verhält sich wie das Semikolon bei print (hängt die Strings ohne Zwischenraum aneinander). Besteht keine Verwechselungsgefahr mit dem Additionszeichen, kann auch „+“ statt „&“ benutzt werden (z.B. bei String-Literalen in Anführungszeichen, jedoch *nicht* bei print). Das „\“ fügt ein Newline (Zeilenschaltung) ein – sowohl in Strings als auch bei print.

```
40 print "Ver" & "kettung"                  bildet den Summenstring und druckt ihn
```

hat das gleiche Ergebnis wie:

```
50 print "Ver"; "kettung"                   druckt die Einzelstrings hintereinander
```

lcase

lcase String

der (Teil-)Ergebnis-String wird in Kleinbuchstaben verwandelt. lcase ist ein String-operator:

```
ex.:
10 let A$ = "HALLO WELT"
20 print lcase A$(7, 4)                    Ergebnis:     welt
```

len()

len(String)

len() liefert die Länge eines Strings:

```
print len(A$)                    für die Stringvariablen A$...H$
print len(T(Nummer))             für die Textarray-Strings
print len(clock)                 für Strings ohne Adresse wie: date, gps$ etc.
```

len() kann auch die Byte-Länge (sizeof) von numerischen Variablen ermitteln:
`print len(@A)` Das Adressen-@ macht's möglich.

loc$()

loc$(Zeile, Spalte)

bettet die VT100-Steuercodes für die Cursor-Positionierung in einen String ein, exakt die gleichen Codes, die auch die Anweisung locate ausdruckt.
Die Anweisung locate funktioniert nicht auf allen Schnittstellen, loc$() schon. Die max. Werte für Zeile und Spalte siehe Anweisung locate.

```
ex.:
10 let A$ = loc$(15, 20) & "Temperatur-Alarm"
20 print A$
```

macht exakt das Gleiche wie:

```
ex.:
10 let A$ = "Temperatur-Alarm"
20 locate 15, 20 : print A$
```

mid

mid Zeichenposition, Anzahl Zeichen, String

beschneidet den String auf Anzahl Zeichen ab Zeichenposition:

```
10 print mid 1, 5, clock
```

druckt die Uhrzeit ohne die Sekunden. mid ist eher Operator als Funktion. Negative Werte für Zeichenposition zählen vom rechten String-Ende.

mpeek()

mpeek(32-Bit-Adresse [, Anzahl] [, Delim])

liest einen Speicherbereich aus und übergibt ihn als String. Anzahl = Anzahl Zeichen, die ausgelesen werden sollen, Delim = Ende-Zeichen (Delimiter) bis zu dem ausgelesen werden soll:

```
10 print mpeek(@A$)                    es werden max. 256 Bytes ausgelesen, das Null-Byte wird als String-Ende erkannt.

20 let T(8)= mpeek(0x1000000, 64)      liest max. 64 Bytes aus dem CCM-RAM bis zum String-Ende

30 print mpeek(@"pahlbasic", 99, 34)   liest max. 99 Bytes bis Zeichen 34 (Anführungszeichen)
```

path$

liefert den aktuellen Verzeichnis-Pfad auf der SD-Card, z.B.: VOLUME:\Armbasic32\
Seit V1.07 geht: let A$=path$ und: cd A$.
Der F405RG und F407ZG kennen auch path$(Drive-Nummer), gespeicherte Pfade von Drive1 und Drive2.

prog$

prog$ liefert den Dateinamen, Dateidatum und –uhrzeit der geladenen Programmdatei, so wie sie auch beim Laden des Programms angezeigt werden.

```
load 3
print prog$

Apfelmaennchen, created on Mo, 15.01.2024, 19:45:25
```

Werden Name, Datum und Uhrzeit einzelnd benötigt, kann man sie mit mpeek() holen:

```
print mpeek(sys(105)), mpeek(sys(106)), mpeek(sys(107))
```

result$

Ergebnis-String einer User-Stringfunktion. Siehe f$.

sensor$

holt die Serien-Nummer eines Dallas-One-Wire-Temperatur-Sensors in einen *String*.
Siehe auch sensor().
Sensor an PA7 anschliessen (Anschlussbild siehe Anhang):

```
> print sensor$

Temperature Sensor is DS18B20              zusätzliche System-Meldung
6630167858422087464
ready
```

stamp$

stamp$ oder: stamp$(Zeitwert)

stellt Zeitstempel als String dar:

stamp$ liefert einen String, der den mit stamp gespeicherten (System)-Zeitstempel als Zeichenkette darstellt.

stamp$(Zeitwert)
liefert einen String, der den aus Zeitwert gebildeten Zeitstempel als Zeichenkette darstellt. Zeitwert muss in einer Variablen (A-Z) gespeichert sein.

Zeitwert ist der Inhalt des RTC-Time-Registers plus der Inhalt des RTC-Date-Registers. Man könnte die Werte mit peek() erhalten. Es geht aber einfacher: stamp generiert sie:

```
ex.:
10 stamp                    erzeugt System-Zeitstempel

20 print stamp$             Ergebnis: Mo, 23.10.2023, 11:02:34
```

und speichert sie auch:

```
ex.:
10 stamp A                    erzeugt und speichert den System-Stempel

20 print stamp$(A)            Ergebnis: Mo, 23.10.2023, 11:03:55
```

str$()

str$(Ausdruck [, Breite])

verwandelt das Ergebnis eines Rechenausdrucks in einen String.

```
ex.:
 5 input A
10 let A$ = str$(A)                  verwandelt den Wert der Variablen A in einen String.
20 print A$(1, 2)                    den String kann man zerlegen
30 let D$ = str$(4+(3*B), 12)        Rechenergebnis in einen String mit Breite 12.
40 print D$                          Ausdruck des Ergebnisses
```

Soll der erzeugte String eine bestimmte (Mindest-) Breite haben, kann man diese zusätzlich angeben. Breite muss mindestens der zu erwartenden Stellenzahl +1 entsprechen.

Es werden zusätzliche Spaces eingefügt, bis Breite erreicht ist. Dies ist für den Ausdruck von unterschiedlich großen Zahlen an derselben Position (Terminal oder LCD) interessant, damit Ziffern von vorherigen Ausdrucken nicht 'stehen bleiben', sondern überschrieben werden:

```
ex.:
10 let N = 46
20 let A$ = str$(N, 5)               A$ ist immer 5 Zeichen breit, auch wenn N z.B. nur 2
                                     Stellen hat.
```

Es kommt zwar nicht oft vor im Controller-Alltag aber trotzdem: für Ausgaben bei denen die Zahlen > 10^7 oder <10^{-4} werden können, gibt es:

str$(Ausdruck, sci)

nehmen die Zahlen sehr große oder sehr kleine Werte an, wird die wissenschaftliche Darstellung gewählt. "Dazwischen" normale Darstellung mit bis zu 15 Nachkommastellen.

string()

string(Anzahl, Zeichen)

string erzeugt eine Zeichenkette, die aus der Anzahl gleicher Zeichen besteht.

```
ex.:
10 print string(15, "+")             Ergebnis:     +++++++++++++++
20 print string(2*N+1, 32+C)
```

ucase

ucase String

der (Teil-)Ergebnis-String wird in Großbuchstaben verwandelt. ucase ist ein Stringoperator.

```
ex.:
10 let A$ = "hallo welt"
20 print ucase A$(7, 4)              Ergebnis:     WELT
```

Vergleiche

=, <>, >, <, in

Strings können auf Gleichheit „**=**“ oder Ungleichheit „**<>**“ geprüft werden oder ob der erste im zweiten String enthalten (in) ist:

```
ex.:
10 if (A$=B$) then print "Die Namen sind gleich"

20 print (B$ <> "Montag")

30 if ("pahlbasic"=C$) : ...                    Zeichenkette mit Stringvariable

40 if (date="Mo, 01.12.2011") : ...             Systemvariable mit Zeichenkette

50 let A = ("12:24:30"=clock)                   Ergebnis des Vergleichs in Variable

60 if ("pahlbasic" in T(0)) then print "gefunden"
                                                Zeichenkette in Textarray-String suchen
```

Bitte die Klammern beachten!

Strings können seit V1.05A26 auch auf grösser "**>**" oder kleiner "**<**" (lexikalisch) geprüft werden:

```
10 print ("Montag" > "Dienstag")                (ist wahr)
20 print ("Montag" > "Mont")                    (ist wahr)
30 print ("Montabaur" > "Montag")               (ist falsch)
```

(A$>B$): A$ steht im Lexikon hinter B$
(A$<B$): A$ steht im Lexikon vor B$

Ist die lexikalische Position gleich, wird die String-Länge zum Vergleich herangezogen.

Einzelnes oder mehrere Zeichen (Teilketten)

einzelnes Zeichen:

Stringvariable(Zeichenposition)

Eingefasst von Klammern werden einzelne Zeichen als Zahlen (Bytes) interpretiert. Auch das Ergebnis von Stringvergleichen ist numerisch – also müssen Klammern gesetzt werden:

```
ex.:
10 let C$(3) = "E"          Tauscht das 3. Zeichen in der Stringvariablen C$
                            gegen „E“ aus. (Voraussetzung: C$ ist nicht leer)
                            links vom '=' ein Zeichen, rechts auch ein Zeichen, keine Klammer

10 let B$ = "1234567890"
20 let A = (B$(5))          weist der Variablen A den Ascii-Wert des 5. Zeichens von B$ zu
30 print A                  links eine Zahl also auch rechts eine Zahl (Klammer nötig)

70 if (B$(5)="A") : ...     und so prüft man auf ein Zeichen an bestimmter
                            Position (String-Vergleich in Klammern)
```

oder:

```
70 if (B$(5))=65 : ...      das gleiche numerisch (Zahlenvergleich)
```

Zeichenposition darf auch ein komplexer Rechenausdruck sein.

Position Null

X$(0) ist ein virtuelles Zeichen, es dient dazu, Zeichen an das Ende der Zeichenkette anzuhängen. (X$ steht für: A$ ...H$)

```
let A$(0) = "d"             hängt das Zeichen „d“ an das Ende von A$.
```

Das funktioniert auch mit leeren Zeichenketten:

```
ex.:
10 for N=1 to 10 : get A : let A$(0) = A : next N
```

Liest 10 Zeichen vom Terminal ein und bildet den A$ daraus.

Das Textarray funktioniert analog:

```
let T(9,0) = "f"            hängt das Zeichen „f“ an das Ende von T(9).
```

Teilzeichenkette

Stringvariable(Position, Anzahl)

greift auf einen Teilstring innerhalb eines Strings zu. Man kann ihn lesen oder verändern. In die „Mitte“ einer *leeren* Zeichenkette kann man *nicht* schreiben:

```
let A$ = "12345678901234"          der ganze String

print A$(4, 3)                     Ausdruck Teilstring: 456

let A$(4, 8) = clock
print A$                           Ergebnis:     12314:38:06234
```

Textarray

Auch das Textarray lässt den Zugriff auf einzelne Zeichen oder Teilzeichenketten zu. Die Anwendung ist analog zu den Strings. Zusätzliche Angabe der Array-Element-Nr. (String-Nr.) erforderlich:

T(String-Nr., Startposition, Anzahl) — Teilzeichenkette mit Anzahl Zeichen ab Startzeichen:

```
ex.:
10 if (T(8,1,14)=date) goto 200
```

T(String-Nr., Zeichen-Nr.) — Einzelnes Zeichen:

```
ex.:
10 print T(120, 19)                19. Zeichen in String Nr. 120
```

Negative Werte

für Startposition zählen vom *rechten* String-Ende. Gilt für Array- und „normale“ Strings.

Ersatz für right$ und left$ und mid$ in anderen Basic-Dialekten:

Fremder Dialekt:	pahlbasic:
`10 print right$(A$, 6)`	`10 print A$(-6, 6)`
`20 print left$(A$, 7)`	`20 print A$(1, 7)`
`30 print mid$(A$, 2, 4)`	`30 print A$(2, 4)`
Ab dem 5. Zeichen bis zum Ende des Strings:	`40 print A$(5, len(A$))`

Fehlt nur noch zu sagen: Funktioniert auch mit dem Textarray.

Siehe auch den neuen String-Operator mid.

Konstanten

true

intern verwendet für das Ergebnis eines Vergleichs.
true = 4294967295
binär: %11111111111111111111111111111111
(-1 als Integer in anderen Basic-Dialekten)

```
print 4>3           Ergebnis: 4294967295
```

false

intern verwendet für das Ergebnis eines Vergleichs.
false = 0

```
print 3>4           Ergebnis: 0
```

pi

die Kreis-Zahl
pi = 3.1415926

e

die Eulersche Zahl
e = 2.7182818

true, false, pi und e sind Schlüsselwörter und können auch im Basic-Programm verwendet werden.

Zahlen

außer dezimalen Fließkommazahlen kennt pahlbasic auch Hexadezimalzahlen und Binärzahlen. Intern werden aber alle Zahlen als 64-Bit Floating-Point-Zahlen verarbeitet.

Hexadezimalzahlen

werden durch ein vorangestelltes „0x“ gekennzeichnet.

```
z.B.:
0xF00C          (dez. 61452)        max. 8 Stellen
```

```
ex.:
10 let relay = 0xAAAA
```

&h versteht pahlbasic aber auch und übersetzt es in 0x.

Binärzahlen

werden durch ein vorangestelltes „%“ gekennzeichnet.

```
z.B.:
%10010011       (dez. 147)          max. 32 Stellen
```

```
ex.:
10 let relay = %1010101010101010        Bit-Nr. 0 ist ganz rechts
```

0b und &b versteht pahlbasic aber auch und übersetzt es in %.

Die verschiedenen Zahlentypen können in einem Rechenausdruck gemischt werden. Falsche Kennzeichnung führt zu Programm-Abbruch mit Fehlermeldung.

Fehlermeldungen

1	**illegal direct**	nicht im Direktmodus (if, return, on...)
2	**syntax error**	eine Anweisung ist falsch (geschrieben). Bei der Eingabe gibt der Interpreter einen Hinweis auf die Position des Fehlers in der Form: ……..x wobei x die Fehlerstelle markiert. (wie MCS51 Basic), sonst zur Laufzeit.
3	**expected =", () or #**	Klammer, #, =, Komma, " fehlt oder ist nicht geschlossen
4	**expected ' to '**	to oder Endwert fehlt in for-Schleife
5	**next without for**	ein for fehlt
6	**return without gosub**	ein gosub weniger als returns
7	**expected ' = '**	= Zeichen in let, for oder config fehlt.
8	**line number?**	Zeilen-Nummer fehlt, ist Null oder existiert nicht.
9	**stack error**	break wurde ausgeführt,obwohl keine Adresse auf dem Stapel war, Rekursion zu groß > 10 etc.
10	**dcf77 or gps ctrl**	System-Uhr ist synchronisiert, Zeiteinstellung nicht mehr nötig
11	**not in prog mode**	Nur im Direktmodus erlaubt. (new, run, list, save, dir, del)
12	**can't continue**	Nach einem Programmfehler kann nicht mit cont fortgesetzt werden.
13	**bad argument**	Falsches Argument oder Division durch 0 oder Wurzel aus negativer Zahl
14	**out of memory**	zu viele Klammern, for/next-, do/loop -Schleifen, gosub (max. 20 Ebenen) oder Programmspeicher voll.
15	**loop without do**	ein do fehlt (auch wend ohne while)
16	**no program**	kein Programm im RAM-Speicher bei save / Datei ist kein Programm
17	**no ext. eeprom**	kein externer EEPROM- / Flash-Speicher vorhanden.

18	**file not found**	Datei / Programm nicht gefunden
19	**hardware**	Die Hardware ist für die Anweisung nicht geeignet / eingerichtet / gestartet oder SD-Card Lese-/Schreibfehler
20	**file too big**	Das Programm im RAM passt nicht ins externe Flash. (bei save) bzw. die Dateilänge überschreitet 64KB
21	**Index!**	Der Index ist zu groß (zu klein) z.B. bei Bits größer als 31
22	**adress error**	User-Funktionen müssen vor ihrer Verwendung angemeldet werden.
23	**file already exists**	Datei(-Namen) gibt es schon
24	**Data Type mismatch**	numerischer Wert statt String oder umgekehrt
25	**file not open**	vor dem Lesen oder Schreiben muss die Datei geöffnet werden
26	**no read file**	Datei ist nicht zum Lesen geöffnet
27	**no write file**	Datei ist nicht zum Schreiben geöffnet
28	**file end reached**	Datei-Ende erreicht
29	**no Data File**	es handelt sich *nicht* um eine sequentielle Daten-Datei
30	**filehandler??**	der Filehandler wird bereits benutzt / oder die Nummer ist falsch
31	**soft break**	Fehler für Zwangsabbruch (für User)
32	**user break**	Das Programm wurde vom Nutzer mit Strg+c beendet, cont ist möglich

Ab Version 1.05 gibt es zusätzliche Hinweise zur Fehlerbeschreibung wie z.B.: "PWM Value exceeds Resolution" (Fehler Nr.13 / **bad argument**).

Fehler, die in User-Prozeduren oder -Funktionen auftreten, werden vom Hauptprogramm in der Zeile gemeldet, die die Prozedur oder Funktion gestartet hat. Damit man den Fehler trotzdem findet, geben die aufgerufenen Programm-Instanzen zusätzliche Meldungen aus. Die erste Meldung ist die wichtigste.

Es werden die meisten Fehler erkannt, jedoch kann man nicht alle Fehler vorhersehen.

Hauptaugenmerk liegt darauf, das Basic absturzsicher zu machen. Commodore Basic konnte man zum Absturz bringen, pahlbasic sicher auch. Dann hilft nur noch der Resetknopf.

Unterschiede zu anderen Tiny Basic-Dialekten

pahlbasic hält sich meistens an Tiny-Basic Vorbilder wie MCS51 Basic. Aber bedingt durch die unterschiedliche Hardware, wurden bewusst Änderungen vorgenommen. Einer der wichtigsten Gründe für Abweichungen war der kleine zur Verfügung stehende RAM-Speicher, da pahlbasic schon auf einem AVR-Controller (ATMEG644) ohne externen RAM-Speicher lief.

Besonderheiten sind:

Die vordefinierten Variablen A-Z, die Arrays A() ...J() sowie die Stringvariablen A$...H$ und das Text-Array T() sind schon vor ihrer Verwendung vorhanden. (kein dim oder declare nötig). Sie sind die Speicher-Elemente mit dem schnellsten Zugriff in pahlbasic. clear-/run-/new setzen lediglich ihren *Inhalt* auf Null bzw. Nullstring.

Variablen mit Namen werden angelegt, sobald sie eine Wert-Zuweisungen erhalten. Die Zugriffszeit wächst mit der Namenslänge und der Anzahl der Variablen. Sie *existieren* bis zur nächsten clear-/run-/new-Anweisung (entsprechen üblichen Interpreter-Variablen).

Lokale Variablen A-J (und jetzt auch die Stringvariablen A$ und B$) in Prozeduren und Funktionen werden bei Start der Prozedur / Funktion angelegt und verhalten sich danach wie die vordefinierten Variablen. Sie verschwinden mit Beendigung der Prozedur oder Funktion.

Variablen A-J oder A$ & B$, die in Prozeduren/Funktionen verwendet werden sind **stets** *lokal*. Deshalb benötigen sie ebenfalls weder Dim noch Local. Braucht man *globale* Variablen innerhalb von Prozeduren/Funktionen: Variablen K...Z oder Namensvariablen bzw. C$...H$ oder Array-Elemente verwenden.

Intern wird für numerische Variablen die IEE754 Fliesskomma-Darstellung mit 64 Bit verwendet, das würde für 14-16 Dezimalstellen reichen. Die Ein-/Ausgaberoutinen stammen jedoch noch aus Version 1.03 (32-Bit), die Standart-Printausgabe erreicht daher nur etwa 6-8 Stellen Genauigkeit. Große Zahlen werden (Workaround) als 48-Bit Integers ausgegeben – z.B. 32-Bit-Adressen. (Stand Okt. 2021)
Wenn die zu erwartenden Zahlen Werte > 10 000 000 oder < 0.0001 annehmen können (kommt im Controller-Alltag eher selten vor), schafft die Funktion str$(Zahl, sci) Abhilfe. (hinzugefügt Mai 2022). Als Standart waren mir Zahlen mit bis zu 16 Stellen oder wissenschaftlicher Darstellung dann aber doch zu unhandlich.

Vergleiche: wahr ist in pahlbasic alles, was nicht Null ist. (machen einige andere Basic-Dialekte auch so)

```
10 while 0.3  : wend          ewige Schleife – also ist 0.3 wahr
```

Bits: Zuweisung eines Werts an ein Bit – der Interpreter überprüft, ob das Bit 0 im Wert gesetzt (also der Wert ungerade) ist, dann wird auch das entsprechende Bit gesetzt. let A.5 = **2** das Bit wird nicht gesetzt let A.5 = **3** das Bit wird gesetzt (gibt es wohl nur bei pahlbasic). Bleibt man bei **0** und **1** ist es aber auch gut. ☺

Rangordnung: Operatoren haben keine Rangordnung. Die Programmiersprache C hat 15 Ebenen. Das merkt sich keiner. Für Klarheit setzt doch eh jeder Klammern.

Arrays: sind stets 0-basiert, das gilt auch für das Textarray. Stringelemente (Zeichen) beginnen jedoch aus Kompatiblitätsgründen mit der Nummer 1.

Relais, Eingänge: starten mit der Nummer 1 (betrifft die Anweisungen impuls, on, reset, spi, set, toggle und wait), die korrespondierenden Bits der zugehörigen Systemvariablen (relay, diginp) aber mit Nummer 0 (betrifft alle Rechenausdrücke). Im Text wird darauf hingewiesen. Relais 1 hängt eben an Bit 0 von Port D (identisch mit Systemvariable relay auf F407VG-Boards).

Beispiele für Syntax-Abweichungen:

Bei der Syntax gibt es nur wenige Abweichungen zu anderen Vintage-Basic-Dialekten, sodass mit wenigen Änderungen viele alte Basic-Programme laufen sollten:

Bezeichner Variablen-Namen: numerische Variablen werden durch '§' gekennzeichnet, Stringvariablen haben keinen Namen. Texte dienen in pahlbasic lediglich als Hinweise und Ausgaben.

instr die Funktion instr heißt in pahlbasic: **in:** let X = **(**A$ **in** B$**)**

def fnX() heißt in pahlbasic: deffn Name() as n

procedure, function, Label oder auch sub procedure, sub function
heißen in pahlbasic sub, function und proc und arbeiten so ähnlich. In einigen Basic-Dialekten ruft man Prozeduren mit call auf, in anderen genügt der Name der Prozedur. In pahlbasic kann man mit call vollständig gekapselte Prozeduren aufrufen. Vor Funktionsnamen muss fn für numerische Funktionen und f$ für Stringfunktionen stehen.

do …until Syntax weicht vom ANSI-Standard ab. (ANSI: do while …loop**,** do until…loop**,** do…loop while**,** do…loop until). Mit do…until und while…wend sowie for…next lassen sich aber sämtliche Schleifenprobleme lösen.

let ist in den meisten Basic-Dialekten optional und wird meist weggelassen – nicht in pahlbasic. Der Grund ist die Syntax-vor-prüfung, die ich nicht überlisten wollte und:
A = 3 * B ist ja auch keine Gleichung, sondern eine Zuordnungs-Anweisung. Ohne let müsste man das '=' eigentlich durch ein anderes Zeichen ersetzen (z.B.: '=>').

**mid$** gibt es in pahlbasic nicht. Ebenso wenig, wie left$ oder right$.

Die Array-Schreibweise in pahlbasic (in Anlehnung an ANSI) macht Extra-String-Funktionen für den Zugriff auf Zeichen/Teilketten so gut wie überflüssig. Damit man aber auch Strings wie date**,** clock oder gps$ beschneiden kann, gibt es den String-Operator mid.

open / close

z.Z. nur für sequentielle Dateien verfügbar. Access mode OUTIN ist nicht vorgesehen, aber man kann Dateien gleichzeitig als Output und Input (Flash-Chip) öffnen. Beliebig überschreibbare Dateien kommen mit den EEPROMS und mit der SD-Card in einer zukünftigen Version.

lineinput#	entspricht input #
input#	entspricht read #

select / case die Anweisung select case heisst in pahlbasic select, die Anweisung case else heisst in pahlbasic celse, die Anweisung end select oder select end heisst in pahlbasic selend. pahlbasic ist für schreibfaule ideal. Siehe auch die neuen Abkürzungen.

Neu in pahlbasic

Seit kurzem sind die Beta-Versionen online. Anregungen werden in der nächsten Zeit umgesetzt (sofern sie ins Konzept passen). Die gemeldeten Bugs werden protokolliert und beseitigt. ☺

Hier werden die aktuellen Änderungen aufgeführt:

Bis V1.37:
Das Paragraph-Zeichen '§' liegt jetzt zusätzlich auf Funktionstaste 9 – nicht jeder hat ein deutsches Keyboard (kann aber überschrieben werden mit fkey).
Im REPL-Modus (Erweiterung des Kommando-Modus) können jetzt mehrere Anweisungen (durch Doppelpunkt getrennt) eingetippt und direkt ausgeführt werden. Die Anzahl der Anweisungen ist durch die Zeilenlänge beschränkt (123 Zeichen). Dieser REPL-Modus wird durch den Doppelpunkt (oder then) aktiviert. Die eingetippten Kommandos werden wie ein kleines Mini-Programm nacheinander ausgeführt. Es lassen sich auch Anweisungen ausführen, die eigentlich nur im Programm-Modus funktionieren (z.B. Loops oder if then). Reine Kommandos (run, list,…) können weiterhin nur im Kommando-Modus (1 Anweisung, ohne Doppelpunkt) gestartet werden.
array del und array insert hinzugefügt. Die Arrays A() ...J() fassen jetzt jeweils 500 Fliesskomma-Werte (ca.40KByte). Beispielprogramme angepasst (die Soundbeispiele laufen nicht mehr auf älteren Versionen). Systemvariablen tremolo und vibrato hinzugefügt. Der Zeilen-Editor wurde etwas erweitert: merkt sich jetzt die letzten 8 Anweisungen / Listings, ctrl+J löscht den Bildschirm. Kleines LCD (Nr.3) hinzugefügt: 2,25" IPS-TFT mit 284x76 Pixel und ST7789 Controller. Böse Bugs im verschachtelten if-Block und in text X,Y, fix$ beseitigt.

V1.38
August '26:
Wartungs-Update. V1.38 ist noch nicht komplett getestet. Die Versionen für die Boards PyBoard/F405RG/F407ZG sind erste Testballons. Virtuelle Display-Tastatur für STM32F407ZG und SSD1963. Kleine Verbesserung mit C-Style Operatoren. **`inkey`** ist jetzt reine Stringfunktion. sys(28) liefert mehr Informationen.
Neu: Keyboard-Matrix für Computer oder Musik. Siehe Anhang.

planned for 2026 and beyond:

STM32F405/7:	NEO-Pixel-LEDs with 32Bit colors Text on NEO-Pixel-Panel 8x32 Support: 3 Channel PWM-Modbus-Modul Small Database on SD-Card
Display-Controller:	E-Paper with SSD1683 (400x300 Pixel) * IPS-TFT-LCD with capacitive Touch - expected in V1.40
Boards:	STM32F405RGT6 (64Pins, 8MHz) ✓ test version online Pyboard V1.1 (64Pins, 12MHz) ✓ test version online STM32F407ZG ✓ test version online * 2nd Firmware for the 407mini-Board called 'BasicVG', when you do not need that plenty of digital inputs and outputs but you want to have a bigger and faster TFT-LCD with SSD1963 and you want to use the SD-Card on the µC board - expected in V1.40
BasicVG/ZG:	* Soundcard with VS1003/VS1053 * Playing MP3-, Ogg-Vorbis- and MIDI-Files CAN-Network Matrix-Keyboard 4x4 … 8x8 (8 columns,8 rows) for Computer and Music. ✓ * 9x13, 8x16 (bis zu 128 Tasten) expected in V1.40 * Connection of M5 TAB5 Tiny Keyboard

PC-Version of pahlbasic based on my PBASIC for DOS from 1994 is beeing ported from 16 to 32Bit. The parser is changed to pahlbasic for F407ZG. The look is MS-DOS (no Mouse). Comes in early 2027.

The ROM Memory of Blackpill is full. No further developement for that board. (but bugfixes)

✓ = already done * = prioritized

Anhang 1

Toucheingabe mit der keypad-Anweisung:

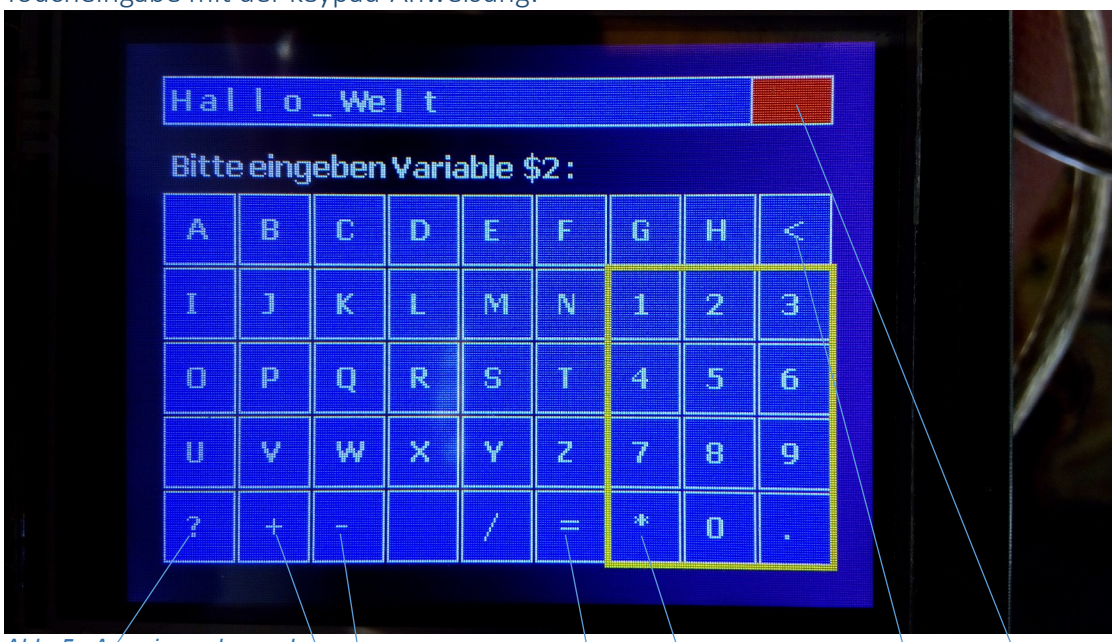


Abb. 5 Anweisung keypad

Ist die Variable numerisch sind nur Zahleneingaben möglich. Wird ein String erwartet, sind alle Tasten aktiv. Gross-/Kleinschreibung erfolgt durch kurzen oder langen Klick, z.Z. gibt es noch keine Zeichen für Escape, Return und Rückschritt. Es sollte ein Stift für die Eingabe benutzt werden. Das Fragezeichen an erster Eingabeposition schaltet den Formeleingabemodus ein (Taschenrechner).

4-Buttons Dialogbox

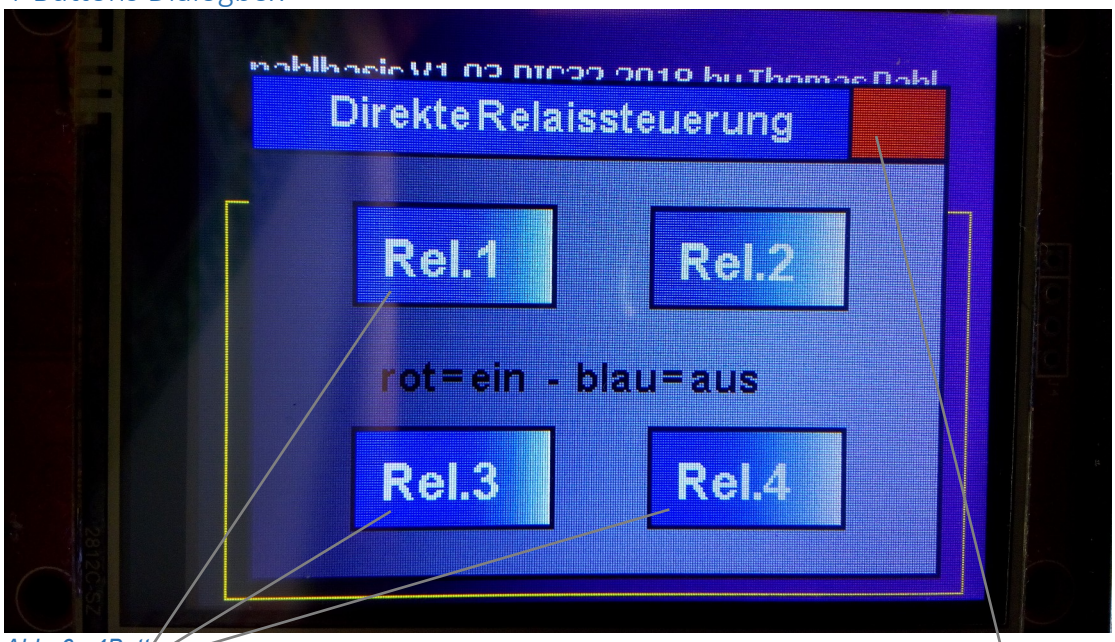


Abb. 6 4Buttons

OK-Messagebox

erzeugt mit:
let H$ = „bitte bestaetigen“ : draw „m“

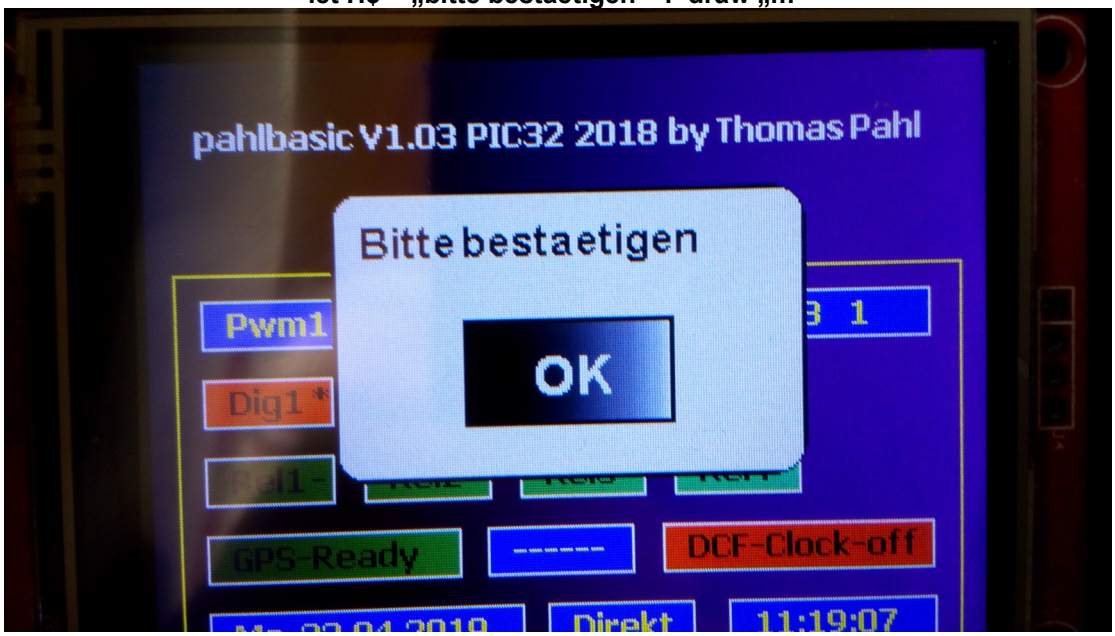


Abb.7 Messagebox auf dem TFT-LCD

Der Info-Screen im Direktmodus

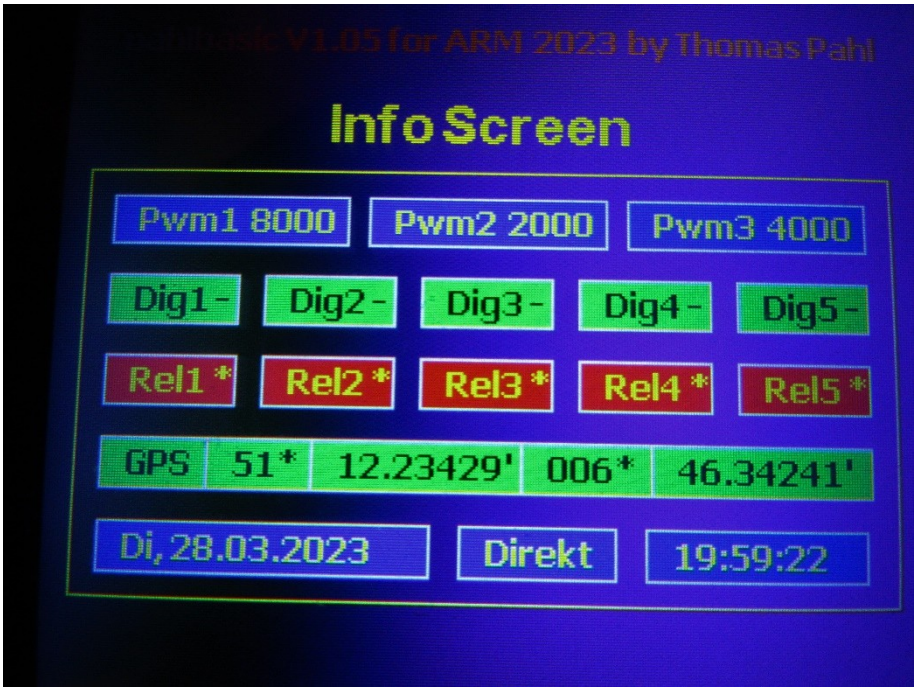


Abb.8 Info-Screen auf dem TFT-LCD

Statusanzeigen von PWMs,

Digitalen Inputs,

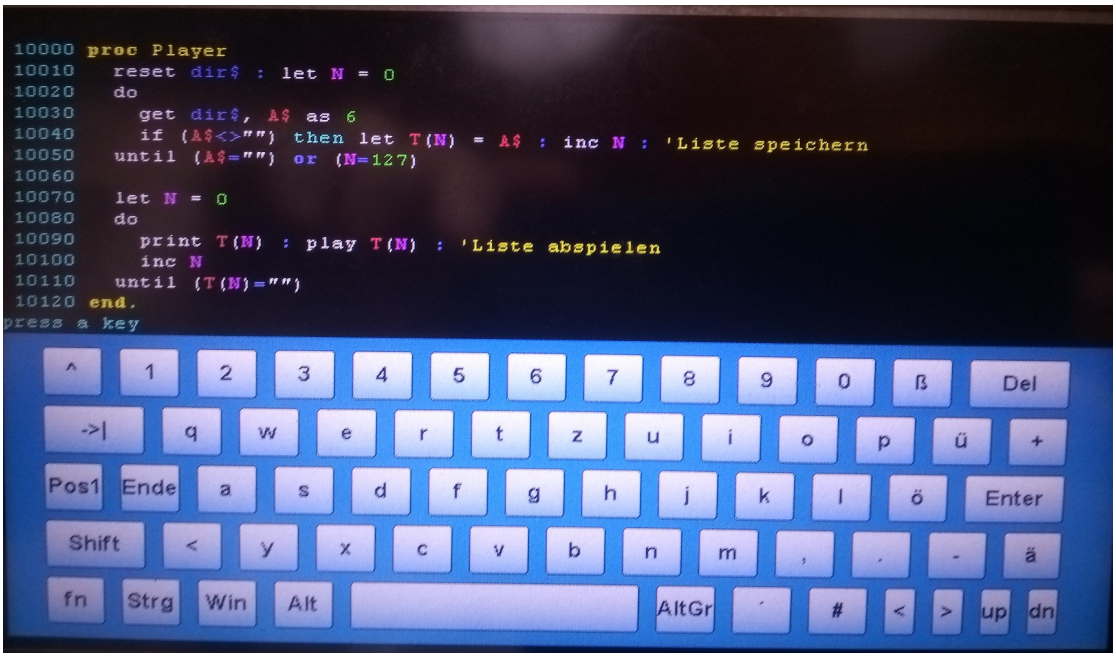
Outputs,

GPS

und der Uhr

Das TFT-Display ist nur 3,5 Zoll groß!

On Screen Keyboard (osk)



On Screen Keyboard

Das OSK bietet die Möglichkeit einer Art Tablett-Betrieb mit oder ohne externem Keyboard. Auch für Eingaben mit input im Programm. Z.Z. nur für Displays mit dem SSD1963 (5“ und 7“) (resistiver Touch) und STM32F407ZGT-Controller. Leider nur mit Stift zu bedienen (oder langem Fingernagel ☺). Bitte in die Mitte der ‘Tasten’ tippen. Demnächst werden auch Displays mit kapazitivem Touch unterstützt (von East Rising).

Das schlechte Foto gibt die tatsächliche Ansicht nur ungenau wieder. Die Bildqualität auf IPS-LCDs ist crispy und klar.

Die Tasten sind ‘animiert’, man erkennt, ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht. Siehe auch config und Anweisung osk. Das Touch-Panel muss vorher *präzise* (und mit kräftigem Druck) kalibriert worden sein (siehe draw “a“, überprüfen mit draw “h“).

Die Funktion sys() im Detail:

sys(0): Task-Nr. Vom System vergebene Nummer für die aktuell ausgeführte Prozedur- oder Funktions-Ebene. Das Hauptprogramm hat stets die Nr.1, der Direkt-Modus die Nr. 0.

sys(1): gosub-Ebenen-Zähler. Bei jedem gosub (auch call, do oder for) legt der Interpreter die Adresse für den Rücksprung mit return (auch while, until oder next) auf einen Stapel und erhöht den Zähler um 1.

sys(2): Rechenstapel-Ebenen-Zähler. Bei jeder geöffneten Klammer legt der Interpreter die Rechen-Zwischen-Ergebnisse auf einen Stapel und erhöht den Zähler um 1. Ebenso bei jeder Index- oder Bit-Berechnung, Prozedur oder Funktion. Wird die Klammer geschlossen, die Indexberechnung oder Funktion beendet, geht es wieder eine Stufe tiefer.

sys(3): Die Frequenz des Signals, das am Digitaleingang 6 (diginp 6) anliegt. Der Eingang muss zuvor mit set diginp 6 as fcount umgeschaltet worden sein. Die Torzeit beträgt 1 Sekunde, sodass der Wert in Hz gemessen wird. Die Messung erfolgt fortlaufend.

sys(4): Anzahl Impulse des Signals, das am Digitaleingang 6 (diginp 6) anliegt. Der Eingang muss zuvor mit set diginp 6 as icount (1 oder 2) umgeschaltet worden sein. Es werden alle Impulse seit der letzten sys(4)-Abfrage gezählt, da der Zähler nach der Abfrage auf Null gesetzt wird. Der Zählzeitraum ist beliebig. Es wird der Zähler 9 verwendet (16Bit mit einer Software-Erweiterung auf 32Bit) sys(4) liest diese Zählerkombi direkt aus.

sys(5): Printposition auf dem TFT-LCD. Der 32Bit-Wert enthält Zeile und Spalte auf denen die nächste Ausgabe erfolgt. Untere 16-Bit: Zeile, obere 16-Bit: Spalte. Mit low() und high() auflösen.

sys(6): Cursorposition auf dem Terminal (Konsole). Der 32Bit-Wert enthält Zeile und Spalte der aktuellen Cursorposition. Untere 16-Bit: Zeile, obere 16-Bit: Spalte. Mit low() und high() auflösen. Es wird eine VT100-Sequenz an das Terminal gesendet und das Terminal antwortet ebenfalls mit einer Sequenz, die die gewünschten Positionen enthält.

sys(7): Kalibrier-Wert der Echtzeit-Uhr (RTC). Der ppm-Wert entspricht dem Wert, der zur Korrektur mit set clock eingegeben wurde.

sys(8): Sommerzeit=true, Winterzeit=0. Wird vom Interpreter aus dem aktuellen Datum berechnet. Umschalt-Tage sind der letzte Sonntag im März bzw. im Oktober (EU).

sys(9) Zuletzt aufgetretener I2C1 oder I2C2-Fehler. 1=Read, 2=Write, 3=Idle, 4=Start

sys(10) Inhalt des RTC_CR-Registers

sys(11) Inhalt des RTC_BKP5R-Registers, siehe dump8: verschiedene Einstellungen
z.B. Bit 5 = Insert-Mode on/off, Bit 6 = I2C-Scanning on/off

sys(12) Inhalt des RTC_BKP9R-Registers, siehe dump8: erkannte I2C-Sensoren
z.B. Bit 0 = HTU31 präsent: ja/nein, Bit 1 = BME280 präsent: ja/nein

sys(13) Inhalt des EXTI_IMR-Registers (aktive externe on-Interrupts: diginp, touch etc. – 1Bit je Eingang, Bit 0=diginp1, Bit15=touch)

sys(14) Auflösung (max. Wert) der PWMs (frequenzabhängig), z.B.: pwm1 auf 15% setzen:
let pwm1 = sys(14) * 15 / 100

sys(15) Zustand der USB-Device-Verbindung:
z.B.: 0=nicht gestartet, 32=verbunden, 64=unterbrochen

sys(16) aktuelle Prozedur- oder Funktions-Nummer (as-Nummer)
Prozeduren 1...32, Funktionen 33...37, ohne=38

sys(17)	loop-Zähler zählt Schleifen-Verschachtelungstiefe
sys(18)	Anzahl WS2812B-LEDs (wie mit config eingestellt)
sys(19)	Adresse des LED-Farb-Speichers (256 x 32-Bit)
sys(20)	PWM-Frequenz
sys(21)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle 1
sys(22)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle 2 (MIDI)
sys(23)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle 3 (GPS)
sys(24)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle 4
sys(25)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der USB-Schnittstelle (Device & Host)
sys(26)	aktuelle Ausgabe-Schnittstelle
sys(27)	aktuelle Programmzeilen-Nummer
sys(28)	GPS Positionsdaten valid: **1**=NO, **2**=NW, **3**=SO, **4**=SW, not valid=**0**
sys(29)	Schnittstellen-Nummer der Konsole
sys(30)	Zustand der Relais-Ausgänge nach Reset, Bits 0...15, 1=Ein, 0=Aus (analog zur Systemvariable relay)
sys(31)	Zustand der Relais-Ausgänge nach Reset, Bits 0...15, 1=Opendrain, 0=Komplementär (analog zur Systemvariable relay)
sys(32)	Zustand der Pullup-/Pulldown-Widerstände der digitalen Eingänge, Bits 0...11, 1=Pullup, 0=Pulldown (analog zur Systemvariable diginp)
sys(33)	Zustand der Entprellung der digitalen Eingänge, Bits 0...4, eine 1 bedeutet Totzeit-Timer eingeschaltet, 0=ausgeschaltet (analog zur Systemvariable diginp, aber nur Bit 0...4)
sys(34):	Länge des Impuls-Signals, das am Digitaleingang 6 (diginp 6) anliegt. Der Eingang muss zuvor mit set diginp 6 as icount2 umgeschaltet worden sein. sys(34) wartet auf den Impuls und dann auf sein Ende. Danach wird der Zähler ausgelesen. Der Zähler ist mit 1MHz getaktet – misst also µs, der Pegel an diginp 6 ist in diesem Fall das Tor.
sys(35):	Farbverlaufsrichtung 0=von oben nach unten, 1=von links nach rechts
sys(36):	Farbverlaufs-Startfarbe
sys(37):	Farbverlaufs-Endfarbe
sys(38)	USB-Host gestartet? (0=nicht gestartet, 1=gestartet)
sys(39)	USB-Device gestartet? (0=nicht gestartet, 1=gestartet)
sys(40)	Adresse der aktuellen Prozedur oder Funktion
sys(41)	Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle 1 (Baud)
sys(42)	Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle 2 (Baud)
sys(43)	Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle 3 (Baud)
sys(44)	Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle 4 (Baud)
sys(45)	Nummer der letzten gedückten Taste auf dem USB- oder Matrix-Keyboard
sys(46)	Nummer der letzten losgelassenen Taste auf dem USB- oder Matrix-Keyboard (wird von der Input-Routine gelöscht)
sys(47)	nächster freier Filehandler für sequentielle Dateien (nur auf dem Flash Memory)

sys(48)	Anzahl Textzeilen auf dem LCD (für print)
sys(49)	Anzahl Textspalten auf dem LCD (für print)
sys(50)	Attack-Faktor – für interne Berechnung.
sys(51)	Decay-Faktor – für interne Berechnung.
sys(52)	Release-Faktor – für interne Berechnung.
sys(53)	Display-Typ-Nummer. Siehe config lcd.
sys(54)	Farbpalette eingeschaltet? ein=true, aus=0
sys(55)	Zeichenfarbe (Farbwert, wenn Palette=aus - Farbnummer, wenn Palette=ein)
sys(56)	Hintergrundfarbe (Farbwert, wenn Palette=aus - Farbnummer, wenn Palette=ein)
sys(57)	Füllfarbe (Farbwert, wenn Palette=aus - Farbnummer, wenn Palette=ein)
sys(58)	Textfarbe (Farbwert, wenn Palette=aus - Farbnummer, wenn Palette=ein)
sys(59)	Strichstärke
sys(60)	Display rotiert=true, nicht rotiert=0, (Rotation=180°)
sys(61)	Restlaufzeit des Impulstimers 1 in Millisekunden
sys(62)	Restlaufzeit des Impulstimers 2 in Millisekunden
sys(63)	Restlaufzeit des Impulstimers 3 in Millisekunden
sys(64)	Restlaufzeit des Impulstimers 4 in Millisekunden
sys(65)	Nächster freier Impulskanal (1...4 bzw. 0 wenn kein Kanal frei ist)
sys(66)	Protokollierter Zeitwert im RTC-Time-Register-Format (RTC = Hardware-Uhr)
sys(67)	Protokollierter Datumswert im RTC-Date-Register-Format
sys(68)	Aktueller Zeitwert im RTC-Time-Register-Format
sys(69)	Aktueller Datumswert im RTC-Date-Register-Format
sys(70 + Interrupt-Nr.)	Adresse der Interrupt-Routine, auch zum Prüfen, ob Interrupt aktiv ist (inaktiv -> Adresse = 0), z.B. milli3 on-Interrupt: print sys(70 + 13) siehe: vom 'Basic nutzbare Hardware-Interrupts'
sys(95)	Nummer des aktuellen Interrupts. Nur innerhalb von Interrupt-Service-Routinen abfragbar. (formals: Systemvariable intrpt)
sys(96)	freier Programm-Speicherplatz (formals: Systemvariable free)
sys(97)	maximale Programmlänge (im RAM)
sys(98)	Programmende (aktuelle Programmlänge -1)
sys(99)	CPU-Exceptions (nur für Entwicklung – im Normalbetrieb deaktiviert)
sys(100)	Adresse des Programmspeichers
sys(101)	Kompilierdatum der Firmware als Zahl : 150623 entspricht 15.06.2023
sys(102)	Es wurde (k)ein GPS-Signal auf com3 erkannt. True=GPS, 0=kein GPS
sys(103)	GPS-Parsing on=1, off=0
sys(105)	Adresse des Datei-Namen-Strings
sys(106)	Adresse des Datei-Datum-Strings

sys(107)	Adresse des Datei-Uhrzeit-Strings		
sys(108)	Adresse des aktuellen Verzeichnis-Namens		
sys(109)	Adresse des letzten GPS-Strings		
sys(110)	Systemfrequenz in Hz (Prozessortakt)		
sys(111)	Anzahl freier Cluster auf der SD-Card -- freie Bytes: print sys(111)*sys(112)		
sys(112)	Anzahl Bytes per Cluster auf der SD-Card		
sys(113)	letzter aufgetretener Fehler auf der SD-Card, siehe SD-Card-Errors.txt		
sys(114)	Display-Breite in Pixel		
sys(115)	Display-Höhe in Pixel		
sys(116)	Anzahl ausgedruckter Zeilen auf dem TFT seit dem letzten cls		
sys(117)	TFT-Scrollmodus: 0=TFT kann nicht scrollen, 1=Software Scroll, 2= Hardware Scroll		
sys(118)	SD-Card-Drive-Nummer 1 oder 2 (2 nur auf F405RG und F407ZG Board sowie Mini2)		
sys(119)	CPU-ID		
sys(120)	Grösse des Flash-ROMs in Bytes (Kbytes: print sys(120) / 1024)		
sys(121)	diginp1-Zeichen (ASCII-Code)		
sys(122)	diginp2-Zeichen (ASCII-Code)		
sys(123)	diginp3-Zeichen (ASCII-Code)		
sys(124)	diginp4-Zeichen (ASCII-Code)		
sys(125)	diginp5-Zeichen (ASCII-Code)		
sys(126)	Anzahl Modbus-Bytes		
sys(128)	Anzahl der Zeichen im Empfangspuffer der Matrix-Tastatur / Schnittstelle 8		
sys(129)	Anzahl Dateislots auf dem Flash-Chip		
sys(131)	Matrix-Tastatur aktiv? aktiv=true, inaktiv=0		
sys(132)	Matrix-Nummer		
sys(133)	Matrix-Keyboard-Modus: 0=Computer-Tastatur, 1=Klaviatur		
sys(134)	Adresse des Matrix-Keyboard-Dekoders		
sys(135)	Adresse des Matrix-Keyboard-Strings (‘8x8‘ etc.)		
sys(142)	Anzahl Datenbits der seriellen Schnittstelle 2		
sys(143)	Anzahl Datenbits der seriellen Schnittstelle 3		
sys(144)	Anzahl Datenbits der seriellen Schnittstelle 4		
sys(200)	Programm-Nummer:	0 ...127	Flash-Chip; 2MByte: 0...31, 4MByte: 0...63, 8MByte: 0...127
		193	Flash-Chip, Datei 0 mit Autostart
		194, 195	mit receive geladen
		196	SD-Card: .PBAS, mit Zeilennummern
		197	.PBAS / .INC, ohne Zeilennummern
		198	.PRG
		199	ROM nur Konfiguration
		200	ROM
		201	ROM mit Autostart

sys(242)	Parität der seriellen Schnittstelle 2
sys(243)	Parität der seriellen Schnittstelle 3
sys(244)	Parität der seriellen Schnittstelle 4
sys(300)	Board-Nummer: 1=407mini, 2=F407ZG, 3=Blackpill_411, 4=Blackpill_401, 5=F405RG, 6=407mini2, 7=Pyboard (6 ist identisch mit 1 jedoch Firmware 'BasicVG')
sys(342)	Anzahl Stopbits der seriellen Schnittstelle 2
sys(343)	Anzahl Stopbits der seriellen Schnittstelle 3
sys(344)	Anzahl Stopbits der seriellen Schnittstelle 4

Der Einzelschritt-Modus:

Den Einzelschritt-Modus mit ctrl+'d' ein-/ausschalten. Das wird mit: d+ (ein) oder d- (aus) quitiert. Danach das Programm mit run oder rrun starten.

Die erste Programmzeile wird gelistet und wartet auf die Betätigung der Leertaste. Nach Betätigen der Leertaste (Space) wird die Programmzeile abgearbeitet.

Es gibt noch weitere Tasten, die in diesem Modus betätigt werden können**:**

'a' ...'z'	Der Wert der numerischen Variablen (A...Z) wird angezeigt.
'A' ...'J'	Das Array (A...J) wird komplett angezeigt.
§	Die Namens-Variablen werden angezeigt.
$	Die String-Variablen werden angezeigt.

Für weitergehende Eingriffe in den Programmablauf muss das Programm mit ctrl+'c' abgebrochen werden. Danach können alle Kommandos ausgeführt werden: z.B. Variablenwerte ändern und anschliessend das Programm mit cont fortsetzen.

Die Eingabezeile

Der einfache Zeilen-Editor hat im Vergleich zur Version im ATMEGA einige Erweiterungen bekommen:

1. Einfüge-Modus hinzugefügt (In welchem Modus der Zeileneditor startet, ist konfigurierbar)
2. Entfernen-Taste
3. Cursor-links und -rechts
4. die Tasten Pos1 und Ende
5. Ctrl + E : ……..schaltet zwischen Einfüge- und Überschreibmodus um (sowohl hin als auch her)
6. Ctrl + L : ……..löscht die Eingabezeile
7. Ctrl + P : ……..holt die letzte Eingabe oder gelistete Programmzeile wieder in die Editierzeile.
8. Cursor down und Cursor up :
   holen die letzten 8 Eingaben in die Editierzeile. **Neu!!**
   Hat die Editorzeile bereits Inhalt, geht dieser nicht mehr verloren.
9. Ctrl + X : ……..stellt das letzte überschriebene Zeichen wieder her (im Einfügemodus)
10. Ctrl + J : …….löscht den Bildschirm und setzt die Eingabe links oben fort. **Neu!!**
    Auf kleinen LCDs besser als cls.
    Hat die Editorzeile bereits Inhalt, geht dieser nicht mehr verloren.

Der Überschreibmodus wurde von der ATMEGA-Version übernommen und bietet zum Editieren jetzt zusätzlich zum Rückschritt auch: Entfernen, Pos1- und Ende-Taste, Ctrl+l, Ctrl+p sowie Cursor links und rechts. Der Kommando-Prompt ist Lila, die Schrift ist weiss. Die Verwendung der Entfernen-Taste setzt ein VT100-Terminal voraus. Der Start-Modus wird mit config input festgelegt.
Der Einfüge-Modus bietet die gleichen Tastenfunktionen und Ctrl+x. Der Kommando-Prompt ist helltürkis. Die Schrift ist gelb.
Ist die Eingabelänge beschränkt, schaltet die Eingabe bei *Erreichen* der Eingabelänge auf Überschreibmodus um. Leider ist dieses Umschalten nicht zu erkennen, weil VT100 die Umschaltung des Cursors nicht zulässt *). Die Eingabezeile ändert deshalb die Eingabefarbe des Folgezeichens (auf grün). Wurde ein Zeichen fälschlich überschrieben, kann es sofort mit Crtl + x wiederhergestellt werden. (Ctrl = Strg auf deutschen Tastaturen)

Bei *Überschreiten* der Eingabelänge wird das letzte eingegebene Zeichen rot dargestellt, es ist dann nur noch die Taste Rückschritt aktiv.

Tabulatoren werden als Punkt dargestellt. Erst im Listing nach Drücken der Return-Taste sieht man die korrekte Darstellung. z.Z. werden je Tabulator 2 Spaces ausgedruckt.

*) gilt nicht für die Eingabe auf scrollenden TFT-Displays, wenn die Konsole auf com8 oder com9 umgeleitet ist.

Eingabe einer Programm-Zeile:

```
>10..inputhex"Bitte Hex-Zahl : ",A_
```

nach Return-Taste verändert sich der eingegebene Text:

```
10      input hex "Bitte Hex-Zahl : ", A
```

der grobe Syntax-Check wurde also bestanden. Andernfalls sieht es so aus:
(statt Variable A testweise a eingeben)

```
>10..inputhex"Bitte Hex-Zahl : ",a
.................................x
Syntax-Error
```

mit Markierung der Fehler-Stelle

Input einer Hex-Zahl:

```
Bitte Hex-Zahl : 2AAFFFFF_
```
eine Ziffer zu viel eingegeben, mit Rücktaste löschen

```
Bitte Hex-Zahl : 2AAFFF_
```
2 Zeichen gelöscht

```
Bitte Hex-Zahl : 2AA31FFF
```
an der 5.Stelle 1 Zeichen zu viel eingefügt, Eingabe hat auf Überschreib-Modus umgeschaltet, mit Ctrl + x wieder korrigieren:

```
Bitte Hex-Zahl : 2AA3FFFF
```

Funktionstasten

Die Funktionstasten 1...8 sind vom System mit folgenden Texten belegt:

F-Taste	Text	+ Return
1	dir 1	+ chr$(13)
2	dir 2	+ chr$(13)
3	list	+ chr$(13)
4	rlist	+ chr$(13)
5	dump0	+ chr$(13)
6	dump8	+ chr$(13)
7	dump9	+ chr$(13)
8	dumpV	+ chr$(13)



Farben & Fonts

Die Farbpalette wurde nötig, da die verwendeten TFTs 16Bit- bzw. 24Bit- Farben darstellen können. Für den leichten Zugriff auf die **P**alette gibt es das Array **P()**.

Vom System vordefinierte Farben

Farbnummer	**Farbname** de / en	**Farbwert 24Bit** (nur ILI9488)	**Farbwert 16Bit**
0	schwarz / black	0	0
1	braun / brown	11819520	32768
2	rot / red	16711680	63488
3	orange / orange	16756736	64896
4	gelb / yellow	16776960	65504
5	gruen / green	65280	2016
6	blau / blue	255	31
7	violett / violet	13631743	47127
8	grau / grey	8355711	33808
9	weiß / white	16777215	65535
10	d_braun / d_brown	8527872	33024
11	d_rot / d_red	11337728	43008
12	d_orange/d_orange	15233024	60288
13	d_gelb / d_yellow	15251712	60480
14	d_gruen / d_green	32512	992
15	d_blau / d_blue	127	15
16	d_violett / d_violet	7864440	30735
17	d_grau / d_grey	5197647	19049
18	silver / silver	12632256	50712
19	magenta/ magenta	16711935	63519
20	cyan / cyan	65535	2047
21	azure / azure	32767	1023
22	mint / mint	4109449	15793
23	h_grau / l_grey	15461355	61277

Farbnummer ist der Index des Arrays **P()**. Man kann die Werte überschreiben, das Array **P()** wird aber nicht gespeichert. Die Farbnummern 24...63 sind frei belegbar.

d_ = dunkel- / dark, h_ = hell- l_ =light.

VT100-Farben:

0	Schwarz	8	Dunkelgrau
1	Rot	9	Hellrot
2	Grün	10	Hellgrün
3	Gelb	11	Hellgelb
4	Blau	12	Hellblau
5	Lila	13	Hellrosa
6	Türkis	14	Hellzyan
7	Grauweiss	15	Hellweiss

Die ‘Hell’-Optik wird durch Fett-Darstellung erreicht.

Fonts

0 / 08 / 16	Tahoma 14x16 (default)	Abc1
1 / 09 / 17	Verdana 12x13	Abc1
2 / 10 / 18	Courier New 8x16 (print)	Abc1
3 / 11 / 19	Arial Bold 16x19	**Abc1**
4 / 12 / 20	Arial Bold 21x24	**Abc1**
5 / 13 / 21	Handel Gothic 21x22	Abc1
6 / 14 / 22	Impact 35x53	**Abc1**
7 / 15 / 23	Courier New 8x16 fett (print)	**Abc1**

Autostart

Die Autostart-Logik**:**

1.) Wenn eine SD-Card im Adapter steckt, wird nach der Datei "AUTOSTART.PRG" im Root-Verzeichnis gesucht und – wenn vorhanden, gestartet.

war 1.) nicht erfolgreich**:**

2.) wird die Datei 0000 vom Flash-Chip geladen. Wurde sie mit Autostart gespeichert, wird sie gestartet.

oder:

3.) Ist kein Flash-Chip vorhanden, wird die im ROM befindliche Datei geladen – oder: wurde sie mit Autostart gespeichert, wird sie direkt im ROM gestartet. (Nur bei µCs mit 1MB FlashROM)

Die Autostart-Funktion ermöglicht dem Basic-Computer, wie ein Controller (ähnlich einem Arduino) zu arbeiten. Als Konsolen-Ausgabegerät sollte unbedingt Schnittstelle Nr.1, 8 oder 9 eingestellt sein! Die Reihenfolge 2.) und 3.) kann mit config load geändert werden.

Bits und Bytes

Der ARM-M4-Prozessor ist ein 32-Bit-Prozessor. Was heisst das? Alle Speicherstellen im Prozessor sind 32 Bit breit. Alle? Nein, einige Register z.B. die Ports, einige Zähler und Konfigurationsregister sind nur 16 Bit breit:

32-Bit:

Bit-Nr. 31 -> 10010010101111000001011101011101 <- Bit-Nr. 0

16-Bit:

Bit-Nr. 15 -> 1001001010111101 <- Bit-Nr. 0

Rechts ist die Bit-Position 0 und links das jeweils höchste Bit. Ein *gesetztes* Bit (=1) hat den Wert:

$2^{Bitnummer}$ ("2 hoch Bitnummer" siehe auch Zugriff auf einzelne Bits)

z.B.: 2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256, . . .

Das Basic rechnet diesen Wert auch gerne aus:

```
clear
let A.9 = 1          Bit Nr.9 setzen
print A
```

Ein *gelöschtes* Bit (=0) hat an jeder Position den Wert 0.

32 Bits können Werte von 0... 4294967295 oder von -2147483648... 2147483647 aufnehmen.
16 Bits können Werte von 0 .. 65535 oder von -32768... 32767 aufnehmen.

Bytes sind kleinere Einheiten von 8 Bits. Wertebereich 0... 255 oder -128...127. Mit Bytes lassen sich gut Schriftzeichen darstellen. Das Basic verwendet zur Darstellung von Schrift-Zeichen den ASCII-Zeichensatz mit 7 Bits (Bit-Nr.7 = 0), die Zeichen ab Nr.128 werden für Tokens verwendet. Innerhalb von *Anführungszeichen* gilt diese Einschränkung nicht – aber nicht alle Geräte verstehen die Zeichen ab Nr.128 gleich – Stichworte: Codepage 437, 850 oder 1252. Programmiert man mit einem Editorprogramm bitte prüfen, ob die Umlaute (for German) richtig übernommen werden. Einstellung Codierung: ANSI. (UTF-8 versteht pahlbasic nicht).

Ports

Mit der elektrischen Aussenwelt komuniziert der µC über die Ports. Das sind 16-Bit-Register deren einzelne FlipFlop-Ein-/Ausgänge mit den Anschluss-Pins verbunden sind. Viele der Pins können über einen internen Multiplexer auch mit anderen Prozessor-Einheiten (wie I²C, Timer oder Uart) verbunden werden. Die Portbezeichnungen sind: Port A...I. Die einzelnen Ein-/Ausgänge sind durchnummeriert von 0...15. Daraus resultiert die Pinbezeichnung z.B. Port-Pin: A0. Die Boards haben eigene Pinbezeichnungen (z.B.: J2/22). In der Beschreibung beziehe ich mich auf das 407-Mini-Board. Verwendet man andere Boards, dann bitte für die gewünschte Pin-Funktion die Prozessorpin-Bezeichnung heranziehen, die gilt immer.

Basic kennt andere Bezeichnungen für Typen als C/C++:

8Bit	16Bit	32Bit	Fliesskomma
short=int8,	integer=int16,	longint=int32,	float/float32=float/double
byte=uint8,	word=uint16,	longword=uint32	extended/float64=longdouble

64Bit Integral-Typen kann pahlbasic in den 64-Bit-Fliesskomma-Variablen nicht darstellen.

Programmausführung im ROM

Programme werden in pahlbasic seit der ersten AVR-Version im RAM bearbeitet und ausgeführt. Dauerhaft gespeichert werden sie im Flash-Chip, auf der SD-Card oder im internen ROM. Um sie auszuführen, müssen sie vom Medium ins RAM geladen werden.

Im ROM werden Programme ausschliesslich als Speicherabbild gespeichert. Das ist ein 1:1 Abbild des RAM-Speichers. Der ARM-Prozessor kann durch ein spezielles Interface auf das ROM (fast) genauso schnell zugreifen, wie auf das RAM.

Seit Version V105A32 können Programme direkt im ROM ausgeführt werden, sie müssen nicht mehr ins RAM geladen werden. Gestartet werden Programme im ROM mit rrun, gelistet mit rlist. Das Programm wird wie bisher im RAM erstellt und gründlich getestet. Anschliessend wird es mit save@ im ROM gespeichert. Für die Programmierung werden keine speziellen 'ROM-Anweisungen' benötigt. (Für spätere weitere Bearbeitung muss das Programm aber wieder ins RAM geladen werden z.B. mit load@.)
Das RAM ist jetzt frei für ein weiteres Programm vom Flash-Chip oder der SD-Card.

Eine alternative Verwendung des ROM-Speichers ist die Auslagerung von oft verwendeten Programmteilen ins ROM. Programmteile, die (vom RAM aus) im ROM aufgerufen werden, dürfen keine Zeilen-Nummern verwenden *), da Zeilen-Nummern ja doppelt auftreten können. Es kommen *ausschliesslich* Prozeduren und Funktionen in Frage, die natürlich nur mit Label arbeiten.

Um Prozeduren im ROM (vom RAM aus) zu starten gibt es die neue Anweisung rcall. Die Syntax ist identisch mit der Syntax von call**.** rcall funktioniert auch in der umgekehrten Richtung (Programme im ROM starten Prozeduren im RAM).

Funktionen im ROM werden mit fr Name() (numerisch) bzw. fs Name() (String) aufgerufen. Die Syntax ist identisch mit ihrem jeweiligen RAM-Pendant. fr und fs funktionieren ebenfalls über Kreuz.

Auch in diesem Fall stellt man die Sammlung von Prozeduren und Funktionen zunächst im RAM zusammen als ein einziges Programm. Dieses Programm, das *nur* Prozeduren und Funktionen enthält, wird dann mit save@ im ROM gespeichert.

User-Funktionen und -Prozeduren können jetzt (V105A32) auch von der Kommandozeile aufgerufen werden. Das Basic wird durch die eigenen Routinen erweitert.

Beide Verwendungen des ROM-Speichers verdoppeln den Programmspeicher praktisch.

Inzwischen (V1.12) gibt es eine dritte Möglichkeit: die Programmteile werden im RAM getestet, am PC zusammengestellt (Basic-Text!) und mit rload von SD-Card ins ROM geladen. Das ROM kann (nur) auf diese Weise jetzt Programme mit bis zu 256KByte aufnehmen. Die muss man erstmal vollschreiben. Reicht der Platz immer noch nicht? Dann kommt lcall ins Spiel:

Das Programm im ROM lädt während des Betriebs mittels lcall Programmteile nach (ins RAM) und startet sie. Nach ihrer Beendigung, fliegen sie wieder aus dem RAM und machen Platz für neue Ladevorgänge, solange die SD-Card es erlaubt...

*) ausser am Zeilenanfang natürlich ☺.

zum Ausprobieren und Testen gibt es demnächst die PC-Version von pahlbasic. (Es ist natürlich keine DOS-Version, sondern eine 32Bit-Konsolen-Anwendung für Windows ab XP).

Das Betriebssystem bestimmt, wo es lang geht ☺. Daher gibt es mehrere Unterschiede in Syntax und Verhalten. Die F407-Hardware gibt es natürlich nicht auf dem PC, daher fehlen alle Hardware-spezifischen Anweisungen und Funktionen. z.B. keine Interrupts, keine Relais-Ausgänge, keine Eingänge usw. Das TFT-LCD wird simuliert, das Terminal ebenso. z.Z. sind nur Modbus-Module für Steuerungen vorgesehen. Da man mehrere pahlbasic-Prozesse parallel starten kann, ist das Fehlen von Interrupts verschmerzbar.

del löscht alle Dateienarten, **del "*.*"** ist mit Vorsicht möglich.

dir Auswahl des Laufwerks nicht möglich (das macht **cd**). Es kann ein Datei-Filter angegeben werden: **dir "*.bas"**

rd kann nur leere Verzeichnisse löschen

edit startet einen sehr simplen Texteditor ohne Maussteuerung

edit "Test.PBAS"
edit ohne Parameter bearbeitet das im Speicher befindliche Programm.
Die mitgelieferte Datei editor.exe muss sich im gleichen Verzeichnis wie pahlbasic.exe befinden.

hedi startet einen sehr simplen Hexeditor ohne Maussteuerung. **Hedi** verändert die geladene Datei nicht, sondern speichert sie mit der Endung „.tmp“.
Die mitgelieferte Datei hexedit.exe muss sich im gleichen Verzeichnis wie pahlbasic.exe befinden.

run ohne Parameter startet das Programm im Speicher (im Konsolenfenster). Ist das Programm zu Ende, kehrt es zur Konsolen-Eingabe zurück.

run "mandelbrot.PBAS"
startet das Programm **mandelbrot**.PBAS in einem eigenen Prozess (nicht Thread). Es läuft parallel zum Hauptfenster. Die Konsole meldet **'ready'** und ist sofort wieder frei. Es können weitere Programme gestartet werden, die alle parallel ablaufen. Sämtliche Child-Prozesse werden durch Schliessen des Konsolenfensters beended. Das Programm-Ende beendet nicht seinen Prozess!
Die Print-*Ausgaben* sind auf Text-Seiten zu sehen, die nach Programm-Start auf dem Bildschirm aufpoppen. Hintergrundprogramme dürfen keine Konsolen-*Eingaben* (input/get/inkey$) enthalten, es gibt ja nur eine Konsole. Hintergrundprogramme können nicht mit ctrl +c gestoppt werden. Es können maximal 6 Hintergrund-programme mit **run "Programmname"** gestartet werden.
run "Programmname" kann auch innerhalb von Programmen (die im Konsolen-Fenster laufen) aufgerufen werden. Hintergrundprogramme können keine weiteren Hintergrundprogramme starten.

Basic-Programme auf dem PC laufen im Vordergrund (in der Konsole) etwa halb so schnell und im Hintergrund bis zu 15 mal schneller als auf einem STM32F407ZG und sie benötigen etwa 12...25% der CPU-Leistung je Prozess.

time ist eine Fliesskommazahl. Vergleiche daher besser nicht mit ‚=‘ durchführen, sondern mit ‚>‘ oder ‚<‘. **time** wird um Mitternacht auf 0 gesetzt!

config lcd=1
startet die Grafik-Ausgabe („TFT-LCD“) für jedes Programm sofort und neu. Es wird ein zusätzliches grafikfähiges Fenster geöffnet, in welches die **draw** und **text** Ausgaben des zugehörigen Programms geleitet werden. Diese Konfiguration wird nicht gespeichert. Mit lcd 1 können print-Anweisungen umgeleitet werden.

exit. Kann ebenfalls das Vordergrund-Programm samt Konsolenfenster schliessen, wenn keine Child-Prozesse im Hintergrund laufen. (Sonst Fenster schliessen)

debug off

beschleunigt das Programm im Konsolenfenster auf den schnelleren Wert der Hintergrundprogramme. Das Programm kann dann aber nicht mehr mit ctrl+c abgebrochen werden. Nur im Programm.

debug on

schaltet die Programmausführungsgeschwindigkeit zurück auf ‚langsam' und macht ctrl+c (und auch ctrl+d) wieder möglich. Nur im Programm.

shell "programm_name.exe"

startet ein beliebiges (Windows-) Programm. Das Vordergrundprogramm hält an, bis das aufgerufene Programm beendet wurde – bzw. es wird zur Konsole zurückgekehrt. Es kann (muss) der komplette Pfad angegeben werden, wenn sich die Programmdatei in einem anderen Verzeichnis befindet.

Fortsetzung folgt

Anhang 2 Hardware / Firmware

Der STM32F407 Controller

Den STM32F407 gibt es wohl schon mindestens seit 2013. Er gehört leistungsmäßig zum Mittelfeld. Ein echtes Arbeitstier. Das Reference Manual hat 1749 Seiten im Vergleich zum ATMEGA (472 Seiten). Mit 168 MHz CPU-Takt läuft er 10-mal so schnell wie ein AVR mit 16 MHz. Der Stromverbrauch liegt mit ca. 90mA zwischen Arduino (4...20mA) und Raspberry Pi (0.5 ...2A). Das trifft ungefähr auch auf die Rechenpower zu.

Er hat von allem mehr als ein ATMEGA: mehr Timer, mehr I/Os, mehr Flash, mehr RAM usw. Das einzige, was er nicht hat: EEPROM. Dafür gibt es aber batterie-gepuffertes RAM mit unbegrenztem Speicherzugriff. Es gibt DMA, USB, Ethernet, Kamera- und Mikroprozessor-Interface, Hash- und Krypto-graphie-Prozessor. Davon wird nicht allzu viel vom Basic genutzt. Aber wer weiß. Die interne RTC, der USB, der Zufallsgenerator und die 12-Bit DA- und AD-Konverter auf jeden Fall. Der RAM-Speicher ist leider nicht „am Stück“. 128K für Programm und Variablen, 64K für die Arrays. Erinnert irgendwie an Commodore – wer den CBM 720 noch kennt, weiss was ich meine.

Der Basic-Interpreter ist selbst auch in Basic (MikroBasic von Mikroelektronika) programmiert (wie sich das so gehört).

```
sub procedure instr_while1                                  ' Anweisung while1
const while_token=155
      wend_token=171
      while_marker=40
dim   progcounter as ^byte volatile                         ' Test-Programmzeiger

    if pmode=0              then  perror=01 exit end if     ' im Direktmodus nicht erlaubt
    if gostack >= loopdepth then  perror=14 exit end if     ' kein Platz auf dem Stapel
    if calculate_exp(2)=0.0 then                            ' Bedingung nicht erfüllt ?
.0370  progcounter = search_loop_end(while_token, wend_token)  ' Schleifen-Ende (wend) suchen
       if perror then  exit end if                          ' kein wend? -> Fehler!  fertig!
       while progcounter^ >1  inc(progcounter)  wend        ' ans Ende der Anweisung (falls Z
       progpointer = progcounter                            ' Programmzähler setzen
       exit                                                 ' fertig!
    end if
    returnadr[gostack] = mcontadres                         ' Rückkehr-Adresse auf den Stapel
    loopvar[gostack]=while_marker                           ' while/wend Marker setzen
    exit_adres[gostack]=0                                   ' Exit-Adresse noch unbekannt
    inc(gostack)                                            ' Stapelzeiger eins höher
.0380  inc(loopcounter)                                     ' Schleifenzähler erhöhen
end sub

sub procedure instr_while2                                  ' Anweisung while2
.0384  if calculate_exp(1)=0.0 then                         ' Bedingung nicht erfüllt
          if gostack then                                   ' nur zur Sicherheit
             dec(loopcounter)                               ' Schleife löschen
             dec(gostack)                                   ' Schleife beendet
             progpointer = exit_adres[gostack]              ' wend-Adresse setzen
```

< Abbildung: Anweisung while

Leider muss man das Rad ziemlich oft neu erfinden oder auch die eine oder andere HAL-Library von C++ nach Basic portieren. Auch die Unterstützung für die neueren (H7) Chips fehlt.

Den F407 Controller gibt es in mehreren Varianten mit verschiedenen RAM-, ROM-Ausstattungen und 64 bis 176 Pins. Für das Basic werden die 100- und die 144-Pin-Varianten (F407VG/F407ZG) verwendet. 144 Pins für die Version eines selbstständigen Computers mit USB-Tastatur und 800x480 Pixel TFT-Bildschirm. Neu**:** auch die 64-Pin-Variante F405RG.
Alle F407 Controller können *mit* und *ohne* seriellem Flash-Speicher (W25Q16 oder W25Q64) betrieben werden. Im internen ROM-Speicher kann z.Z. nur ein Programm gespeichert werden. Die Lebensdauer des internen ROMs ist mir nicht bekannt, man kann von 10.000 Schreibzyklen ausgehen. Der serielle Flash-Speicher ist mit 100.000 Schreibzyklen deutlich langlebiger. Seit kurzem (2023) gibt es 4Mbyte EEPROMS mit 500.000 Schreibzyklen (M95P32 wird vom System erkannt).
Für die Breadboard-Variante wird der STM32F411 (100 MHz, 48 Pins) eingesetzt, dem viele Features fehlen.

Ein Wort zum Anschluss externer Komponenten

Für das ARM-Projekt gibt es ja keine fertige Platine mit allen Komponenten und Anschlüssen sowie Schutzmaßnahmen, sondern nur die chinesischen "Experimentierboards". Der Rest ist DIY, also etwas für Elektronik-Fans und Bastler.

Die ATMEGAS sind legendär robust - die ARMs sind ein wenig empfindlicher. Die Spannungen an sämtlichen Pins sollten 3,3V *) nicht übersteigen. Der absolut maximale Strom, der auf den Versorgungsanschlüssen fließen darf, beträgt 150mA. Bei rund 100 Pins und einem Eigenstrombedarf von 70-80mA bleiben etwa 4mA für jeden der 16 Ausgänge. Beim Experimentieren: vor dem Anschluss externer Komponenten besser die Spannung abschalten – ich spreche da aus Erfahrung.

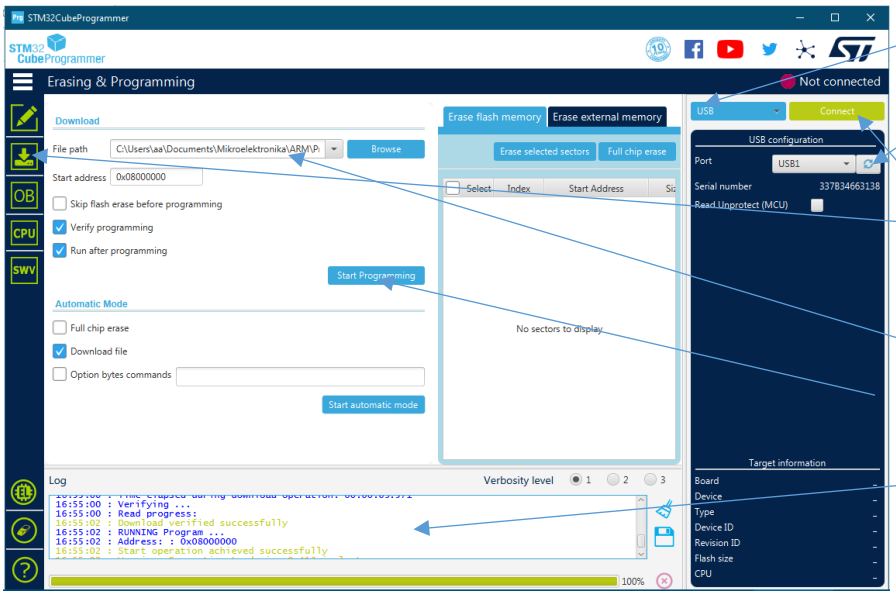
*) viele Anschlüsse sind 5V-tolerant, aber nur, wenn sie als digitaler Eingang oder Opendrain-Ausgang programmiert sind. Mit 3,3 Volt geht man auf Nummer sicher.

Wie kommt das Basic in den Controller-Chip?

Der Hersteller ST Microelectronics bietet umfangreiche Software zum Programmieren seiner Chips an. Downloadmöglichkeit von der Website des Herstellers. Eine Registrierung ist erforderlich.

Die einfachste Möglichkeit (ohne Programmiergeräte) ist die Übertragung mittels USB-Kabel und Verwendung der Software STM32 Cube Programmer.

Dazu wird der Anschluss Boot0 (beim 407-Mini-Board am Stecker J1, Pin1) mit 3.3V verbunden, die USB-Verbindung hergestellt, Reset Taster betätigt und im Cube Programmer die Verbindung hergestellt. Dann die HEX-Datei geladen und die Programmierung gestartet.



1. Verbindung wählen (USB)
2. Device suchen
3. Connect
4. Programmier-Seite aufrufen (abgebildet)
5. Datei wählen
6. Programmier-Vorgang starten
7. Fertigmeldung abwarten

Abb. Cube Programmer

Nach der Programmierung den Boot0-Verbindungsdraht wieder entfernen und Reset-Taste drücken. Für erste Tests des Basic-Computers ist nur eine Terminal-(USB-)Verbindung nötig.

Bei den anderen Boards muss keine Drahtverbindung angebracht werden, um den Controller in den Bootmodus zu versetzen. Diese Boards haben einen zusätzlichen Taster (mit Boot oder Boot0 bezeichnet). Man betätigt diesen Taster und während man ihn festhält drückt man kurz den Reset Taster. Danach kann man den Boot-Taster loslassen. Dann wie gehabt die obigen 7 Schritte im Cube Programmer. Zum Abschluss: Reset-Taste.
Es gibt auch Boards mit Jumpern für die Booteinstellung: Bootjumper setzen, Reset-Taste betätigen. Nach der Programmierung: Jumper in Stellung Betrieb bringen, Reset-Taste drücken.

Eine preiswerte alternative Möglichkeit der Programmierung bieten die vielen erhältlichen ST-Link V2 Clones, die mit der (nicht mehr ganz frischen) Software ST-Link-Utility arbeiten. Aber wenn man öfters programmiert, sind sie deutlich komfortabler. Ich setze J-Link-Clones ein, die auch In-Circuit-Debuggen ermöglichen und mit der IDE perfekt zusammenarbeiten.

(weitere Infos auf Anfrage)

Die Boards I. Vorstellung

407-Mini-Board

Erstes unterstütztes Board ist das 407-Mini-Board. Preis vor der Chip-Krise: ca. 6 Euro.

Display: 3.5“ TFT 480x320 Pixel, Controller ILI9488, Anschluss SPI, resistives Touch-Panel
Info Display: http://www.lcdwiki.com/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520

CPU: STM32F407VGT6, 1Mbyte Flash, 196KByte RAM
Info Board: https://stm32-base.org/boards/STM32F407VGT6-STM32F4XX-M

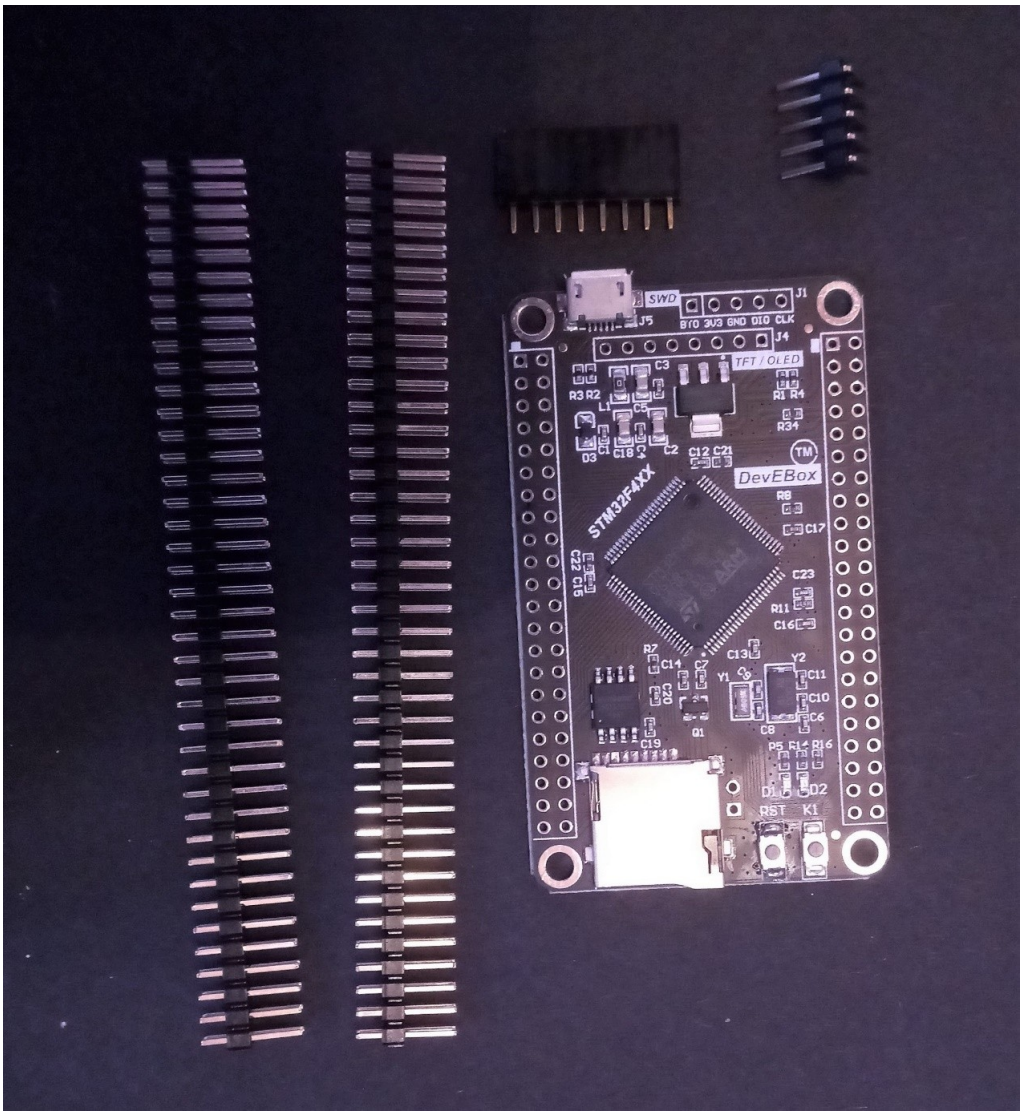


Abb. 407-Miniboard

Es können natürlich auch andere Boards mit dem STM32F407VG/ZG verwendet werden. Möglicherweise gibt es dann aber Konflikte mit Port-Anschlüssen wie z.B. dem Lebenslicht.

Anschlüsse und Konfiguration siehe Anschluss-/Schaltpläne/407MiniBoard.

407ZG-Board

Das 407ZG-Board ist mit dem Prozessor STM32F407ZGT bestückt. Der grösste Unterschied: der Prozessor hat mehr Pins. Die zusätzlichen Pins werden wie folgt benutzt:

Port F ist der parallele Datenport (16Bits) für das TFT-Display mit SSD1963 Graphik-Controller. Das Display wird dadurch deutlich schneller. Der Port kann evtl. auch für andere Aufgaben 'missbraucht' werden.

Port G ist jetzt der 'Relay'-Port, der Port mit den Steuerausgängen. Es bleibt bei 16 Ausgängen. An diesen Port kann das neue Matrix-Keyboard angeschlossen werden.

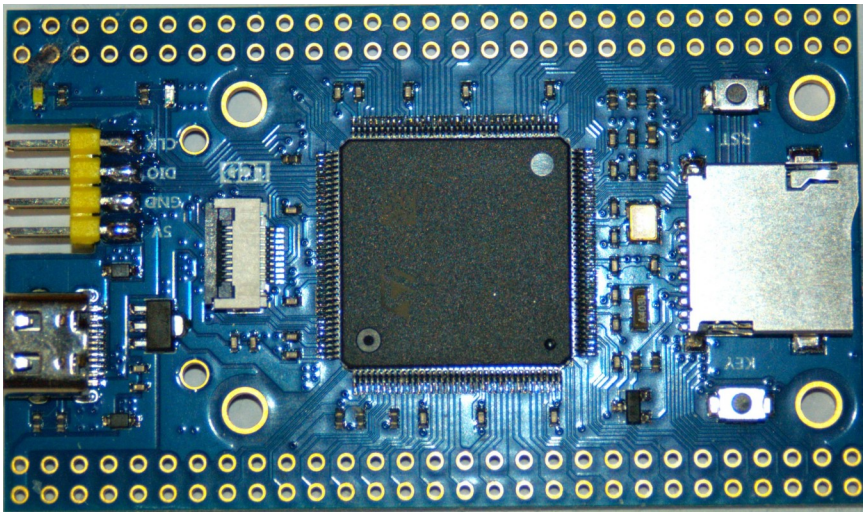
Bei einigen Pins wird die Funktion geändert:

Port E ist jetzt komplett digitaler Eingangs-Port. Es gibt also 16 digitale Eingänge.

Keine Änderung bei seriellen Schnittstellen, I2C- und SPI-Interface, DAC-Ausgängen.

Es gibt 4 PWM-Ausgänge. Die Anzahl der Analogeingänge wird mindestens 4 betragen.

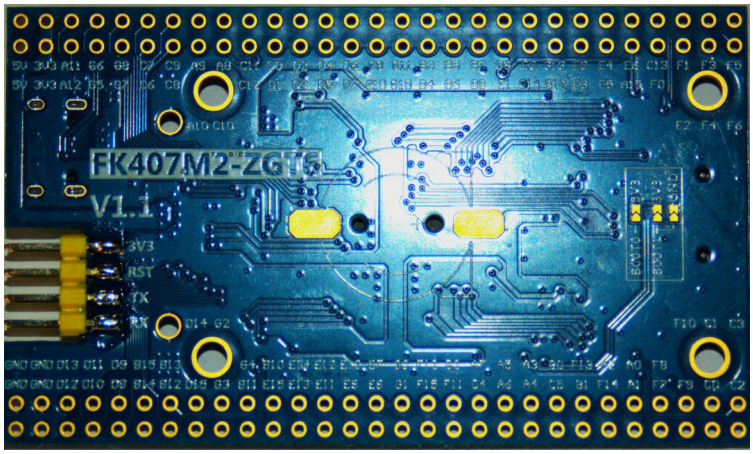
Die erste Sd-Card wird über den SD-Card-Anschluss (SDIO anstatt SPI) betrieben, was die Kompatibilität mit einigen Fabrikaten verbessert sowie die Datenübertragung beschleunigt. Die zweite SD-Card -wie gehabt - über den SPI. Kopieren zwischen den Drives wird z.Z. nicht unterstützt.



FK407M2-ZGT6
V1.1 Board

Vorderseite F407ZG Board

Es gibt auch eine Version V2.0 (schwarze Platine). Bei der schwarzen Platine wird der USB allerdings nicht freigegeben, wenn man den Reset-Knopf drückt. Die Stromversorgung muss unterbrochen werden.
Das funktioniert bei dem V1.1 Board problemlos. Daher wird das hier abgebildete Board empfohlen.
Das 2.0 Board hat allerdings einen Boot0-Taster, was die Programmierung vereinfacht.



Rückseite F407ZG Board *Die Anschlüsse sind beschriftet*

Auf der Unterseite kann ein Batteriehalter für Lithiumbatterie (CR1216) aufgelötet werden.

Black Pill

Last but not least. Das Board für das Steckbrett. Preis vor der Chip-Krise: ca. 4 Euro

Display: 2.4“ TFT 320x240 Pixel, Controller ILI9341, Anschluss SPI, resistives Touchpanel
Info Display: http://www.lcdwiki.com/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402

CPU: STM32F411CEU6, 512Kbyte Flash, 128KByte RAM
Info Board: https://stm32-base.org/boards/STM32F411CEU6-WeAct-Black-Pill-V2.0

Der Controller ist stark abgespeckt und deutlich schwächer auf der Brust. Einen ATMEGA steckt er aber locker in die Tasche. Es gibt ihn in 2 Versionen: mit seriellem Flashspeicher und auch ohne. Vom Basic wird nur die Version ohne serielles Flash Memory unterstützt.

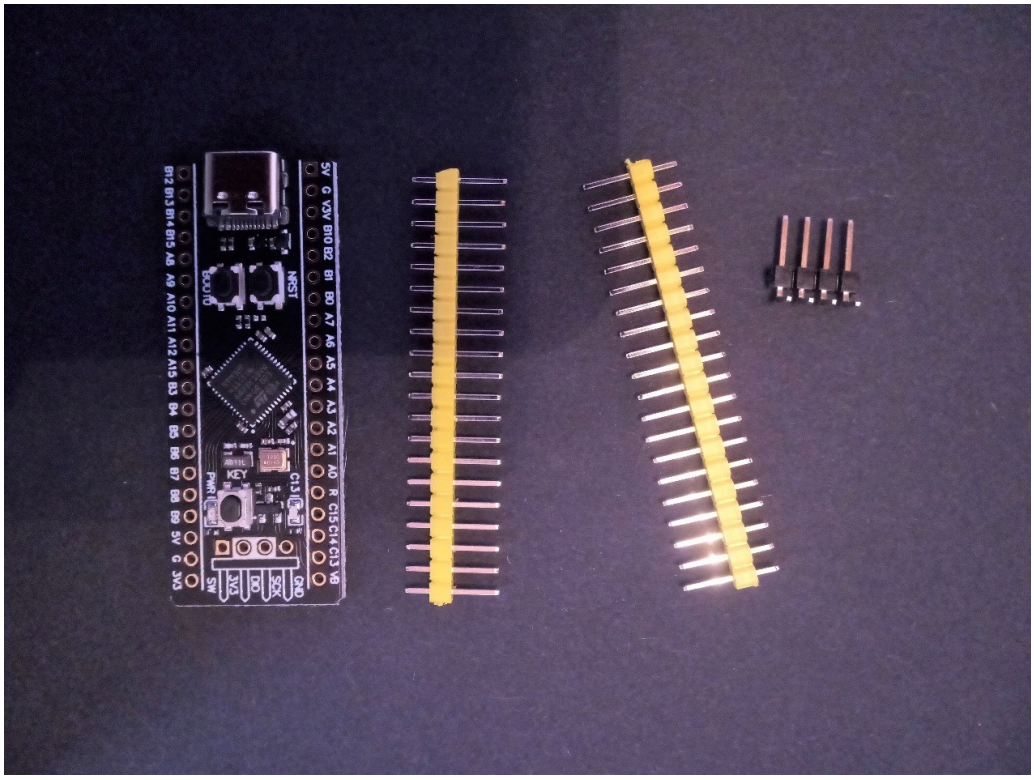


Abb. Black Pill

Anschlüsse und Konfiguration siehe unter Anschluss-/Schaltpläne/BlackPill.

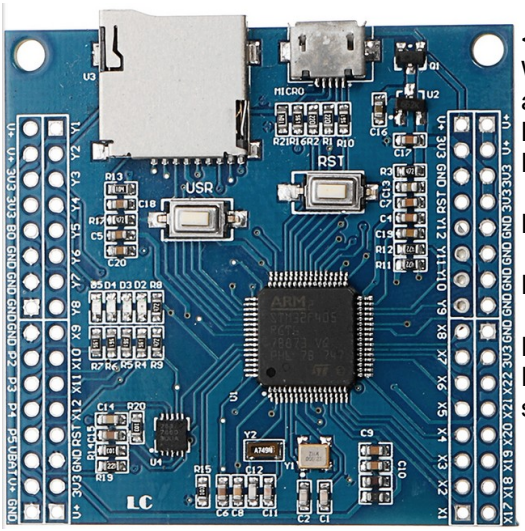
PyBoard

Das Pyboard ist **das** Board für MicroPython. Wegen seiner guten Verfügbarkeit und seines Bekanntheitsgrades habe ich pahlbasic auch für das PyBoard zurecht ‚gebogen'. Es hat weniger GPIOs (Pins) als das MiniBoard oder das F407ZG-Board. Auf ein paar Dinge muss man deshalb verzichten. Es hat aber auch Vorzüge: die SD-Card ist direkt auf dem Board, auch die Hardware für USB-Host-Anschluss, mehrere LEDs und ein Beschleunigungssensor. Es gibt verschiedene Versionen des Boards. Ich beziehe mich auf die Version V1.1, blaue Platine. Ich gehe mal davon aus, das die anderen Versionen elektrisch identisch sind. Micropython ist eine bewährte und tausendfach getestete Firmware. Aber Python ist nicht jedermanns Sache. Vom Leistungsumfang ist die Version, die mit meinem schon etwas betagten Board (von 2021) geliefert wurde, geringer als der von pahlbasic. Das kann inzwischen aber schon ganz anders sein…

Das blaue Board hat 4 16-polige Steckverbinder mit den herausgeführten Prozessor-Pins. Die Anschlüsse wurden recht eigenwillig mit X1...X12, X17...X22, Y1...Y12, P1...P5 bezeichnet. Die übrigen Anschlüsse tragen die Bezeichnungen ihrer Signale und Spannungen.

Wie wird das PyBoard von pahlbasic unterstützt? Es gibt 4 PWM-Ausgänge (die in Relay-Ausgänge oder com2 umgewandelt werden können) und 4 analoge Eingänge, die in digitale Eingänge eingetauscht werden können, weiter gibt es I2C1 und I2C2 (alternativ com4), *einen* SPI-Bus sowie maximal 3 serielle Interfaces. com1 gibt es nicht, die Konsole läuft standart-mässig über den USB.

Ein TFT-LCD mit Touch kann man auch an dieses Board anschliessen und I/O-Erweiterung mit Modbus-Modulen geht ebenfalls. Für WS2812-LEDs hat sich auch ein Pin gefunden ☺.



< Um dieses Board geht es in diesem Kapitel. Wie gesagt schon etwas älter. Es gibt auch eine aktuelle Mini-Version mit den gleichen Pin-Bezeichnungen, sowie Klones mit den Prozessor-Pin-Namen.

Das PyBoard läuft mit einem 12-Mhz-Quarz.

Es bekommt eine eigene Firmware: BasicPyB

Es wird demnächst auch eine Firmware für ein F405RG-Board mit 8MHz (von WeAct Studio – sehr preisgünstig) geben.

Anschlüsse und Beschaltung siehe unter Anschluss- / Schaltpläne.

Sensoren & Sensor Bus

An den I²C-Sensor-Bus können mehrere Sensoren angeschlossen werden. Beim Hochfahren scannt der Basic-Computer diesen Bus nach ihm bekannten Sensoren. Die Liste wird ständig erweitert. Es wird nur die erste Standard I²C-Adresse des jeweiligen Chips erkannt. Chips, die nicht über eine elektronische ID verfügen, werden nur nach ihrer Adresse zugeordnet. Die Adressen sind Hexadezimal.
Wie ich festgestellt habe, vertragen einige wenige Sensoren nicht einmal 100KHz (Standard) Busfrequenz. Werden diese Sensoren beim Bus-Scan erkannt, schaltet der Bus auf 20KHz herunter. Da nur wenige Bytes übertragen werden müssen, fällt diese niedrige Geschwindigkeit nicht ins Gewicht.

HTU31D Relative Humidity (rel. Luftfeuchtigkeit) und Temperatur Sensor Adresse: 40

Einfacher, unproblematischer und genauer Sensor, der auch ohne Treiber, mit Basic-Bordmitteln ausgelesen werden kann. Für noch einfachere Nutzung wird er zusätzlich mit der Funktion sensor() unterstützt.

BME280 Bosch-Sensor für Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchte Adresse: 76
oder
BMP280 Bosch-Sensor für Luftdruck und Temperatur Adresse: 76

Viel Mathematik erforderlich, da der Sensor keinen Prozessor eingebaut hat. Auch dieser coole Sensor wird mit der Funktion sensor() unterstützt, die auch die Berechnungen übernimmt. Der BME280 ist ein elektronisches Pendant zu den analogen 'Wetterstationen' von früher mit Barometer, Hygrometer und Thermometer. Den Anschluss CSB mit VCC/+3.3V verbinden – wählt I²C-Interface aus - und den Anschluss SDO mit Gnd. (wählt Adresse 0x76). Die Kombi BMP280 / HTU31D ist besonders preisgünstig.

SDC41 Air Quality (CO_2) Sensor Adresse: 62

Der Sensor der Firma Sensirion enthält neben dem CO_2-Sensor auch noch einen Temperaturfühler sowie einen Messwertaufnehmer für rel. Luftfeuchtigkeit. Das Beispiel “SCD41.PBAS“ zeigt wie man den Sensor mit Basic-Bordmitteln verwenden kann.
Ein Messwert von ca. 400ppm entspricht frischer Luft, ab 1200ppm ist die Luftqualität suboptimal (Kopfschmerzen). Werte > 1500 bedeuten: bitte dringend lüften! Es kann auch der SDC40 eingesetzt werden.

geplant für 2026:

ADXL345	3-Axen-Motion-Sensor	Adresse: 53
INA219	Strom/Spannung-Sensor	Adresse: 80
BH1750FVI	Ambient Light Sensor (Umgebungslicht-Sensor)	Adresse: 23

Die Boards II. Anschlüsse / Schaltpläne

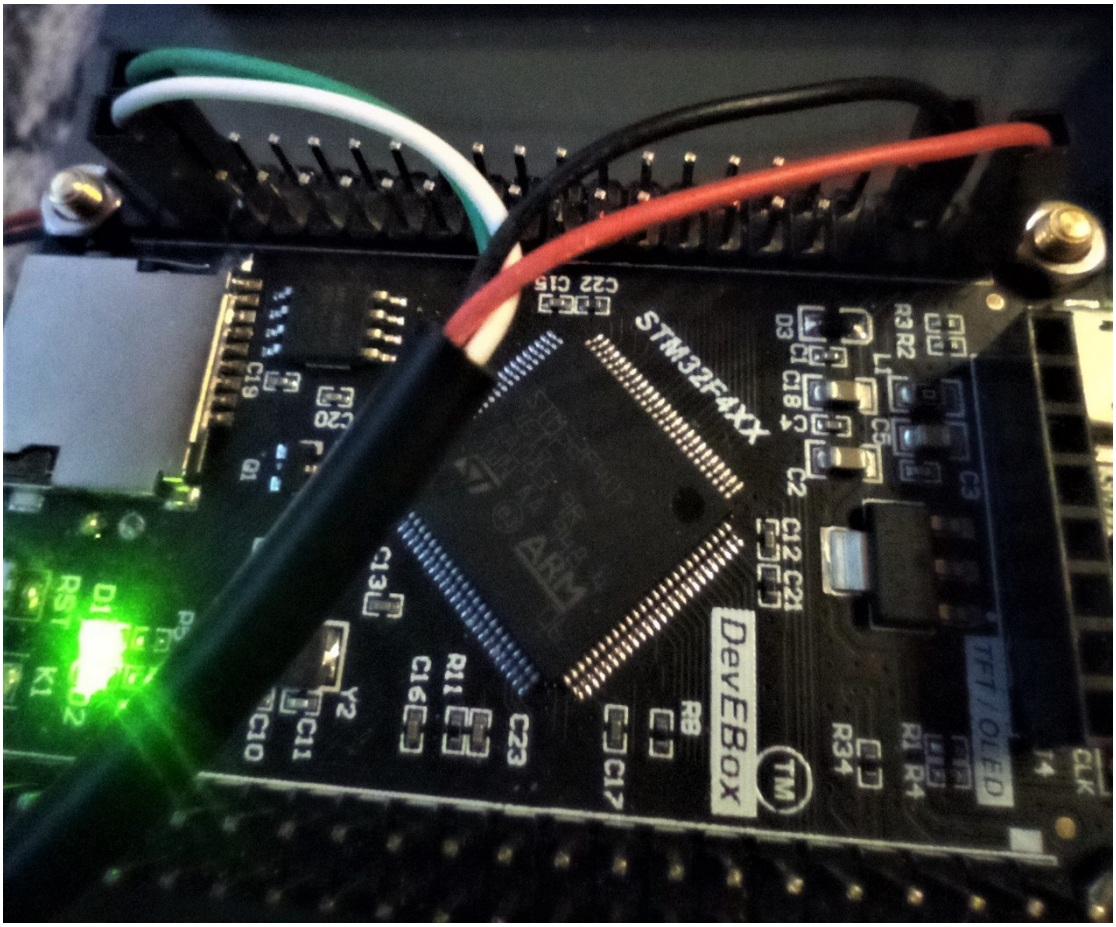
Unter den Links bei den Board-Beschreibungen findet man die Pin-Belegungen der Stecker-leisten. Im Folgenden wird darauf Bezug genommen. Die vorgestellte Hardware wird vom Basic durch spezielle Anweisungen / Funktionen unterstützt.

1.) Das 407-Mini Board:

Konsolen-Anschluss:

Zunächst müssen alle Boards mit einfachen USB-Kabeln mit dem PC verbunden werden (ohne Konfiguration). Windows10/11 erkennt den Basic-Computer als serielles Gerät. In diesem Modus (USB-Konsole) können die gewünschten Änderungen konfiguriert werden. 3V Uhrenbatterie angeschlossen?

Abb. 9 serieller Konsolenanschluss:



Verwendung des *USB-Seriell*-Kabels (USB muss vorher konfiguriert (abgeschaltet) werden, sodass die Konsole auf seriellem Interface 1 liegt)**:**

auf Header 2 (J2 im Foto oben, obere Reihe ungerade Pins, Pin1 ganz rechts)

Ader	Pin	Funktion	
rot:	J2-1 oder J2-2	+5V	
schwarz:	J2-5 oder J2-6	Gnd	
weiß:	J2-40	PB6	Uart1/TX
grün:	J2-39	PB7	Uart1/RX

Achtung! die Pegel auf den Datenleitungen (RX/TX) dürfen 3,3 V nicht übersteigen – bitte nachmessen. Notfalls Schutzmaßnahmen ergreifen! (Widerstände 3K3 jeweils in die beiden Datenleitungen einfügen)

Belegung der beiden Stiftleisten (Firmware Basic407)

Stand: September 2023, Änderungen möglich!

Header1 pins	(J3)	rechts	
1	3V3	vom int. Regler	
2	3V3	vom int. Regler	
3	Gnd	Versorgung	
4	Gnd	Versorgung	
5	Gnd	Versorgung	
6	Gnd	Versorgung	
7	VDDA	- nicht verbinden!	
8	VRef+	- nicht verbinden!	
9	PB14	SPI2/MISO	TFT/Touch
10	PB13	SPI2/SCK	TFT/Touch
11	PB12	Touch_CS (Chip_Select)	
12	PB11	UART3 com4 RX / I2C2/SDA	
13	PB10	UART3 com4 TX / I2C2/SCL	
14	PE15	Touch_Interrupt_Eingang	
15	PE14	TFT_CS (Chip_Select)	
16	PE13	TFT_RS (Daten/Kommando)	
17	PE12	TFT_BLED (Beleuchtung)	
18	PE11	diginp 12	
19	PE10	diginp 11	
20	PE9	diginp 10	
21	PE8	diginp 09	
22	PE7	diginp 08	
23	PB1	TFT_RST (Reset)	
24	PB0	SD-Card_CS	
25	PC5	RS485-RTS	
26	PC4	record Signal-Input (Mono)	
27	PA7	DS18B20-2 Temp.-Sensor	
28	PA6	DS18B20-1 Temp.-Sensor	
29	PA5	DAC2	Audio links
30	PA4	DAC1	Audio rechts
31	PA3	PWM3	
32	PA2	PWM2	
33	PA1	Lebenslicht LED auf Board	
34	PA0	PWM1	
35	PC3	adc4	
36	PC2	adc3	
37	PC1	adc2	
38	PC0	adc1	
39	PC13	ext. Interrupt zukünftige Erw.	
40	PE6	diginp 07	
41	PE5	diginp 06	
42	PE4	diginp 05	
43	PE3	diginp 04	
44	PE2	diginp 03	

Header2 pins	(J2)	links	
1	+5V	Versorgung	
2	+5V	Versorgung	
3	3V3	vom int. Regler	
4	3V3	vom int. Regler	
5	Gnd	Versorgung	
6	Gnd	Versorgung	
7	PD8	Relay 9	
8	PB15	SPI2/MOSI	TFT/Touch
9	PD10	Relay 11	
10	PD9	Relay 10	
11	PD12	Relay 13	
12	PD11	Relay 12	
13	PD14	Relay 15	
14	PD13	Relay 14	
15	PC6	UART6/TX	GPS/com3
16	PD15	Relay 16	
17	PC8		
18	PC7	UART6/RX	GPS/com3
19	PA8		
20	PC9		
21	PA10	WS2812B LED-Anschluss	
22	PA9		
23	PA12	DP USB für Keyboard/Konsole	
24	PA11	DM USB für Keyboard/Konsole	
25	PC10	UART4/TX	MIDI/com2
26	PA15	Flash CS - nicht verbinden!	
27	PC12	USB-Powerswitch für Keyboard	
28	PC11	UART4/RX	MIDI/com2
29	PD1	Relay 2	
30	PD0	Relay 1 (relay.0)	
31	PD3	Relay 4	
32	PD2	Relay 3	
33	PD5	Relay 6	
34	PD4	Relay 5	
35	PD7	Relay 8	
36	PD6	Relay 7	
37	PB5	SPI1/MOSI	Flash-ROM
38	PB3	SPI1/SCK	Flash-ROM
39	PB7	UART1 com1 RX	Konsole
40	PB6	UART1 com1 TX	Konsole
41	PB9	I2C1/SDA Sensorbus Daten	
42	PB8	I2C1/SCL Sensorbus Takt	
43	PE1	diginp 02	
44	PE0	diginp 01 (diginp.0)	

rechts **links**

(Blick auf das Board, Bestückungsseite, SD-Card-Slot links unten)

Die Firmware Basic407 legt den Schwerpunkt auf Steuerungen mit vielen digitalen Aus- und Eingängen. Die Onboard SD-Card wird nicht unterstützt.

Belegung der beiden Stiftleisten (Firmware BasicVG)

Stand: Juni 2026, Änderungen möglich!

Header1 pins	(J3)	rechts	Header2 pins	(J2)	links
1	3V3	vom int. Regler	1	+5V	Versorgung
2	3V3	vom int. Regler	2	+5V	Versorgung
3	Gnd	Versorgung	3	3V3	vom int. Regler
4	Gnd	Versorgung	4	3V3	vom int. Regler
5	Gnd	Versorgung	5	Gnd	Versorgung
6	Gnd	Versorgung	6	Gnd	Versorgung
7	VDDA	- nicht verbinden!	7	PD8	VS1053 RST
8	VRef+	- nicht verbinden!	8	PB15	SPI2/MOSI Touch/SD-Card2
9	PB14	SPI2/MISO Touch/SD-Card2	9	PD10	TFT_R/S / TFT_D/C
10	PB13	SPI2/SCK Touch/SD-Card2	10	PD9	TFT_CS
11	PB12	Touch_CS (Chip_Select)	11	PD12	TFT_RST (TFT-Reset)
12	PB11	UART3 com4 RX / I2C2/SDA	12	PD11	TFT_BLED
13	PB10	UART3 com4 TX / I2C2/SCL	13	PD14	TFT_WR
14	PE15	TFT Data 15	14	PD13	TFT_RD
15	PE14	TFT Data 14	15	PC6	UART6/TX GPS/com3
16	PE13	TFT Data 13	16	PD15	Touch_Interrupt_Eingang
17	PE12	TFT Data 12	17	PC8	SD-Card – nicht verbinden! *)
18	PE11	TFT Data 11	18	PC7	UART6/RX GPS/com3
19	PE10	TFT Data 10	19	PA8	SD-Card – nicht verbinden! *)
20	PE9	TFT Data 9	20	PC9	SD-Card – nicht verbinden! *)
21	PE8	TFT Data 8	21	PA10	RTS2
22	PE7	TFT Data 7	22	PA9	RTS1
23	PB1		23	PA12	DP USB für Keyboard/Konsole
24	PB0	SD-Card2_CS	24	PA11	DM USB für Keyboard/Konsole
25	PC5	USB-Powerswitch für Keyboard	25	PC10	SD-Card – nicht verbinden! *)
26	PC4	record Signal-Input (Mono)	26	PA15	Flash CS - nicht verbinden!
27	PA7	DS18B20-2 Temp.-Sensor	27	PC12	SD-Card – nicht verbinden! *)
28	PA6	DS18B20-1 Temp.-Sensor	28	PC11	SD-Card – nicht verbinden! *)
29	PA5	DAC2 Audio links	29	PD1	CAN-Bus
30	PA4	DAC1 Audio rechts	30	PD0	CAN-Bus
31	PA3	PWM3 / Relay3	31	PD3	VS1053 CS
32	PA2	PWM2 / Relay2	32	PD2	SD-Card – nicht verbinden! *)
33	PA1	Lebenslicht LED auf Board	33	PD5	UART2 com2 TX MIDI
34	PA0	PWM1 / Relay1	34	PD4	VS1053 DREQ
35	PC3	adc4 / diginp4	35	PD7	VS1053 BSYNC
36	PC2	adc3 / diginp3	36	PD6	UART2 com2 RX MIDI
37	PC1	adc2 / diginp2	37	PB5	SPI1/MOSI Flash-ROM
38	PC0	adc1 / diginp1	38	PB3	SPI1/SCK Flash-ROM
39	PC13	WS2812B LED-Anschluss	39	PB7	UART1 com1 RX Konsole
40	PE6	TFT Data 6	40	PB6	UART1 com1 TX Konsole
41	PE5	TFT Data 5	41	PB9	I2C1/SDA Sensorbus Daten
42	PE4	TFT Data 4	42	PB8	I2C1/SCL Sensorbus Takt
43	PE3	TFT Data 3	43	PE1	TFT Data 1
44	PE2	TFT Data 2	44	PE0	TFT Data 0

rechts **links**

(Blick auf das Board, Bestückungsseite, SD-Card-Slot links unten)

Die Firmware BasicVG unterstützt den OnBoard-SD-Card-Slot sowie parallele TFT-LCDs, bietet aber nur noch 3 digitale (Relay) Ausgänge an, die auch noch umkonfiguriert werden müssen.

*) OnBoard SD-Card

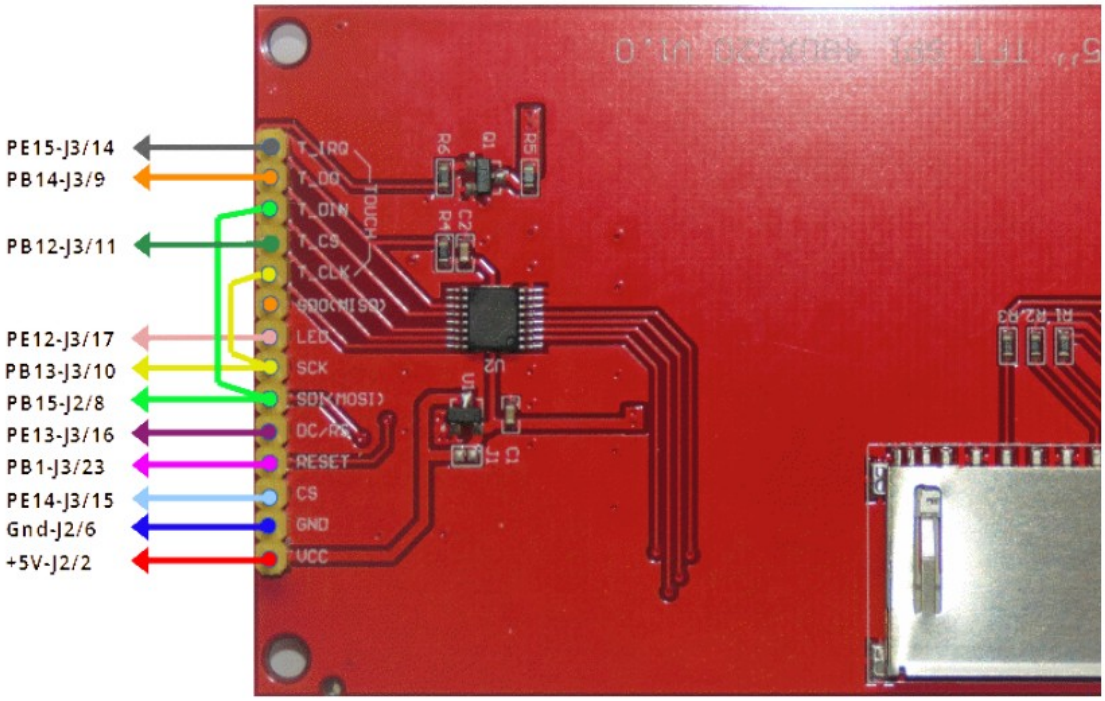
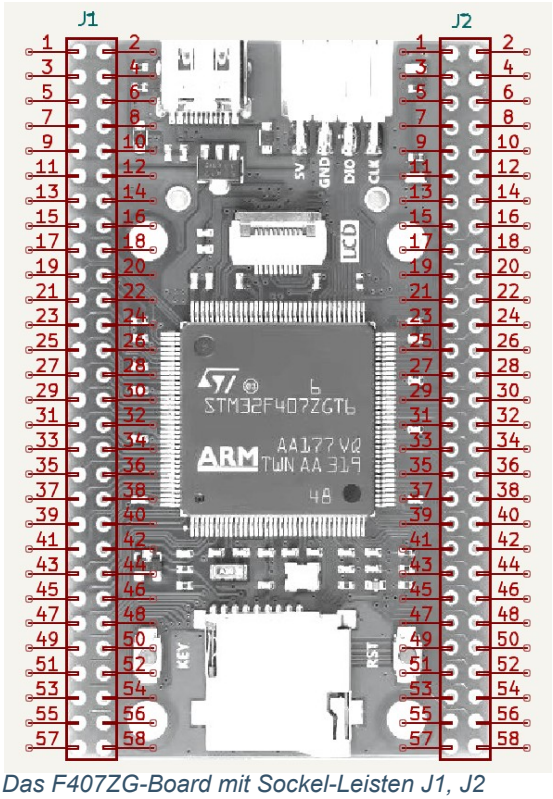


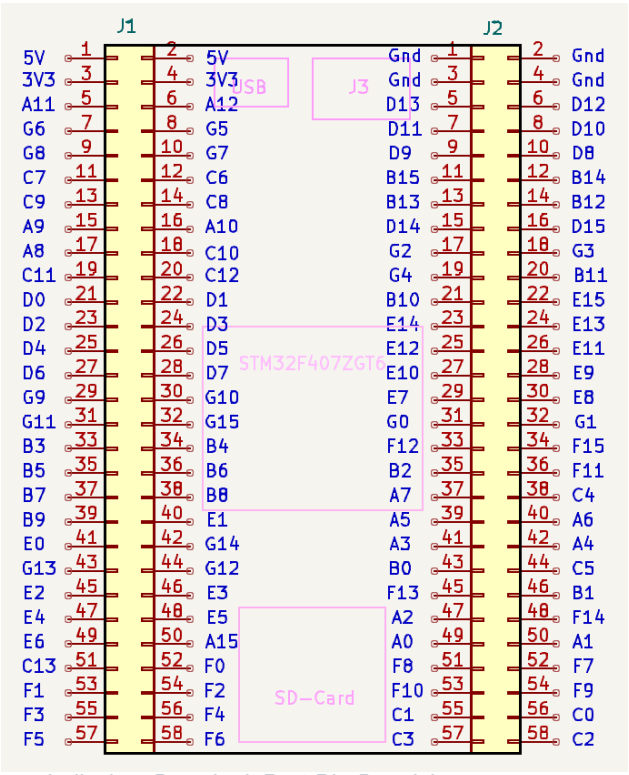
Abb. 10 Rückseite Display-Platine: ILI9488 / ILI9341

Auf dem Display-Board ist ein Pegelwandler sowie ein 3.3V-Regler. Einstellung siehe config. Es gibt auch Displays ohne Regler. Dann VCC mit 3.3V verbinden!!!

2.) Das 407ZG-Board



Das F407ZG-Board mit Sockel-Leisten J1, J2



symbolisches Board mit Port-Pin-Bezeichnungen

Die vielen Anschluss-Pins sorgen dafür, dass man alles gleichzeitig haben kann:

com-Interfaces:

com1:	B6 TX J1/36	com2:	D5 TX J1/26	com3:	C6 TX J1/12	com4:	D8 TX J2/10
(serial Console)	B7 RX J1/37	(MIDI)	D6 RX J1/27	(GPS)	C7 RX J1/11	(Modbus)	D9 RX J2/09

SPI1 (serial Flash):		SPI2 (TFT/Touch/SD):		I2C1 (Sensor-Bus):		I2C2 :	
MOSI:	B5 J1/35	MOSI:	B15 J2/11	SDA:	B9 J1/39	SDA:	B11 J2/20
MISO:	B4 J1/34	MISO:	B14 J2/12	SCL:	B8 J1/38	SCL:	B10 J2/21
SCK:	B3 J1/33	SCK:	B13 J2/13				

PWMs:		Analog in:		TFT-Display:		Sound/DAC :	
pwm1:	A0 J2/49	ad1:	C0 J2/56	Reset (RST):	D14 J2/15	left:	A4 J2/42
pwm2:	A1 J2/50	ad2:	C1 J2/55	CS:	D13 J2/05	right:	A5 J2/39
pwm3:	A2 J2/47	ad3:	C2 J2/58	RS (DC):	D12 J2/06		
pwm4:	A3 J2/41	ad4:	C3 J2/57	WR:	D11 J2/07		
				RD:	D10 J2/08		
				LED/BL	D7 J1/28		
				Touch-CS:	B12 J2/14		
				Touch-Int.:	D15 J2/16		
				Data:	F0 ...F15		

Digital Inputs:	Digital Outputs:	DS18x20 Sensors:		Modbus-RTS :
E0 ...E15	G0 ...G15	A6 J2/40	DS18x20-Bus	RTS1: B1 J2/46
		A7 J2/37	single Sensor	RTS2:
				RTS3:

SD-Card2_CS: B0 J2/43	Record-Pin: C4 J2/38	USB-Power: C5 J2/44	serial Flash-CS: A15 J1/50

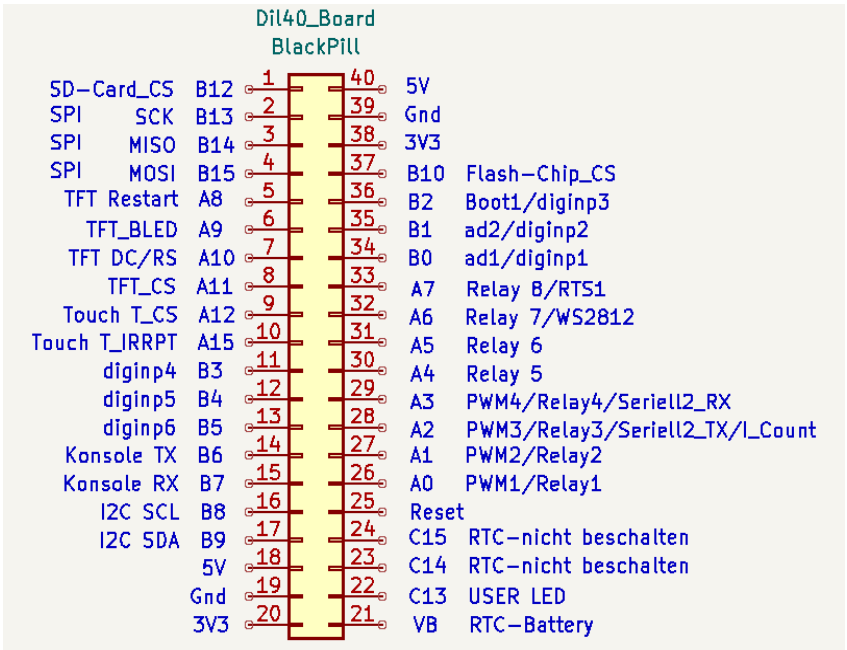
3.) BlackPill

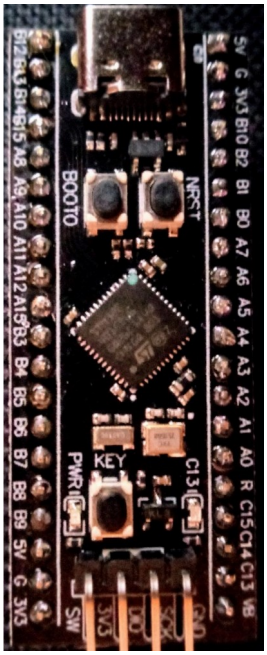
BlackPill ist ein kleines Board im DIL40 Format – dadurch Steckboard (Breadboard) tauglich. Der Prozessor ist ein STM32F411**CE** mit 512KB Flash ROM und 128KB RAM, läuft mit 96MHz. Auch eine Version für den STM32F401**CD** (mit 378KB Flash und 96KB RAM sowie 84MHz) ist in Arbeit (auf diesem Chip können Programme nicht im Flash-ROM gespeichert werden. Es wird die Verwendung der Originalboards von WeAct Studio (mit 25MHz Quarz) empfohlen. Die Beschreibung bezieht sich auf die Board-Version 3.0. Die Boards mit aufgelötetem seriellem Flashspeicher werden nicht unterstützt, es kann jedoch extern via SPI serieller Flash-/EEPROM-Speicher angeschlossen werden (die Pinbelegung von WeAct passt nicht zu meiner Konfiguration). Die Boards erhalten jeweils eine eigene Firmware.

Es fehlt Batterie-gepuffertes RAM (ausser den 80Bytes RTC-RAM für die Konfiguration mit config) - es gibt also auch kein Array Z(). Es fehlt der Zufallsgenerator (rand ist daher die übliche Softwarelösung). Es gibt eine (2) serielle Schnttstelle(n), einen I2C- sowie einen SPI-Bus. Der USB-Anschluss wird nicht unterstützt. Das Textarray T() fehlt. Der µC hat keinen Digital-/Analog-Wandler, also auch keine Soundwiedergabe (und kein Array S()). OneWire-Temperatur-Sensoren werden nicht unterstützt.

TFT-Display und SD-Card sind aber in Funktion und eine RTC sowie einen ADC hat der Chip auch. Die weit geringere Anzahl Pins wurde nach meinem Geschmack auf die verschiedenen Hardwarefunktionen (teilweise Mehrfachbelegungen) verteilt, z.B.: 4 (6) digitale Inputs, 2 analoge Inputs, 4 (8) digitale Outputs, 4 PWM-Ausgänge.

Das Basic ist identisch mit den 'grossen' Lösungen.





Pin-Belegung für das BlackPill-Board, Breadboard-Beispiele folgen demnächst

Die Systemvariable relay entspricht beim F401/F411 dem Port A, die Systemvariable diginp dem Port B, sonst gilt das beim F407 Gesagte.

Für die TFTs sollte wegen der geringeren SPI-Geschwindigkeit auf die kleineren (320x240) Displays mit ILI9341 zugegriffen werden. Die Pins der PWM-Ausgänge lassen sich auch anderweitig z.B. als Relais-Ausgänge, als Impuls-Messeingang oder 2. serielle Schnittstelle nutzen. Die Pins der Analog-Inputs lassen sich auch als digitale Eingänge betreiben.

Schnittstelle 2 aktivieren:

Es reicht, die serielle Schnittstelle com2 zu konfigurieren z.B.: config com=2, 9600 und nach dem nächsten Reset werden die *PWM-Ausgänge* PWM3 und 4 abgeschaltet und stattdessen das serielle Interface com2 auf die Port-Pins A2 und A3 gelegt. Man kann nur die Übertragungsgeschwindigkeit einstellen. Es kann auch für MIDI oder GPS genutzt werden. Die entsprechenden Anweisungen/Funktionen sind nach dem Reset aktiv (natürlich geht GPS und MIDI nicht gleichzeitig über ein Interface ☺).

config com=2, 0 ...und das Interface ist nach dem Reset wieder weg.

Messeingang:

Auf dem BlackPill-Board gibt es den Eingang diginp6 nicht, die Anweisungen set diginp 6 as fcount und set diginp 6 as icount1 sowie set diginp 6 as icount2 funktionieren trotzdem und schalten diese Eingangsfunktionen auf den *PWM-Ausgang* PWM3 (Port-Pin A2). reset diginp 6 stellt die vorherige Pin-Funktion wieder her. Die Anweisungen set und reset wirken sofort ohne Hardware-Reset.

Wird die äussere Beschaltung gestört, wenn der Messeingang vorher ein (PWM-) Ausgang war (z.B. Ausgang trifft auf Ausgang), dann hilft:

config pwm3 as diginp ...und Port-Pin A2 ist nach dem Reset sofort ein Eingang,

PWM3 entfällt.

Relais-Ausgänge 1...4:

Werden nicht alle PWMs benötigt können sie in Relais-Ausgänge umgewandelt werden:

config pwm1 as relay ...wandelt pwm1 in relay 1 um,

pwm2...4 können analog in relay 2 ...relay 4 konfiguriert werden.

config pwm1 as pwm1 ...macht die Umwandlung rückgängig.

Digitale Eingänge 1...3:

Die Analogeingänge ad1 & ad2 werden wie folgt umkonfiguriert:

config ad1 as diginp ...wandelt ad1 in diginp 1 um,
config ad2 as diginp ...wandelt ad2 in diginp 2 um,

config ad1 as ad1 ...macht die Umwandlung rückgängig.
config ad2 as ad2 ...macht die Umwandlung rückgängig.

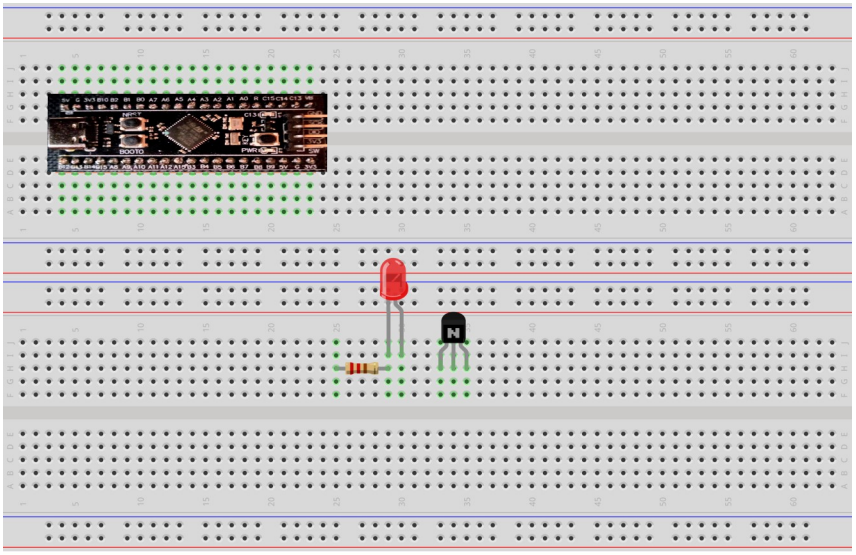
Boot1 muss nicht konfiguriert werden. Es ist bereits digitaler Eingang (diginp3). Er hat nur eine Besonderheit: die Boot1-Funktion. Für diese Funktion ist auf der Platine ein Widerstand von 10K nach Masse eingelötet, weshalb es keinen Sinn macht, einen Pullup für diesen Eingang zu programmieren.

Flash-ROM:

Das BlackPill-Board gibt es in 2 Varianten: mit F411CE-Prozessor sowie mit dem F401CD. Der F411CE hat ausreichend ROM, um dort (wie beim F407) Programme oder Funktionen zu speichern. Der F401CD hat das nicht. Die entsprechenden Anweisungen funktionieren nicht. Es müssen Boards mit 25MHz-Quarz verwendet werden (8MHz-Version auf Anfrage). Das BluePill-Board sowie Boards mit STM32F401CC sind für pahlbasic nicht geeignet.

Hier entsteht demnächst eine kleine Anleitung für den Start mit einem µC.

Damit das Black-Pill-Board auf dem Breadboard läuft, müssen die Stifte von Pin 23 und 24 (C14 und C15) entfernt (abgeknipst) werden. Der RTC-Oszillator kommt mit den Kapazitäten der Breadboardkontakte nicht klar. Die Pins werden aber für pahlbasic eh nicht gebraucht.

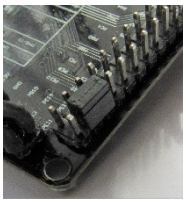


4.) Das DIY-More-Board

Wegen mehrerer Anfragen, ob dieses Board geeignet sei für pahlbasic, habe ich es einer Prüfung unterzogen. Ergebnis:

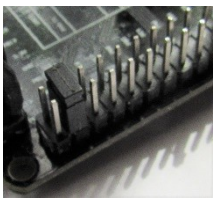
Es hat den gleichen Prozessor wie das 407Mini-Board und auch dieselbe Quarzfrequenz (8 MHz) und pahlbasic läuft natürlich darauf. Es fehlt aber das serielle Flash-ROM (kann man extern nachrüsten: W25Q16) und wie es aussieht: leider auch eine Anschlussmöglichkeit für eine Uhrenbatterie. Daher muss das gesamte Modul ständig bestromt sein – z.B. mit einem 3.7V Lithium-Handy-Akku. 'Ausschalten' kann man dieses Modul dann nur mit der eigens für diesen Zweck hinzugefügten Anweisung sleep, die aber nur den Prozessor in den Schlaf versetzt – für das Abschalten evtl. vorhandener Peripherie (TFT-LCD, Relais usw.) ist der User verantwortlich. Die User-LED ist an PE0 angeschlossen – diginp1. Mit diesen Einschränkungen ist das Board für Bastler brauchbar und wer es 'rumfliegen' hat, mag es gerne nutzen.

Zum Programmieren der Firmware, muss der Bootjumper gesetzt sein:



< Jumper in Boot Position

den Akku mit Diode (1N4004) an 3.3V anschliessen. (nicht im Bild)
Die Steckleiste wurde auf der Unterseite montiert (Beschriftung)



< Jumper in Betriebs-Position

5.) PyBoard

Das PyBoard V1.1 ist im Netz ausführlich beschrieben. Ich kann mich daher hier kurzfassen.

1.) Änderungen wegen der auf dem Board befindlichen Hardware:

com1: pahlbasic verwendet die Port-Pins PB6 und PB7 für com1 – das Pyboard hat hier I2C1 drauf, mit dem Beschleunigungssensor. com1 entfällt daher ersatzlos.
SD-Card: es wird der SDIO-Anschluss verwendet, benötigt 6 zusätzliche Pins, es passen nur Micro-SD-Cards. Übrigens: die neuen Raspberry-SD-Cards (32GB) funktionieren super mit pahlbasic.
Beschleunigungssensor: benötigt 2 zusätzliche Pins PB2 und PB5
User-Switch: liegt auf PB3, PB3 wird von pahlbasic für das TFT-LCD benötigt. Taster bitte nicht drücken, wenn ein LCD angeschlossen ist!
I2C1 und I2C2: die 4k7 Pullup-Widerstände sind schon auf dem Board. Schliesst man Sensoren an, benötigen diese keine weiteren Pullups. (Werden Breakoutboards mit weiteren Pullups eingesetzt, entweder die Pullups entfernen oder nur ein oder zwei Sensorboards anschliessen)

2.) Wo schliesst man was an?

Uhrenbatterie: Bitte eine Lithiumbatterie an **P6** (VBACKUP) und GND anschliessen – sonst gibt es keine Uhr und: die Konfigurationen müssten ständig wiederholt werden.

Sensoren: der Sensor-Bus (I2C1) liegt auf **X9** (PB6/SCL) und **X10** (PB7/SDA), Spannungsversorgung für die Sensoren kann man an 3V3 (+) und GND (-) anschliessen.
Ein weiterer I2C-Bus (I2C2) liegt nach Änderung der Konfiguration auf **Y9** (PB10/SCL) und **Y10** (PB11/SDA). Siehe unten (com4).

pwms: pwm1 an **X1** (PA0), pwm2 an **X2** (PA1), pwm3 an **X3** (PA2), pwm4 an **X4** (PA3).

relay1...4: liegen wegen der Doppelnutzung der Pins ebenfalls auf **X1...X4** (nach Umkonfiguration).

ad1...4: (analoge Eingänge) liegen auf **X19...X22**

diginp1...4: findet man ebenfalls auf **X19...X22**, wenn man die analogen Eingänge in digitale umgewandelt hat.

com2: (MIDI) nach Änderung der Konfiguration liegt com2 auf **X3** (PA2/TX) und **X4** (PA3/RX). TX/X3 ist die Sendeleitung und RX/X4 die Empfangsleitung, pwm3 und pwm4 sind dann weg.

com3: (GPS) liegt fest auf **Y1** (PC6/TX) und **Y2** (PC7/RX). TX/Y1 ist die Sendeleitung und RX/Y2 die Empfangsleitung.

com4: liegt auf **Y9** (PB10/TX) und **Y10** (PB11/RX). TX/Y9 ist die Sendeleitung und RX/Y10 die Empfangsleitung. com4 kann in **I2C2** umgewandelt werden, siehe oben.

spi2: liegt auf **Y6** (PB13/SCK), **Y7** (PB14/ MISO) und **Y8** (PB15/ MOSI). An diesen spi werden TFT-LCD, ser.Flash-Speicher, 2. SD-Card etc. angeschlossen. spi1 entfällt. Siehe auch das Kapitel SPI (Bus) weiter unten.

dac: dac1 auf **X5** (PA4/ linker Soundkanal) und dac2 auf **X6** (PA5/ rechter Soundkanal)

Record Input: an **X11** (PC4/ Rec.In). Bitte unbedingt den Abschnitt record-Pin-Anschluss beachten.

WS2812 LED: liegt auf **X18** (PC13)

DS18X20-1: Temperatur-Sensoren-Bus auf **X7** (PA6/ OneWireBus). Siehe auch convert, sensor(), sensor$ und DS18x20 One-Wire-Temperatur-Sensoren-Bus.

DS18X20-2: Temperatur-Sensor-Anschluss auf **X8** (PA7/ OneWireTest). Siehe auch convert,

sensor(), sensor$ und DS18x20 One-Wire-Temperatur-Sensoren-Bus.

RTS1: die Senderichtungs-Umschaltung für RS485 (Modbus) liegt auf **P5** (PA13/ RTS1)

Das blaue Board unterstützt den USB-Host-Modus nicht mit zusätzlicher Hardware, zudem benötigt es eine externe Versorgung z.B. 5V, wenn ein Display angeschlossen wird (V+ vom USB ist wegen der Diode D1 zu schwach, um belastbare 3,3V zu erzeugen). Das Original-PyBoard verfügt zumindest über die USB-Hardware. Ob man sie nutzt, ist eine andere Frage.

Wie man pwm-Ausgänge in Relay-Ausgänge oder analoge Eingänge in digitale umwandelt, wie man com2 startet und auch die Messeingänge aktiviert siehe BlackPill-Board (kleiner Unterschied: es gibt 4 PWMs und 4 analoge Inputs). Wie I2C2 statt com4 konfiguriert wird, siehe config i2c2.

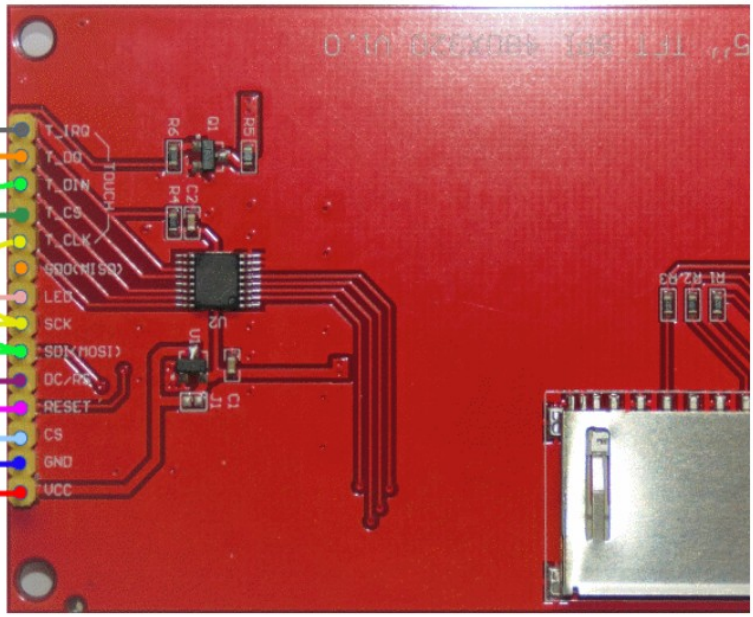
In den Bootmodus versetzt man dieses Board, in dem man **P1** (Boot0) mit 3V3 verbindet und Reset drückt. Die neue Firmware 'BasicPyBV1xx.HEX' wird dann gemäss der Beschreibung weiter oben (Wie kommt das Basic in den Controller-Chip?) geflasht.

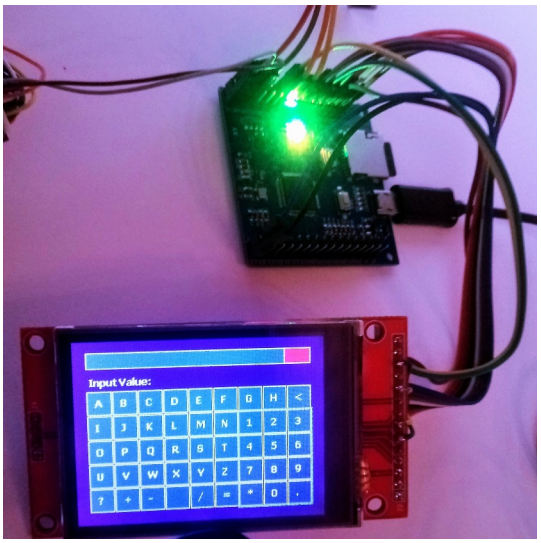
Für erste Tests steht als Speicher-Medium die SD-Card auf dem Board zur Verfügung. SPI-Displays schliesst man wie folgt an:

Anschluss des Displays:

Signalname	PIN
Touch_IRQ	P3
SPI2-MISO	Y7
Touch_CS	Y5
pwm1	X1
SPI2-SCK	Y6
SPI2-MOSI	Y8
TFT_RS	Y4
TFT_Reset	X17
TFT_CS	Y3
	GND
	3V3

z.B. **ILI9488**



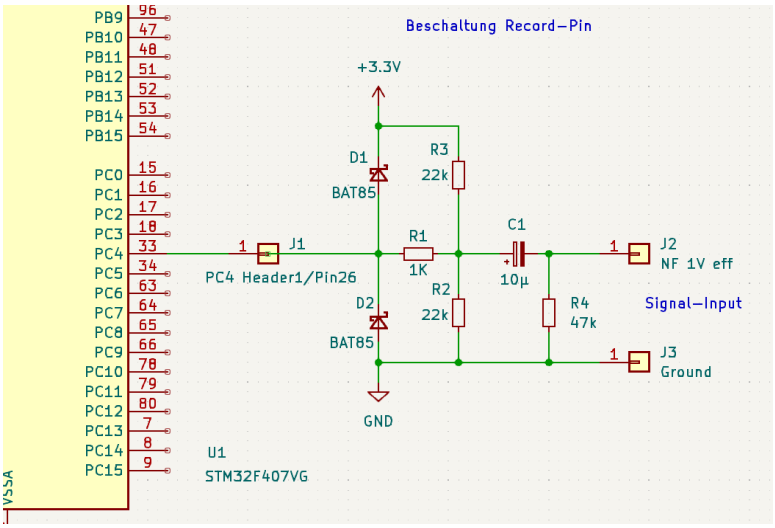


Die SD-Card auf dem Display wird nur eingesetzt, wenn ein zweites Drive benötigt wird. Im Prinzip kommt man auch ohne den Flash-Memory-Chip aus.

Für erste Tests habe ich das Board nur mit Dupont-Wires mit dem Display verbunden.

Läuft schon mal.

Die meisten Hardware-Funktionen sollten schon arbeiten. Weitere Tests folgen.



Anschluss-Bild Aufnahme-Pin (nur F405/7 µCs)

Minimale Beschaltung des NF-Aufnahme-Anschlusses, rein passiv. Eingangswiderstand ca. 10k. Ein Mikrofon lässt sich z.B. mit Hilfe des Mikrofonverstärkers (siehe Website/Projekte) anschliessen.

Die Schottky-Dioden auf keinen Fall weglassen! Man kann auch Schottky-Gleichrichter-Dioden wie die 1N5817 verwenden.

Port-Ausgänge

Die Portausgänge sollten nicht mit mehr als 4 mA belastet werden (wegen des max. Stroms auf den Versorgungsanschlüssen der CPU). Noch sicherer wäre ein max. Strom von 1 mA. Damit kann man natürlich allenfalls stromsparende LEDs einschalten. Für etwas mehr Power kann man die 16 "Relais"-Ausgänge mit zusätzlichen Transistoren etwas 'verstärken'. Die folgenden Beispiele sind galvanisch *nicht* vom CPU-Board getrennt. Beim Anschluss ist also gewisse Vorsicht geboten. Der einfachste Powerschalter ist ein Transistor, der nach Masse schaltet**:**

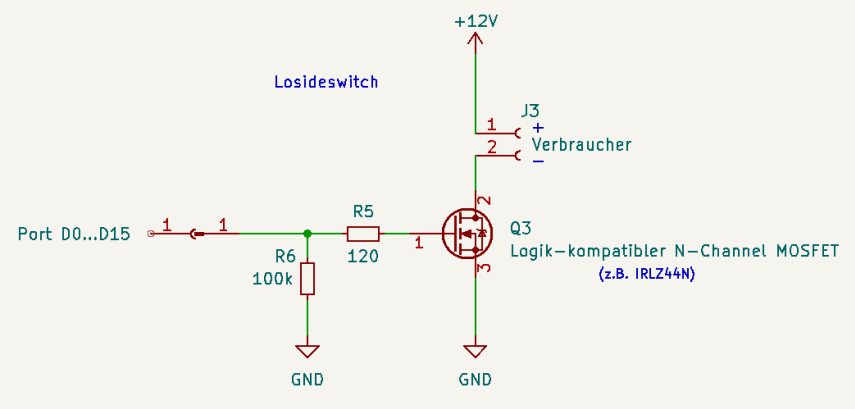


Abbildung: LoSideSwitch Port D0 entspricht Relay1, D15 entspricht Relay16

Da die Transistorwerte etwas streuen, jeden Transistor vor Einbau testen, ob er bei 3V Gatespannung sicher schaltet (garantiert sind nämlich nur 4V). Diese Schaltung funktioniert auch mit höheren Spannungen (bis 40V und < 5A). Und**:** 16 Stück nehmen nicht viel Platz ein.

Dieser Schalter ist optimal, wenn unterschiedliche Spannungen geschaltet werden müssen. Jeder Transistor kann "seine eigene" Spannung schalten. Da nur ein Transistor involviert ist, ist die Schaltgeschwindigkeit hoch. Der Verbraucher darf selbstverständlich auch ein Relais oder Schütz sein für noch höhere Ströme oder um Wechselspannungen zu schalten. R5 ist als Schutz vor Stromspitzen bei Potentialwechsel und hohen Gatekapazitäten vorgesehen – eventuell auf 1k erhöhen.
Profis können die Ausgänge des Controllers natürlich auch in Opendrains umkonfigurieren und den Transistor mit 5V sicher ansteuern.

Ist für sämtliche Verbraucher eine einheitliche Spannung vorgesehen (gilt nur für integrierte Mehrfachschalter), kann der Schalter auch im positiven Ast werkeln**:**

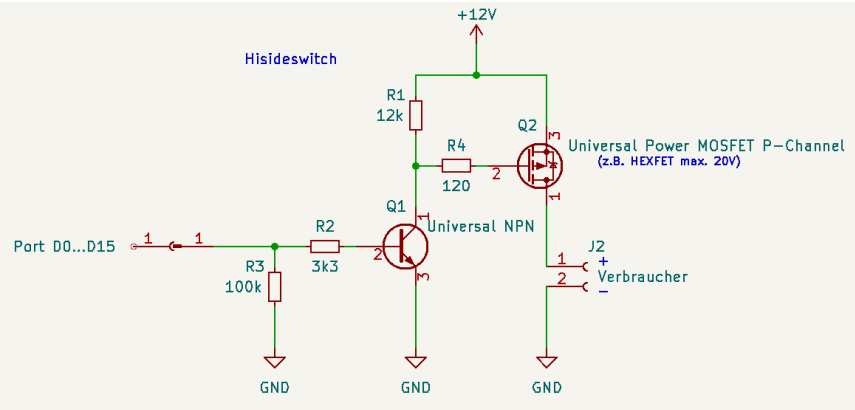


Abbildung: HiSideSwitch Universal NPN z.B.: BC807

Die P-Kanal MOSFETs eignen sich oft nur bis 20V. Sämtliche PIN-Angaben sind nicht bindend. Bitte dem Datenblatt des jeweiligen Transistors entnehmen. Die 2 Transistoren schalten etwas langsamer als die obere Schaltung. Der bipolare Transistor schaltet ab 0.7V.

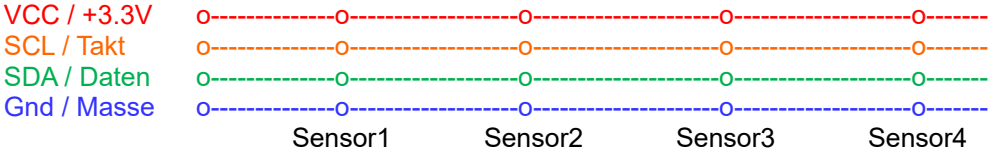
Für beide Schaltungsvarianten gibt es integrierte Lösungen (meistens für mittlere Ströme 500mA...1A). Auch galvanisch getrennte Schalter (Solid-State-Relays für Gleich- oder Wechselspannung) sind einsetzbar. Bitte immer die max. Strombelastbarkeit des Controllers im Auge behalten.

Der Sensor-Bus



BME280 Sensor

Der I2C-Sensor-Bus besteht aus 4 Leitungen:

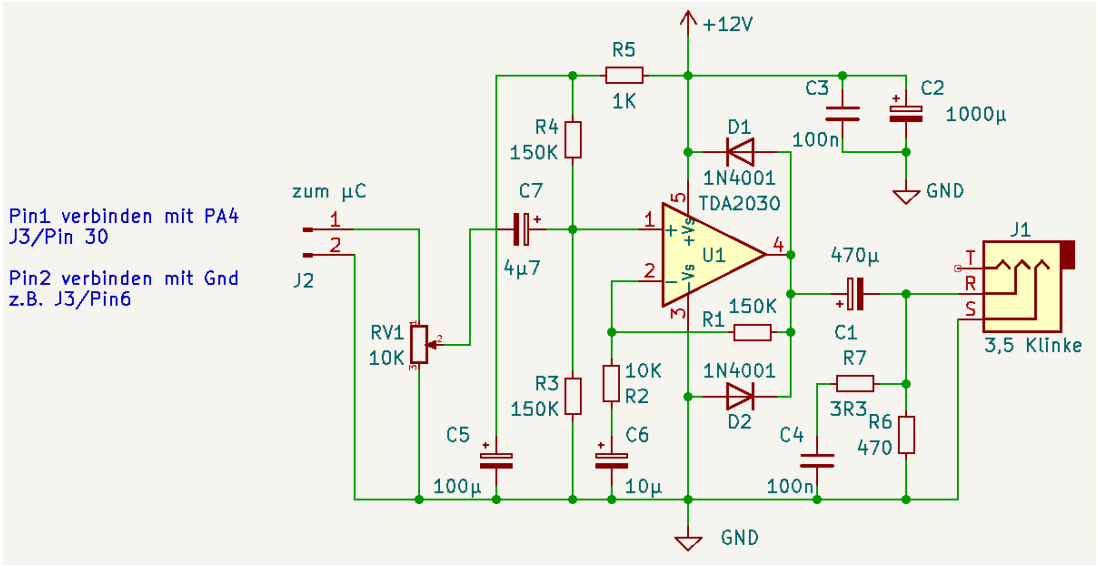


Jeder Sensor hat Anschlüsse mit den Bezeichnungen VCC, Gnd, SDA und SCL, die mit den gleichnamigen Anschlüssen des Sensor-Busses verbunden werden. Am rechten Ende des Busses werden die Leitungen SDA und SCL bei Bedarf *) jeweils mit 10KOhm-Widerständen nach VCC / +3.3V verbunden. Die linke Bus-Seite wird mit den entsprechenden Anschlüssen der Stiftleiste Header2 (J2) des CPU-Boards verbunden:

VCC→ J2/3, SCL→ J2/42, SDA→ J2/41, Gnd→ J2/5

Stiftreihe J2 ist links (mit Blick auf die Komponentenseite des 407Mini-Boards, SD-Karten-Slot links unten).
*) Auf vielen Sensor-Breakout-Boards sind die Widerstände bereits integriert.

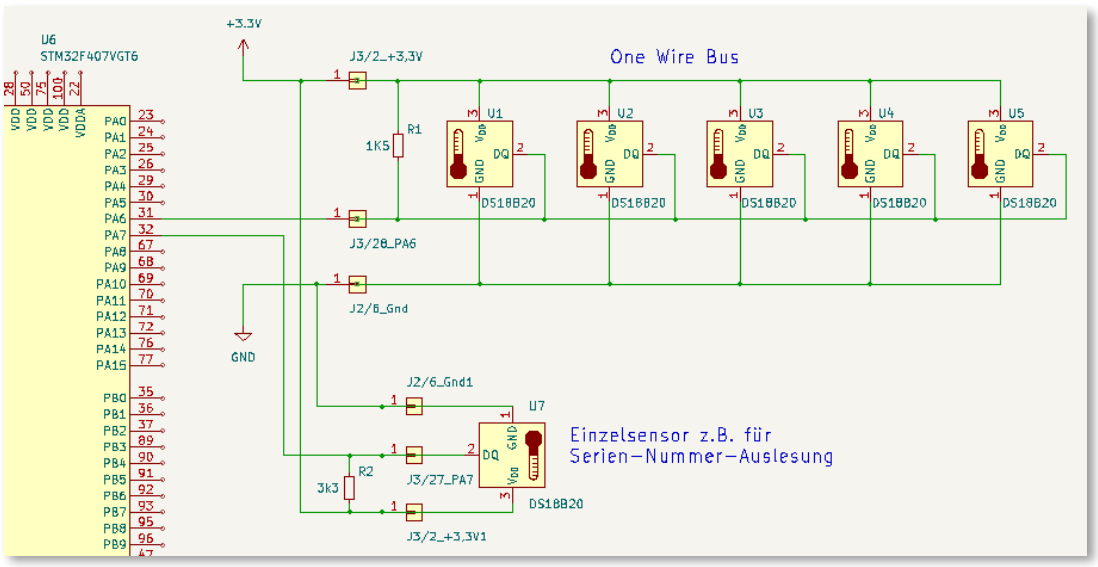
Audio-Anschluss:



Es wird der Anschluss eines Verstärkers empfohlen: Darstellung Beispielschaltung rechter Kanal

Ich habe auf meinem "Entwicklungsboard" 2 kleine Verstärkermodule für die Audioausgabe eingesetzt. Die Schaltung dürfte in Etwa der obigen entsprechen. Die winzigen Kühlkörper lassen nur Kopfhörer zu. Die Audio-Ausgänge am µC sind Port-Pins PA4 und PA5 (Stereo). (beim 407-Mini-Board J3 / Pin 30 und Pin 29). Es funktionieren aber auch andere kleine Breakoutboards oder Eigenbauten mit kleiner Leistung mit min. 10K Eingangsimpedanz. Die Ausgangsspannung des µC-Boards liegt bei ca. 1V eff. und hat eine Gleichspannungskomponente von 1,6V, die abgetrennt werden sollte (macht C7) – evtl. einen weiteren Kondensator zwischen RV1 und Pin1 von J2 einfügen (reduziert Knacken).

Schaltplan des One-Wire-Busses:

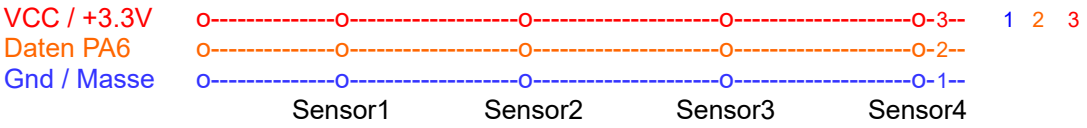


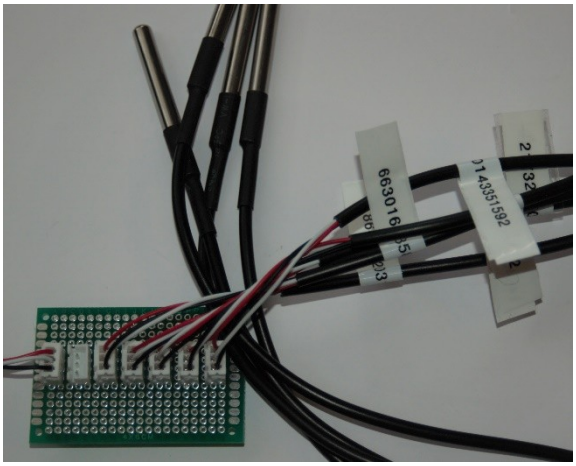
Bitte beachten: U7 ist rotiert dargestellt (im Vergleich zu U1...U5), andere Anschlußfolge beachten!

DS18S20



Der One-Wire-Bus besteht (wie der Schaltplan zeigt) aus 3 Leitungen:





Praktische Ausführung eines Testaufbaus

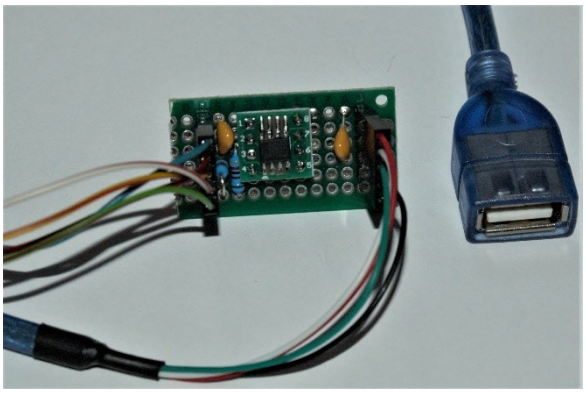
Daten (J3/28) und VCC mit 2k7 *) Widerstand verbinden. Bei den Sensoren mit Anschlusskabel sind die rote Leitung mit VCC, die weisse Leitung mit Daten und die schwarze Leitung mit Gnd zu verbinden.

An PA7 (J3/27) wird ein einzelner Sensor entsprechend angeschlossen.

*) Abhängig von der Anzahl der Sensoren. Funktioniert die Übertragung nach Hinzufügen weiterer Sensoren nicht mehr, Widerstandswert verringern (1k funktioniert auch noch)

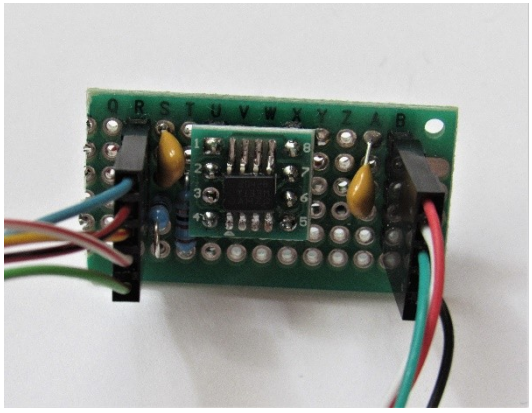
USB-Keyboard

Ein Computer ohne Tastatur? Geht natürlich nicht. Es sollte natürlich eine handelsübliche USB-Tastatur verwendbar sein. Alles was es dazu braucht, ist ein kleines Zusatzplatinchen:



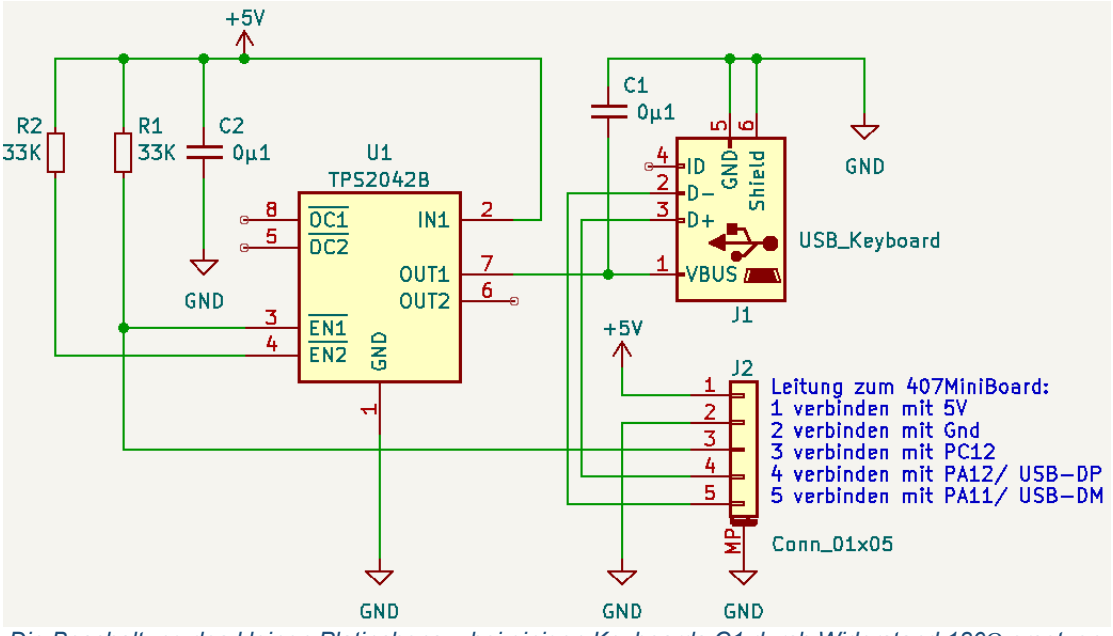
Dieses kleine Platinchen ist notwendig, damit der USB-Host-Anschluss die 5V Spannungsversorgung ein- und ausschalten kann. Es wird zwischen den USB-Anschluss (auf dem Controllerboard) und das Keyboard geschaltet.
(Damit sorgt die Firmware für einen definierten Start des Keyboards. Bei einigen Fabrikaten muss mehrmals gestartet werden.)

Leider ist der TPS2042B nur als SMD erhältlich. Ich habe ihn auf eine kleine SOP8-Adapterplatine gelötet, die dann wie ein Through-Hole-Bauteil einsetzbar ist:



Der USB-Anschluss muss für den Einsatz des Keyboards konfiguriert werden oder auch nur eingeschaltet.

Der TPS2042B ist lediglich ein (2) Schalter, der die 5V-Spannung für den USB einschaltet. Er enthält praktischerweise auch noch einen 500mA Strombegrenzer und einen Übertemperaturschutz. Im Prinzip täte es auch einfach nur ein Transistor. An OC1 kann eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen werden (gegen +5V), um Kurzschlüsse oder Überströme anzuzeigen:



Die Beschaltung des kleinen Platinchens – bei einigen Keyboards C1 durch Widerstand 180Ω ersetzen.

Natürlich kann der USB nur einem Herrn dienen. Die Konsole wird auf Schnittstelle 1 geleitet. Die Funktion wird nur für das K340 und das K400+ von logitech (ohne die Mausfunktion) garantiert. Neuere Keyboards sind problematisch, die warten auf mir unbekannte Daten, manche Tastatur funktioniert dann doch nach einigen Sekunden.

Eigenständiger Computer



In einer Tablet-Hülle mit USB-Tastatur ...

steckt ein kleiner in Basic programmierbarer Computer für Unterwegs. Strom liefert eine Powerbank für einige Stunden Programmierspass – oder einfach nur Musik hören.

pahlbasic macht's möglich.

Diese USB-Tastaturen benötigen die kleine Zusatzplatine nicht, was die Konstruktion noch einfacher macht. Tastatur einfach in den USB-C Anschluss auf dem F407ZG-Board stecken (mit Adapter Mikro-USB auf USB-C) und fertig.



Einen Designpreis wird es nicht gewinnen. Die Funktion ist mir persönlich wichtiger.

Mein Zuhause hat noch mehrere andere Gerätchen auf Lager, mit einem Basic-Computer-Herz. Vielleicht stell ich sie noch vor.

Matrix-Keyboard

Zu einem Selbstbau-Computer gehört vielleicht auch eine DIY-Tastatur?! Ab Version 1.20 unterstützt pahlbasic Matrix-Tastaturen, die direkt an den Controllerchip angeschlossen werden. Dafür muss man aber den Relay-Port ‘opfern’ . Für einfache Ein/Aus-Leitungen sind die Portpins aber ohnehin etwas schade, dafür stehen doch I2C- oder SPI-Chips zur Verfügung.

Ich hatte einmal ein elektronisches Musikinstrument, da war jede der 61 Tasten an einen µC-Portpin angeschlossen. Also 61 Portpins nur für die Tasten. Die Tasten lassen sich so verzögerungsfrei auslesen.
So viele Portpins stehen bei pahlbasic nicht zur Verfügung. Wir wollen nur einen Port also maximal 16 Pins für eine komplette Tastatur verwenden. Da kommt die Matrix ins Spiel. Die maximale Anzahl Tasten die man an eine Matrix mit 16 Pins anschliessen kann, sind 8x8 =64 Tasten. Das reicht für eine einfache Computertastatur oder ein übliches kleines Musik-Keyboard mit 61 Tasten. Ein DX7 wird es daher eher nicht… Das Auslesen der 64 Tasten dauert nur ein paar µs. Der Timer-Interrupt scannt das Keyboard alle 5ms. Für Computer-Tastaturen sollte das reichen, bei Musikinstrumenten bin ich mir nicht sicher.

Es sind verschiedene Matrix-Konfigurationen möglich. Wenn man eine Eigenkonstruktion bauen will, ist man ja frei bei der Anzahl und Anordnung der Tasten. Will man eine vorhandene Tastatur einsetzen, ist etwas Reverse-Engineering nötig.

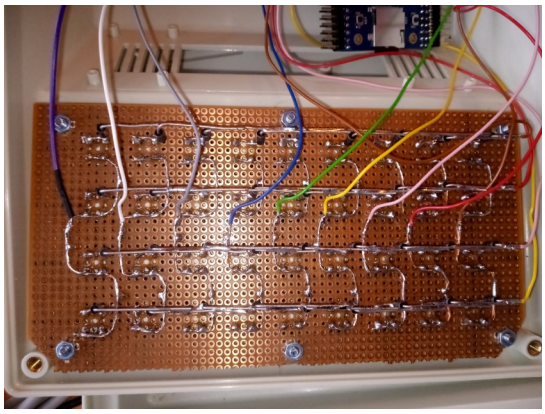
1.) Die grobe Konfiguration der Matrix macht man mit config keypad. Man wählt eine Matrix aus, die den eigenen Anforderungen am ehesten entspricht. Das ‘Angebot’ reicht von 4x4 bis 8x8 Tasten. Es muss nicht jede Matrix-Kreuzung mit einer Taste beschaltet werden.

2.) Die Belegung jeder einzelnen Taste mit Zeichen oder Funktionen lässt sich mit der Anweisung key durchführen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Programm-gesteuert oder interaktiv.

3.) Ist die Tastatur ausreichend getestet kann man sie mit config usb einschalten. Soll die Tastatur als Klaviatur dienen, kann man Schritt 2.) überspringen.

Versuchsaufbau einer Matrixtastatur



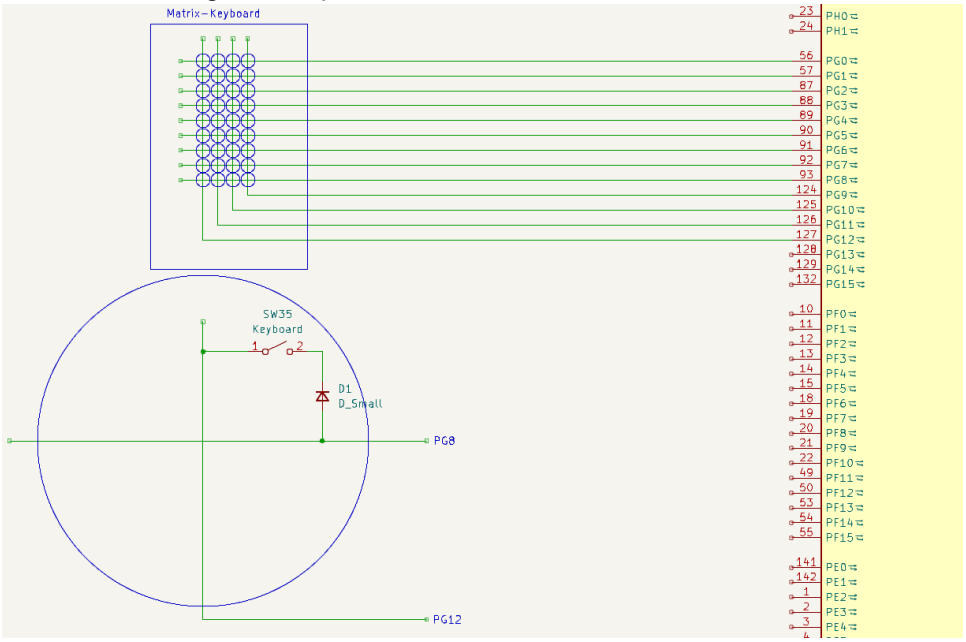


mit nur 36 Tasten (4x9) aber allen nötigen Zeichen und Funktionen durch Dreifach-Belegung.

Mehr Tasten – mehr Komfort, 5x10 Tasten sind wohl das Minimum einer Tastatur für pahlbasic. Dann haben auch die Ziffern eine eigene Reihe. Eine vollwertige PC-Tastatur (78...105) Tasten) ist zur Zeit (noch) nicht möglich.
Wie man auf dem linken Foto (schlecht) sehen kann, habe ich die Ziffern rechts in einer Art Nummernblock als 3. Belegung angeordnet. Auf dem rechten Foto erkennt man die Matrix-Verdrahtung, die der Einfachheit halber genau der Tasten-Anordnung entspricht. Die waagerechten Verbindungen entsprechen elektrisch den *Spalten* im Schaltplan, die senkrechten den *Zeilen*.
Hat man sich eine Matrix-Konfiguration mit config keypad ausgesucht, wird es Zeit sie in

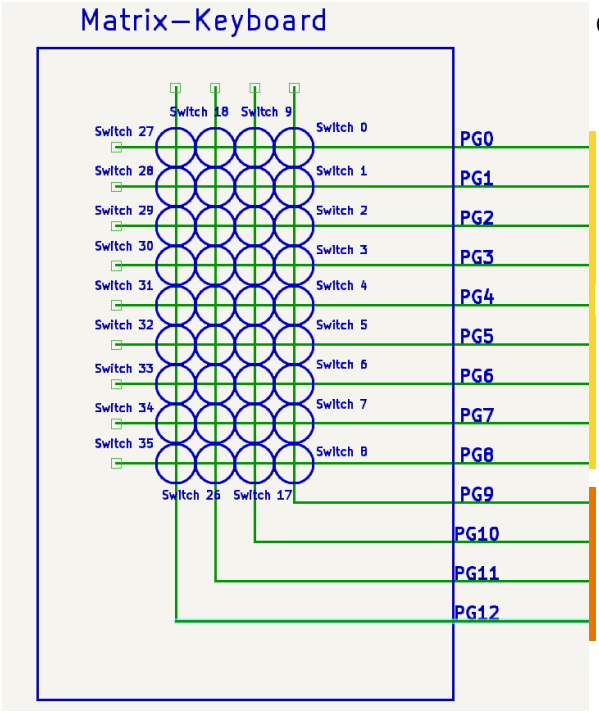
Hardware umzusetzen, dann kann es mit der Software weitergehen.

Nun zur Schaltung als Beispiel die 4x9 Matrix:



Schaltbild der Tasten-Matrix - Kleinsignal Schottky-Dioden verwenden z.B.BAT46

Die 36 blauen Kreise enthalten jeder den Taster und die Diode, wie in der Auschnitts-vergrösserung dargestellt. 4X9 bedeutet 4 Port-Ausgänge (Spalten) und 9 Port-Eingänge (Zeilen). Es wird stets bei Portpin 0 mit den Eingängen begonnen, direkt hinter dem letzten Eingangs-Portpin (PG8) starten die Ausgänge (hier PG9...PG12), die in diesem Beispiel low active sind (Die Kathoden der Dioden sind mit den Ausgängen verbunden).



Nummerierung der Tasten

Controller ist hier der STM32F407ZGT

Eingänge PG0...PG8, (PD0...PD8 beim STM32F07VG nur MiniBoard)

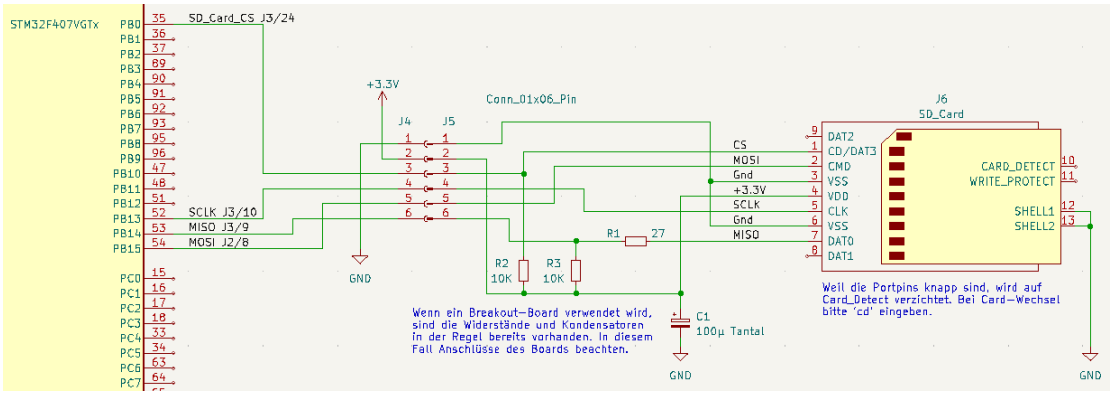
9 Zeilen

Ausgänge PG9...PG12, (PD9...PD12 beim STM32F07VG)

4 Spalten

PG13, PG14, PG15 sind weiter als Relay-Ausgänge nutzbar.

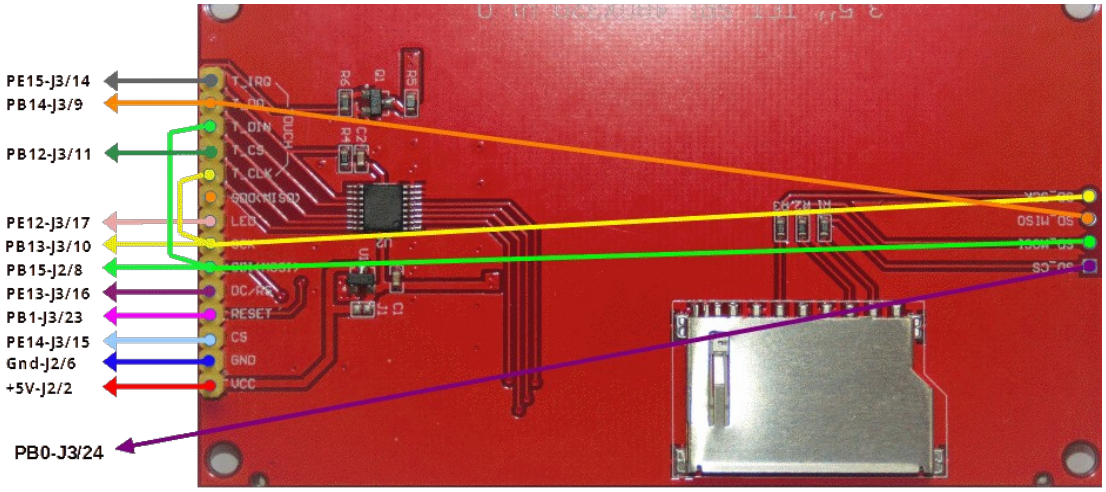
Wie das Matrix-Keyboard musikalisch genutzt werden kann, wird hier demnächst gezeigt.



Anschluss der SD-Card (Signal-Bezeichnungen beziehen sich auf das 407Mini-Board)

Die SD-Card benötigt im Prinzip nur den SPI-Bus (Nr.2) sowie ein Chip_Select-Signal und Spannungsversorgung. Die Busleitungen so kurz wie möglich halten. Auf das Card-Detect-Signal wird verzichtet, d.h. ein Kartenwechsel wird nicht automatisch erkannt. Viele Breakout-Boards haben dieses Signal auch nicht.
Ist die SD-Card beim Hochfahren des Basic-Computers eingesteckt, wird sie detektiert und initialisiert. Nach einem Wechsel der Karte bitte cd auf dem Terminal eingeben.

Es kann auch der SD-Card-Adapter auf dem TFT-Display verwendet werden, der SD-Slot auf dem µC-Board (407Mini-Board) darf leider nicht benutzt werden**:**



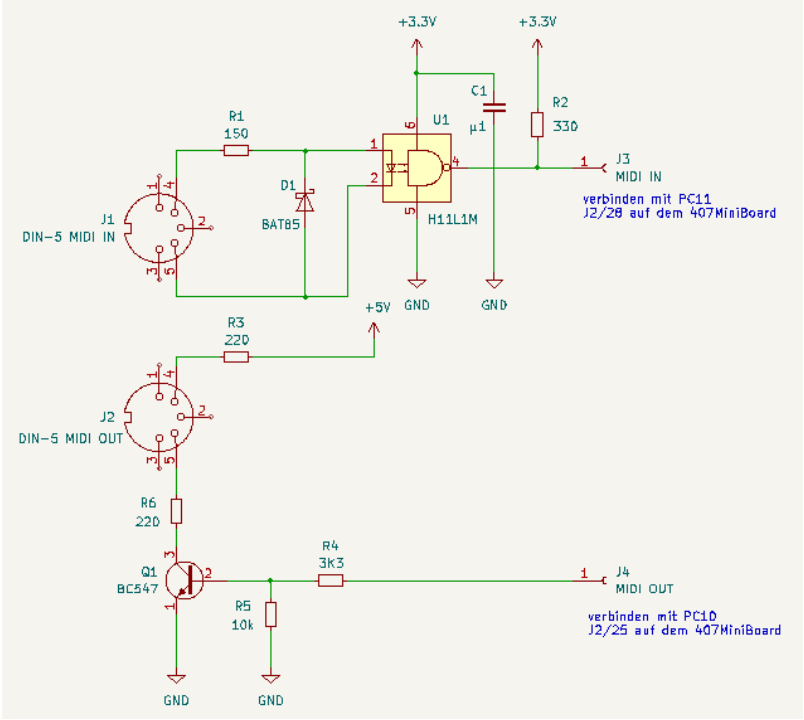
Rückseite Display - Nachverdrahtung des SD-Card-Adapters (schräge Linien)

Zwischen +5V und Gnd einen Kondensator von 47µF einfügen (direkt am Display-Stecker).

Es werden SD-Cards und SDHC-Cards von 2...32 GByte, die mit FAT32 formatiert sind, unterstützt, z.B.: SanDisk Ultra 32GByte. Man kann sie mit dem PC formatieren (Schnellformatierung, Grösse der Zuordnungseinheiten=Standart) oder das den Basic-Computer machen lassen – dauert aber deutlich (Minuten!) länger. (siehe format)

Programme können (nur) auf der SD-Card auch als Basic-Text (**.**PBAS) gespeichert und geladen werden, (**.**PRG=Programm-Speicher-Abbild geht natürlich auch).

Die Standart MIDI-Schnittstelle zum Anschluss externer Musikinstrumente



Hardware der Standart MIDI-Schnittstelle - statt Transistor kann auch ein TTL-Inverter eingesetzt werden

unbedingt den angegebenen Optokoppler verwenden. Es kommt speziell auf die Zeichen-kombi L1M an. (1,6mA LED-Strom)

Die Schaltung wurde geändert und entspricht jetzt im Wesentlichen der Standartbeschaltung.

MIDI über USB beherrscht pahlbasic nicht.

Für den Anschluss von MIDI-Breakout-Boards / Platinensynthesizern wird keine zusätzliche Hardware-Schnittstelle benötigt. In der Regel lassen sich solche Boards direkt an die Prozessor-Pins der 2. Seriellen Schnittstelle anschliessen. Boards mit 5V Versorgung evtl. mit Pegelshiftern.
Ich denke da an das Musical Instrument Shield von Sparkfun oder Boards mit dem ATSAM2195 oder ATSAM2695 oder ähnlich (siehe auch Test-Programm Atsam2195.PBAS). Das Sparkfun-Board taugt für Klingeltöne etc., der ATSAM2695/*SAM2695* ist ein ernsthaftes Musikinstrument.

Für ein Retro-Projekt ist auch der zukünftige Anschluss von Vintage Yamaha Chips denkbar (das 407ZG-Board hat ein paralleles 16-Bit-Interface...).

Übrigens: die MIDI-Schnittstelle (PC11=MIDI-IN, PC10=MIDI-Out) muss mit:
config com=2, 31250, 8, 0, 1 konfiguriert werden.

Modbus

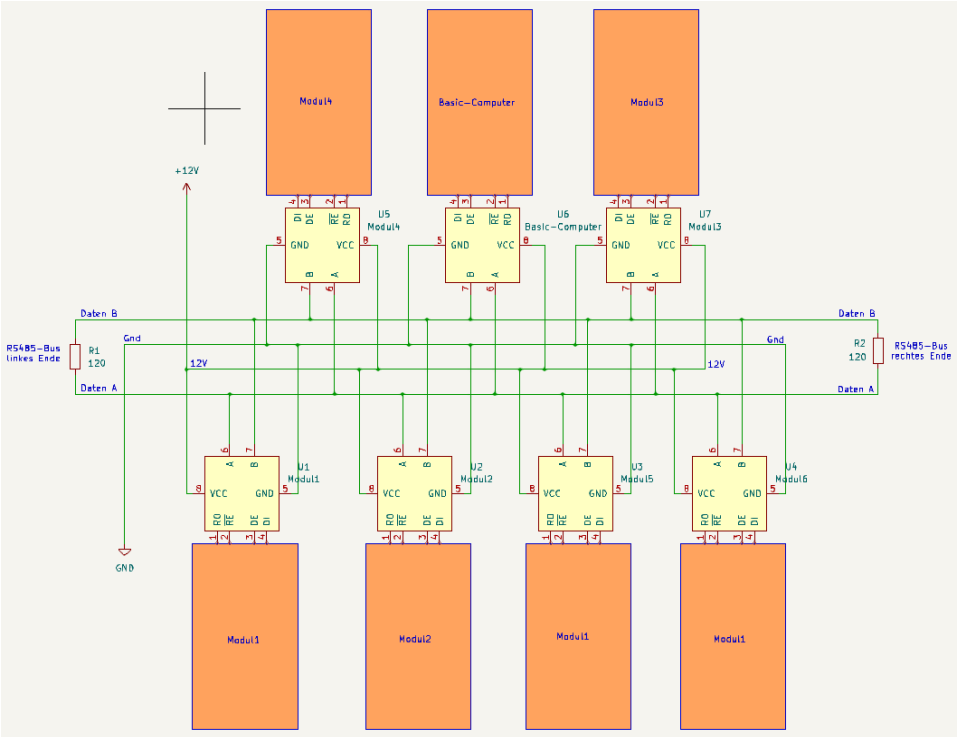
Der Modbus ist ein Kommunikationsmittel für eine Steuerungsinfrastruktur, die sich auch für DIY-Projekte eignet. Im Prinzip ginge es mit Basic-Bordmitteln, da es sich um ein serielles Netzwerk handelt. Basis ist ein Feldbus mit RS485-Interfaces. Da es dafür Chips und fertige Module gibt, ist die Realisierung recht einfach. Es können Ausgänge ein- bzw. ausgeschaltet oder abgefragt werden. Eingänge können getestet werden. Mit Modulen für Temperatursensoren können auch Temperaturen erfasst werden. Später kommen evtl. noch weitere Module hinzu möglicherweise auch Displays. Im ersten Schritt werden verschiedene Ein-/Ausgangsmodule mit und ohne Relais unterstützt. Man kann z.B. Fenster- oder Türkontakte überwachen, Rollläden hochfahren, Signalgeber einschalten und mehr. Eine Modell-Eisenbahn mit grossen Abmessungen könnte aber auch ein dankbares 'Opfer' sein.

Das Netz ist kabelgebunden. Am besten eignen sich Fernmeldekabel z.B. 4-adrig IY(ST)Y 2x2x0,6 oder 0,8 (je nach Entfernung) für Spannungsversorgung und Daten. Die Module sollten einen Spannungsregler on Board haben. Dann kann man 9...12V Versorgung durch die Busleitung zu jedem Modul schalten. Der RS485-Bus hat – wie die Wurst – 2 Enden. An beiden Enden wird er mit 120 Ohm-Widerständen abgeschlossen. An einem Ende kann der Basic-Computer angeschlossen sein, ebenso gut kann er aber auch irgendwo in der Mitte sein. Sämtliche Module (und der Basic-Computer) werden elektrisch parallel auf dem Bus angeschlossen. Jeder Busteilnehmer hat die Busanschlüsse: [+12V**,** Gnd**,** A**,** B]. Wobei A und B die symmetrischen Datenleitungen sind, statt 12V können auch andere Spannungen sinnvoll sein.
Die Module haben einen einfachen Schutz für den Einsatz auf so einem Feldbus. Auch der Anschluss des Basic-Computers sollte einfache Schutzmassnahmen haben. Es müssen die Bestimmungen des jeweiligen Landes eingehalten werden! Gilt ja für alle elektrischen Installationen, insbesondere wenn Dritte involviert sind. Solange nur Kleinspannungen (z.B. 12V) verwended werden, ist man auf der sicheren Seite. Der Einbau in Kunstoffgehäuse und der Einsatz zugelassener Komponenten wird empfohlen.

Sicherheits-relevante Steuerungen sollte der Basic-Computer nicht vornehmen. Technische Laien holen sich bitte Rat von Fachleuten. Fachleute steuern bitte mit dem Basic-Computer nur elektrische Einrichtungen, die dafür vorgerüstet sind. Ein Garagentor z.B. muss eine eigene Steuerung haben mit geeigneten Eingängen ('auf / zu'), die für den Anschluß externer Geräte vorgesehen sind. Der interne Steuerungsablauf muss von der Garagentoranlage durchgeführt werden (mit allen Sicherheitsvorkehrungen). Der Basic-Computer darf solche Steuerungen nur anstoßen - galvanisch getrennt, rückwirkungsfrei. Wenn der Basic-Computer gestört ist (oder falsch programmiert), muss das Tor trotzdem einwandfrei funktionieren! Bitte **niemals** die Motoren **direkt** ansteuern! Das gilt für alle ähnlich gelagerten Fälle. Den Anschluß darf nur ein Fachmann vornehmen, damit aus dem Garagentor keine Guillotine wird. Sie, als Betreiber sind verantwortlich für Schäden, die aus dem Betrieb der selbstgebauten Anlage erwachsen – gilt aber für alle elektrischen DIY-Projekte. Bei Ausseninstallationen Blitzschutz beachten. Ein FI-Schutzschalter ist ein Muß für alle Projekte mit Netzstrom! Anfänger experimentieren besser nur mit Batterien.
Theoretisch könnte man auch eine Alarmanlage programmieren. Diese darf aber nur als *zusätzliche* Informationseinrichtung nicht aber als Gefahrenmeldeanlage betrieben werden. So, damit habe ich meine Pflicht erfüllt, auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Nun wieder zurück zur Technik ☺.

Modbus ist ein Master-/Slave-Netzwerk. Der Basic-Computer steuert die Kommunikation als einziger Master. Der Basic-Computer sendet eine Modbus-Zeichensequenz an die Steuermodule standartmässig mit 9600 Baud und wartet auf die korrekte Bestätigung vom Modul. Das dauert ca. 21ms. z.Z. wird Funktion 05 unterstützt, die einzelne Ausgänge schaltet, sowie Funktion 06, die 16 Ausgänge auf einmal setzt. Hohe Schaltfrequenzen sind daher nicht möglich. Es geht auch eher um sichere Übertragung über längere Entfernungen. Rein *theoretisch* sind 1200m möglich. Der von mir eingesetzte SP3485 kann bis zu 32 Module treiben (laut Datenblatt). Es gibt Module mit 32Ausgängen bzw. Eingängen. Ich nutze gerne 16Eingangs-/16Ausgangsmodule, aber auch Module mit 4Relais und 4Eingängen.

Jedes Modul hat eine Modul-Adresse. Bei pahlbasic von 1...32. Vom Prinzip aber 1...255. *)



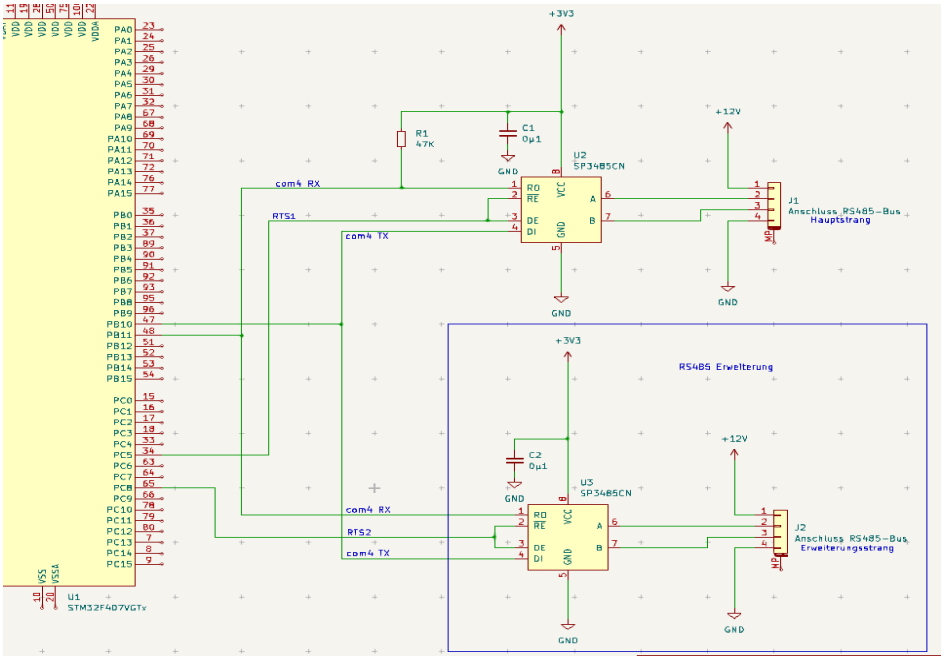
Die Module sind Platinen mit integriertem RS485-Treiber-IC.

Jedes Modul wird mit dem 4-drähtigen Bus verbunden, von dem es auch seine Spannungs-versorgung erhält.

Jede Adresse darf nur einmal vorkommen.

Der RS485-Bus als Schaltbild (nur Prinzip)

Den Basic-Computer muss man mit dem Interface ausstatten:



So simpel ist der Anschluss des RS485-Busses. (J1)

Man muss nicht mal selbst etwas zusammen-löten.
Es gibt Breakout-boards mit diesem Treiber IC (U2).

Wie immer muss man auf den richtigen Anschluss von TX und RX achten.
Die Bezeich-nungen sind manchmal irre-führend.

RS485-Bus-Anschluss für den Basic-Computer – hier mit com4 verbunden, R1 nicht weglassen!

Der umrahmte Schaltungsteil wird z.Z. nur auf dem F407ZG-Board unterstützt. Geliefert werden die Module mit eingestellter Adresse 1. Die braucht man ja nur einmal. Deshalb muss man die Adressen ändern. Das Basic bringt das Handwerkszeug dafür mit.

Als erstes die gewünschte Schnittstelle konfigurieren (hier wird com4 verwendet, weil com2 und com3 ja für MIDI und GPS genutzt werden sollen):

config com=4, 9600, 8, 2,1 oder config com=4, 9600, 8, 0, 2

Um die Moduladresse zu ändern, verbindet man ein *einzelnes* Modul mit dem RS485-Anschluss des Basic-Computers (beim F407ZG: Strang1) – 130Ohm Widerstand zwischen A und B nicht vergessen!

Folgende Kommandos funktionieren auf den Modulen der Fa. eletechsup:

Ändern der Adresse von Adresse 1 auf 2:

send #4, **1**, 6, 0, 253, 0, **2** Antwort: `01 06 00 FD 00` **`02`**

ist die Adresse unbekannt, an Adresse 255 senden:

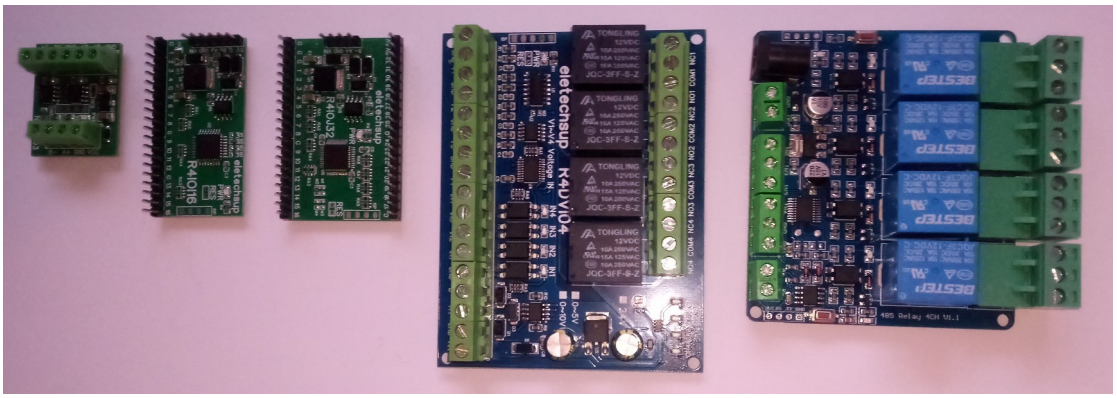
send #4, **255**, 6, 0, 253, 0, **2** Antwort: `FF 06 00 FD 00` **`02`**

eine unbekannte Adresse abfragen:

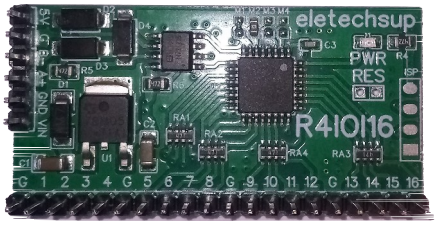
send #4, **255**, 3, 0, 253, 0, 1 Antwort: `FF 03 02 00` **`03`**

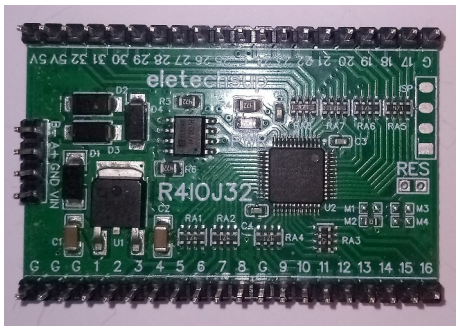
Die Antworten des Moduls enthalten noch weitere Zeichen (hinter den hier abgedruckten), die aber nur den CR-Check enthalten.

Die von pahlbasic unterstützen Module:



R4IOI16 (16Port-Ein-/Ausgänge) >

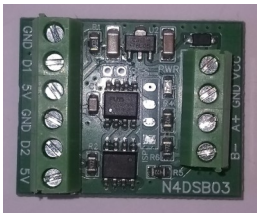




< R4IOJ32 (32Port-Ein-/Ausgänge)

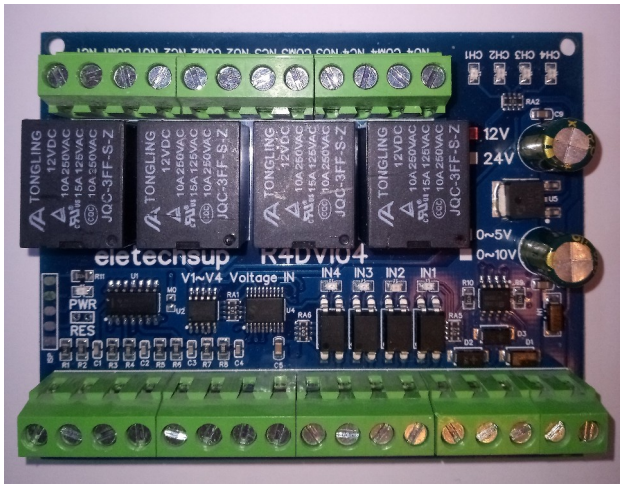
N4DSB03 (2 Sensor-Eingänge für DS18B20

>

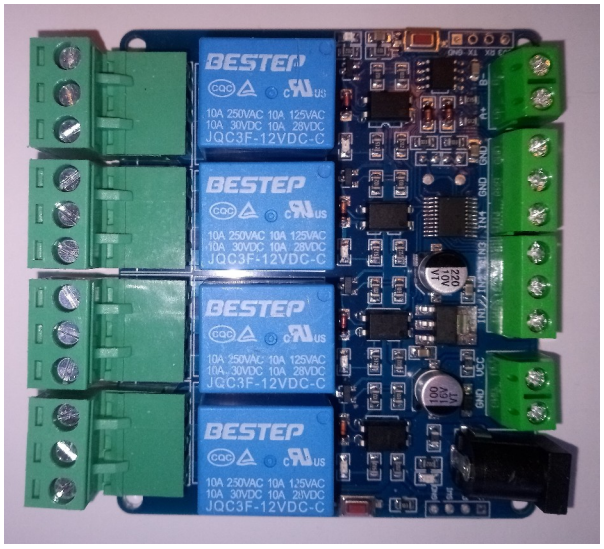


Dann gibt es auch noch die Kombi-Module mit Relaisausgängen, digitalen und analogen Spannungs- und Stromeingängen, von denen z.Z. folgende von pahlbasic unterstützt werden:

R4DVIO4 (4 analoge, 4 digitale Eingänge und 4 Relais) siehe rechts. – alle von eletechsup.
Ferner ein Modul der Fa. Shenzhen Shangle Network Technology Co mit 4 Relais und 4 digitalen Eingängen (sehr preisgünstig). Siehe unten. Andere Modbus-Module funktionieren evtl. auch, wenn sie die Funktionen 1,2,3,4,5,6 unterstützen.



Im Prinzip könnte man mit der Anweisung send# alle Dinge machen, die man für Modbus braucht. Damit die Handhabung aber etwas weniger umständlich ist, gibt es die Anweisungen set#, reset# und get adx#, get input#, get output# sowie get diginp#, get relay#.



*) Das 407Miniboard hat z.Z. nur einen RTS-Ausgang (RTS1 für die Umschaltung der Datenrichtung) daher auch nur einen RS485-Strang mit max. 32 Modulen (Adressen 1...32).

Das F407ZG-Board hat 3. Man kann daher 3 RS485-Stränge parallelschalten und bis zu 96 Module mit einer Schnittstelle ansprechen. Es darf aber keine doppelten Adressen geben. Strang1 spricht die Adressen 1...32 an, Strang2 die Adressen 33...64 und Strang3 die Adressen 65...96.

Die Module haben alle die 4 Anschlüsse für den RS485-Bus: +12V, Gnd, A, B
Die Spannungsversorgung der Module kann mit der Bus-Spannung erfolgen (wenn der Leistungsbedarf nicht so hoch ist) oder dezentral mit einem Netzgerät oder Notstromversorgung mit geeigneter Spannung. Der Daten-Bus selbst benötigt nur die 3 Leitungen Gnd, A und B. Der Basic-Computer kann seit Kurzem *auch* als Modbus-Modul agieren. (Siehe server)

R4IOI16 und R4IOJ32 verstehen die Anweisungen: set#, reset#, get input#, get diginp#, get output# und get relay#. Adressenabfrage und -Einstellung sind oben beschrieben. Ein- und Ausgänge sind im Auslieferungszustand low aktiv. Es können verschiedene Ein-/Ausgangskombinationen bestellt werden.

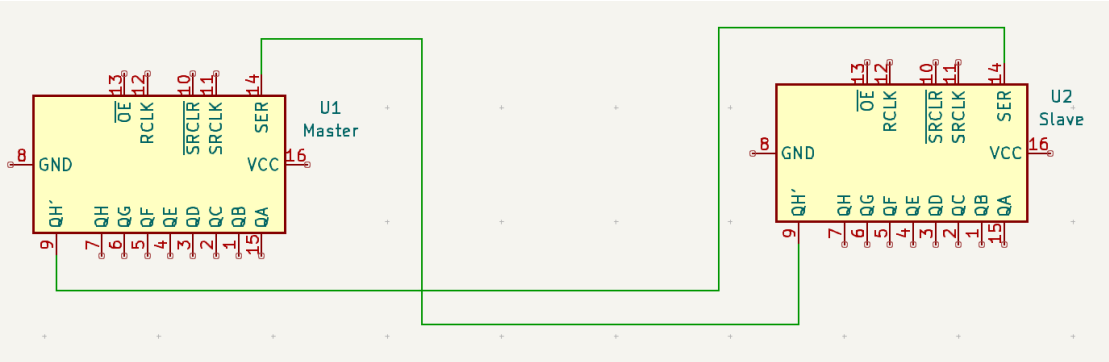
Die beiden Temperatursensoren (DS18B20) am N4DSB03 werden mit get ad1# und get ad2# abgefragt, der erhaltene Wert muss durch 10 dividiert werden.

R4DVIO4 versteht die Anweisungen set#, reset#, get diginp#, get relay#, get adx# mit: x=1...4. Die dig. Eingänge müssen aktiv nach low gezogen werden und melden dann ‚1'.

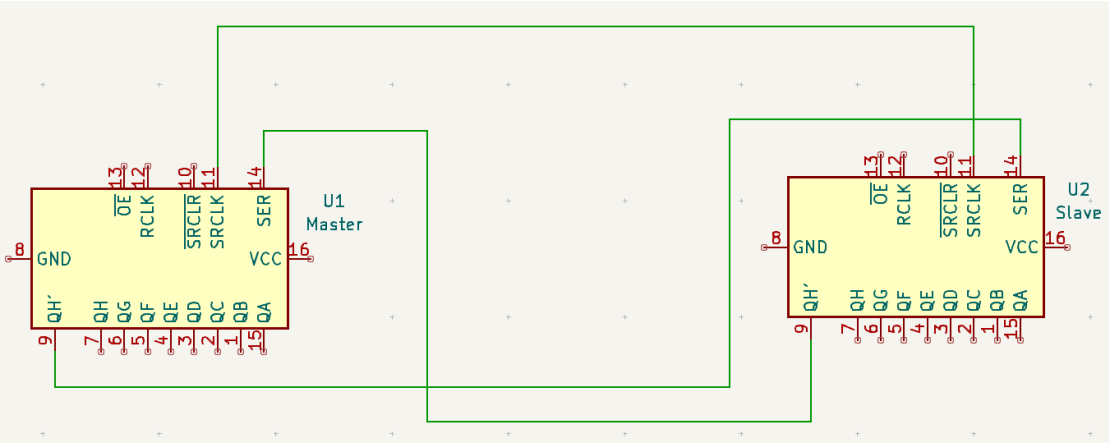
Die Adresse (z.B. **5**) vom 4RD7 stellt man mit: send #4, 0, 16, 0, 0, 0, 1, 2, 0, **5** ein. Die Adresse wird abgefragt mit: send #4, 0, 3, 0, 0, 0, 1 . Für die Adressen-Einstellung/Abfrage darf nur *ein* Modul angeschlossen sein.
Die Relais setzt / rücksetzt man mit set# und reset#. Die Eingänge fragt man mit get diginp# ab. Die Eingänge (Optokoppler!) melden ohne Beschaltung High-Zustand. Sie werden aktiv nach Gnd geschaltet und melden dann ‚0'. Alle Relais aus: send #4, **5**, 15, 0, 0, 0, 8, 1, 0 . Die Adresse ist hier **5**, als Schnittstelle wurde Nr. #4 angenommen.

SPI (BUS)

Der SPI ist eigentlich eine elektrische Verbindung zwischen 2 Kommunikationspartnern ähnlich dem RS232-Interface. In beiden Kommunikationspartnern steckt ein Schieberegister (mit 8 oder 16 Bit) deren Eingänge und Ausgänge miteinander verbunden sind. Ich nehme einfach mal 2 8-Bit-Schieberegister aus der guten alten 74xx-TTL-Logik-Chips-Reihe:



Ausgang 8 (Bit 7) vom linken Register ist mit dem Eingang 1 (Bit 0) vom rechten Schieberegister verbunden und Ausgang 8 vom rechten Register mit Eingang 1 vom linken. Fügt man jetzt auch noch eine Taktleitung hinzu:



wird bei jedem Takt ein Bit von der linken zur rechten Seite und gleichzeitig ein Bit von der rechten zur linken Seite übertragen. Nach 8 Takten sind die Inhalte getauscht. Master ist diejenige Seite, die den Takt vorgibt. Links gehört also noch ein Taktgenerator dazu, der für eine Übertragung genau 8 Takte erzeugt.

Wie wird jetzt ein BUS daraus? Die Peripherieteilnehmer (Slave) haben alle einen Chip-Select-Eingang, über den sie abgeschaltet werden können. Der abgeschaltete Chip ist dann quasi weg. Es darf immer nur **ein** Peripheriepartner eingeschaltet sein, damit die Kommunikation wie oben dargestellt, stattfinden kann.

Auch µC haben exakt so ein Schieberegister im Inneren. Der 8.Ausgang des Schieberegister ist als Pin herausgeführt und nennt sich MOSI (Master Out Slave In). Der Eingang zu Bit Nr.0 heist MISO (Master In Slave Out). Die Taktleitung heist SCK. (Peripherie)-Chip-seitig heißen die Daten-Eingänge oft SDI (serial data in – mit MOSI verbinden) und die Ausgänge SDO (serial data out – mit MISO verbinden).
Für jeden Peripherie Chip benötigt man einen zusätzlichen Steuerausgang, den man mit dem jeweiligen Chip-Select-Eingang verbindet. pahlbasic kennt z.B. TFT_CS für das TFT-LCD oder Ser.Flash_CS für den seriellen Flash-Chip und SD-Card_CS für die SD-Card. In der Regel sind die Chips mit CS=High abgeschaltet. Die 3 BUS-Leitungen können dann mit jedem der Peripherie Chips verbunden werden.

Der SPI ist für pahlbasic konfiguriert, d.h. in erster Linie für das Display und den Flash-Speicher: also 8 Bit ca 4...20MHz (je nach Display), Taktsignal in Ruhe: low. Für die Basic-Anweisung spi wird er auf 1MHz gedrosselt und 1µs nach Aktivierung durch den CS-Ausgang gewartet, bis die 8 Takte gesendet werden, ebenso 1µs nach den Takten bis zur Deaktivierung (damit auch langsamere Peripherie-Chips funktionieren). Für eine Porterweiterung benötigt man im Prinzip nur ein Schieberegister, bei dem die Ausgänge der FlipFlops als Pins herausgeführt sind. (SiPo - Seriell in, Parallel out) .

16 Datenbits sind z.Z. nicht vorgesehen, ich habe sie bisher nicht benötigt. Sollte da dringender Bedarf sein, bitte melden.

Der ILI9488 TFT-Controller hat ein Problem mit dem SPI. Er schaltet, deaktiviert man ihn mit CS=high, seinen MISO-Ausgang *nicht* ab (Hardware Bug). Deshalb diesen Ausgang nicht verbinden, wenn der Touch benötigt wird. Oder aber man rüstet ein TTL-Logikgatter nach, das diese Funktion ermöglicht. Im Netz gibt es auch Konstrukte mit Dioden und Widerständen, die dieses Problem beheben. Kann jeder machen, wie er will. pahlbasic unterstützt das Daten-Auslesen z.Z. nur bei Parallel-Bus-Displays – der PIN kann daher einfach unbeschaltet bleiben.

Serielle Schnittstellen (serial Interfaces)

Die seriellen Schnittstellen (1...4) haben je einen Empfangspuffer von 128 Bytes, ebenso die USB-Device-Schnittstelle. Die USB-Host-Schnittstelle und die Matrix-Tastatur haben einen Puffer von 64 Bytes. Keine Schnittstelle hat einen Sendepuffer. Es wird sofort gesendet. Das macht Fluss-Steuerungen in Basic möglich.
Auf der anderen Seite erwartet pahlbasic, dass der Empfänger der Nachricht ebenfalls einen Puffer aufweist *). (z.B. hat die SD-Card vier Sektor-Puffer von je 512 Bytes – der Flash-Chip aber nicht – es wären 11 x 4096 Bytes nötig. Auf den Flash-Chip wird daher ungepuffert geschrieben, das hat sogar den Vorteil, dass die soeben geschriebenen Daten sofort wieder gelesen werden können).
In Interrupt-Routinen würde ein Sendepuffer eine Verbesserung bringen. (Es müsste nicht auf das Transfer-Ende gewartet werden). Sollte ich mal Langeweile haben, denke ich darüber nochmal nach. Auch über den Flash-Chip.

*) Das bleibt dem User überlassen. Drucker z.B. haben oft ein Handshake-Protokoll oder einen sehr grossen Pufferspeicher.

Vom Basic nutzbare Hardware-Interrupts

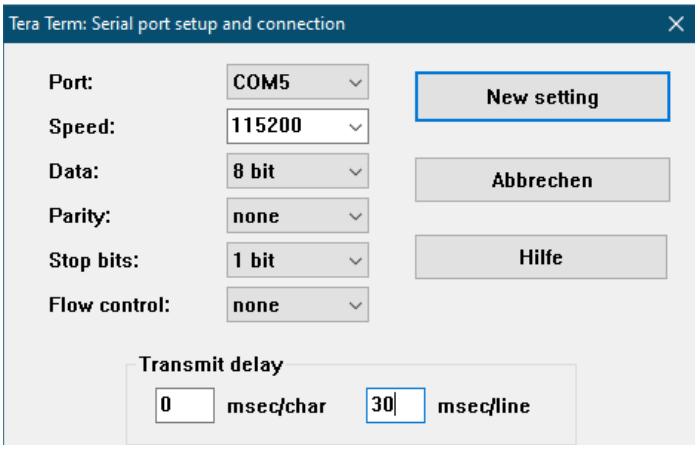
Nr.	Auslöser	on-Name	Priorität *)
00	Ext. Interrupt 0	diginp 1	80
01	Ext. Interrupt 1	diginp 2	81
02	Ext. Interrupt 2	diginp 3	82
03	Ext. Interrupt 3	diginp 4	83
04	Ext. Interrupt 4	diginp 5	84
05	Timer03 Interrupt	time	36
06	USART1-Interrupt	com 1, seriell1	44
07	Software Interrupt	err	---
08	ADC1-Watchdog	ad1 …ad4	25
09	Timer11 Interrupt	milli1	33
10	USART4-Interrupt	com 2 / midi / seriell2	59
11	USART6-Interrupt	com 3 / gps / seriell3	78
12	Timer11 Interrupt	milli2	33
13	Timer11 Interrupt	milli3	33
14	Ext. Interrupt 14	frei	49
15	Ext. Interrupt 15	touch	49
16	USB global Interrupt	com 5 / com 9, USB-Keyboard	74
17	USART3-Interrupt	com 4, seriell4	46
18	RTC Alarm A	clock 1	48
19	RTC Alarm B	clock 2	48
20	Timer10 Interrupt	impuls 1	32
21	Timer10 Interrupt	impuls 2	32
22	Timer10 Interrupt	impuls 3	32
23	Timer10 Interrupt	impuls 4	32
24	Timer11 Interrupt	milli4	33
25	Timer03 Interrupt	com 8, Matrix-Keyboard	36

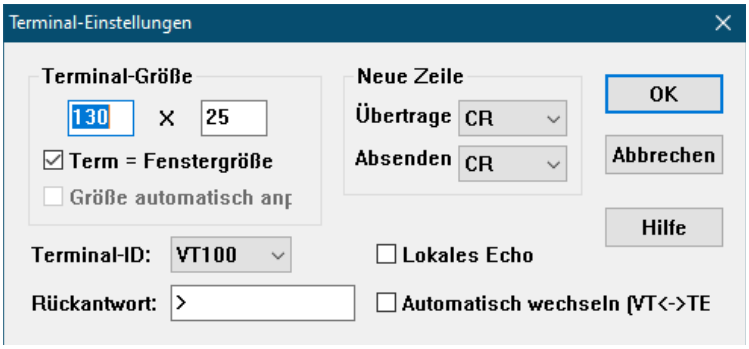
Prinzipiell können alle on-Interrupts gleichzeitig aktiv sein (mit on Ereignis start gestartet). Da Interrupts aber Prozeduren sind, teilen sie sich die Ressourcen mit den im Hauptprogramm eingesetzten Prozeduren und Funktionen. Es können zurzeit nur 10 Tasks quasi gleichzeitig arbeiten (Das Hauptprogramm ist Nr.1). Interrupts unterbrechen in der Regel nur das Hauptprogramm, höher priorisierte Interrupts können aber auch niedere unterbrechen. Nach Fertigstellung dieser Portierung (wenn der max. Ressourcenverbrauch feststeht), wird dieser Wert noch angepasst.
Prozeduren (auch Interrupts) und Funktionen starten jeweils eine komplette Programm-Umgebung und benötigen (anders als Compiler-Funktionen) rund 1,5 – 2KByte RAM sowie etwa 20µs zum Starten und auch zum Beenden, d.h. max. 25000 Prozeduraufrufe pro Sekunde.

*) Je höher der Wert, desto niedriger die Priorität

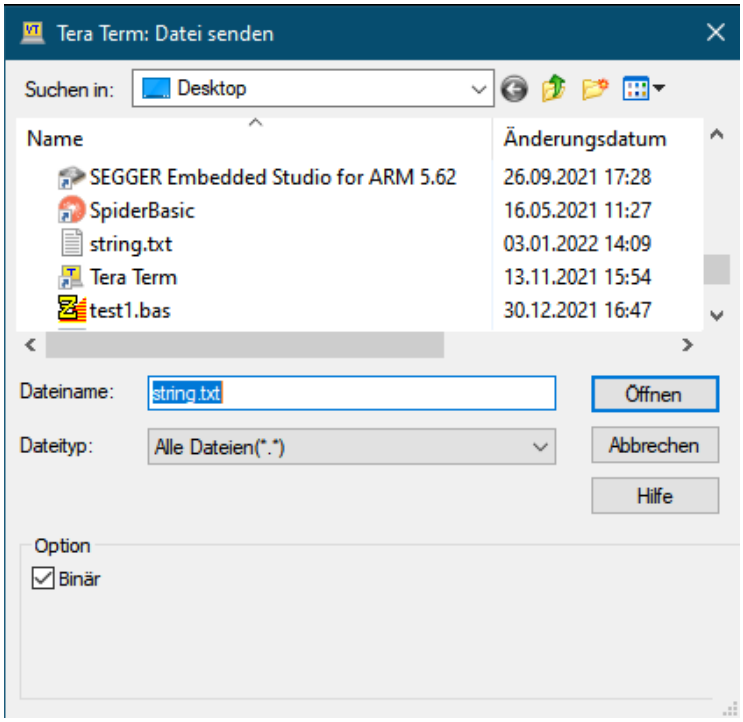
Datei senden

Basic-Programm-Text-Dateien können auch mit einem Texteditor (Editor, Notepad…) erstellt werden und dann mit TeraTerm Menüpunkt Datei \ Datei senden (nicht Transfer) an den Basic-Computer gesendet werden. Dazu gibt man zuerst die Anweisung receive ein. Der Basic-Computer wartet jetzt auf den Empfang der Zeichen. Bitte die Einstellungen kontrollieren: Bei 115200 Baud 20-30ms Zeilenwartezeit in TeraTerm: Einstellungen \ serieller Port \ Transmit delay msec/line einstellen. (die Zeichenwartezeit bitte unbedingt auf 0 msec/char belassen). Größere / kleinere Werte verhindern eine einwandfreie Funktion.



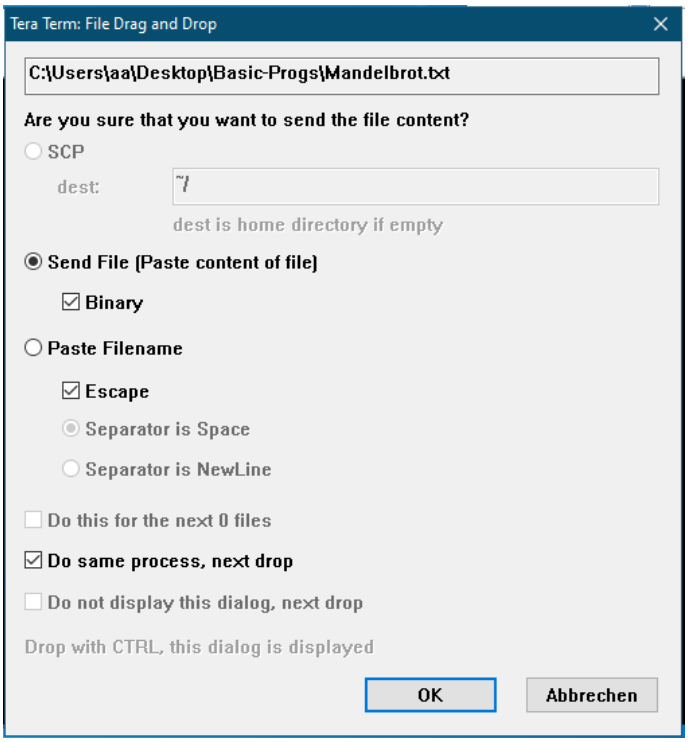


Damit TeraTerm die erfolgreiche Übernahme jeder Programm-Zeile erkennt, muss unter Einstellungen \ Terminal-Einstellungen \ Rückantwort das Prompt-Zeichen > angegeben werden.



Datei unter "Datei senden" öffnen, Option "Binär" aktivieren. Nach erfolgreicher Übertragung gibt der Basic-Computer eine entsprechende Meldung aus. Sind Fehler im Programm-Text, wird die betroffene Zeile nicht übernommen. In diesem Fall werden eine Fehler-meldung und ein Ausdruck der fehlerhaften Zeile auf der Konsole ausgegeben.

Eine alternative Möglichkeit zu **Datei senden** nach Starten von receive ist: Drag and drop der Textdatei auf das Terminalfenster. Dann öffnet sich ein Dialogfenster:



Binary aktivieren und OK klicken.

Ich wünsche allen, die den Basic Computer nachbauen, genauso viel Spaß, wie ich bei der Entwicklung hatte.

Mit Anregungen bitte nicht sparen.

Haftungsausschluss

Die Verwendung von pahlbasic for Arm geschieht auf eigenes Risiko! Der Autor haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von pahlbasic for ARM oder Anwendung dieser Anleitung geschehen – auch nicht für Fehler und Irrtümer.

Anregungen, Kommentare usw. kann man hier auch anonym loswerden.